数学物理方法课程讲义
数理方程部分

李岩松

清华大学物理系

2022 年 12 月 19 日

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

目录

第一章 模型的建立：方程与定解条件 **11**

1.1 物理学中的数学物理方程 11

1.1.1 弦的横振动方程 12

1.1.2 杆的纵振动方程 14

1.1.3 热传导方程 15

1.1.4 稳定问题 19

1.2 边界条件与初始条件 21

1.2.1 边界条件 22

1.2.2 连接条件 25

1.3 定解问题的适定性 26

第二章 线性偏微分方程的通解 **29**

2.1 常微分方程的情形 29

2.2 线性偏微分方程 31

2.3 两个自变量的线性偏微分方程 32

2.4 常系数线性齐次偏微分方程的通解 1 33

2.5 波动方程的行波解 35

2.6 Laplace 方程的定性讨论 37

2.7 常系数线性齐次偏微分方程的通解 2 38

2.8 常系数线性非齐次方程的通解 39

2.9 特殊的变系数线性齐次偏微分方程 43

限清华大学内部使用

2.10 热传导方程的定性讨论 44

第三章 分离变量法 (一) 47

3.1 引言 47
3.2 两端固定弦的自由振动 51
3.2.1 定解问题 51
3.2.2 分离变量 51
3.2.3 求解本征值问题 53
3.2.4 求出特解和一般解 55
3.2.5 利用本征函数正交性定叠加系数 56
3.2.6 有关本征函数正交性的证明 57
3.2.7 检验解的适定性 61
3.2.8 图例 63
3.2.9 驻波解与行波解的联系 63
3.3 分离变量法总结 69
3.4 矩形区域内的稳定问题 71
3.5 高维情况的讨论 75

第四章 分离变量法 (二) 79

4.1 两端固定弦的受迫振动 79
4.1.1 方程及边界条件同时齐次化 79
4.1.2 按相应齐次问题本征函数展开 87
4.2 非齐次稳定问题 91
4.2.1 示例 91
4.2.2 方法的进一步发展 92
4.3 非齐次边界条件的齐次化 93
4.3.1 基本思路 93
4.3.2 特殊技巧：方程及边界条件同时齐次化 96
4.4 分离变量法总结 100

限清华大学内部使用

第五章 分离变量法 (三) 103

5.1 正交曲面坐标系下的 Laplace 算符 103

5.1.1 柱坐标系下的 Laplace 算符 103

5.1.2 球坐标系下的 Laplace 算符 106

5.1.3 △ 正交曲面坐标系的一般知识 108

5.1.4 柱面波和球面波 111

5.2 圆形区域内的 Laplace 方程第一类边值问题 114

5.2.1 定解问题的正确提法 114

5.2.2 定解问题的求解 118

5.2.3 讨论 123

5.3 正交曲面坐标系下 Helmholtz 方程的分离变量 127

5.3.1 柱坐标系下的 Helmholtz 方程的分离变量 128

5.3.2 球坐标系下的 Helmholtz 方程的分离变量 130

第六章 预备知识: 二阶线性常微分方程的幂级数解法 (一) 133

6.1 级数解法的必要性 133

6.2 二阶线性常微分方程的常点和奇点 133

6.3 方程常点邻域内的解 135

第七章 预备知识: 二阶线性常微分方程的幂级数解法 (二) 149

7.1 方程正则奇点邻域内的解 149

7.2 Bessel 方程的解 157

7.3 方程正则解的根源 163

7.4 △Frobenius 方法 163

第八章 预备知识第三讲 二阶线性常微分方程的幂级数解法 (三) 167

8.1 方程非正则奇点邻域内求解的思路 167

8.2 常微分方程的积分解法 171

限清华大学内部使用

第九章 球函数 **179**
9.1 Legendre 多项式的引入 179
9.1.1 Legendre 方程的解 179
9.1.2 Legendre 多项式 182
9.1.3 Legendre 多项式的微分表示 186
9.2 Legendre 多项式的性质 189
9.2.1 Legendre 多项式的正交完备性 189
9.2.2 Legendre 多项式的生成函数 194
9.2.3 Legendre 多项式的递推关系 196
9.3 补充小知识：Legendre 多项式的生成函数、Rodrigues 公式与 Lagrange 展开公式 198
9.4 Legendre 多项式的应用 200
9.4.1 均匀电场中的导体球 200
9.4.2 均匀带电圆环的静电势 204
9.4.3 连接条件 209
9.5 连带 Legendre 函数 214
9.5.1 连带 Legendre 函数 214
9.5.2 球面调和函数 223

第十章 柱函数 **231**
10.1 Bessel 函数与 Neumann 函数 231
10.1.1 Bessel 方程的基本解 231
10.1.2 递推关系 235
10.1.3 渐近展开 237
10.2 整数阶 Bessel 函数的性质 238
10.2.1 Bessel 函数的生成函数 238
10.2.2 Bessel 函数的积分表示 240
10.3 柱函数 242
10.3.1 柱函数的定义 242

限清华大学内部使用

10.3.2 Hankel 函数 243
10.4 Bessel 函数的应用 245
10.4.1 Bessel 方程的本征值问题 245
10.4.2 圆柱体的冷却 252
10.4.3 圆环的平面径向振动 253
10.5 与柱函数有关的函数 255
10.5.1 虚宗量 Bessel 函数 255
10.5.2 半奇数阶 Bessel 函数 261
10.5.3 球 Bessel 函数 262

第十一章 内积空间与函数空间 269
11.1 内积空间 269
11.1.1 内积与内积空间 269
11.1.2 正交性 273
11.1.3 完备性 273
11.2 函数空间 274
11.2.1 函数的内积 274
11.2.2 函数的正交归一性 277
11.2.3 正交归一函数集的完备性 277
11.3 δ 函数 280

第十二章 分离变量法总结 287
12.1 Sturm-Liouville 型方程的本征值问题 287
12.1.1 自伴算符的本征值问题 288
12.1.2 利用有限函数集逼近本征值问题的解 295
12.1.3 Sturm-Liouville 型方程的本征值问题 297
12.1.4 Sturm-Liouville 型方程本征值问题中的简并现象 . . . 301
12.1.5 Sturm-Liouville 型方程本征值问题的细节 302
12.2 从 S-L 型方程本征值问题看分离变量法 304
12.2.1 分离变量法精义 304

限清华大学内部使用

12.2.2 分离变量法的发展 307

第十三章 积分变换方法 311

13.1 Laplace 变换 311
13.2 应用 Laplace 变换求解偏微分方程定解问题 316
13.3 Fourier 变换及其应用 322

第十四章 Green 函数方法 333

14.1 Green 函数的概念 333
14.1.1 广义 Green 函数 338
14.2 稳定问题 Green 函数的一般性质 339
14.2.1 Green 函数在点源附近的行为 339
14.2.2 Green 函数的对称性 341
14.3 调和函数的平均值定理和最大最小值定理 343
14.4 三维无界空间 Helmholtz 方程的 Green 函数 345
14.5 圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数 350
14.6 电像法 354
14.7 含时的 Green 函数 359
14.7.1 Green 函数的对称性 360
14.7.2 用 Green 函数表示定解问题的解 361
14.7.3 求出 Green 函数的具体形式 364
14.7.4 三维无界空间波动方程的 Green 函数 365

第十五章 数学物理方程的应用举例 367

15.1 氢原子的 Schrödinger 方程 367
15.2 求解氢原子的 Schrödinger 方程 368
15.3 另外一个例子：三维有限深球对称方势阱 372
15.4 重力场 (一维线性势) 374
15.5 椭圆边界的例子 378

限清华大学内部使用

附录 A 课后习题 **383**

A.1 数学物理方程和定解条件 383
A.2 数学物理方程和定解条件 384
A.3 分离变量法 384
A.4 正交曲面坐标系 386
A.5 二阶线性常微分方程的级数解法 387
A.6 球函数 389
A.7 柱函数 391
A.8 分离变量法总结 394
A.9 积分变换 396
A.10 格林函数 397

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第一章　模型的建立：方程与定解条件

1.1　物理学中的数学物理方程

数学物理方程, 通常指从物理学及其他各门自然科学、技术科学中所产生的偏微分方程以及相关的问题. 常见的方程包括:

- 静电势所满足的 Laplace 方程或 Poisson 方程
- 波的传播所满足的波动方程
- 热传导问题和扩散问题中的热传导方程
- 描写电磁场运动变化的 Maxwell 方程组
- 作为微观物质运动基本规律的 Schrödinger 方程和 Dirac 方程
- 连续介质力学中的 Navier–Stockes 方程组和 Euler 方程组
- 弹性力学中的 Saint-Venant 方程组

这些方程 (组) 多是二阶线性偏微分方程 (组).

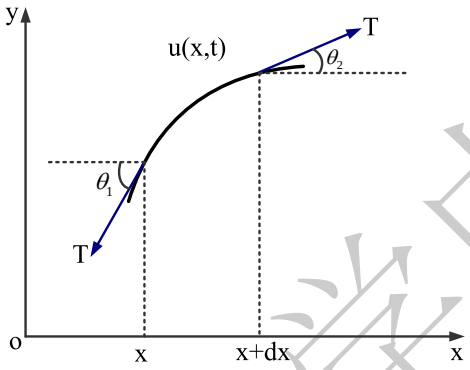
我们将从一些简单的物理问题导出典型的二阶线性偏微分方程.

限清华大学内部使用

1.1.1 弦的横振动方程

物理问题：有一个完全柔软的均匀弦，沿水平直线绷紧，而后以某种方法激发，使弦在同一个平面上作小振动. 取弦的平衡位置为 x 轴，且令端点坐标为 $x=0$ 与 $x=l$. 设 $u(x,t)$ 是坐标为 x 的弦上一点在 t 时刻的 (横向) 位移. 在弦上隔离出长为 $\mathrm{d}x$ 的一小段 (弦元)，弦元的弦长足够小，以至于可以把它看成是质点.

分析弦元受力：它在两个端点 x 及 $x+\mathrm{d}x$ 处受到张力的作用.



因为弦是完全柔软的，故只受到切向应力—张力 T 的作用，而没有法向应力. 同时，略去了重力的作用.

$$(T\sin\theta)_{x+\mathrm{d}x}-(T\sin\theta)_x = \mathrm{d}m\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{1.1}$$

$$(T\cos\theta)_{x+\mathrm{d}x}-(T\cos\theta)_x = 0 \tag{1.2}$$

★小振动近似：$x+\mathrm{d}x$ 与 x 两点间任一时刻横向位移之差 $u(x+\mathrm{d}x,t)-u(x,t)$，与 $\mathrm{d}x$ 相比是一个小量

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| \ll 1 \tag{1.3}$$

这样可以得到

$$\boxed{\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right| \ll 1} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\begin{aligned}&\sin\theta\approx\tan\theta=\frac{\partial u}{\partial x}\\&\cos\theta\approx 1\end{aligned}} \tag{1.4}$$

$$\boxed{\cos\theta\approx 1} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{(T)_{x+\mathrm{d}x}-(T)_x=0} \tag{1.5}$$

限清华大学内部使用

即 T 不随 x 变化, 弦中各点张力相等. 对弦元应用 Newton 第二定律

$$\boxed{\rho\,\mathrm{d}x\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=T\left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x+\mathrm{d}x}-\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x}\right]=T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x} \tag{1.6}$$

也即

$$\boxed{\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0} \tag{1.7}$$

其中 ρ 是弦的线密度 (单位长度的质量). 定义 $a=\sqrt{T/\rho}$, 则方程可以写成

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0} \tag{1.8}$$

a 就是弦的振动传播速度.

★在小振动近似下, 张力 T 与 t 无关. 理由如下: 因为弦元的伸长

$$\mathrm{d}s-\mathrm{d}x = \sqrt{\mathrm{d}u^2+\mathrm{d}x^2}-\mathrm{d}x \tag{1.9}$$

$$= \left[\sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}-1\right]\mathrm{d}x = O\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right) \tag{1.10}$$

所以, 在准确到 $\partial u/\partial x$ 的一级项 (即小振动近似) 的条件下, 弦元长度不随时间变化. 因此, 按照 Hooke 定律, T 也不随时间变化. 同时, T 也不随 x 变化. 因此T 是一个常数.

如果弦在横向 (即位移 u 的正向) 上还受到外力的作用, 设单位长度所受的外力为 $F(x)$, 则有

$$\rho\,\mathrm{d}x\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x+F(x)\,\mathrm{d}x \tag{1.11}$$

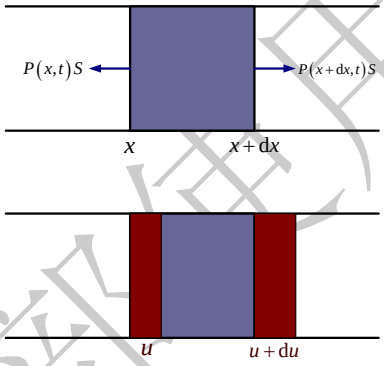
因此

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f(x)} \tag{1.12}$$

非齐次项 $f(x)=\dfrac{F(x)}{\rho}$—单位质量所受的外力.

限清华大学内部使用

1.1.2 杆的纵振动方程



考虑一均匀细杆, 沿杆长方向作小振动. 假设在垂直杆长方向的任一截面上各点的振动情况 (即位移) 完全相同.
取杆长方向为 x 轴方向, 垂直于杆长方向的各截面均用它的平衡位置 x 标记

在杆中隔离出一小段 $(x,\, x+\mathrm{d}x)$, 分析受力: 通过截面 x, 受到弹性力 $P(x,t)S$ 的作用. 通过截面 $x+\mathrm{d}x$ 受到弹性力 $P(x+\mathrm{d}x,t)S$ 的作用. 因此, 根据 Newton 第二定律, 就得到

$$\mathrm{d}m\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=[P(x+\mathrm{d}x,t)-P(x,t)]\,S \tag{1.13}$$

而

$$\boxed{\mathrm{d}m=\rho S\,\mathrm{d}x}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{\partial P}{\partial x}} \tag{1.14}$$

如果略去垂直杆长方向的形变, 根据 Hooke 定律

$$\text{应力 } P \text{ 与应变 } \frac{\partial u}{\partial x} \text{ 成正比}\qquad P=E\frac{\partial u}{\partial x} \tag{1.15}$$

系数 E 称为杆的 Young 模量, 是一个物质常数. 这样就得到

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0}\qquad \text{其中 } a=\sqrt{\frac{E}{\rho}} \tag{1.16}$$

杆的纵振动与弦的横振动机理并不完全相同, 但它们满足的偏微分方程的形式却完全一样

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0} \tag{1.17}$$

限清华大学内部使用

这一类方程统称为波动方程. 更一般地, 在三维空间中的波动方程是

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right] = 0} \tag{1.18}$$

定义 Laplace 算符

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla \cdot \nabla \tag{1.19}$$

则波动方程就是

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\nabla^2 u = 0} \tag{1.20}$$

1.1.3 热传导方程

推导热传导方程所用的数学方法和前面类似, 但是热传导方程代表了与前面非常不同的一类问题. 差别之处不仅表现在问题其中所包含的物理规律不同, 同时方程的数学形式与相应的物理现象也是很不一样的. 这里用到的是热学方面的两个基本规律, 即

- 能量守恒定律
- 热传导的 Fourier 定律

设有一块连续介质, 取定一定的坐标系 (x, y, z, t), 用$u(x, y, z, t)$表示介质内空间坐标为 (x, y, z) 的一点在 t 时刻的温度. 若沿 x 方向有一定的温度差, 在 x 方向也就一定有热量的传递.

定理 1.1.1 (热传导的 Fourier 定律). 从宏观上看, 单位时间内通过垂直 x 方向的单位面积的热量 q 与温度的空间变化率成正比

$$\boxed{q = -k\frac{\partial u}{\partial x}} \tag{1.21}$$

q 称为热流密度, k 称为导热率.

限清华大学内部使用

关于热传导的 Fourier 定律:

- 公式中负号的作用;
- k 与介质的质料有关;
- 严格说来, 与温度 u 也有关系;
- 如果温度的变化范围不大, 近似地将 k 看成与 u 无关;
- 这是稳定状态下的定律, 即要求温度 u 不随时间变化;
- 定律不适合温度随时间快速变化的过程.

研究三维各向同性介质中的热传导, 在介质中三个方向上都存在温度差, 则有

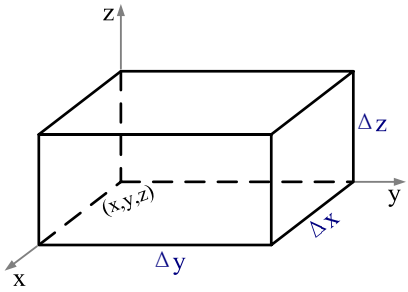
$$q_x = -k\frac{\partial u}{\partial x}, \quad q_y = -k\frac{\partial u}{\partial y}, \quad q_z = -k\frac{\partial u}{\partial z} \tag{1.22}$$

或

$$\boxed{\boldsymbol{q} = -k\nabla u} \tag{1.23}$$

即热流密度矢量 $\boldsymbol{q}$ 与温度梯度 ∇u 成正比.

在介质内部隔离出一个平行六面体, 六个面都和坐标面重合



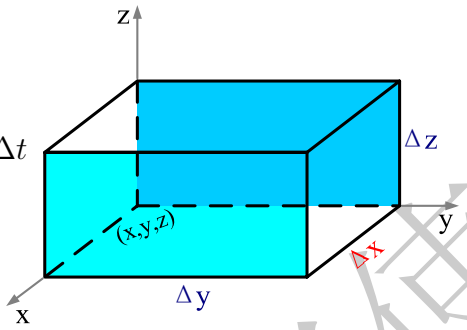
★Δt 时间内沿 x 方向流入六面体的热量

限清华大学内部使用

$$\left[(q_x)_x-(q_x)_{x+\mathrm{d}x}\right]\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.24}$$

$$=\left[\left(k\frac{\partial u}{\partial x}\right)_{x+\mathrm{d}x}-\left(k\frac{\partial u}{\partial x}\right)_x\right]\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.25}$$

$$=k\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.26}$$

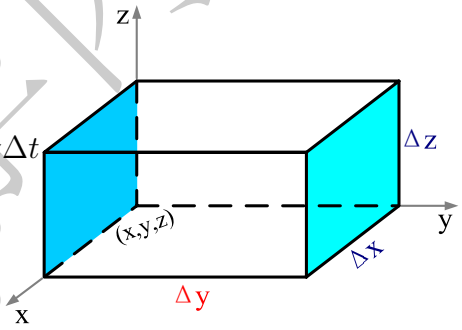


★Δt 时间内沿 y 方向流入六面体的热量

$$\left[(q_y)_y-(q_y)_{y+\mathrm{d}y}\right]\Delta x\Delta z\Delta t \tag{1.27}$$

$$=\left[\left(k\frac{\partial u}{\partial y}\right)_{y+\mathrm{d}y}-\left(k\frac{\partial u}{\partial y}\right)_y\right]\Delta x\Delta z\Delta t \tag{1.28}$$

$$=k\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.29}$$

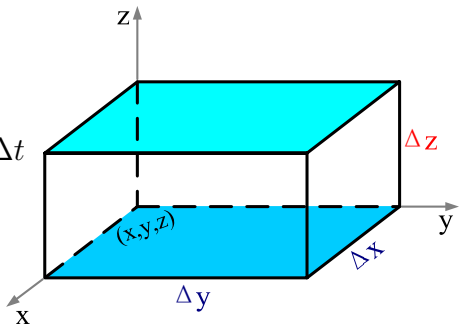


★Δt 时间内沿 z 方向流入六面体的热量

$$\left[(q_z)_z-(q_z)_{z+\mathrm{d}z}\right]\Delta x\Delta y\Delta t \tag{1.30}$$

$$=\left[\left(k\frac{\partial u}{\partial z}\right)_{z+\mathrm{d}z}-\left(k\frac{\partial u}{\partial z}\right)_z\right]\Delta x\Delta y\Delta t \tag{1.31}$$

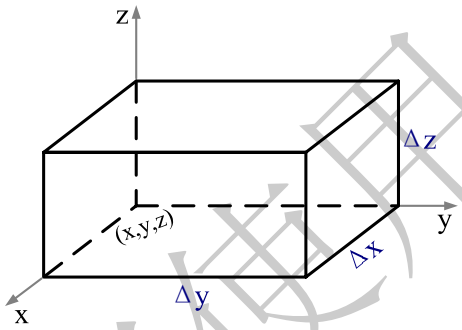
$$=k\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.32}$$



限清华大学内部使用

★Δt 时间内净得热量

$$
\begin{array}{ll}
x \text{ 方向：} & k\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \\
y \text{ 方向：} & k\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \\
z \text{ 方向：} & k\dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \\
\hline
\text{总计：} & \left(k\nabla^2 u\right)\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t
\end{array}
$$



若六面体内无其他热量来源或消耗, 根据能量守恒定律, 净流入的热量等于介质在此时间内温度升高所需的热量, 即

$$\left(k\nabla^2 u\right)\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t = \rho\Delta x\Delta y\Delta z\cdot c\cdot\Delta u \tag{1.33}$$

由此即得到均匀各向同性介质内的热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{k}{\rho c}\nabla^2 u = 0 \tag{1.34}$$

其中 ρ 是介质的密度, c 是比热容. 令 $\kappa = k/\rho c$, 则有

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\nabla^2 u = 0} \tag{1.35}$$

其中 κ 称为扩散率 (或温度传导率).

如果在介质内有热量产生 (例如, 有化学反应发生, 或通有电流, $\cdots$), 单位时间内单位体积介质中产生的热量为 $F(x,y,z,t)$

$$k\nabla^2 u\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t + F(x,y,z,t)\Delta x\Delta y\Delta z\Delta t \tag{1.36}$$

$$= \rho\Delta x\Delta y\Delta z\cdot c\cdot\Delta u \tag{1.37}$$

则方程变成

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\nabla^2 u = \frac{1}{\rho c}F(x,y,z,t) = f(x,y,z,t) \tag{1.38}$$

- 从分子运动的角度看, 温度的高低是分子热运动激烈程度的反映;

限清华大学内部使用

- 分子热运动的不平衡, 通过碰撞交换能量, 在宏观上就表现为热量的传递;
- 如果介质内存在别种不均匀状况, 例如物质浓度的不均匀, 通过分子的运动也会发生物质的交换, 宏观上就表现为分子的扩散.

微观机理上的相似性, 就决定了扩散方程和热传导方程有相同的形式

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} - D\nabla^2 u = f(x,y,z,t)} \tag{1.39}$$

其中 $u(x,y,z,t)$ 代表分子浓度, D 是扩散率, $f(x,y,z,t)$ 是单位时间内单位体积中该种分子的产率.

1.1.4 稳定问题

热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\nabla^2 u = \frac{1}{\rho c}F(x,y,z,t) = f(x,y,z,t) \tag{1.40}$$

在一定条件下, 物体的温度达到稳定、即不随时间变化时, 则温度分布满足Poisson 方程

$$\boxed{\nabla^2 u = -\frac{f}{\kappa}} \tag{1.41}$$

特别是, 如果 $f = 0$, 则有Laplace 方程

$$\boxed{\nabla^2 u = 0} \tag{1.42}$$

这两种方程描写的是达到稳恒的物理状态.

由静电场的 Gauss 定理

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.43}$$

其中 ρ 是电荷密度, ε_0 为真空电容率 (真空介电常数), 以及电场强度与电势之间的关系

$$\boldsymbol{E} = -\nabla u \tag{1.44}$$

限清华大学内部使用

静电势满足 Poisson 方程

$$\nabla^2 u = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{1.45}$$

若电荷密度 $\rho \equiv 0$, 则静电势满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 u(x,y,z) = 0 \tag{1.46}$$

对于波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = 0 \tag{1.47}$$

若 $u(x,y,z,t)$ 随时间周期地变化, 频率为 ω

$$u(x,y,z,t) = v(x,y,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t} \tag{1.48}$$

则 $v(x,y,z)$ 满足Helmholtz 方程

$$\boxed{\nabla^2 v(x,y,z) + k^2 v(x,y,z) = 0} \tag{1.49}$$

其中 $k = \omega/a$ 称为波数.

我们通过简单的物理问题得到三类方程:

方程名称	物理过程(分类)	数学分类
波动方程	波动过程	双曲型方程
热传导方程	扩散过程	抛物型方程
Poisson 方程 Laplace 方程 Helmholtz 方程	稳恒状态	椭圆型方程

求解这三类方程, 将是本课程的中心任务.

限清华大学内部使用

1.2 边界条件与初始条件

仅仅有方程是不够的!

★定解条件的必要性:

- 只根据 Newton 第二定律列出的动力学方程并不能唯一地确定质点的运动;
- 要完全确定一个质点的运动, 除了微分方程之外, 还必须有初始条件. 否则二阶常微分方程的通解中含有两个任意常数, 解不是唯一确定的.

★偏微分方程的情形

- 只有偏微分方程, 也不能唯一地、确定地描写某一个具体的物理过程;
- 二阶偏微分方程的通解, 含有两个任意函数. 例如, 偏微分方程

$$\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} = 0 \tag{1.50}$$

的通解就是 (其中 $c_1(y)$ 和 $c_2(y)$ 是 y 的任意函数)

$$u(x,y) = c_1(y) + xc_2(y) \tag{1.51}$$

仅有方程, 解并不唯一. 从物理上来看, 也是自然的, 因为

- 在推导方程时, 只考虑了介质的内部, 并没有考虑介质通过表面和外界的相互作用. 因此, 严格说来, 方程只适用于介质内部;
- 如果问题与时间有关的话, 在推导方程时也并没有考虑介质的历史状况. 因此, 方程也只适用于初始时刻 $t > 0$ 以后的任一时刻.

为了完全描写一个具有确定解的物理问题, 在数学上就是要构成一个定解问题: 除了微分方程之外, 还必须有**边界条件**和**初始条件**.

初始条件比较简单.

限清华大学内部使用

总的原则是：初始条件应该完全描写初始时刻 ($t=0$ 时) 介质内部及边界上任意一点的状况

- 对于波动方程来说, 就是应该给出初始时刻的位移和速度 (以力学问题为例)

$$\boxed{\begin{aligned} &u\big|_{t=0} = \phi(x,y,z) \\ &\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x,y,z) \end{aligned} \qquad (x,y,z)\in \overline{V}} \tag{1.52}$$

- 对于热传导方程, 由于方程中只出现未知函数 $u(x,y,z,t)$ 对 t 的一阶偏微商, 所以只需给出初始时刻的温度

$$\boxed{u\big|_{t=0} = \phi(x,y,z) \qquad (x,y,z)\in \overline{V}} \tag{1.53}$$

1.2.1 边界条件

边界条件的形式比较多样化, 要由具体问题中描述的具体状况决定.

总的原则是：边界条件应该完全描写边界上各点在任一时刻 ($t\geq 0$) 的状况.

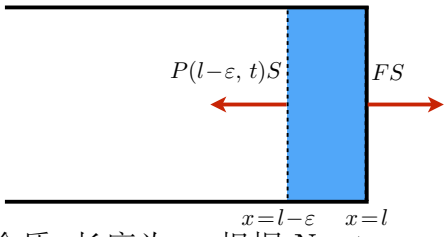
例如, 弦的横振动. 如果弦的 “两端固定”, 则边界条件就是

$$\boxed{\begin{aligned} &u\big|_{x=0} = 0 \\ &u\big|_{x=l} = 0 \end{aligned} \qquad t\geq 0} \tag{1.54}$$

对于, 杆的纵振动. 若 $x=0$ 端固定, 则 $x=0$ 端的边界条件仍是

$$u\big|_{x=0} = 0 \tag{1.55}$$

若另一端 ($x=l$) 受 x 方向上的外力作用, 单面积上的力是 $F(t)$



模仿推导方程的办法, 在 $x=l$ 处截取一小块介质, 长度为 ε. 根据 Newton

限清华大学内部使用

第二定律可知

$$\rho\varepsilon S\left.\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right|_{x=l-\alpha\varepsilon} = F(t)S - P(l-\varepsilon,t)S \tag{1.56}$$

其中 $0 \le \alpha \le 1$. 令 $\varepsilon \to 0$, 即得

$$P(l,t) = F(t) \tag{1.57}$$

也就是

$$\begin{array}{c}\boxed{P(l,t)=F(t)}\\ +\\ \boxed{P=E\dfrac{\partial u}{\partial x}}\end{array} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l} = \frac{1}{E}F(t)} \tag{1.58}$$

如果外力为 0, 即$x = l$ 端是自由的, 则

$$\boxed{\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l} = 0} \tag{1.59}$$

如果外力 $F(t)$ 不是一个确定的已知函数, 而是由弹簧提供的弹性力, 则

$$F(t) = -k\big[u(l,t) - u_0\big] \tag{1.60}$$

k 是弹簧的劲度系数, 于是

$$\boxed{\left[\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{k}{E}u\right]_{x=l} = \frac{k}{E}u_0} \tag{1.61}$$

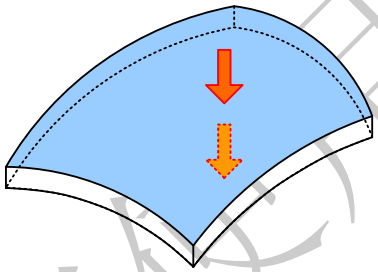
对于热传导问题的边界条件, 几种常见类型: 边界上各点的温度已知

$$\boxed{u\big|_{\Sigma} = \phi(\Sigma,t)} \tag{1.62}$$

Σ 表示边界上的变点, 同时也表示这些点的坐标; 单位时间内通过单位面积的边界面流入的热量已知.

限清华大学内部使用

在边界内侧截取一小薄层介质, 一个底面在介质的表面, 另一个底面在介质内部. 柱体的两底面积相等, 厚度趋于 0. 由介质表面流入的热量, 应当全部通过薄层的底面流向介质内部. 所以, 边界条件即为



$$\boxed{\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Sigma} = \frac{1}{k}\psi(\Sigma, t)} \tag{1.63}$$

$\dfrac{\partial}{\partial n}$ 称为法向微商, 它是梯度矢量在外法线方向 $\boldsymbol{n}$ 上的投影

$$\frac{\partial}{\partial n} = \boldsymbol{n}\cdot\nabla \quad \text{即} \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \boldsymbol{n}\cdot(\nabla u) \tag{1.64}$$

如果边界绝热, 则 $\psi \equiv 0$

$$\boxed{\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Sigma} = 0} \tag{1.65}$$

如果边界介质通过边界按 Newton 冷却定律散热：单位时间通过单位面积表面和外界交换的热量与介质表面温度 $u|_{\Sigma}$ 和外界温度 u_0 之差成正比 (取比例系数为 H)

$$-k\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Sigma} = H\left(u|_{\Sigma} - u_0\right) \text{ 即 } \boxed{\left[\frac{\partial u}{\partial n} + hu\right]_{\Sigma} = hu_0} \tag{1.66}$$

$u|_{\Sigma} = \phi(\Sigma, t)$ 第一类边界条件

$\left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Sigma} = f(\Sigma, t)$ 第二类边界条件

$\left[\dfrac{\partial u}{\partial n} + hu\right]_{\Sigma} = f(\Sigma, t)$ 第三类边界条件

- 整个边界面上, 各点的边界条件并不一定有统一的表达式, 也不见得同属一种类型;
- 无界空间的问题——边界条件应当给出未知函数在无穷远处的极限行为;

函数乃至它的导数在无穷远处有界 (1.67)

限清华大学内部使用

常见的情形是函数在无穷远处为 0;

- 在有界空间的问题中, 有时也要出现有界条件.

边界条件与初始条件是非常不同的, 对于线性齐次常微分方程, 以 $y''+y=0$ 为例

- 以齐次初始条件 $y'\big|_{x=0}=y\big|_{x=0}=0$ 定解, 方程只有零解. 即**在方程的常点处给出齐次初始条件只能给出零解**.
- 以齐次边界条件 $y\big|_{x=0}=y\big|_{x=\pi}=0$ 定解, 方程有非零解 $y=C\sin x$, 即**齐次边界条件可能给出非零解** (是否任意齐次边界条件都能给出非零解?), 齐次边界条件的这种特性是保证本征值问题有解的关键.
- 一阶常微分方程没有边界条件.

1.2.2 连接条件

如果所研究的问题是由多种介质构成的, 在介质之间的地方会产生内部的 “边界”

- 各介质内有独立的方程, 形式可以互不相同;
- 必需在这些内部的界面上增加连接条件.

连接条件举例

- 例如热传导问题的连接条件应该是垂直于界面的温度和热流量相等;
- 两种材料接焊在一起的杆的纵振动问题的连接条件应该是界面上的位移和受力相等;
- 静电场问题的连接条件应该是电势连续, 垂直于界面的电位移相等, 平行于界面的电场强度相等.

限清华大学内部使用

1.3 定解问题的适定性

★何谓“定解问题”？

$$\boxed{\begin{array}{c}\text{偏微分方程}\\ +\\ \text{定解条件}\end{array}} \quad = \quad \text{定解问题} \tag{1.68}$$

问题 在什么条件下，定解问题的解是存在的，唯一的，并且是稳定的？

- 解的**存在性**——定解问题有解；

  如果定解条件过多，互相矛盾，则定解问题无解. 例如，如果一方面要求边界上的温度已知，同时又要求通过边界的热流量确定.

- 解的**唯一性**——定解问题的解是唯一的；

  要求定解问题的解存在并且唯一，就是要求定解问题抽象得“合理”，定解条件要不多不少，恰到好处.

- 解的**稳定性**——如果定解问题中的已知条件有微小改变时，解也只有微小的改变.

  在构造定解问题时，不可避免地总要作简化和近似. 只有在稳定性所许可的限度内所作的简化和近似才是有意义的.

定义 1.3.1 (定解问题的适定性). 定解问题解的存在性、唯一性和稳定性，统称适定性.

只要：

- 对实际物理问题的抽象合理；
- 初始条件的确是完全地、确定地描写了初始时刻 (通常取为 $t = 0$) 体系内部以及边界面上任意一点的状况；

限清华大学内部使用

- 边界条件的确是完全而且确定地描写了边界面上任意一点在 $t \geq 0$ 的状况.

这样构成的定解问题就一定是适定的, 也就是说, 解一定是存在的、唯一的, 并且是稳定的.

初始条件和边界条件中出现的已知函数不能互相矛盾, 由此可能产生连续性的问题. 以热传导问题为例

边界条件: $u(x,y,z,t)\big|_{\Sigma} = f(\Sigma,t)$初始条件: $u(x,y,z,t)\big|_{t=0} = \phi(x,y,z)$

就应当有

$$\boxed{f(\Sigma,t)\big|_{t=0} = \phi(x,y,z)\big|_{\Sigma}} \tag{1.69}$$

实际问题往往不能简单地满足这样的要求. 把初始温度分布为 $\phi(x,y,z)$ 的一块介质放到一个恒温环境 (例如温度恒为 u_0) 中, 从而使介质表面的温度也迅速达到恒温 u_0, 如果要求的精度许可, 介质表面冷却或升温过程的影响可以忽略, 就可以简单地将边界条件写成

$$u(x,y,z,t)\big|_{\Sigma} = u_0 \tag{1.70}$$

尽管和精确的边界条件还有差别, 但只要这种差别足够小, 解的稳定性就告诉我们, 由此引起的解的差异也是足够小的. 当然, 如果我们就是要研究这种冷却或升温过程的影响, 这种近似就是不可取的.

例 一个不适定的例子

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & 0 < y < l,\ x > 0 \\ u\big|_{y=0} = u\big|_{y=l} = 0, & x \geq 0 \\ u\big|_{x=0} = \dfrac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=0} = 0, & 0 \leq y \leq l \end{cases} \tag{1.71}$$

容易验证, $u(x,y) = 0$ 就是方程的解, 而且这个解是唯一的. 在原定解问题上面做微小的扰动, 保持其他条件不变, 令 $u\big|_{x=0} = \dfrac{l}{n\pi}\sin\dfrac{n\pi}{l}y$, 其中 n 为很大的正整数. 容易得出扰动后的解为

$$u(x,y) = \frac{l}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{l}y\cosh\frac{n\pi}{l}x, \qquad 0 \leq y \leq l,\ x \geq 0 \tag{1.72}$$

限清华大学内部使用

随着 x 的增加, 扰动产生的效果是指数增加的! 这说明定解问题不适定, 确切的说是不稳定. 适定的定解问题的形式例如

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0, & 0<y<l,\ x>0 \\ u\big|_{y=0}=u\big|_{y=l}=0, & 0\le x\le a \\ u\big|_{x=0}=\dfrac{\partial u}{\partial x}\big|_{x=a}=0, & 0\le y\le l \end{cases} \tag{1.73}$$

限清华大学内部使用

第二章　线性偏微分方程的通解

2.1　常微分方程的情形

先来回顾一下常微分方程, 常见的常微分方程包括:

★常系数方程

$$y''(x)+by'(x)+cy(x)=0 \tag{2.1}$$

★Euler 方程

$$x^2y''(x)+bxy'(x)+cy(x)=0 \tag{2.2}$$

方程的特解的形式分别是

$$\boxed{y(x)=\mathrm{e}^{rx}} \quad \text{和} \quad \boxed{y(x)=x^{\rho}} \tag{2.3}$$

其中的常数满足

$$r^2+br+c=0 \quad \text{和} \quad \rho(\rho-1)+b\rho+c=0 \tag{2.4}$$

若出现重根, 则第二解的形式为

$$\boxed{y(x)=x\mathrm{e}^{rx}} \quad \text{和} \quad \boxed{y(x)=\ln x x^{\rho}} \tag{2.5}$$

★利用解的叠加性可以得到通解.

前面的方程均为线性齐次方程, 形如 $L[y(x)]=0$. 若两个线性无关的特解分别为 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$, 则通解为

$$y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x) \tag{2.6}$$

限清华大学内部使用

若方程非齐次, $L[y(x)] = f(x)$, 则可先求出特解 y^*.

常系数变易法, 令 $y^* = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$

$$\begin{cases} c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0 \\ c_1'y_1' + c_2'y_2' = f \end{cases} \tag{2.7}$$

最终通解的形式为

$$y(x) = c_1y_1(x) + c_2y_2(x) + y^* \tag{2.8}$$

当 $f(x)$ 为一些简单函数时, 往往可以猜出特解.

★对于常系数方程, 若

$$f(x) = x^n \tag{2.9}$$

则可令特解为不超过 $n+2$ 次的 x 的多项式代入方程求解

$$y^*(x) = \sum_{k=0}^{n+2} a_k x^k \tag{2.10}$$

例如方程 $y'' + y = x^2$, 特解为 $y^* = x^2 - 2$.

★对于常系数方程, 若 $f(x) = \mathrm{e}^{ax}$, 可令特解形式为

$$y^* = A\,\mathrm{e}^{ax}, \quad A = 1/\left(a^2 + ba + c\right) \tag{2.11}$$

若 $f(x) = \cos ax$或者 $\sin ax$, 视情况应设特解形式为

$$y^* = A\cos ax + B\sin ax \tag{2.12}$$

对于方程不含一阶导的情形, 只需对应设

$$y^* = A\cos ax \quad \text{或者} \quad A\sin ax \tag{2.13}$$

即可, $A = 1/(c - a^2)$. 若 $f(x) = \mathrm{e}^{ax}$正好为方程的解, 则应设 $y^* = Ax\,\mathrm{e}^{ax}$. 若特征方程同时有重根, 则需设 $y^* = Ax^2\,\mathrm{e}^{ax}$. 对于特解为三角函数的情况类似.

限清华大学内部使用

★对于 Euler 方程, 若 $f(x)=x^n$, 则可直接设

$$y^*=Ax^n,\quad A=1/[n(n-1)+nb+c] \tag{2.14}$$

若 $f(x)=x^n$为方程的根, 则需设

$$y^*=A\ln x x^n \tag{2.15}$$

若特征方程同时有重根, 则需设

$$y^*=A\ln^2 x x^n \tag{2.16}$$

2.2 线性偏微分方程

方程类型	方程	线性算符 L
波动方程	$\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\nabla^2 u=f$	$L=\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}-a^2\nabla^2$
热传导方程	$\dfrac{\partial u}{\partial t}-\kappa\nabla^2 u=f$	$L=\dfrac{\partial}{\partial t}-\kappa\nabla^2$
Poisson 方程	$\nabla^2 u=f$	$L=\nabla^2$

★把线性偏微分方程统一写成算符形式

$$L[u]=f \tag{2.17}$$

其中 u 未知函数
L 线性算符
f 已知函数, 方程的非齐次项

如果 $f\equiv 0$, 则方程就是齐次的.

定义 2.2.1 (线性偏微分方程的解)**.** 如果函数 u 使得方程 $L[u]=f$ 恒成立, 则称 u 是该方程的解.

限清华大学内部使用

定理 2.2.1 (解的叠加性之一). 若 u_1 和 u_2 都是齐次方程 $L[u]=0$ 的解, 即

$$L[u_1]=0 \quad 和 \quad L[u_2]=0 \tag{2.18}$$

则它们的线性组合 $c_1u_1+c_2u_2$ 也是齐次方程的解

$$L[c_1u_1+c_2u_2]=0 \tag{2.19}$$

定理 2.2.2 (解的叠加性之二). 若 u_1 和 u_2 都是非齐次方程 $L[u]=f$ 的解, 即

$$L[u_1]=f \quad 和 \quad L[u_2]=f \tag{2.20}$$

则它们的差 u_1-u_2 一定是相应齐次方程的解

$$L[u_1-u_2]=0 \tag{2.21}$$

- 非齐次方程的特解加上相应齐次方程的解仍然是非齐次方程的解;
- 非齐次方程的通解 =非齐次方程的任一特解 + 相应齐次方程的通解.

定理 2.2.3 (解的叠加性之三). 若 u_1 和 u_2 分别是非齐次方程 $L[u]=f_1$ 和 $L[z]=f_2$ 的解, 即

$$L[u_1]=f_1 \quad 和 \quad L[u_2]=f_2 \tag{2.22}$$

则它们的线性组合 $c_1u_1+c_2u_2$ 一定满足非齐次方程

$$L[c_1u_1+c_2u_2]=c_1f_1+c_2f_2 \tag{2.23}$$

2.3 两个自变量的线性偏微分方程

★两个自变量的线性偏微分方程的一般形式

$$\begin{aligned} &A_0\frac{\partial^n u}{\partial x^n}+A_1\frac{\partial^2 n}{\partial u\partial x^{n-1}}y+\cdots+A_n\frac{\partial^n u}{\partial y^n}\\ &+B_0\frac{\partial^{n-1}u}{\partial x^{n-1}}+\cdots\\ &+M\frac{\partial u}{\partial x}+N\frac{\partial u}{\partial y}+Pu=f(x,y) \end{aligned} \tag{2.24}$$

限清华大学内部使用

或者令

$$\begin{aligned} L[D_x,\, D_y] =& A_0 D_x^n + A_1 D_x^{n-1} D_y + \cdots + A_n D_y^n \\ &+ B_0 D_x^{n-1} + \cdots + M D_x + N D_y + P \end{aligned} \tag{2.25}$$

其中

- $D_x \equiv \dfrac{\partial}{\partial x}$, $D_y \equiv \dfrac{\partial}{\partial y}$;
- A_0, A_1, $\cdots$, B_0, $\cdots$, M, N 和 P 都是 x, y 的已知函数, 称为方程的系数.

方程可以写作 $\boxed{L[D_x,\, D_y]u = f(x,\, y)}$.

★两个自变量的常系数线性齐次偏微分方程

$$\boxed{L[D_x,\, D_y]u = 0} \tag{2.26}$$

而

$$\begin{aligned} L[D_x,\, D_y] =& A_0 D_x^n + A_1 D_x^{n-1} D_y + \cdots + A_n D_y^n \\ &+ B_0 D_x^{n-1} + \cdots + M D_x + N D_y + P \end{aligned} \tag{2.27}$$

其中方程的系数 A_0, A_1, $\cdots$, B_0, $\cdots$, M, N 和 P 都是常数.

2.4 常系数线性齐次偏微分方程的通解 1

★首先考虑 $L[D_x,\, D_y]$ 是 D_x, D_y 齐次式的情形

$$\left[A_0 D_x^n + A_1 D_x^{n-1} D_y + \cdots + A_n D_y^n\right] u(x,\, y) = 0 \tag{2.28}$$

将 $L[D_x,\, D_y]$ 写成 n 个线性算符的乘积

$$\begin{aligned} & L[D_x, D_y] \\ &= A_0 \left(D_x - \alpha_1 D_y\right)\left(D_x - \alpha_2 D_y\right) \cdots \left(D_x - \alpha_n D_y\right) \end{aligned} \tag{2.29}$$

限清华大学内部使用

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为常数, 因此 n 个线性算符可以交换顺序.

★取试探解 $u(x, y) = \phi(y + \alpha x)$

$$D_x^k u = \alpha^k \phi^{(k)}(y + \alpha x) \tag{2.30}$$

$$D_y^l u = \phi^{(l)}(y + \alpha x) \tag{2.31}$$

$$D_x^k D_y^l u = \alpha^k \phi^{(k+l)}(y + \alpha x) \tag{2.32}$$

代入方程得到

$$\left[A_0\alpha^n + A_1\alpha^{n-1} + \cdots + A_n\right] \phi^{(n)}(y + \alpha x) = 0 \tag{2.33}$$

$\phi^{(n)}(y + \alpha x)$ 不恒为零, 得到代数方程 (附加方程)

$$A_0\alpha^n + A_1\alpha^{n-1} + \cdots + A_n = 0 \tag{2.34}$$

若方程的解为 $\alpha = \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$, 且互不相等, 则偏微分方程的通解为

$$u = \phi_1(y + \alpha_1 x) + \phi_2(y + \alpha_2 x) + \cdots + \phi_n(y + \alpha_n x) \tag{2.35}$$

其中 ϕ_i, $n = 1, 2, \cdots, n$ 是相互独立 n 次可微的任意函数.

例题 2.4.1. 求方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 的通解, a 为常数.

解 令 $u = \phi(y + \alpha x)$, 附加方程为

$$\alpha^2 - a^2 = 0 \tag{2.36}$$

解为 $\alpha = \pm a$. 方程的通解为

$$u = \phi_1(y + ax) + \phi_2(y - ax) \tag{2.37}$$

★重根的情形

- 例如二重根,

$$(D_x - \alpha D_y)^2 u = 0 \tag{2.38}$$

通解为

$$u = x\phi_1(y + \alpha x) + \phi_2(y + \alpha x) \tag{2.39}$$

限清华大学内部使用

- 若 α 为 n 重根, $(D_x-\alpha D_y)^n u=0$, 则通解

$$\begin{aligned} u=&x^{n-1}\phi_1(y+\alpha x)+x^{n-2}\phi_2(y+\alpha x)\\ &+\cdots+x\phi_{n-1}(y+\alpha x)+\phi_n(y+\alpha x) \end{aligned} \tag{2.40}$$

例题 2.4.2. 求方程 $\left(D_x^2-2D_xD_y+D_y^2\right)u=0$ 的通解.

解 令 $u=\phi(y+\alpha x)$, 附加方程为

$$(\alpha-1)^2=0 \tag{2.41}$$

有二重根

$$\alpha=1 \tag{2.42}$$

故通解为

$$u=x\phi_1(y+x)+\phi_2(y+x) \tag{2.43}$$

2.5 波动方程的行波解

★波动方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$ 的通解是

$$u=f(x-at)+g(x+at) \tag{2.44}$$

其中 f 和 g 是任意函数.

- $f(x-at)$ 表示沿 x 轴向右传播的波: 当 $t=0$ 时波形为 $f(x)$, 随着时间推移以恒定的速度 a 向右传播, 保持波形不变;
- $g(x+at)$ 表示沿 x 轴向左传播的波: 当 $t=0$ 时波形为 $g(x)$, 随着时间推移以恒定的速度 a 向左传播, 保持波形不变;
- 它们独立传播, 互不干扰;
- 函数 f 和 g 由定解条件决定.

限清华大学内部使用

例题 2.5.1. 求解一维波动方程的定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & -\infty < x < \infty,\ t > 0 \\ u(x,t)\Big|_{t=0} = \phi(x) & -\infty < x < \infty \\ \dfrac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) & -\infty < x < \infty \end{cases} \tag{2.45}$$

解 方程的通解 $u = f(x-at) + g(x+at)$, 根据初始条件确定函数 f 和 g

$$\begin{cases} f(x) + g(x) = \phi(x) \\ a[f'(x) - g'(x)] = -\psi(x) \end{cases} \tag{2.46}$$

由此得到

$$f(x) - g(x) = -\frac{1}{a}\int_0^x \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + C \tag{2.47}$$

也即

$$f(x) = \frac{1}{2}\phi(x) - \frac{1}{2a}\int_0^x \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \frac{C}{2} \tag{2.48}$$

$$g(x) = \frac{1}{2}\phi(x) + \frac{1}{2a}\int_0^x \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi - \frac{C}{2} \tag{2.49}$$

因此有

$$\begin{aligned} u(x,t) =& f(x-at) + g(x+at) \\ =& \frac{1}{2}\phi(x-at) - \frac{1}{2a}\int_0^{x-at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + \frac{C}{2} \\ &+ \frac{1}{2}\phi(x+at) + \frac{1}{2a}\int_0^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi - \frac{C}{2} \end{aligned} \tag{2.50}$$

最终得到

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\phi(x-at) + \phi(x+at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \tag{2.51}$$

一维波动方程的行波解, 或称为 d'Alembert 解.

★波动方程行波解的物理内涵

限清华大学内部使用

- 波的传播方向, 可逆性
- 波的传播速度恒定且有限, 为 a
- 定解问题的边界条件

图2.1给出了介质中振动的点在有限时间内可以影响到的区域和可能影响到它运动的区域.

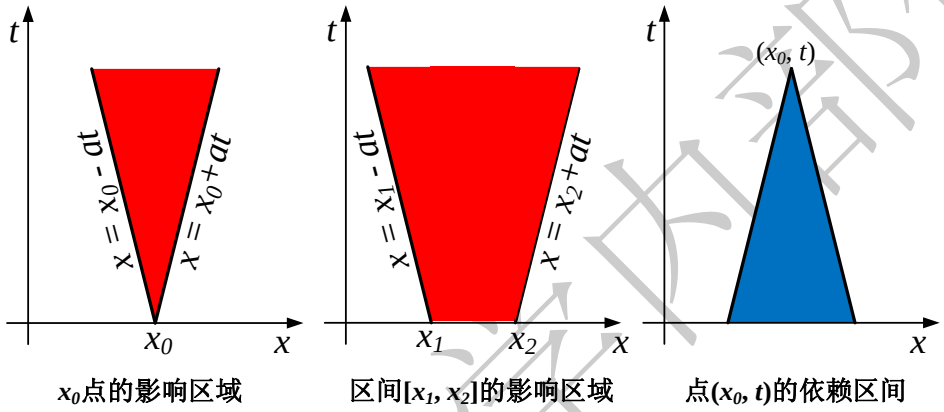


图 2.1: 行波的影响区域以及决定区域

2.6 Laplace 方程的定性讨论

★二维 Laplace 方程 $\nabla^2 u = \left(\dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}\right) u = 0$ 的通解

$$u = \phi_1(x + \mathrm{i}\, y) + \phi_2(x - \mathrm{i}\, y) \tag{2.52}$$

因此, 方程的解称为二维调和函数, 为解析函数 $f(z) = f(x+\mathrm{i}\, y) = u(x,y) + \mathrm{i}\, v(x,y)$ 的实部或虚部. 解析函数满足均值定理

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-a|=R} f(z)\, \mathrm{d}\theta \tag{2.53}$$

限清华大学内部使用

均值定理对解析函数的实部或者虚部单独也成立. 因此二维 Laplace 方程的解也满足均值定理

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi R}\oint_C u(x,y)\,\mathrm{d}l$$
$$C:\ (x-x_0)^2+(y-y_0)^2=R^2 \tag{2.54}$$

因此只要 $u(x,y)\neq$ 常数, 它的最大值和最小值, 只能出现在圆周上. 均值定理和极值原理是二维调和函数的最基本特性, 它们对三维调和函数同样成立.

2.7 常系数线性齐次偏微分方程的通解 2

★$L[D_x, D_y]$ 不是 D_x, D_y 的齐次式. 先考虑最一阶偏微分方程

$$(D_x-\alpha D_y-\beta)u=0 \tag{2.55}$$

当 $\beta=0$ 时, 方程的通解

$$u=\phi(y+\alpha x) \tag{2.56}$$

当 $\beta\neq 0$ 时, 方程的解设为

$$u=f(x)\phi(y+\alpha x) \tag{2.57}$$

代入方程

$$\begin{aligned}&(D_x-\alpha D_y-\beta)[f(x)\phi(y+\alpha x)]\\&=f(x)(D_x-\alpha D_y)\phi(y+\alpha x)\\&\quad+\phi(y+\alpha x)(D_x-\beta)f(x)=0\end{aligned} \tag{2.58}$$

由于 ϕ 不能恒为 0, 因此

$$f'(x)-\beta f(x)=0\Rightarrow f(x)=\mathrm{e}^{\beta x} \tag{2.59}$$

限清华大学内部使用

偏微分方程的通解为

$$\boxed{u(x,y)=\mathrm{e}^{\beta x}\phi(y+\alpha x)} \tag{2.60}$$

问题 是否可取 $u(x,y)=g(y)\phi(y+\alpha x)$?

当 $L[D_x,\,D_y]$ 不是 D_x, D_y 的齐次式, 但如果能将 $L[D_x,\,D_y]$ 分解成 n 个关于 D_x 和 D_y 的线性因子, 则可以求出方程的通解. 若有重复性因子, 例如 $(D_x-\alpha D_y-\beta)^2u=0$, 则通解为

$$u(x,y)=x\,\mathrm{e}^{\beta x}\phi_1(y+\alpha x)+\mathrm{e}^{\beta x}\phi_2(y+\alpha x) \tag{2.61}$$

例题 2.7.1. 求解方程

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2}{\partial u\partial x}y-2\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+2\frac{\partial u}{\partial x}+2\frac{\partial u}{\partial y}=0 \tag{2.62}$$

解 方程化为

$$\begin{aligned}&\left(D_x^2-D_xD_y-2D_y^2+2D_x+2D_y\right)u\\&=(D_x+D_y)(D_x-2D_y+2)u=0\end{aligned} \tag{2.63}$$

因此方程的通解

$$u(x,y)=\phi(x-y)+\mathrm{e}^{-2x}\psi(y+2x) \tag{2.64}$$

2.8 常系数线性非齐次方程的通解

★常系数线性非齐次方程

$$L[D_x,\,D_y]u=f(x,y) \tag{2.65}$$

如果相应齐次方程的通解已经找到, 则只需求出方程的一个特解 u_0 即可

$$\boxed{u_0=\frac{1}{L[D_x,\,D_y]}f(x,y)} \tag{2.66}$$

限清华大学内部使用

★非齐次项形如 $f(x,y)=\mathrm{e}^{ax+by}$

$$\frac{1}{L[D_x,\,D_y]}\mathrm{e}^{ax+by}=\frac{1}{L[a,\,b]}\mathrm{e}^{ax+by} \tag{2.67}$$

若 $L[a,\,b]=0$, 例如 $L[D_x,\,D_y]=bD_x-aD_y$, 则

$$(bD_x-aD_y)u=\mathrm{e}^{ax+by} \tag{2.68}$$

可令 $u_0=g(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$, 得到

$$(bD_x-aD_y)g(x,y)=1 \tag{2.69}$$

方程有无穷多解, 例如 $g(x,y)=\dfrac{x}{b}$.

例题 2.8.1. 求解方程

$$(2D_x-3D_y)(D_x+D_y)u=5\,\mathrm{e}^{x-y} \tag{2.70}$$

解 相应齐次方程的通解

$$\phi(y-x)+\psi(2y+3x) \tag{2.71}$$

非齐次方程的特解

$$\begin{aligned}u_0=&\frac{5}{(2D_x-3D_y)(D_x+D_y)}\,\mathrm{e}^{x-y}\\=&\frac{1}{D_x+D_y}\,\mathrm{e}^{x-y}=x\,\mathrm{e}^{x-y}\end{aligned} \tag{2.72}$$

故通解为

$$u(x,y)=\phi(y-x)+\psi(2y+3x)+x\,\mathrm{e}^{x-y} \tag{2.73}$$

★非齐次项形如

$$f(x,y)=\cos(ax+by) \tag{2.74}$$

或者

$$\sin(ax+by), \tag{2.75}$$

限清华大学内部使用

统一化成

$$f(x,y)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,(ax+by)} \tag{2.76}$$

的形式, 求出 u_0 后对应取实部或虚部即可.

★非齐次项形如

$$f(x,y)=\mathrm{e}^{ax+by}g(x,y) \tag{2.77}$$

可以取

$$u_0=\frac{1}{L[D_x,\,D_y]}\mathrm{e}^{ax+by}g(x,y)=\frac{\mathrm{e}^{ax+by}}{L[D_x+a,\,D_y+b]}g(x,y) \tag{2.78}$$

★非齐次项形如

$$f(x,y)=x^my^n \tag{2.79}$$

将 $1/L[D_x,\,D_y]$ 展开成 D_x 和 D_y 的幂级数形式求解.

例题 2.8.2. 求方程 $(D_x^2-2D_xD_y+D_y^2)u=12xy$ 的特解.

解

$$\begin{aligned}u_0=&\frac{12}{(D_x-D_y)^2}xy=\frac{12}{D_x^2}\left(1-\frac{D_y}{D_x}\right)^{-2}xy\\=&\frac{12}{D_x^2}\left[1+2\frac{D_y}{D_x}+\cdots\right]xy=\frac{12}{D_x^2}\left[xy+\frac{2}{D_x}x\right]\\=&12\left[\frac{1}{6}x^3y+\frac{1}{12}x^4\right]=x^4+2x^3y\end{aligned} \tag{2.80}$$

★非齐次项形如 $f(ax+by)$ 并且 $L[D_x,\,D_y]$ 为 $D_x,\,D_y$ 的齐 n 次式, 若 $L[a,\,b]\neq 0$, 则

$$\boxed{\frac{1}{L[D_x,\,D_y]}f^{(n)}(ax+by)=\frac{1}{L[a,\,,\,b]}f(ax+by)} \tag{2.81}$$

例题 2.8.3. 求方程 $(D_x^2+D_y^2)u=12(x+y)$ 的通解.

限清华大学内部使用

解 特解为

$$\begin{aligned} u_0 =& \frac{12}{D_x^2+D_y^2}(x+y) \\ =& \frac{12}{1^2+1^2}\frac{1}{3!}(x+y)^3 = (x+y)^3 \end{aligned} \tag{2.82}$$

相应齐次方程的通解为

$$\phi(x+\mathrm{i}\,y)+\psi(x-\mathrm{i}\,y) \tag{2.83}$$

因此方程的通解为

$$u(x,y) = (x+y)^3+\phi(x+\mathrm{i}\,y)+\psi(x-\mathrm{i}\,y) \tag{2.84}$$

- $L[a,b]=0$ 的情形:

- 不妨讨论 $(D_x-\alpha D_y)u = \phi(x)\psi(y+\alpha x)$
- $u_0(x,y) = f(x)\psi(y+\alpha x) \Rightarrow f'(x) = \phi(x)$
- $\dfrac{1}{D_x-\alpha D_y}f'(x)\psi(y+\alpha x) = f(x)\psi(y+\alpha x)$
- $\dfrac{1}{(D_x-\alpha D_y)^n}f^{(n)}(x)\psi(y+\alpha x) = f(x)\psi(y+\alpha x)$

例题 2.8.4. 求方程

$$(D_x^2-6D_xD_y+9D_y^2)u = 6x+2y \tag{2.85}$$

解 方程特解

$$u_0 = \frac{2}{(D_x-3D_y)^2}(y+3x) = x^2(y+3x) \tag{2.86}$$

相应齐次方程的通解

$$x\phi(y+3x)+\psi(y+3x) \tag{2.87}$$

限清华大学内部使用

方程的通解为

$$u(x,y)=x^2(y+3x)+x\phi(y+3x)+\psi(y+3x) \tag{2.88}$$

一般地

$$\frac{1}{(D_x-\alpha D_y)^n}f^{(n)}(x)\psi(y+\alpha x)=f(x)\psi(y+\alpha x) \tag{2.89}$$

问题 如何求解方程

$$(D_x-\alpha D_y)u=\phi(y)\psi(y+\alpha x) \tag{2.90}$$

以及

$$(D_x-\alpha D_y)u=\phi(x,y)\psi(y+\alpha x) \tag{2.91}$$

2.9 特殊的变系数线性齐次偏微分方程

★先讨论形如 $x^my^nD_x^mD_y^nu$ 的项, 令 $x=\mathrm{e}^t$, $y=\mathrm{e}^s$, 即 $t=\ln x$, $s=\ln y$ 这样 $D_t=xD_x$, $D_s=yD_y$

$$\begin{aligned}
x^2D_x^2 &= D_t(D_t-1) && (2.92)\\
x^3D_x^3 &= D_t(D_t-1)(D_t-2) && (2.93)\\
&\vdots && (2.94)\\
y^2D_y^2 &= D_s(D_s-1) && (2.95)\\
y^3D_y^3 &= D_s(D_s-1)(D_s-2) && (2.96)\\
&\vdots && (2.97)
\end{aligned}$$

一般地

$$\begin{aligned}
x^my^nD_x^mD_y^n =& D_t(D_t-1)\cdots(D_t-m+1)\\
&\times D_s(D_s-1)\cdots(D_s-n+1)
\end{aligned} \tag{2.98}$$

限清华大学内部使用

因此, 对于 $L[D_x, D_y]$ 均由形如 $x^m y^n D_x^m D_y^n$ 的项构成时, 可通过变换

$$x = \mathrm{e}^t \quad 和 \quad y = \mathrm{e}^s \tag{2.99}$$

即可化为常系数的微分方程.

例题 2.9.1. 求方程 $x^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + x\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$ 的通解.

解 作变换 $x = \mathrm{e}^t$ 和 $y = \mathrm{e}^s$

$$[D_t(D_t - 1) - D_s(D_s - 1) + D_t - D_s]u = 0 \tag{2.100}$$

即 $(D_t^2 - D_s^2)\,u = 0$, 方程通解

$$\begin{aligned} u =& f(t+s) + g(t-s) \\ =& f(\ln x + \ln y) + g(\ln x - \ln y) \\ =& \phi(xy) + \psi\left(\frac{x}{y}\right) \end{aligned} \tag{2.101}$$

2.10 热传导方程的定性讨论

★热传导方程 $\dfrac{\partial u}{\partial t} - \kappa\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (D_t - \kappa D_x^2)u = 0$

热传导方程没有行波解!

把 κD_x^2 看作与 t 无关的常数, 则方程可以得到形式解

$$u(x,t) = \mathrm{e}^{\kappa t D_x^2}\phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\kappa t)^n}{n!}D_x^{2n}\phi(x) \tag{2.102}$$

其中 $\phi(x) = u(x,t)\Big|_{t=0}$. 考虑无穷远边界条件, 取 $u(x,t) \to \pm\infty$ 有界, 可取 $\phi(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$, 代入方程立刻得到

$$u_k(x,t) = \mathrm{e}^{-\kappa k^2 t + \mathrm{i}kx} \tag{2.103}$$

限清华大学内部使用

每给定一个 k, 都得到方程的一个特解. 并且 k 不同的特解是相互独立的, 无穷多个特解叠加起来可以构成通解

$$u(x,t)=\sum_k A_k\,\mathrm{e}^{-\kappa k^2 t+\mathrm{i}\,kx}\to\int_{-\infty}^{\infty}A(k)\,\mathrm{e}^{-\kappa k^2 t+\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k \tag{2.104}$$

选取 $A(k)\equiv 1$, 则得到

$$u(x,t)=\sqrt{\frac{\pi}{\kappa t}}\,\mathrm{e}^{-\dfrac{x^2}{4\kappa t}} \tag{2.105}$$

- 当 $t>0$ 时, 任一时刻 t 的温度都为 Gauss 分布;
- 随着时间演化, Gauss 峰逐渐弥散;
- 这一过程是不可逆的;
- $t\to 0$ 时的温度分布为 $\delta(x)$/

$$u(x,t)=\sqrt{\frac{\pi}{\kappa t}}\,\mathrm{e}^{-\dfrac{x^2}{4\kappa t}} \tag{2.106}$$

★热的传递速度为无限大!

因为热传导方程是通过 Fourier 热传导定律得到的, 该定律近适用与温度分布不变的稳定系统或者温度变换较慢的系统, 因此由之得出的热传导方程也不适用于温度变化过快的过程.

对于温度变化很快的过程, 应该修改热传导方程为下面的形式

$$\varepsilon\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,\qquad \varepsilon>0 \tag{2.107}$$

- 当 ε 较小时, 方程体现了热传导过程, ε 保证了热传导速度不会无限大;
- 当 ε 很大时, 方程体现了带有阻尼的波动现象.

限清华大学内部使用

问题 请自行分析修改后的热传导方程的性质.

再回顾一下前面的特解

$$u_k(x,t) = \mathrm{e}^{-\kappa k^2 t + \mathrm{i}\, kx} \tag{2.108}$$

可以发现若 $\kappa \to \mathrm{i}\,\kappa$, 立刻得到一个波动形式的解

$$\psi_k(x,t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\kappa k^2 t + \mathrm{i}\, kx} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,(kx - \kappa k^2 t)} \tag{2.109}$$

- 波的相速度 $v = \kappa k$ 不是定值;
- 对应的方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \mathrm{i}\,\kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{2.110}$$

其实是量子力学当中自由粒子的 Schrödinger 方程, 描述的是德布罗意波

自由粒子的 Schrödinger 方程, 形如

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \Psi(\boldsymbol{r},\, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\boldsymbol{r},\, t) \tag{2.111}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{P}} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$ 为动量算符.

一般微观粒子的 Schrödinger 方程, 形如

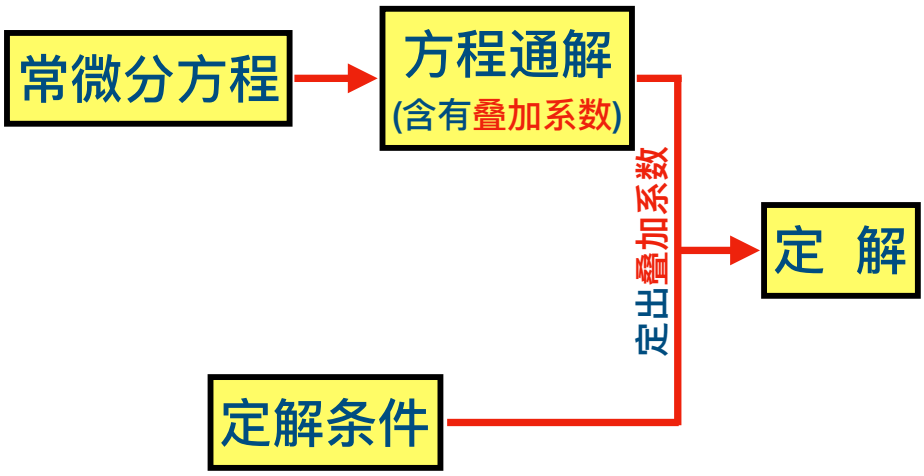
$$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial \Psi(\boldsymbol{r},\, t)}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(r) \right) \Psi(\boldsymbol{r},\, t) \tag{2.112}$$

限清华大学内部使用

第三章　分离变量法 (一)

3.1　引言

★解常微分方程定解问题时, 先求出微分方程的特解, 由线性无关的特解叠加出通解, 再用定解条件 (例如初条件) 定出叠加系数.



★一阶线性偏微分方程的求解问题, 基本方法也是化为一阶线性常微分方程组来求解问题.

例题 3.1.1. 试求 $u(x,y)$

$$\begin{cases} a(x,y,u)\dfrac{\partial u}{\partial x}+b(x,y,u)\dfrac{\partial u}{\partial y}=c(x,y,u) \\ u(x(t),\,y(t))=z(t) \end{cases} \tag{3.1}$$

限清华内部使用

解 联想

$$\mathrm{d}u = \frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y \tag{3.2}$$

以及

$$\frac{\partial u}{\partial x}\,\mathrm{d}x + \frac{\partial u}{\partial y}\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}u \tag{3.3}$$

用 z 代替 u, 得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}x}{a(x,y,z)} = \frac{\mathrm{d}y}{b(x,y,z)} = \frac{\mathrm{d}z}{c(x,y,z)} = \mathrm{d}\lambda} \tag{3.4}$$

得到**特征曲线** $(x(\lambda),\, y(\lambda),\, z(\lambda))$, 含有三个待定常数. 曲面 $z = u(x,y)$ 覆盖了特征曲线和曲线 $\gamma(x(t),\, y(t),\, z(t))$.

不妨令特征曲线当 $\lambda = 0$ 时经过曲线 $(x(t),\, y(t),\, z(t))$

$$(x,\, y,\, z)\big|_{\lambda=0} = (x(t),\, y(t),\, z(t)) \tag{3.5}$$

得到一阶常微分方程组和定解条件

$$\boxed{\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = a(x,y,z), \quad \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda} = b(x,y,z), \quad \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\lambda} = c(x,y,z) \\ (x,\, y,\, z)\big|_{\lambda=0} = (x(t),\, y(t),\, z(t)) \end{cases}} \tag{3.6}$$

例题 3.1.2. 已知曲线 γ: $x = t$, $y = t$, $z = t/2$. 求解

$$\begin{cases} uu_x + u_y = 1 \\ u\big|_{\gamma} = \dfrac{t}{2} \end{cases} \tag{3.7}$$

其中 $u_x = \dfrac{\partial u}{\partial x}$, $u_y = \dfrac{\partial u}{\partial y}$.

解 按照前面的方法

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\lambda} = z, \quad \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\lambda} = 1, \quad \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\lambda} = 1 \\ (x,y,z)\big|_{\lambda=0} = (t,t,t/2) \end{cases} \tag{3.8}$$

限清华大学内部使用

方程的通解

$$(x,\, y,\, z) = (\frac{\lambda^2}{2} + C_1\lambda + C_3,\, \lambda + C_2,\, \lambda + C_1) \tag{3.9}$$

代入定解条件, 得到

$$C_1 = \frac{t}{2}, \quad C_2 = t, \quad C_3 = t \tag{3.10}$$

因此微分方程的解

$$z = \lambda + \frac{t}{2}, \quad y = \lambda + t, \quad x = \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda t}{2} + t \tag{3.11}$$

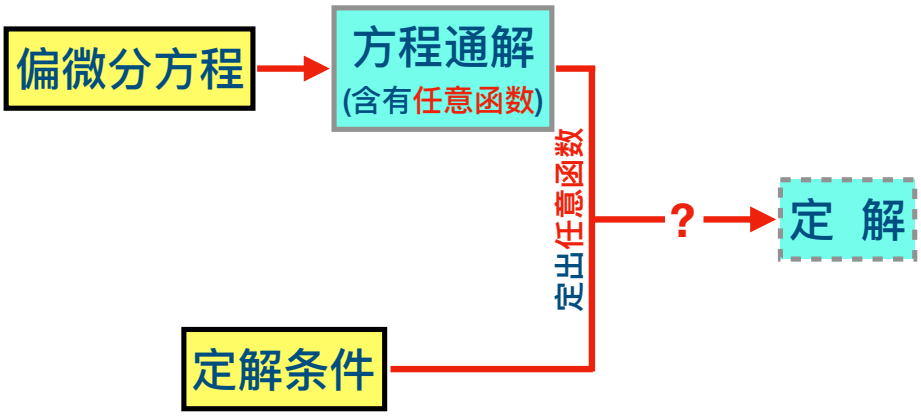
消去两参数, 最终得到偏微分方程的解

$$z = u(x, y) = \frac{4y - 2x - y^2}{2(2 - y)} \tag{3.12}$$

★如果定解问题的解存在且唯一, 要求: 曲线 $\gamma(x(t),\, y(t),\, z(t))$ 不能和特征曲线重合, 即

$$J = \begin{vmatrix} x'(t) & y'(t) \\ a(x(t), y(t), z(t)) & b(x(t), y(t), z(t)) \end{vmatrix} \neq 0 \tag{3.13}$$

★对于二阶或更高阶的偏微分方程定解问题?

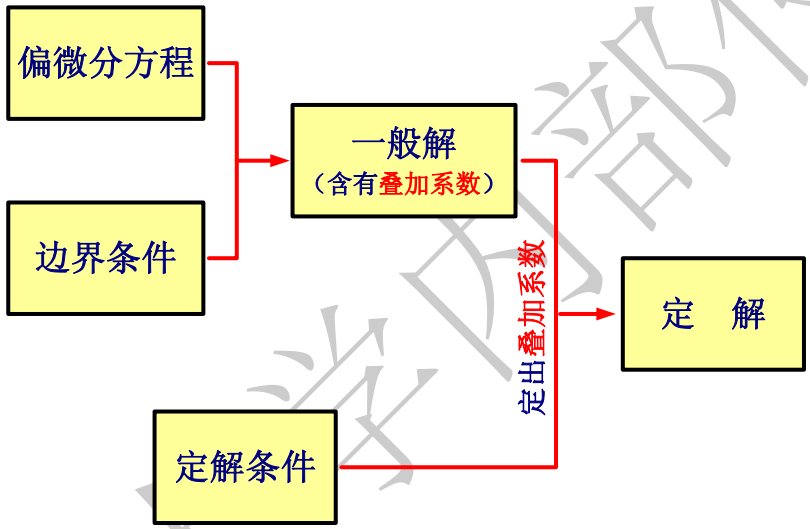


对于二阶以及更高阶的偏微分方程定解问题, 首先是通解难以求出. 其次即使可以先求出偏微分方程的通解, 由于通解中

限 北京大学内部使用

含有待定函数, 一般说来, 根据定解条件定出待定函数是相当困难的. 为了求解偏微分方程的定解问题, 必须把求解步骤加以适当的修改.

★求出同时满足微分方程和边界条件的一般解, 而不是通解.



★分离变量法是求解偏微分方程定解问题的最常用方法.

- 以两端固定弦为例, 掌握分离变量法的基本精神与解题步骤;
- 明确分离变量法的理论依据 (现在只是提出问题);
- 有意义的重要结论;
- 具体的计算技巧.

限清华大学内部使用

3.2 两端固定弦的自由振动

3.2.1 定解问题

考虑长为 l、两端固定的弦的自由振动, 方程及定解条件为

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & 0 < x < l,\ t > 0 \\ u\big|_{x=0} = 0, \quad u\big|_{x=l} = 0 & t \geq 0 \\ u\big|_{t=0} = \phi(x), \quad \dfrac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) & 0 \leq x \leq l \end{cases} \tag{3.14}$$

我们希望求得的特解具有分离变量的形式, 即

$$\boxed{u(x,t) = X(x)T(t)} \tag{3.15}$$

3.2.2 分离变量

把

$$\boxed{u(x,t) = X(x)T(t)} \tag{3.16}$$

代入方程

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0} \tag{3.17}$$

得到

$$\boxed{X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)} \tag{3.18}$$

即

$$\boxed{\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2}\frac{T''(t)}{T(t)}} \tag{3.19}$$

方程左端表明表达式与 t 无关, 方程右端表明表达式与 x 无关, 两边相等表明其既与 t 无关, 也与 x 无关, 为常数, 设该常数为 $-\lambda$(常数的取法原则上任意, 具体怎么取靠经验), 则

$$\boxed{\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{1}{a^2}\frac{T''(t)}{T(t)} = -\lambda} \tag{3.20}$$

限清华大学内部使用

也即

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \end{cases} \tag{3.21}$$

再来看边界条件,

$$u\big|_{x=0} = 0 \tag{3.22}$$

分离变量

$$X(0)T(t) = 0 \tag{3.23}$$

由于 $T(t) \not\equiv 0$, 因此

$$X(0) = 0 \tag{3.24}$$

类似地, 由

$$u\big|_{x=l} = 0 \tag{3.25}$$

可以得到

$$X(l) = 0 \tag{3.26}$$

而初始条件

$$u\big|_{t=0} = \phi(x) \tag{3.27}$$

和

$$\frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \tag{3.28}$$

不能分离变量!

以上就是

分离变量法求解偏微分方程定解问题步骤之一

分离变量

- 目标: 分离变量形式的非零解

$$u(x,t) = X(x)T(t) \tag{3.29}$$

限清华大学内部使用

- 结果：函数 $X(x)$ 满足的常微分方程和边界条件以及 $T(t)$ 满足的常微分方程

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \tag{3.30}$$
$$X(0) = 0 \qquad X(l) = 0 \tag{3.31}$$
$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0 \tag{3.32}$$

- 条件：偏微分方程和边界条件都是齐次的.

现在出现的函数 $X(x)$ 的常微分方程定解问题

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0 \tag{3.33}$$
$$X(0) = 0 \qquad X(l) = 0 \tag{3.34}$$

- 微分方程中含有待定常数 λ, 定解条件是一对齐次边界条件. 这样的定解问题不同于常微分方程的初值问题;
- 并非对于任何 λ 值, 都有既满足齐次常微分方程、又满足齐次边界条件的非零解;
- 只有当 λ 取某些特定值时, 才有既满足齐次常微分方程、又满足齐次边界条件的非零解 $X(x)$.
- λ 的这些特定值称为本征值 (Eigenvalue);
- 相应的非零解称为本征函数 (Eigenfunction, Eigenvector);
- 函数 $X(x)$ 的常微分方程定解问题, 称为本征值问题.

3.2.3 求解本征值问题

分离变量法求解偏微分方程定解问题步骤之二

求解本征值问题

限清华大学内部使用

求解本征值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0 \tag{3.35}$$

$$X(0)=0 \qquad X(l)=0 \tag{3.36}$$

首先要注意到 λ 取不同值方程的形式变化.

★若 $\lambda=0$

$$\begin{aligned} &\text{微分方程的通解} \quad X(x)=A_0x+B_0\\ &\text{边界条件} \quad \Longrightarrow \quad A_0=0,\ B_0=0 \end{aligned}$$

说明 $\lambda=0$ 时只有零解. 即$\lambda=0$ 不是本征值.

★若 $\lambda\neq 0$

$$\begin{aligned} &\text{微分方程的通解} \quad X(x)=A\sin\sqrt{\lambda}x+B\cos\sqrt{\lambda}x\\ &\text{边界条件} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B=0,\quad A\sin\sqrt{\lambda}l=0} \end{aligned}$$

因为 $A\neq 0$, $\boxed{\sqrt{\lambda}l=n\pi \qquad n=1,2,3,\cdots}$

$$\begin{aligned} &\text{本征值} \quad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \qquad n=1,2,3,\cdots\\ &\text{本征函数} \quad X_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x \end{aligned} \tag{3.37}$$

并非对于任何 λ 值, 都有既满足齐次常微分方程、又满足齐次边界条件的非零解.

只有当 λ 取某些特定值

$$\boxed{\text{本征值} \qquad \lambda_n=\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad n=1,2,3,\cdots} \tag{3.38}$$

才有既满足齐次常微分方程、又满足齐次边界条件的非零解 $X(x)$

$$\boxed{\text{本征函数} \qquad X_n(x)=\sin\frac{n\pi}{l}x} \tag{3.39}$$

限清华大学内部使用

本征值有可列无穷多个, 可以用正整数 n 标记. 相应地, 本征值和本征函数都应记为 λ_n 和 $X_n(x)$.

★求解本征值问题容易犯的错误:

- λ 是复数, 不能按照大小讨论. 例如, 当 $\lambda > 0$ 时 ✗
- 不同本征值的本征函数不能叠加在一起. 例如, $X(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n X_n(x)$ ✗

3.2.4 求出特解和一般解

分离变量法求解偏微分方程定解问题步骤之三

求特解, 并叠加出一般解

★对于每一个本征值 $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$

$$\boxed{T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0} \tag{3.40}$$

可以求得

$$\boxed{T_n(t) = C_n \sin\frac{n\pi}{l}at + D_n \cos\frac{n\pi}{l}at} \tag{3.41}$$

因此, 满足偏微分方程和边界条件的特解为

$$\boxed{u_n(x,t) = \left(C_n \sin\frac{n\pi}{l}at + D_n \cos\frac{n\pi}{l}at\right)\sin\frac{n\pi}{l}x \qquad n = 1, 2, 3, \cdots} \tag{3.42}$$

- 这样的特解有无穷多个;
- 每一个特解都满足齐次偏微分方程和齐次边界条件;
- 单独任何一个特解一般不能恰好满足定解问题的初始条件, 即找不到到常数 C_n 和 D_n, 满足

$$D_n \sin\frac{n\pi}{l}x = \phi(x), \quad C_n \frac{n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x = \psi(x) \tag{3.43}$$

限清华大学内部使用

★把全部无穷多个特解叠加起来

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\sin\frac{n\pi}{l}at+D_n\cos\frac{n\pi}{l}at\right)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{3.44}$$

只要级数具有足够好的收敛性 (例如, 可以逐项求二阶偏微商), 那么, 这样得到的 $u(x,t)$ 也仍然是齐次偏微分方程在齐次边界条件下的解.

✠这种形式的解称为一般解.

- 它不同于偏微分方程的通解;
- 一般解不只满足偏微分方程, 而且满足边界条件.

✠这样得到的一般解, 能否满足初始条件?

$$\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sin\frac{n\pi}{l}x=\phi(x),\quad\sum_{n=1}^{\infty}C_n\frac{n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x=\psi(x) \tag{3.45}$$

- 一般解的完备性
- 如何定系数?

3.2.5 利用本征函数正交性定叠加系数

分离变量法求解偏微分方程定解问题步骤之四

利用本征函数正交性定叠加系数

$$\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sin\frac{n\pi}{l}x=\phi(x) \tag{✠}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}C_n\frac{n\pi a}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x=\psi(x) \tag{✳}$$

限清华大学内部使用

理论依据：本征函数的正交性

$$\boxed{\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m} \tag{3.46}$$

在 (✠) 式两端同乘以 $\sin\dfrac{m\pi}{l}x$

$$\int_0^l \phi(x)\sin\frac{m\pi}{l}x\,\mathrm{d}x = \int_0^l \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin\frac{n\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \tag{3.47}$$

逐项积分

$$\begin{aligned}\int_0^l \phi(x)\sin\frac{m\pi}{l}x\,\mathrm{d}x =& \sum_{n=1}^{\infty} D_n \int_0^l \sin\frac{n\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \\ =& D_m\cdot\frac{l}{2}\end{aligned} \tag{3.48}$$

所以由 (✠) 式:

$$D_n = \frac{2}{l}\int_0^l \phi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \tag{3.49}$$

同样由 (⁎) 式:

$$C_n = \frac{2}{n\pi a}\int_0^l \psi(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \tag{3.50}$$

3.2.6 有关本征函数正交性的证明

有关本征函数正交性的证明

本征函数的正交性：对应不同本征值的本征函数在区间 $[0,l]$ 上正交

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m \tag{3.51}$$

当然可以代入本征函数直接积分证明

$$\int_0^l \sin\frac{n\pi}{l}x\sin\frac{m\pi}{l}x\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m \tag{3.52}$$

限清华大学内部使用

为了显示不同本征值对应的本征函数的正交性, 我们直接讨论更一般的情况, 并通过更一般的方法来证明.

对于

$$X'' + \lambda X = 0 \tag{3.53}$$

$$\alpha_1 X(0) + \beta_1 X'(0) = 0 \tag{3.54}$$

$$\alpha_2 X(l) + \beta_2 X'(l) = 0 \tag{3.55}$$

其中 α_1 和 β_1、α_2 和 β_2 均不同时为 0, 对应不同本征值的本征函数仍在区间 $[0, l]$ 上正交

$$\int_0^l X_n(x) X_m(x)\,\mathrm{d}x = 0, \quad n \neq m \tag{3.56}$$

当 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ 时　　第三类边界条件
当 $\alpha = 0, \beta \neq 0$ 时　　第二类边界条件
当 $\alpha \neq 0, \beta = 0$ 时　　第一类边界条件

重写写出两个本征函数所满足的定解问题

$$X_n''(x) + \lambda_n X_n(x) = 0 \tag{3.57}$$

$$\alpha_1 X_n(0) + \beta_1 X_n'(0) = 0 \tag{3.58}$$

$$\alpha_2 X_n(l) + \beta_2 X_n'(l) = 0 \tag{3.59}$$

和

$$X_m''(x) + \lambda_m X_m(x) = 0 \tag{3.60}$$

$$\alpha_1 X_m(0) + \beta_1 X_m'(0) = 0 \tag{3.61}$$

$$\alpha_2 X_m(l) + \beta_2 X_m'(l) = 0 \tag{3.62}$$

用 $X_m(x)$ 乘以 $X_n(x)$ 的方程, 用 $X_n(x)$ 乘以 $X_m(x)$ 的方程, 相减

$$\begin{aligned}&[X_m(x) X_n''(x) - X_n(x) X_m''(x)] \\ &\quad + (\lambda_n - \lambda_m)\, X_m(x) X_n(x) = 0\end{aligned} \tag{3.63}$$

限清华大学内部使用

在区间 $[0,l]$ 上积分, 即得

$$\begin{aligned}(\lambda_n-\lambda_m)\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x&\\ =\int_0^l\left[X_n(x)X_m''(x)-X_m(x)X_n''(x)\right]\,\mathrm{d}x&\\ =\left[X_n(x)X_m'(x)-X_m(x)X_n'(x)\right]\Big|_0^l&\end{aligned}\tag{3.64}$$

再由边界条件

$$\begin{matrix}\alpha_1X_n(0)+\beta_1X_n'(0)=0\\ \alpha_1X_m(0)+\beta_1X_m'(0)=0\end{matrix}\quad\text{和}\quad\begin{matrix}\alpha_2X_n(l)+\beta_2X_n'(l)=0\\ \alpha_2X_m(l)+\beta_2X_m'(l)=0\end{matrix}$$

因为 α_1 和 β_1 不同时为 0, 所以

$$\begin{vmatrix}X_n(0) & X_n'(0)\\ X_m(0) & X_m'(0)\end{vmatrix}=0\tag{3.65}$$

又因 α_2 和 β_2 不同时为 0, 所以

$$\begin{vmatrix}X_n(l) & X_n'(l)\\ X_m(l) & X_m'(l)\end{vmatrix}=0\tag{3.66}$$

所以

$$(\lambda_n-\lambda_m)\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x=0\tag{3.67}$$

因为 $\lambda_m\neq\lambda_n$, 所以即证得

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x=0,\quad n\neq m\tag{3.68}$$

定理 3.2.1. 本征值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0\tag{3.69}$$

$$\text{齐次的第一、二、三类边界条件}\tag{3.70}$$

中, 本征函数均具有正交性

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x=0\qquad n\neq m\tag{3.71}$$

限清华大学内部使用

本征值问题

$$X''+\lambda X=0 \tag{3.72}$$

$$X(0)=0,\quad X(l)=0 \tag{3.73}$$

的模方直接计算可得

$$\|X_n\|^2\equiv\int_0^l X_n^2(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^l \sin^2\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x=\frac{l}{2} \tag{3.74}$$

- 此结果的成立条件：第一类边界条件;
- 对于第二、三类边界条件, 原则上需另行计算;
- 常称 $1/\|X_n\|$ 为 (本征函数的) 归一因子.

本征值问题的正交性

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x=0\quad n\neq m \tag{3.75}$$

以及本征函数的模方

$$\|X_n\|^2\equiv\int_0^l X_n^2(x)\,\mathrm{d}x \tag{3.76}$$

可统一写成

$$\int_0^l X_n(x)X_m(x)\,\mathrm{d}x=\|X_n\|^2\delta_{nm} \tag{3.77}$$

此关系式称为本征函数的正交归一关系 (正交归一性).

★本征函数的模方并不总能表达成为统一的表达式

例如边界条件改成 $X'(0)=X'(l)=0$

本征值：$\lambda_n=\left(\dfrac{n\pi}{l}\right)^2,\quad n=0,1,2,\cdots$

本征函数：$X_n(x)=\cos\dfrac{n\pi}{l}x$

本征函数的模方为

$$\|X_n\|^2\equiv\int_0^l X_n^2(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}l/2, & n\neq 0\\ l, & n=0\end{cases} \tag{3.78}$$

★本征值问题并不常能求出数值确定的本征值以及相应的本征函数.

限清华大学内部使用

例题 3.2.1. 求解本征值问题

$$X'' + \lambda X = 0 \tag{3.79}$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) - X'(l) = 0 \tag{3.80}$$

解 和两端固定弦振动的本征值问题类似, $\lambda = 0$ 不是本征值 (注: 当 $l = 1$ 时存在特殊情况, 请自行讨论). 因为左边是第一类边界条件, 因此解的形式只能是 $X_\lambda = \sin\sqrt{\lambda}x$, 代入右边的第三类边界条件, 本征值满足

$$\sin\sqrt{\lambda}l - \sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}l = 0 \Longrightarrow \sqrt{\lambda} = \tan\sqrt{\lambda}l \tag{3.81}$$

超越方程不能求出确定的本征值! 3.1给出了 $l = 10$ 时最小的两个本征值, $\sqrt{\lambda}$ 为曲线 $y = x$ 和 $y = \tan xl$ 的交点.

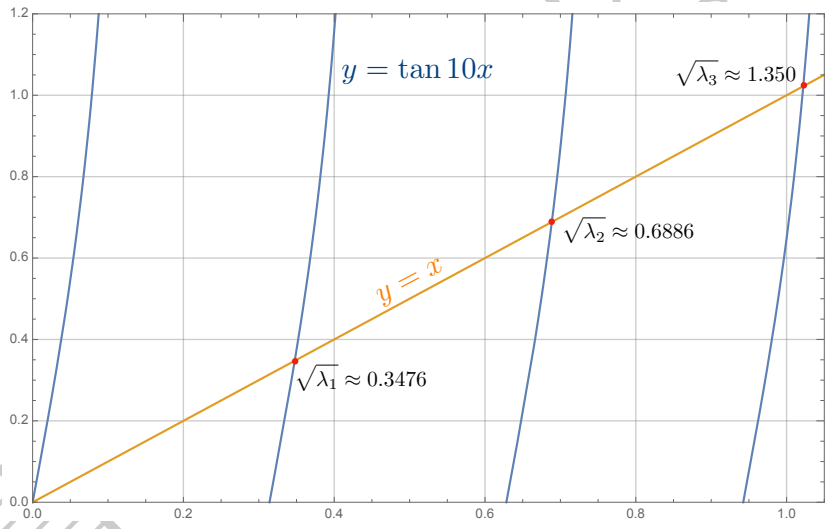


图 3.1: $\sqrt{\lambda}$ 为曲线 $y = x$ 和 $y = \tan xl$ 的交点

3.2.7 检验解的适定性

现在从本征值问题回到原来的两端固定弦振动的问题

限制 内部使用

分离变量法求解偏微分方程定解问题步骤之五

检验解的适定性

严格地说, 现在的解还只是形式上的解, 需要检验

- 解的存在性
- 解的唯一性

关于解的存在性只要检验得到的级数解的收敛情况 (逐项求二次导, 逐项可积等) 即可, 而级数解能否很好收敛取决于初始条件.

我们将利用能量守恒的办法来证明解的唯一性. 在任一时刻 t, 弦的动能和位能分别是

$$\frac{1}{2}\int_0^l \rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \mathrm{d}x \quad 和 \quad \frac{1}{2}\int_0^l T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x \tag{3.82}$$

所以, 弦的总能量为

$$\boxed{E(t)=\frac{1}{2}\int_0^l \rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^l T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x} \tag{3.83}$$

将解式代入, 利用本征函数的正交归一性, 立即得到

$$E(t)=\frac{m\pi^2a^2}{4l^2}\sum_{n=1}^{\infty}n^2\left[\,|C_n|^2+|D_n|^2\,\right] \tag{3.84}$$

右端显然是常数 (与 t 无关)$\Longrightarrow$ 弦的总能量守恒. (事实上可以用更一般的办法证明能量守恒, 即 $\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}=0$, 请自行证明.)

基本思路: 要证明定解问题

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0 && && 0<x<l,\ t>0\\
&u\big|_{x=0}=0 && u\big|_{x=l}=0 && t\geq 0\\
&u\big|_{t=0}=\phi(x) && \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(x) && 0\leq x\leq l
\end{aligned}$$

限清华大学内部使用

有唯一解. 不妨假设此定解问题有两个解, u_1 和 u_2, 而后证明 $v \equiv u_1 - u_2$ 恒为 0. 则 $v(x,t)$ 满足

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 && && 0 < x < l,\ t > 0 \\ &v\big|_{x=0} = 0 && v\big|_{x=l} = 0 && t \geq 0 \\ &v\big|_{t=0} = 0 && \frac{\partial v}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0 && 0 \leq x \leq l \end{aligned}$$

弦的总能量守恒的要求来看, 既然 $t = 0$ 时弦的总能量为 0, 因此以后任一时刻 t, $E(t)$ 也一定为 0. 这意味着一定有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 0 \qquad \frac{\partial v}{\partial t} = 0 \tag{3.85}$$

即 $v(x,t)$ 为常数. 由初始条件或边界条件, 都能定出此常数为 0. 由此即证得 (两端固定弦的自由振动) 解的唯一性. 利用能量守恒也可证明解的稳定性 (从略).

3.2.8 图例

★特解 $u(x,t) = \cos 6\pi at \sin 6\pi x$ 在不同时刻的波形如图3.2, 把不同时刻的波形放在一张图中3.3, 可以看出其为驻波.

★三角波 $\phi(x) = \begin{cases} 2x/l, & 0 \leq x \leq l/2 \\ 2(l-x)/l, & l/2 < x \leq l \end{cases}$, $\psi(x) = 0$. 图3.4和3.5给出不同时刻的波形, 图3.6给出不同振动模式振幅的分布.

★方波 $\phi(x) = 1$, $\psi(x) = 0$. 图3.7和3.8给出不同时刻的波形, 图3.9给出不同振动模式振幅的分布. 从图中可以看出, 方波边缘有很多锯齿, 这是因为计算结果为取到 $n = 200$ 的近似解, 方波边缘的奇性比较大, 200 项特解叠加的精度不足. 这一特点在实验装置 (例如示波器) 处理方波时也能看到.

3.2.9 驻波解与行波解的联系

问题 分离变量法得到的解实际上是把解按照驻波展开, 它与前面讲过的行波解是否无关?

限清华大学内部使用

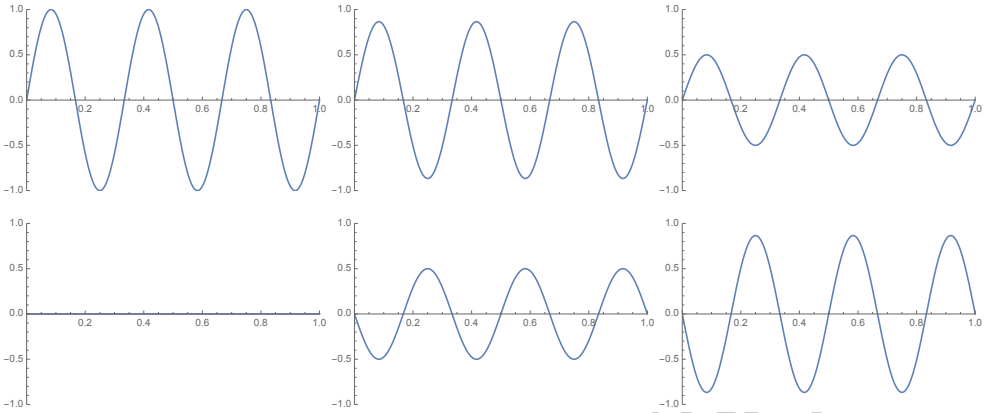


图 3.2: 不同时刻的波形

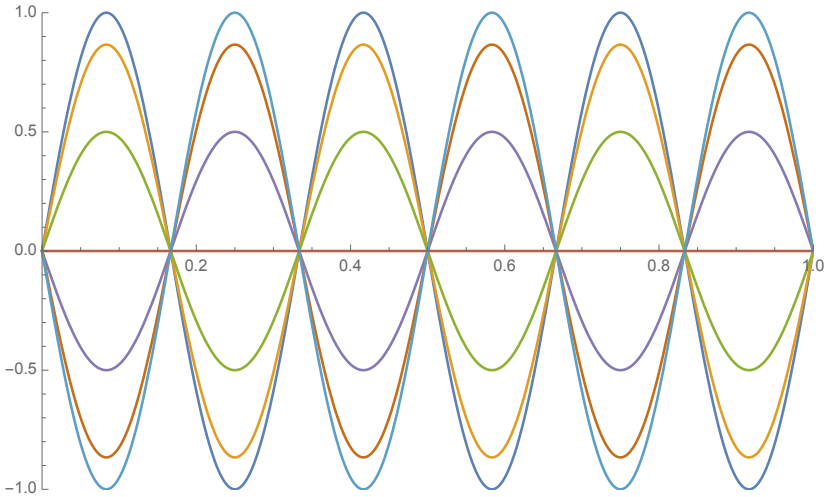


图 3.3: 波形汇总

首先注意一般解的形式

$$\boxed{u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\sin\frac{n\pi}{l}at+D_n\cos\frac{n\pi}{l}at\right)\sin\frac{n\pi}{l}x} \tag{3.86}$$

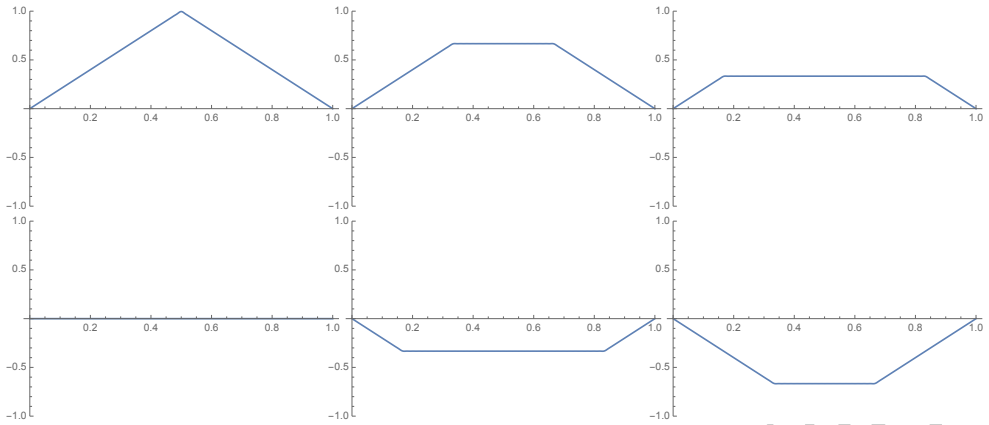


图 3.4: 不同时刻的波形

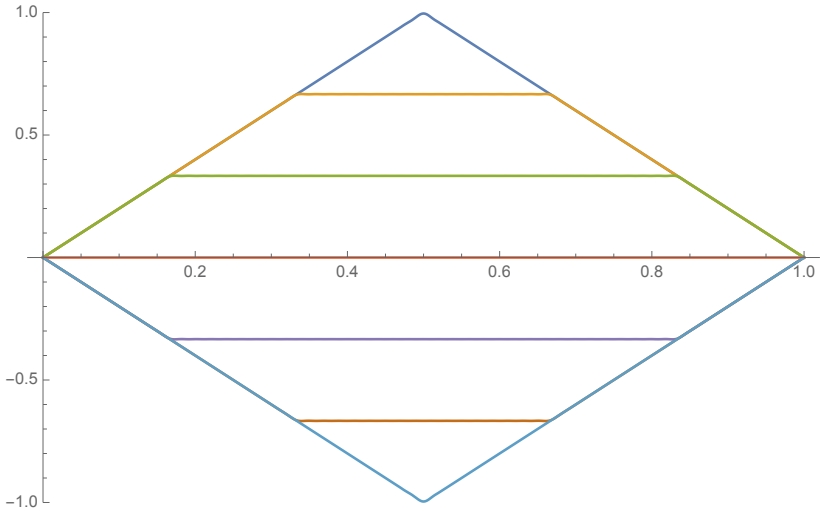


图 3.5: 波形汇总

考虑到三角函数的积化和差公式

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\beta-\alpha)}{2} \tag{3.87}$$

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)}{2} \tag{3.88}$$

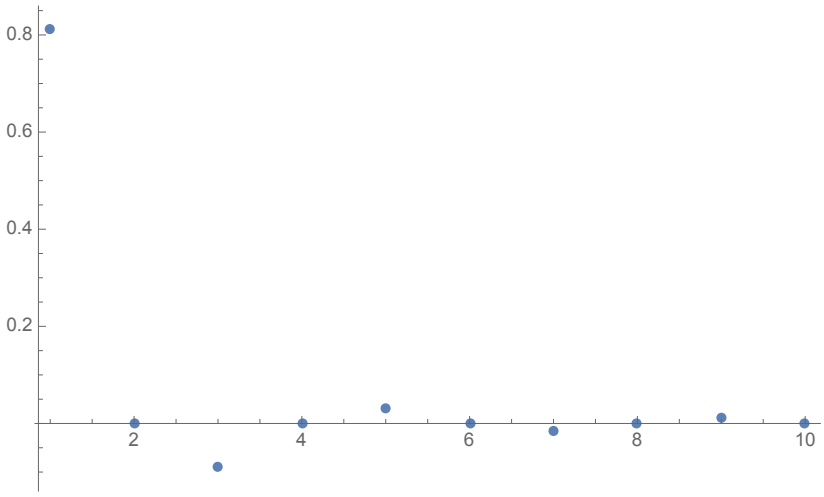


图 3.6: 模式分布

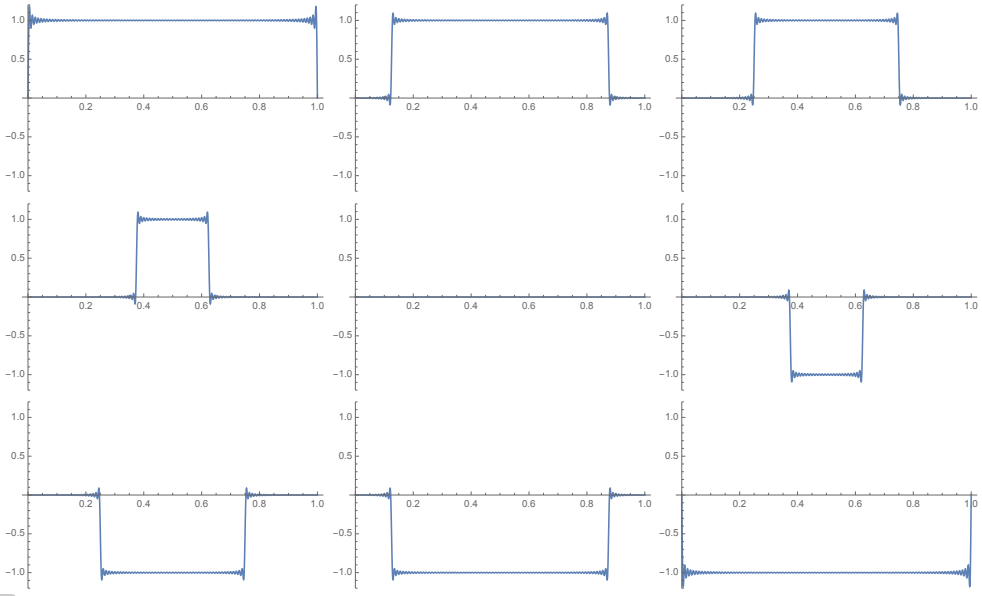


图 3.7: 不同时刻的波形

限流

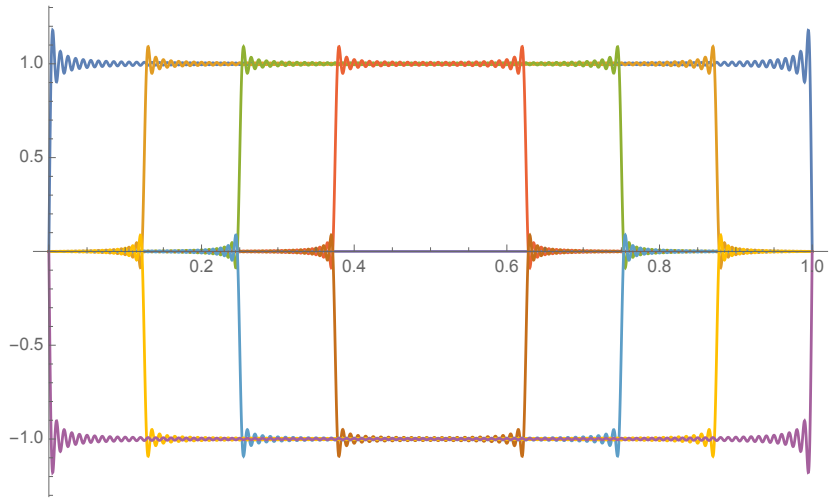


图 3.8: 波形汇总

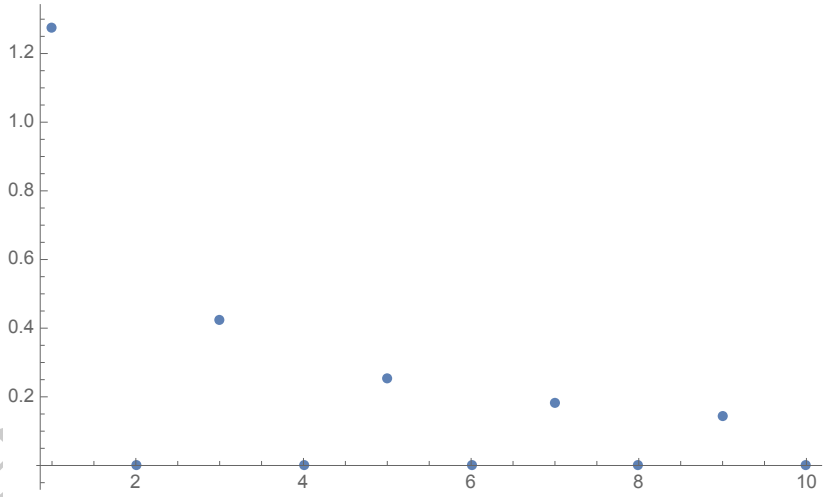


图 3.9: 模式分布

因此有

$$\begin{aligned} u(x,t) =& \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[D_n \sin\frac{n\pi}{l}(x-at) + C_n \cos\frac{n\pi}{l}(x-at)\right] \\ &+ \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left[D_n \sin\frac{n\pi}{l}(x+at) - C_n \cos\frac{n\pi}{l}(x+at)\right] \\ =& f(x-at) + g(x+at) \end{aligned} \tag{3.89}$$

限制使用

仅仅这样还不能建立驻波解和行波解的联系, 因为二者的成立范围不同. 我们必需对驻波解进行解析延拓, 确切的说, 先进行奇延拓, 然后再做周期延拓, 如图3.10所示. 这样驻波解就和行波解完全对应起来. 我们知道驻波可以看作传播相反的行波叠加而成, 相反地, 行波也可以通过驻波叠加出来. 图3.12和3.11显示出如果初始条件为行波, 则一般解随时间的演化自动给出行波的传播过程. 同时也能看到波经过边界反射的情况, 固定端的反射总是使得波的相位取反.

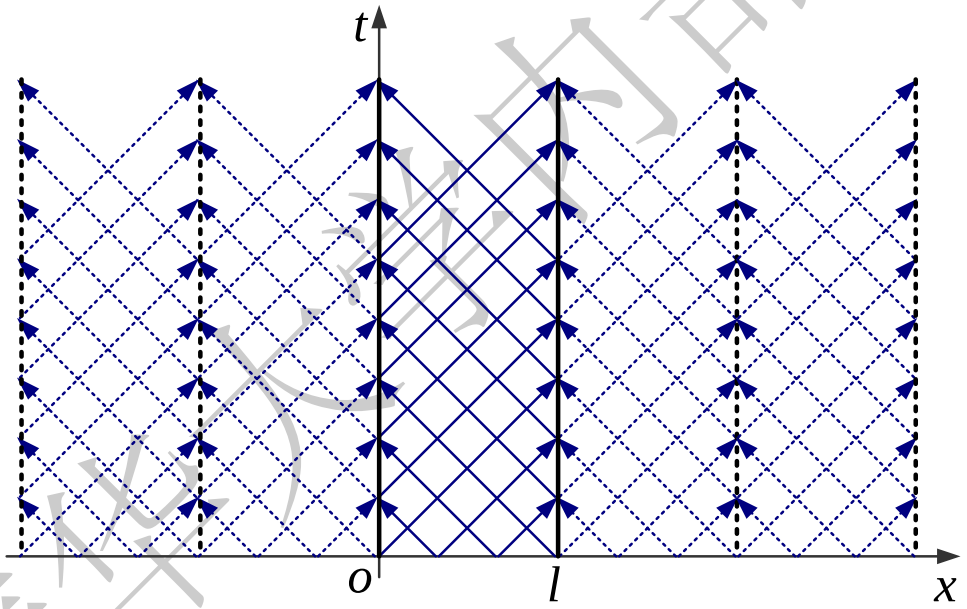


图 3.10: 行波和驻波

限清华大学内部使用

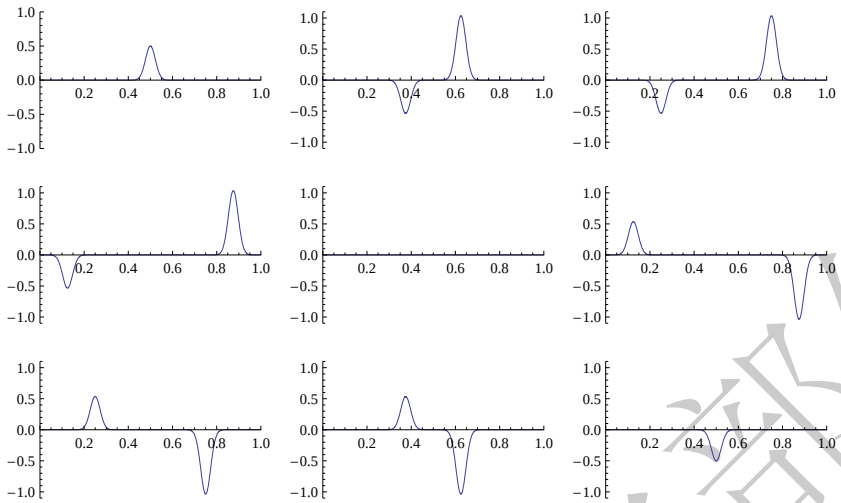
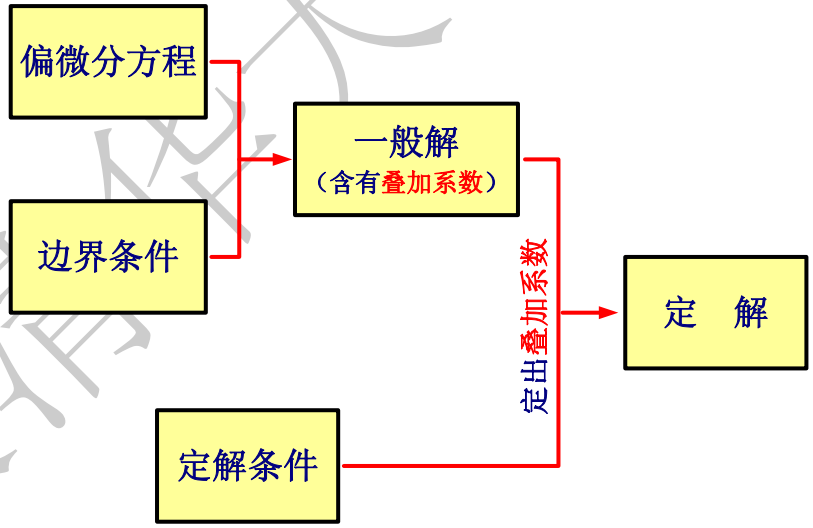


图 3.11: 用驻波叠加行波

3.3 分离变量法总结

★分离变量法的基本思路



分离变量法求解偏微分方程定解问题的基本步骤

限清华大学内部使用

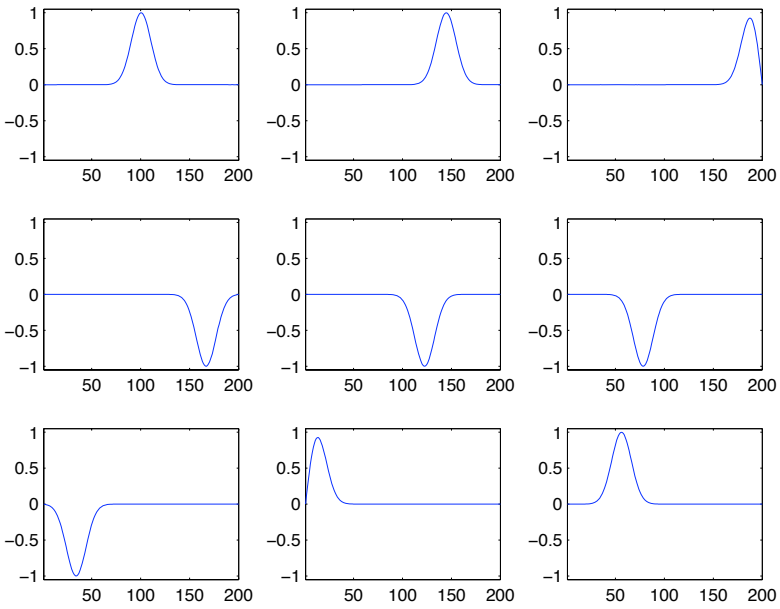


图 3.12: 用驻波叠加行波

- 第一步, 分离变量. 这一步之所以能够实现, 先决条件是偏微分方程和边界条件都是齐次的. 而分离变量的结果, 是得到了 (一个或多个) 含有待定常数的齐次常微分方程和齐次边界条件, 即 (一个或多个) 本征值问题

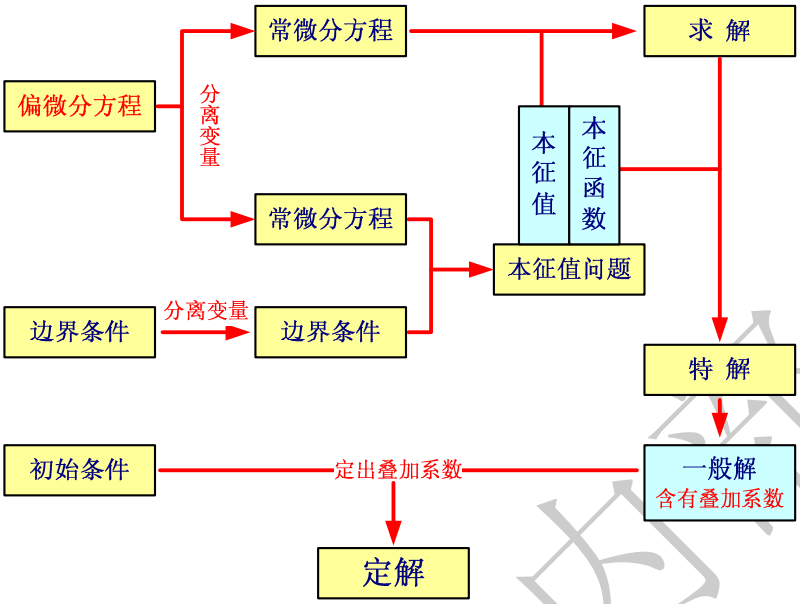
- 第二步, 求解本征值问题. 要注意对 λ 取不同值时的讨论.

- 第三步, 求出全部特解, 并进一步叠加出一般解. 显然事先没有任何理由弃去其中的任何一个特解.

- 第四步, 利用本征函数的正交性定叠加系数.

- 第五步, 检查级数的收敛性.

限清华大学



从理论上说, 分离变量法的成功, 取决于下列几个条件:

1. 本征值问题有解;
2. 定解问题的解可以按照本征函数展开, 即本征函数的全体是完备的;
3. 本征函数具有正交性.

以后将在适当时候回答这几个问题!

3.4 矩形区域内的稳定问题

分离变量法也适用于热传导方程和稳定问题 (例如, Laplace 方程) 的定解问题. 设有定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 & 0<x<a,\ 0<y<b \\ u\big|_{x=0}=0,\quad \dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=a}=0 & 0\le y\le b \\ u\big|_{y=0}=f(x),\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=b}=0 & 0\le x\le a \end{cases} \tag{3.90}$$

限清华大学内部使用

仍可用分离变量法求解. 令

$$u(x,y)=X(x)Y(y) \tag{3.91}$$

则有

$$\boxed{\frac{X''(x)}{X(x)}=-\frac{Y''(y)}{Y(y)}=-\lambda}\Longrightarrow\boxed{\begin{array}{l}X''(x)+\lambda X(x)=0\\ Y''(y)-\lambda Y(y)=0\end{array}} \tag{3.92}$$

即

$$\boxed{\begin{array}{l}X(0)Y(y)=0\\ X'(a)Y(y)=0\end{array}}\Longrightarrow\boxed{\begin{array}{l}X(0)=0\\ X'(a)=0\end{array}} \tag{3.93}$$

求解本征值问题

$$\boxed{\begin{array}{ll}X''(x)+\lambda X(x)=0 & \\ X(0)=0 & X'(a)=0\end{array}} \tag{3.94}$$

若 $\lambda=0$

$$\text{微分方程的通解}\quad X(x)=A_0x+B_0 \tag{3.95}$$

由

$$\text{边界条件}\quad\Longrightarrow\quad A_0=0,\ B_0=0 \tag{3.96}$$

说明 $\lambda=0$ 时只有零解. 即 $\lambda=0$ 不是本征值.

当 $\lambda\neq0$ 时

$$\text{微分方程通解}\qquad X(x)=A\sin\sqrt{\lambda}x+B\cos\sqrt{\lambda}x \tag{3.97}$$

由

$$\text{边界条件}\Longrightarrow\boxed{B=0\qquad A\neq0\qquad\cos\sqrt{\lambda}a=0} \tag{3.98}$$

得到

$$\text{本征值}\quad\lambda_n=\left(\frac{2n+1}{2a}\pi\right)^2,\quad n=0,1,2,3,\cdots$$

$$\text{本征函数 }X_n(x)=\sin\frac{2n+1}{2a}\pi x$$

限清华大学内部使用

另外

$$Y_n''(y) - \lambda_n Y_n(y) = 0 \tag{3.99}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{2n+1}{2a}\pi\right)^2, \qquad n = 0, 1, 2, 3, \cdots \tag{3.100}$$

的解为

$$Y_n(y) = C_n \sinh\frac{2n+1}{2a}\pi y + D_n \cosh\frac{2n+1}{2a}\pi y \tag{3.101}$$

既满足 Laplace 方程、又满足齐次边界条件的特解为

$$u_n(x,y) = \left(C_n \sinh\frac{2n+1}{2a}\pi y + D_n \cosh\frac{2n+1}{2a}\pi y\right) \tag{3.102}$$

$$\times \sin\frac{2n+1}{2a}\pi x \tag{3.103}$$

将这无穷多个特解叠加起来, 就得到一般解

$$u(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty}\left[\left(C_n \sinh\frac{2n+1}{2a}\pi y + D_n \cosh\frac{2n+1}{2a}\pi y\right)\right.$$

$$\left.\times \sin\frac{2n+1}{2a}\pi x\right] \tag{3.104}$$

代入关于 y 的一对 (非齐次) 边界条件

$$u\big|_{y=0} = \sum_{n=0}^{\infty} D_n \sin\frac{2n+1}{2a}\pi x = f(x) \tag{3.105}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}\bigg|_{y=b} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2a}\pi\left(C_n \cosh\frac{2n+1}{2a}\pi b\right. \tag{3.106}$$

$$\left. + D_n \sinh\frac{2n+1}{2a}\pi b\right)\sin\frac{2n+1}{2a}\pi x = 0 \tag{3.107}$$

根据本征函数的正交归一性

$$\int_0^a \sin\frac{2n+1}{2a}\pi x \sin\frac{2m+1}{2a}\pi x \,\mathrm{d}x = \frac{a}{2}\delta_{nm} \tag{3.108}$$

限清华大学内部使用

就可以求得

$$D_n = \frac{2}{a}\int_0^a f(x)\sin\frac{2n+1}{2a}\pi x\,\mathrm{d}x \tag{3.109}$$

$$C_n\cosh\frac{2n+1}{2a}\pi b + D_n\sinh\frac{2n+1}{2a}\pi b = 0 \tag{3.110}$$

由此

$$C_n = -D_n\tanh\frac{2n+1}{2a}\pi b \tag{3.111}$$

图3.13给出 $f(x)=1$, $a=b=1$ 时的等温线分布.

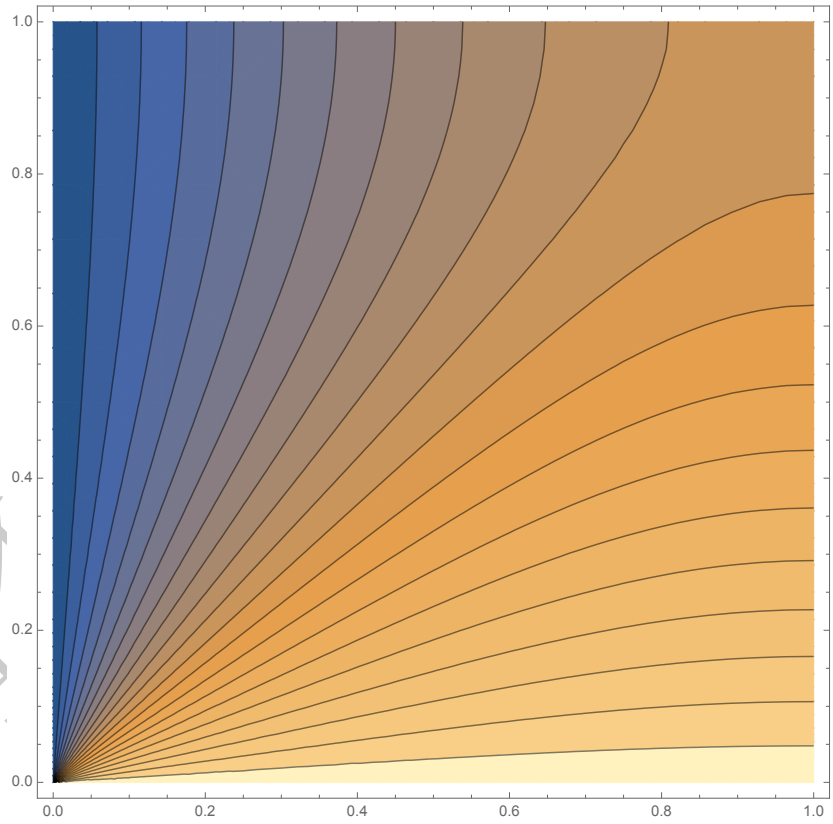


图 3.13: 等温线

限清华内部使用

3.5 高维情况的讨论

★对于 N 个自变量的定解问题, 如何利用分离变量法求解?

- 逐次分离变量得到 N 个常微分方程以及 $N-1$ 个待定常数.

  原则上分离变量的次序无要求, 但最先分出定系数的那个方程比较方便.

- 利用齐次边界条件得到 $N-1$ 个本征值问题.
- 一般解为 $N-1$ 重求和, 将来定系数的时候同时利用到 $N-1$ 套本征函数的正交性 ($N-1$ 重积分定出系数).

例题 3.5.1. 求解定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}-\kappa\left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right)=0 & 0<x<a,\ 0<y<b \\ u\big|_{x=0}=0,\quad \dfrac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=a}=0 & 0\le y\le b \\ u\big|_{y=0}=0,\quad \dfrac{\partial u}{\partial y}\Big|_{y=b}=0 & 0\le x\le a \\ u\big|_{t=0}=\phi(x,y) & \end{cases} \tag{3.112}$$

解 逐次分离变量

$$u(x,y,t)=w(x,y)T(t) \tag{3.113}$$

代入方程和边界条件得到

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\lambda w=0 \\ &w\big|_{x=0}=0,\quad \frac{\partial w}{\partial x}\Big|_{x=a}=0 \\ &w\big|_{y=0}=0,\quad \frac{\partial w}{\partial y}\Big|_{y=b}=0 \end{aligned}} \tag{3.114}$$

$$T'+\kappa\lambda T=0 \tag{3.115}$$

限清华大学内部使用

方框中是一个二维本征值问题, 继续分离变量, 令

$$w(x,y)=X(x)Y(y) \tag{3.116}$$

代入方程和边界条件得到

$$\boxed{\begin{aligned}&X''+\mu X=0\\&X(0)=0,\quad X'(a)=0\end{aligned}}\qquad\boxed{\begin{aligned}&Y''+\nu Y=0\\&Y(0)=0,\quad Y'(b)=0\end{aligned}} \tag{3.117}$$

其中 $\mu+\nu=\lambda$. 本征值和本征函数分别为

$$\mu_n=\left(\frac{2n+1}{2a}\pi\right)^2 \qquad X_n(x)=\sin\frac{2n+1}{2a}\pi x \tag{3.118}$$

$$\nu_n=\left(\frac{2n+1}{2b}\pi\right)^2 \qquad Y_n(y)=\sin\frac{2n+1}{2b}\pi y \tag{3.119}$$

$$n=0,1,2,\cdots \tag{3.120}$$

原二元本征值问题的解为

$$\lambda_{mn}=\left(\frac{2m+1}{2a}\pi\right)^2+\left(\frac{2n+1}{2b}\pi\right)^2,\quad n,m=0,1,2,\cdots \tag{3.121}$$

$$w_{mn}(x,y)=\sin\frac{2m+1}{2a}\pi x\,\sin\frac{2n+1}{2b}\pi y \tag{3.122}$$

关于 $T(t)$ 的方程

$$T'+\kappa\lambda T=0 \tag{3.123}$$

通解为

$$T_{mn}(t)=C_{mn}\,\mathrm{e}^{-\kappa\left[\left(\frac{2m+1}{2a}\pi\right)^2+\left(\frac{2n+1}{2b}\pi\right)^2\right]t} \tag{3.124}$$

原定解问题的一般解为

$$u(x,y,t)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}C_{mn}\,\mathrm{e}^{-\kappa\left[\left(\frac{2m+1}{2a}\pi\right)^2+\left(\frac{2n+1}{2b}\pi\right)^2\right]t} \tag{3.125}$$

$$\times\sin\frac{2m+1}{2a}\pi x\,\sin\frac{2n+1}{2b}\pi y \tag{3.126}$$

限清华大学内部使用

系数由初条件可以确定

$$C_{mn} = \frac{4}{ab}\int_0^b\int_0^a \phi(x,y)\sin\frac{2m+1}{2a}\pi x\,\sin\frac{2n+1}{2b}\pi y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{3.127}$$

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第四章　分离变量法 (二)

4.1　两端固定弦的受迫振动

- 齐次偏微分方程和齐次边界条件在分离变量法中起着关键作用：因为方程和边界条件是齐次的, 分离变量才得以实现.
- 如果定解问题中的方程和边界条件不是齐次的, 还有没有可能应用分离变量法?
- 先讨论方程为非齐次的情形.

为了突出对于方程非齐次项的处理, 这里研究纯粹由外力引起的两端固定弦的强迫振动, 弦的初位移和初速度均为 0. 定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.1}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{4.2}$$

$$u\big|_{t=0} = 0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0 \qquad 0 \leq x \leq l \tag{4.3}$$

4.1.1　方程及边界条件同时齐次化

令 $u(x,t) = v(x,t) + w(x,t)$, 使得

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t)} \Longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} \dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} = f(x,t) \\ \dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0 \end{array}} \tag{4.4}$$

限清华大学内部使用

- 在将非齐次方程齐次化的同时, 必须保持原有的齐次边界条件不变.
- 解法的关键在于求得特解 $v(x,t)$. 这适用于 $f(x,t)$ 形式比较简单的情形.

作变换 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$, 希望 $w(x,t)$ 满足齐次方程和齐次边界条件

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=f(x,t)\\&u\big|_{x=0}=0\qquad u\big|_{x=l}=0\\&u\big|_{t=0}=0\qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=0\end{aligned}} \tag{4.5}$$

$$u(x,t)=v(x,t)\quad\|\quad +w(x,t) \tag{4.6}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=f(x,t)\\&v\big|_{x=0}=0\qquad v\big|_{x=l}=0\\&\text{初始条件不作要求}\end{aligned}}\ +\ \boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0\\&w\big|_{x=0}=0\qquad w\big|_{x=l}=0\\&\text{初始条件}\end{aligned}} \tag{4.7}$$

要求 $v(x,t)$ 满足原定解问题中的方程及边界条件

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=f(x,t) \tag{4.8}$$

$$v\big|_{x=0}=0\qquad v\big|_{x=l}=0 \tag{4.9}$$

而对初始条件无要求, 故解 $v(x,t)$ 存在而不唯一. 我们只需在可能的条件下选择一个容易求得的 $v(x,t)$. 而 $w(x,t)$ 满足齐次方程和齐次边界条件

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0 \tag{4.10}$$

$$w\big|_{x=0}=0\qquad w\big|_{x=l}=0 \tag{4.11}$$

且满足初始条件

$$w\big|_{t=0}=-v\big|_{t=0},\qquad \frac{\partial w}{\partial t}\Big|_{t=0}=-\frac{\partial v}{\partial t}\Big|_{t=0} \tag{4.12}$$

限清华大学内部使用

故称此法为方程及边界条件同时齐次化.

一旦求得了 $v(x,t)$, 就可以求出 $w(x,t)$ 的一般解

$$w(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n\sin\frac{n\pi}{l}at+D_n\cos\frac{n\pi}{l}at\right)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.13}$$

而后根据初始条件定出叠加系数 C_n 和 D_n

$$\boxed{\begin{array}{l} w\big|_{t=0}=-v\big|_{t=0} \\ \left.\dfrac{\partial w}{\partial t}\right|_{t=0}=-\left.\dfrac{\partial v}{\partial t}\right|_{t=0}\end{array}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{C_n,\ D_n} \tag{4.14}$$

$$C_n=-\frac{2}{n\pi a}\int_0^l\left.\frac{\partial v(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0}\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \tag{4.15}$$

$$D_n=-\frac{2}{l}\int_0^l v(x,0)\sin\frac{n\pi}{l}x\,\mathrm{d}x \tag{4.16}$$

再将 $v(x,t)$ 和 $w(x,t)$ 相加, 就求得了 $u(x,t)$.

- 这种解法称为方程和边界条件的同时齐次化;
- 在将非齐次方程齐次化的同时, 必须保持原有的齐次边界条件不变;
- 解法的关键在于求得特解 $v(x,t)$. 因此此法只适用于 $f(x,t)$ 形式比较简单的情形;
- 齐次初始条件的限制可以取消;
- 齐次边界条件的限制是否也可以取消?

例题 4.1.1. 求解定解问题 (其中 $f(x)$ 为已知函数)

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=f(x) \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.17}$$

$$u\big|_{x=0}=0 \qquad u\big|_{x=l}=0 \qquad t\geq 0 \tag{4.18}$$

$$u\big|_{t=0}=0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0 \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.19}$$

限清华大学内部使用

解 只给出解题的主要思路. 由于方程的非齐次项只是 x 的函数, 就可以把齐次化函数 v 也取为只是 x 的函数

$$u(x,t)=v(x)+w(x,t) \tag{4.20}$$

$$\begin{aligned} &v''(x)=-\frac{1}{a^2}f(x) && \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0\\ &v(0)=0 && w\big|_{x=0}=0 \qquad w\big|_{x=l}=0\\ &v(l)=0 && w\big|_{t=0}=-v(x) \qquad \frac{\partial w}{\partial t}\Big|_{t=0}=0 \end{aligned}$$

例题 4.1.2. 求解定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=A_0\sin\omega t \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.21}$$

$$u\big|_{x=0}=0 \qquad u\big|_{x=l}=0 \qquad t\geq 0 \tag{4.22}$$

$$u\big|_{t=0}=0 \qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=0 \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.23}$$

解 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$⇓

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=A_0\sin\omega t\\ &v\big|_{x=0}=0 \qquad v\big|_{x=l}=0\\ &\text{初始条件 (不作要求)}\end{aligned}} + \boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0\\ &w\big|_{x=0}=0 \qquad w\big|_{x=l}=0\\ &\text{初始条件}\end{aligned}} \tag{4.24}$$

可将齐次化函数 $v(x,t)$ 取为 $v(x,t)=f(x)\sin\omega t$

$$\boxed{\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=A_0\sin\omega t} \Rightarrow \boxed{-\omega^2 f(x)-a^2 f''(x)=A_0}$$

$$\boxed{v\big|_{x=0}=0} \Rightarrow \boxed{f(0)=0}$$

$$\boxed{v\big|_{x=l}=0} \Rightarrow \boxed{f(l)=0}$$

非齐次常微分方程的通解为

$$f(x)=-\frac{A_0}{\omega^2}+A\sin\frac{\omega}{a}x+B\cos\frac{\omega}{a}x \tag{4.25}$$

限清华大学内部使用

边界条件 $\Longrightarrow$ $B=\dfrac{A_0}{\omega^2}$ $A=\dfrac{A_0}{\omega^2}\tan\dfrac{\omega l}{2a}$

齐次化函数 $v(x,t)$ 取为 $v(x,t)=f(x)\sin\omega t$

$$\begin{aligned} f(x) &= -\frac{A_0}{\omega^2}\left[\left(1-\cos\frac{\omega}{a}x\right)-\tan\frac{\omega l}{2a}\sin\frac{\omega}{a}x\right] \\ &= -\frac{A_0}{\omega^2}\left\{1-\frac{\cos\left[\omega(x-l/2)/a\right]}{\cos(\omega l/2a)}\right\} \end{aligned}$$

关于 $w(x,t)$ 的定解问题为

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0 \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.26}$$

$$w\big|_{x=0}=0 \qquad w\big|_{x=l}=0 \qquad t\geq 0 \tag{4.27}$$

$$w\big|_{t=0}=0 \qquad \frac{\partial w}{\partial t}\Big|_{t=0}=-\omega f(x) \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.28}$$

一般解为

$$w(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[C_n\sin\frac{n\pi}{l}at+D_n\cos\frac{n\pi}{l}at\right]\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.29}$$

利用初始条件可以定出

$$\boxed{C_n=-\frac{2A_0\omega l^3}{\pi^2 a}\frac{1-(-)^n}{n^2}\frac{1}{(n\pi a)^2-(\omega l)^2}} \qquad \boxed{D_n=0} \tag{4.30}$$

只有 $n=$ 奇数 时, C_n 才不为 0.

$$w(x,t)=-\frac{4A_0\omega l^3}{\pi^2 a}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n+1)^2}\frac{1}{[(2n+1)\pi a]^2-(\omega l)^2}\right. \tag{4.31}$$

$$\left.\times\sin\frac{2n+1}{l}\pi x\,\sin\frac{2n+1}{l}\pi at\right] \tag{4.32}$$

限清华大学内部使用

$$u(x,t) = -\frac{A_0}{\omega^2}\left[1 - \frac{\cos\omega(x-l/2)/a}{\cos(\omega l/2a)}\right]\sin\omega t \tag{4.33}$$

$$-\frac{4A_0\omega l^3}{\pi^2 a}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n+1)^2}\frac{1}{[(2n+1)\pi a]^2-(\omega l)^2}\right. \tag{4.34}$$

$$\left.\times\sin\frac{2n+1}{l}\pi x\ \sin\frac{2n+1}{l}\pi at\right] \tag{4.35}$$

图4.1和 4.2 分别给出 $\omega = 4\pi a/l$ 和 $\omega = 8\pi a/l$ 的波动随时间的演化.

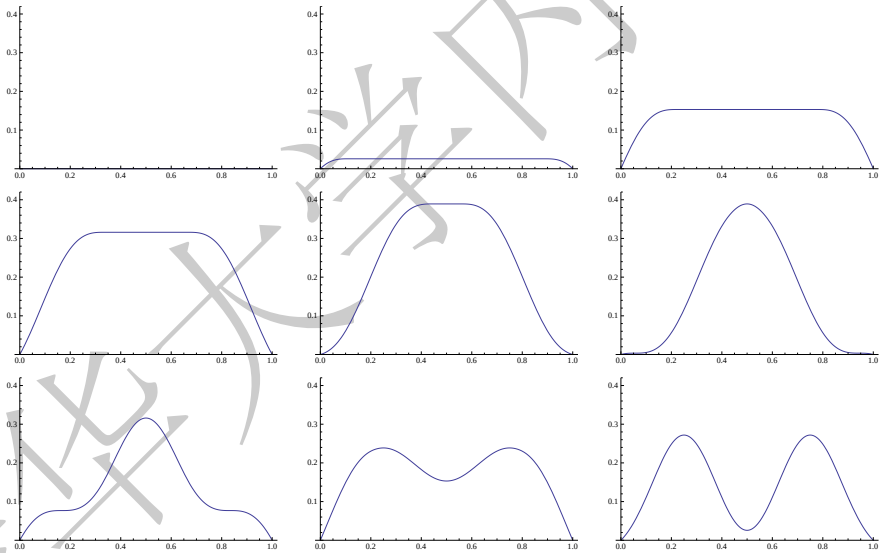


图 4.1: $\omega = 4\pi a/l$

★共振的情形, 当

$$\omega = \frac{(2m+1)\pi a}{l}, \quad m \in \boldsymbol{Z} \tag{4.36}$$

限清华大学内部使用

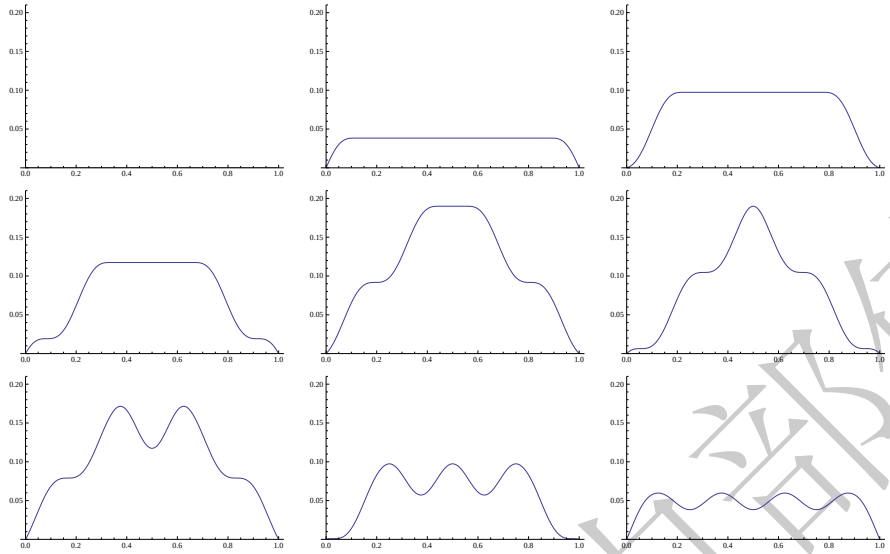


图 4.2: $\omega = 8\pi a/l$

解中

$$u(x,t) = -\frac{A_0}{\omega^2}\left[1 - \frac{\cos\omega(x-l/2)/a}{\cos(\omega l/2a)}\right]\sin\omega t \tag{4.37}$$

$$-\frac{4A_0\omega l^3}{\pi^2 a}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n+1)^2}\frac{1}{[(2n+1)\pi a]^2-(\omega l)^2}\right. \tag{4.38}$$

$$\left.\times\sin\frac{2n+1}{l}\pi x\,\sin\frac{2n+1}{l}\pi a t\right] \tag{4.39}$$

分母出现 0, 发生共振. 这说明 $v(x,t) = f(x)\sin\omega t$ 的形式不对, 应该是

$$v(x,t) = f(x)t\sin\omega t \tag{4.40}$$

出现共振也可以利用另外一种处理方法, 即对前面的式子直接取极限 (L'Hospital 法则)

$$\omega \to \frac{(2m+1)\pi a}{l} \tag{4.41}$$

限清华大学内部使用

例题 4.1.3. 求解定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=xy \qquad 0<x<a,\ 0<y<b \tag{4.42}$$

$$u\big|_{x=0}=0 \qquad u\big|_{x=a}=0 \qquad 0\le y\le b \tag{4.43}$$

$$u\big|_{y=0}=\phi(x) \qquad u\big|_{y=b}=\psi(x) \qquad 0\le x\le a \tag{4.44}$$

解 容易求出方程的特解:

$$v(x,y)=\frac{1}{6}x^3y+Axy \tag{4.45}$$

此特解已满足边界条件 $v(x,y)\big|_{x=0}=0$

$$\boxed{v(x,y)\big|_{x=a}=0} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{A=-\frac{1}{6}a^2} \tag{4.46}$$

即

$$v(x,y)=\frac{1}{6}\left(x^2-a^2\right)xy \tag{4.47}$$

令 $u(x,y)=\dfrac{1}{6}\left(x^2-a^2\right)xy+w(x,y)$

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0\\ &w\big|_{x=0}=0 \qquad w\big|_{x=a}=0\\ &w\big|_{y=0}=\phi(x) \qquad w\big|_{y=b}=\psi(x)-\frac{b}{6}\left(x^2-a^2\right)x\end{aligned} \tag{4.48}$$

以下从略.

- 所谓分离变量法, 只是提供了一种求特解的方法: 在求解过程中得到的特解是分离变量形式的.
- 一旦叠加后, 得到的一般解就不再是分离变量的.
- 可以从另一个角度审视分离变量法: 间接说明了本征函数组的完备性.
- 所谓分离变量法, 本质上是寻找合适的正交完备函数组的方法: 利用正交完备函数组, 将未知函数展开, 把偏微分方程化为常微分方程得以求解. 要求相应的正交完备函数组对方程和边界条件都 “合适”.

限清华大学内部使用

4.1.2 按相应齐次问题本征函数展开

仍以两端固定弦的受迫振动为例

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.49}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{4.50}$$

$$u\big|_{t=0} = 0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0 \qquad 0 \leq x \leq l \tag{4.51}$$

如果方程非齐次项 $f(x,t)$ 的形式比较简单, 则可能求得合适的特解, 使得方程和边界条件同时齐次化. 不过通常情况下非齐次项比较复杂, 难以求得非齐次方程的特解. 从分离变量法的基本思想入手.

可以设法找到一组本征函数 $\{X_n(x),\ n = 1, 2, \cdots\}$, 只要这组本征函数是完备的, 就可以将解 $u(x,t)$ 及非齐次方程的非齐次项 $f(x,t)$ 均按本征函数展开

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \tag{4.52}$$

$$f(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t) X_n(x) \tag{4.53}$$

然后代入方程设法求出 $T_n(t)$ 即可. 展开的要求为关于 $T_n(t)$ 的常微分方程 (组) 求解比较容易.

最简单的做法是选择 $\{X_n(x)\}$ 为相应齐次定解问题的本征函数, 即满足由相应的齐次偏微分方程和齐次边界条件

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.54}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \quad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{4.55}$$

分离变量而得到的本征值问题

$$X_n''(x) + \lambda_n X_n(x) = 0 \tag{4.56}$$

$$X_n(0) = 0 \qquad X_n(l) = 0 \tag{4.57}$$

限清华大学内部使用

$$\text{本征值} \qquad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 \qquad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.58}$$

$$\text{本征函数} \qquad X_n(x) = \sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.59}$$

这种解法称为按相应齐次问题的本征函数展开法.

1. 求出相应齐次问题的本征函数 $X_n(x)$.
2. 将 $u(x,t)$ 及 $f(x,t)$ 按相应齐次问题本征函数 $X_n(x)$ 展开.
3. 将 $u(x,t)$ 及 $f(x,t)$ 展开的级数代入偏微分方程, 根据本征函数的正交性, 导出 $T_n(t)$ 满足的常微分方程.
4. 将初始条件按照本征函数 $X_n(x)$ 展开.
5. 将 $u(x,t)$ 的展开式代入初始条件, 根据本征函数的正交性, 导出 $T_n(t)$ 满足的初始条件.
6. 求出 $T_n(t)$, 写出 $u(x,t)$.

两端固定弦的受迫振动

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.60}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{4.61}$$

$$u\big|_{t=0} = 0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0 \qquad 0 \leq x \leq l \tag{4.62}$$

求出相应齐次问题的本征函数 $X_n(x)$

$$X_n = \sin\frac{n\pi}{l}x \quad n = 1, 2, 3, \cdots \tag{4.63}$$

将 $u(x,t)$ 及 $f(x,t)$ 均按本征函数 $\{X_n(x)\}$ 展开

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x), \quad f(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t)X_n(x) \tag{4.64}$$

限清华大学内部使用

将 $u(x,t)$ 及 $f(x,t)$ 代入偏微分方程

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t)X_n(x) - a^2\sum_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t)X_n(x) \tag{4.65}$$

利用 $X_n(x)$ 所满足的常微分方程, 又化成

$$\sum_{n=1}^{\infty} T_n''(t)X_n(x) + a^2\sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n T_n(t)X_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(t)X_n(x) \tag{4.66}$$

根据本征函数的正交性得到 $T_n(t)$ 满足的方程

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t)} \Rightarrow \boxed{T_n''(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = g_n(t)} \tag{4.67}$$

将 $u(x,t)$ 的展开式代入初始条件, 也可得到

$$\begin{aligned} &\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} T_n(0)X_n(x) = 0} \Longrightarrow \boxed{T_n(0) = 0} \\ &\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0)X_n(x) = 0} \Longrightarrow \boxed{T_n'(0) = 0} \end{aligned} \tag{4.68}$$

$T_n(t)$ 满足的常微分方程初值问题

$$\boxed{\begin{aligned} &T_n''(t) + \lambda_n a^2 T_n(t) = g_n(t) \\ &T_n(0) = 0 \qquad T_n'(0) = 0 \end{aligned}} \tag{4.69}$$

由常系数变易法可以求得

$$T_n(t) = \frac{l}{n\pi a}\int_0^t g_n(\tau)\sin\frac{n\pi}{l}a(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{4.70}$$

例题 4.1.4. 重解例 2, 求解定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A_0\sin\omega t \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.71}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{4.72}$$

$$u\big|_{t=0} = 0 \qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0 \qquad 0 \leq x \leq l \tag{4.73}$$

限清华大学内部使用

解 将 $u(x,t)$ 及 $f(x,t)$ 按本征函数 $\left\{\sin\dfrac{n\pi}{l}x\right\}$ 展开

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{4.74}$$

$$A_0\sin\omega t=\frac{2A_0}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi}{l}x\sin\omega t \tag{4.75}$$

代入方程, 导出 $T_n(t)$ 满足的微分方程

$$T''(t)+\left(\frac{n\pi}{l}a\right)^2T_n(t)=\frac{2A_0}{\pi}\frac{1-(-1)^n}{n}\sin\omega t \tag{4.76}$$

将 $u(x,t)$ 代入初始条件, 导出 $T_n(t)$ 满足的初始条件

$$T(0)=0\qquad T'(0)=0 \tag{4.77}$$

求解 $T_n(t)$ 满足的常微分方程初值问题

$$\boxed{\begin{aligned}&T''(t)+\left(\frac{n\pi}{l}a\right)^2T_n(t)=\frac{2A_0}{\pi}\frac{1-(-1)^n}{n}\sin\omega t\\&T(0)=0\qquad T'(0)=0\end{aligned}} \tag{4.78}$$

因此

$$\begin{aligned}T_n(t)\ =\ &\frac{2A_0l^2}{\pi}\frac{1-(-1)^n}{n}\frac{1}{(n\pi a)^2-(\omega l)^2}\sin\omega t\\&-\frac{2A_0\omega l^3}{\pi^2a}\frac{1-(-1)^n}{n^2}\frac{1}{(n\pi a)^2-(\omega l)^2}\sin\frac{n\pi}{l}at\end{aligned}$$

最后, 定解问题的解为

$$u(x,t)= \tag{4.79}$$

$$\frac{4A_0l^2}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\frac{\sin\omega t}{[(2n+1)\pi a]^2-(\omega l)^2}\sin\frac{2n+1}{l}\pi x \tag{4.80}$$

$$-\frac{4A_0\omega l^3}{\pi^2a}\sum_{n=0}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n+1)^2}\frac{1}{[(2n+1)\pi a]^2-(\omega l)^2}\right. \tag{4.81}$$

$$\left.\times\sin\frac{2n+1}{l}\pi at\ \sin\frac{2n+1}{l}\pi x\right] \tag{4.82}$$

限清华大学内部使用

4.2 非齐次稳定问题

4.2.1 示例

例题 4.2.1. 设有定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=f(x,y) \qquad 0<x<a,\ 0<y<b \tag{4.83}$$

$$u\big|_{x=0}=0 \qquad u\big|_{x=a}=0 \qquad 0\le y\le b \tag{4.84}$$

$$u\big|_{y=0}=0 \qquad u\big|_{y=b}=0 \qquad 0\le x\le a \tag{4.85}$$

解 用按相应齐次问题本征函数展开的办法求解. 可设

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)\sin\frac{n\pi}{a}x \\ f(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty} g_n(y)\sin\frac{n\pi}{a}x \end{aligned}$$

代入方程和边界条件, 可得

$$Y_n''(y)-\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n(y)=g_n(y) \tag{4.86}$$

$$Y_n(0)=0 \qquad Y_n(b)=0 \tag{4.87}$$

由此即可求出 $Y_n(y)$.

也可设

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \sum_{m=1}^{\infty} X_m(x)\sin\frac{m\pi}{b}y \\ f(x,y) &= \sum_{m=1}^{\infty} h_m(x)\sin\frac{m\pi}{b}y \end{aligned}$$

代入方程和边界条件, 可得

$$X_m''(x)-\left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 X_m(x)=h_m(x) \tag{4.88}$$

$$X_m(0)=0 \qquad X_m(a)=0 \tag{4.89}$$

限清华大学内部使用

由此亦可求出 $X_m(y)$.

★这两种做法没有原则差别. 主要的不同是非齐次项 $g_n(y)$ 和 $h_m(x)$ 的函数形式可能不同, 因而在关于 $Y_n(y)$ 和 $X_m(x)$ 的非齐次两个常微分方程

$$Y_n''(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n(y) = g_n(y) \tag{4.90}$$

$$X_m''(x) - \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 X_m(x) = h_m(x) \tag{4.91}$$

中可能有一个更易于求解.

4.2.2 方法的进一步发展

还可以考虑更进一步的做法, 即将 $u(x,y)$ 和 $f(x,y)$ 既按本征函数 $\{X_n(x)\}$、又按本征函数 $\{Y_m(y)\}$ 展开 (为二重级数)

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} c_{nm} \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y \\ f(x,y) &= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} d_{nm} \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y \end{aligned}$$

展开系数 c_{nm} 待求, 而

$$d_{nm} = \frac{4}{ab}\int_0^b \int_0^a f(x,y) \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{4.92}$$

将展开式代入方程

$$-\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} c_{nm}\left[\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2\right] \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y \tag{4.93}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty} d_{nm} \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y \tag{4.94}$$

根据本征函数的正交性, 比较系数, 即得

$$-c_{nm}\left[\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2\right] = d_{nm} \tag{4.95}$$

限清华大学内部使用

因此

$$c_{nm} = -\frac{d_{nm}}{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} \tag{4.96}$$

$$u(x,y) = -\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\left[\frac{d_{nm}}{\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2} \times \sin\frac{n\pi}{a}x \sin\frac{m\pi}{b}y\right] \tag{4.97}$$

把 $u(x,y)$ 按照相应的本征函数组**完全展开**成系数为与自变量无关常数的级数形式

- 完全展开适用于方程非齐次边界条件均齐次的稳定性问题;
- 完全展开得到的方程是代数方程, 比较容易解出;
- 完全展开得到的解多了一重求和;
- 在具体求解过程中展开的重数尽可能多.

4.3 非齐次边界条件的齐次化

4.3.1 基本思路

到目前为止, 除了在稳定问题中需要有一部分边界条件用于定叠加系数、因而允许是非齐次的以外, 在应用分离变量法解偏微分方程定解问题时, 我们总是要求边界条件是齐次的.

为什么边界条件必须是齐次的?

- 非齐次边界条件不能分离变量;
- 只有满足齐次方程和齐次边界条件的特解叠加起来才仍能满足齐次方程和齐次边界条件;

限清华大学内部使用

- 但最根本的原因涉及到本征函数的完备性与正交性.

问题 非齐次边界条件如何处理?

仍以波动方程的定解问题为例. 为了突出非齐次边界条件, 假定方程和初始条件齐次.

定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0 \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.98}$$

$$u\big|_{x=0}=\mu(t) \qquad u\big|_{x=l}=\nu(t) \qquad t\geq 0 \tag{4.99}$$

$$u\big|_{t=0}=0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=0 \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.100}$$

令 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$, 使得

$$\boxed{\begin{aligned} u\big|_{x=0}&=\mu(t)\\ u\big|_{x=l}&=\nu(t)\end{aligned}} \Longrightarrow \boxed{\begin{aligned} v\big|_{x=0}&=\mu(t)\\ v\big|_{x=l}&=\nu(t)\end{aligned}} + \boxed{\begin{aligned} w\big|_{x=0}&=0\\ w\big|_{x=l}&=0\end{aligned}} \tag{4.101}$$

唯一的要求就是使得 $w(x,t)$ 满足齐次边界条件, 原则上对于 $v(x,t)$ 是否满足方程以及 $t=0$ 时的函数形式没有要求.

✠边界条件齐次化, 寻找 $v(x,t)$ 满足非齐次边界条件

$$v\big|_{x=0}=\mu(t), \qquad v\big|_{x=l}=\nu(t) \tag{4.102}$$

✠令 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$, $w(x,t)$ 满足的定解问题

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=-\left(\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}\right) \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.103}$$

$$w(x,t)\big|_{x=0}=0 \qquad w(x,t)\big|_{x=l}=0 \qquad t>0 \tag{4.104}$$

$$w\big|_{t=0}=-v\big|_{t=0} \qquad \left.\frac{\partial w}{\partial t}\right|_{t=0}=-\left.\frac{\partial v}{\partial t}\right|_{t=0} \qquad 0<x<l \tag{4.105}$$

✠选择正确方法, 解出 $w(x,t)$.

限清华大学内部使用

- 因为仅要求 $v(x,t)$ 满足边界条件

$$v(x,t)\big|_{x=0}=\mu(t)\quad v(x,t)\big|_{x=l}=\nu(t) \tag{4.106}$$

  所以有相当大的选择余地;

- 不妨把 t 看成是参数, 在 (x,y) 平面上的曲线 $y=v(x,t)$ 通过给定的两点 $(0,\mu(t))$ 和 $(l,\nu(t))$;
- 可取直线 $v(x,t)=A(t)(l-x)+B(t)x$;
- 也可取抛物线 $v(x,t)=A(t)(l-x)^2+B(t)x^2$;
- 怎么取视具体题目而定.

例题 4.3.1. 求解定解问题

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0 \qquad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.107}$$

$$u\big|_{x=0}=A\sin\omega t \qquad u\big|_{x=l}=0 \qquad t\geq 0 \tag{4.108}$$

$$u\big|_{t=0}=0 \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.109}$$

解 依上法, 取齐次化函数为 x 的线性函数, 则

$$v(x,t)=A\left(1-\frac{x}{l}\right)\sin\omega t \tag{4.110}$$

令 $u(x,t)=v(x,t)+w(x,t)$, $w(x,t)$ 满足的定解问题

$$\frac{\partial w}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=-A\omega\left(1-\frac{x}{l}\right)\cos\omega t \quad 0<x<l,\ t>0 \tag{4.111}$$

$$w\big|_{x=0}=0 \qquad w\big|_{x=l}=0 \qquad t\geq 0 \tag{4.112}$$

$$w\big|_{t=0}=0 \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.113}$$

求解 $w(x,t)$ (以下从略.)

- 选择不同的齐次化函数 $v(x,t)$, 导出的 $w(x,t)$ 的定解问题当然也就不同, 求出的 $w(x,t)$ 也就不同;

限清华大学内部使用

- 定解问题的解的存在唯一性, 保证了最后给出的 $u(x,t)$ 一定是相同的, 尽管表达式的形式可能有所不同;
- 可以提出一个更高的要求: 选择合适的齐次化函数 $v(x,t)$, 使 $w(x,t)$ 所满足的定解问题尽可能简单;
- 最理想的情况是: 不论原来 $u(x,t)$ 的方程是不是齐次的, 最终 $w(x,t)$ 的方程是齐次的.
- 就上面的定解问题而言, 这意味着要求齐次化函数 $v(x,t)$ 也是方程的解

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0 \tag{4.114}$$

- 对于某些特殊的 $\mu(t)$ 和 $\nu(t)$, 可以做到这一点.
- 这种方法称为

  将方程和边界条件同时齐次化

  不论原来的方程是不是齐次的.

4.3.2 特殊技巧: 方程及边界条件同时齐次化

例题 4.3.2. 求解定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{4.115}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=l} = A \sin \omega t \qquad t \geq 0 \tag{4.116}$$

$$u\big|_{t=0} = 0 \qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0 \qquad 0 \leq x \leq l \tag{4.117}$$

解 找齐次化函数 $v(x,t)$, 将方程和边界条件同时齐次化. 考虑到非齐次边界条件的具体形式, 取齐次化函数为

$$v(x,t) = f(x) \sin \omega t \tag{4.118}$$

限清华大学内部使用

代入方程得到

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}=0\\&v\big|_{x=0}=0\quad \frac{\partial v}{\partial x}\Big|_{x=l}=A\sin\omega t\end{aligned}}\Rightarrow\boxed{\begin{aligned}&f''(x)+\left(\frac{\omega}{a}\right)^2 f(x)=0\\&f(0)=0\quad f'(l)=A\end{aligned}}\tag{4.119}$$

由此即可求出 $f(x)$

$$f(x)=\frac{Aa}{\omega}\frac{1}{\cos(\omega l/a)}\sin\frac{\omega}{a}x\tag{4.120}$$

及 $v(x,t)$

$$v(x,t)=\frac{Aa}{\omega}\frac{1}{\cos(\omega l/a)}\sin\frac{\omega}{a}x\,\sin\omega t\tag{4.121}$$

✠$w(x,t)$ 满足的定解问题为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}=0\tag{4.122}$$

$$u\big|_{x=0}=0\quad\Longrightarrow\quad w\big|_{x=0}=0\tag{4.123}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{x=l}=A\sin\omega t\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial w}{\partial x}\bigg|_{x=l}=0\tag{4.124}$$

$$u\big|_{t=0}=0\quad\Longrightarrow\quad w\big|_{t=0}=0\tag{4.125}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\partial w}{\partial t}\bigg|_{t=0}=-\frac{Aa}{\cos(\omega l/a)}\sin\frac{\omega}{a}x\tag{4.126}$$

因为 $w(x,t)$ 满足齐次方程和齐次边界条件, 一般解为

$$w(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(C_n\sin\frac{2n+1}{2l}\pi at+D_n\cos\frac{2n+1}{2l}\pi at\right)\sin\frac{2n+1}{2l}\pi x\tag{4.127}$$

根据初始条件, 可以定出

$$\begin{aligned}C_n&=-\frac{4A}{\pi\cos\dfrac{\omega l}{a}}\frac{1}{2n+1}\int_0^l\sin\frac{\omega}{a}x\sin\frac{2n+1}{2l}\pi x\,\mathrm{d}x\\&=(-)^n\frac{16A\omega a}{(2n+1)\pi}\frac{1}{\omega^2-\left[(2n+1)\pi a/2l\right]^2}\end{aligned}\tag{4.128}$$

$$D_n=0\qquad\text{最后写出 } u(x,t) \text{ 即可}\tag{4.129}$$

限清华大学内部使用

图4.3和4.4分别给出 ω 较小和较大时波形随时间的演化情况.

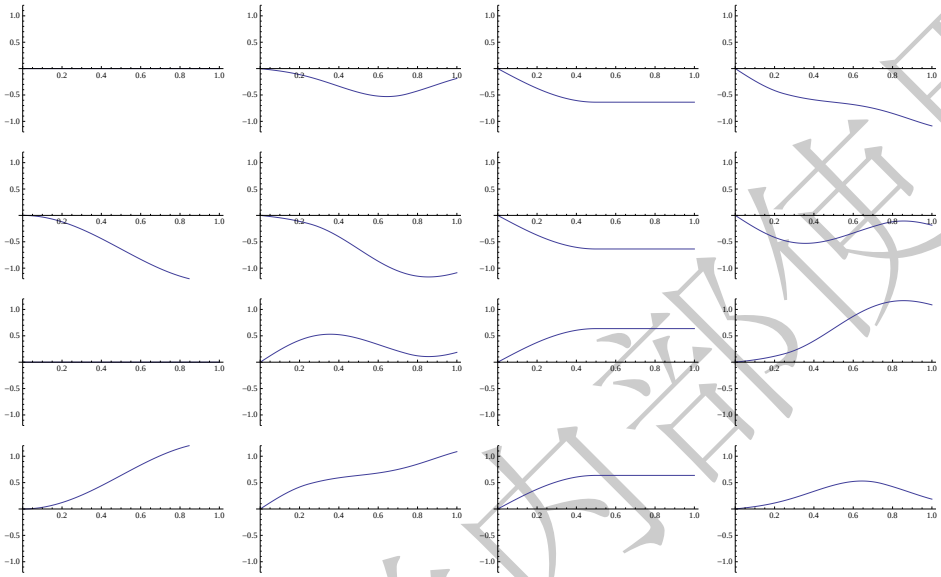


图 4.3: ω 较小的情形

例题 4.3.3. 下例如何找特解使得方程的边界齐次化?

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right]=0 \qquad 0<x<a,\ 0<y<b,\ t>0 \tag{4.130}$$

$$u\big|_{x=0}=\mu(y) \qquad u\big|_{x=a}=\nu(y) \qquad 0<y<b,\ t\geq 0 \tag{4.131}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}\big|_{y=0}=\alpha(x) \qquad \frac{\partial u}{\partial y}\big|_{y=b}=\beta(x) \qquad 0<x<a,\ t\geq 0 \tag{4.132}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x,\,y) \qquad 0\leq x\leq l \tag{4.133}$$

解 应该把相应稳定性问题的解作为特解

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=0 \qquad 0<x<a,\ 0<y<b \tag{4.134}$$

$$v\big|_{x=0}=\mu(y) \qquad v\big|_{x=a}=\nu(y) \qquad 0<y<b \tag{4.135}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}\big|_{y=0}=\alpha(x) \qquad \frac{\partial v}{\partial y}\big|_{y=b}=\beta(x) \qquad 0<x<a \tag{4.136}$$

限清华大学内部使用

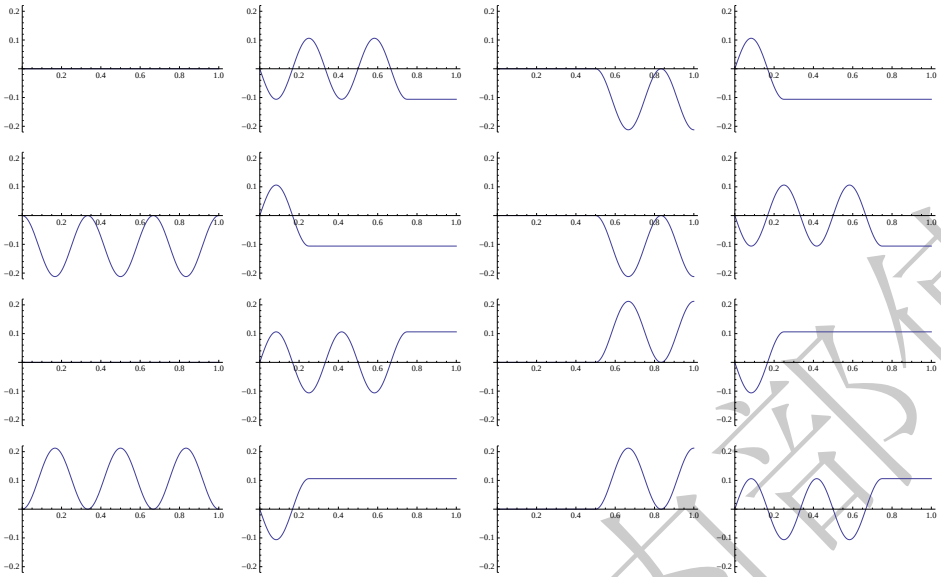


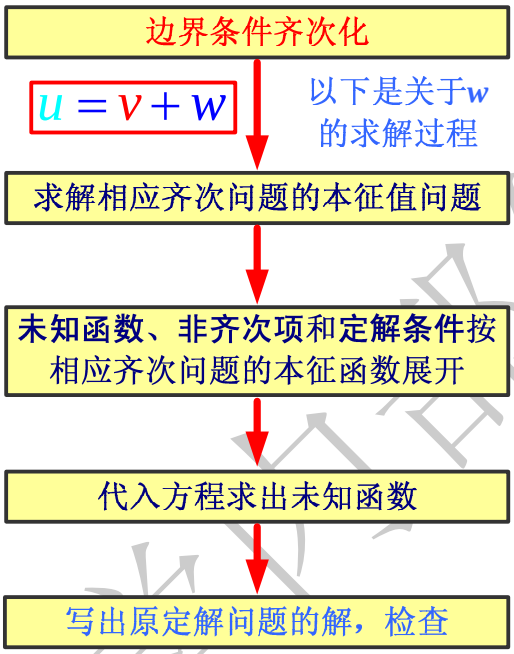
图 4.4: ω 较大的情形

问题 如果换成相应波动方程的问题该如何?

问题 这种方法需要的条件是什么?

限清华大学内部使用

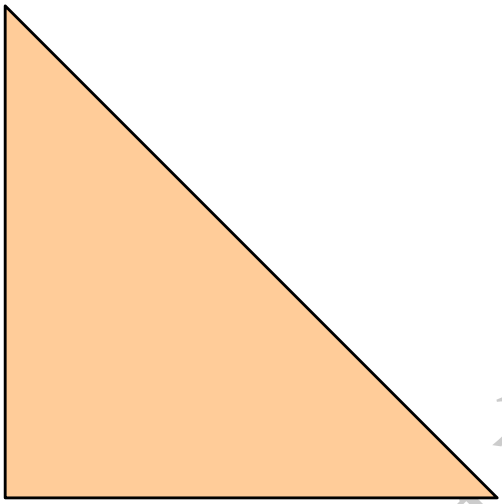
4.4 分离变量法总结



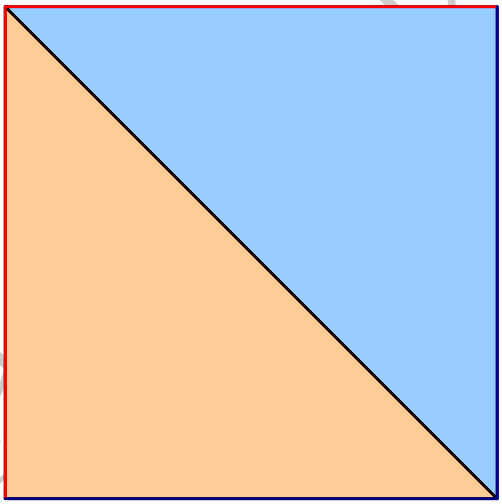
- 以上求解方法都是针对 “矩形” 区域求解;
- 有些非矩形区域的问题, 可以设法化成矩形区域;
- 矩形区域本质上是齐次边界条件可分离变量;
- 因此实现分离变量法, 除了方程线性外, 最重要的就是寻找可分离变量的齐次边界条件;
- 对于非矩形区域的问题, 可以通过坐标变换的方式设法获得可分离变量的齐次边界条件. 王竹溪, 郭敦仁, 《特殊函数概论》附录给出个常见的坐标变换.

例题 4.4.1. 试讨论等腰直角三角形区域的热传导问题, 直角边上温度已知 (温度分布不对称), 斜边上绝热.

限清华大学公共使用



解 将该区域修改成如下区域即可



限清公 内部使用

限清华大学内部使用

第五章　分离变量法 (三)

5.1　正交曲面坐标系下的 Laplace 算符

- 前面所讲的分离变量法都是针对矩形区域的;
- 其他形状的区域, 边界条件不能象矩形区域那样简单地分离变量. 例如, 圆形区域的边界条件

$$u(x,y)\big|_{\sqrt{x^2+y^2}=a}=0 \tag{5.1}$$

- 把坐标系变换到合适的正交曲面坐标系, 使得齐次边界条件可以分离变量. 对于上面的例子, 平面极坐标系就是很好的选择

$$u(r,\phi)\big|_{r=a}=0 \tag{5.2}$$

- 微分方程也必需变换到相应正交曲面坐标系下的微分方程.

5.1.1　柱坐标系下的 Laplace 算符

在二维直角坐标系下, Laplace 算符为

$$\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2} \tag{5.3}$$

平面极坐标 (r,ϕ) 和直角坐标 (x,y) 的关系是

$$x=r\cos\phi,\qquad y=r\sin\phi \tag{5.4}$$

限清华大学内部使用

目的是把 $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$ 换成 $\frac{\partial}{\partial r}$ 和 $\frac{\partial}{\partial \phi}$. 一元函数的复合函数求导法则

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f[\lambda(x)]}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}\lambda} \cdot \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}x} \tag{5.5}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}} \tag{5.6}$$

二元函数的复合函数求导法则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f[r(x,y),\, \phi(x,y)]}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \phi} \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x} \tag{5.7}$$

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \phi} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \phi} \end{aligned}} \tag{5.8}$$

平面极坐标 (r, ϕ) 和直角坐标 (x, y) 的关系是

$$\begin{cases} x = r\cos\phi \\ y = r\sin\phi \end{cases} \tag{5.9}$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}x = \cos\phi\,\mathrm{d}r - r\sin\phi\,\mathrm{d}\phi \\ \mathrm{d}y = \sin\phi\,\mathrm{d}r + r\cos\phi\,\mathrm{d}\phi \end{cases} \tag{5.10}$$

$$\mathrm{d}r = \cos\phi\,\mathrm{d}x + \sin\phi\,\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\phi = -\frac{\sin\phi}{r}\,\mathrm{d}x + \frac{\cos\phi}{r}\,\mathrm{d}y \tag{5.11}$$

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos\phi \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -\frac{\sin\phi}{r} \tag{5.12}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \sin\phi \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\cos\phi}{r} \tag{5.13}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \phi} = \cos\phi\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi} \tag{5.14}$$

限清华大学内部使用

$$\frac{\partial}{\partial y}=\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \phi}=\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial \phi} \tag{5.15}$$

进一步就能得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} &= \left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\\ &= \cos^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi+\frac{\sin^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &\quad+\frac{\sin^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial y^2} &= \left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\\ &= \sin^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi+\frac{\cos^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &\quad+\frac{\cos^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2} &= \cos^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi+\frac{\sin^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &\quad+\frac{\sin^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial\phi}\\ &\quad+\sin^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi+\frac{\cos^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &\quad+\frac{\cos^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned}$$

于是就得到平面极坐标系下的 Laplace 算符

$$\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \tag{5.16}$$

$$\boxed{\nabla^2\equiv\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}} \tag{5.17}$$

限清华大学内部使用

问题 此结果有何限制条件?

$$\boxed{\nabla^2 \equiv \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}} \tag{5.18}$$

- 过渡到三维情形, 增加一项 $\dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$;
- 所以柱坐标系下的 Laplace 算符是

$$\boxed{\nabla^2 \equiv \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}} \tag{5.19}$$

5.1.2 球坐标系下的 Laplace 算符

球坐标 (r,θ,ϕ) 和直角坐标 (x,y,z) 的关系是

$$x=r\sin\theta\cos\phi,\quad y=r\sin\theta\sin\phi,\quad z=r\cos\theta \tag{5.20}$$

$$\begin{cases} \mathrm{d}x=\sin\theta\cos\phi\,\mathrm{d}r+r\cos\theta\cos\phi\,\mathrm{d}\theta-r\sin\theta\sin\phi\,\mathrm{d}\phi \\ \mathrm{d}y=\sin\theta\sin\phi\,\mathrm{d}r+r\cos\theta\sin\phi\,\mathrm{d}\theta+r\sin\theta\cos\phi\,\mathrm{d}\phi \\ \mathrm{d}z=\cos\theta\,\mathrm{d}r-r\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \end{cases} \tag{5.21}$$

由此可以解出

$$\begin{aligned} \mathrm{d}r &= \sin\theta\cos\phi\,\mathrm{d}x+\sin\theta\sin\phi\,\mathrm{d}y+\cos\theta\,\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}\theta &= \frac{\cos\theta\cos\phi}{r}\,\mathrm{d}x+\frac{\cos\theta\sin\phi}{r}\,\mathrm{d}y-\frac{\sin\theta}{r}\,\mathrm{d}z \\ \mathrm{d}\phi &= -\frac{\sin\phi}{r\sin\theta}\,\mathrm{d}x+\frac{\cos\phi}{r\sin\theta}\,\mathrm{d}y \end{aligned}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial x} =&\frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial \theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \theta}+\frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \phi}\\ =&\sin\theta\,\cos\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta\cos\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}-\frac{\sin\phi}{r\,\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned}\tag{5.22}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} =&\frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial \theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \theta}+\frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \phi}\\ =&\sin\theta\,\sin\phi\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{\cos\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\end{aligned}\tag{5.23}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} =\frac{\partial r}{\partial z}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial \theta}{\partial z}\frac{\partial}{\partial \theta}=\cos\theta\frac{\partial}{\partial r}-\frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\tag{5.24}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} =&\sin^2\theta\cos^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\cos^2\theta\cos^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\sin^2\phi}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &+\frac{2\sin\theta\cos\theta\cos^2\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\theta-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi\\ &-\frac{2\cos\theta\sin\phi\cos\phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial^2}{\partial\partial\theta}\phi\\ &+\frac{\cos^2\theta\cos^2\phi+\sin^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\\ &+\frac{-2\sin^2\theta\cos\theta\cos^2\phi+\cos\theta\sin^2\phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\end{aligned}\tag{5.25}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial y^2} =&\sin^2\theta\sin^2\phi\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{\cos^2\theta\sin^2\phi}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\cos^2\phi}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\\ &+\frac{2\sin\theta\cos\theta\sin^2\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\theta+\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\phi\\ &+\frac{2\cos\theta\sin\phi\cos\phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial^2}{\partial\partial\theta}\phi\\ &+\frac{\cos^2\theta\sin^2\phi+\cos^2\phi}{r}\frac{\partial}{\partial r}-\frac{2\sin\phi\cos\phi}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\\ &+\frac{-2\sin^2\theta\cos\theta\sin^2\phi+\cos\theta\cos^2\phi}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\end{aligned}\tag{5.26}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial z^2} =& \left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right)^2 \\ =& \cos^2\theta\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{\sin^2\theta}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} \\ & - \frac{2\sin\theta\cos\theta}{r}\frac{\partial^2}{\partial\partial r}\theta \\ & + \frac{2\sin\theta\cos\theta}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{\sin^2\theta}{r}\frac{\partial}{\partial r}\end{aligned} \tag{5.27}$$

最后就得到球坐标系下的 Laplace 算符

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \frac{\cos\theta}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \tag{5.28}$$

即

$$\begin{aligned}\nabla^2 \equiv& \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) \\ & + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\end{aligned} \tag{5.29}$$

问题 此结果有何限制条件?

5.1.3 △ 正交曲面坐标系的一般知识

所谓正交曲面坐标系 (q^1, q^2, q^3), 是指其基矢量

$$\boldsymbol{e}_i = \frac{1}{h_i}\left(\frac{\partial x}{\partial q^i}\boldsymbol{i} + \frac{\partial y}{\partial q^i}\boldsymbol{j} + \frac{\partial z}{\partial q^i}\boldsymbol{k}\right), \quad i = 1, 2, 3 \tag{5.30}$$

相互正交, 即满足

$$\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_j = \frac{1}{h_i h_j}\left(\frac{\partial x}{\partial q^i}\frac{\partial x}{\partial q^j} + \frac{\partial y}{\partial q^i}\frac{\partial y}{\partial q^j} + \frac{\partial z}{\partial q^i}\frac{\partial z}{\partial q^j}\right) = \delta_{ij} \tag{5.31}$$

其中

$$h_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q^i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q^i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q^i}\right)^2} \tag{5.32}$$

限清华大学内部使用

称为 Lame 系数. 容易验证弧元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 满足

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\boldsymbol{r} =&\boldsymbol{i}\,\mathrm{d}x+\boldsymbol{j}\,\mathrm{d}y+\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}z\\ =&\sum_{i=1}^{3}\left(\frac{\partial x}{\partial q^i}\boldsymbol{i}+\frac{\partial y}{\partial q^i}\boldsymbol{j}+\frac{\partial z}{\partial q^i}\boldsymbol{k}\right)\mathrm{d}q^i\\ =&\sum_{i=1}^{3}h_i\boldsymbol{e}_i\,\mathrm{d}q^i\end{aligned}\tag{5.33}$$

由此可知 $h_i\,\mathrm{d}q^i$ 对应弧元沿着 $\boldsymbol{e}_i$ 方向的分量, 进而 $h_ih_j\,\mathrm{d}q^i\,\mathrm{d}q^j(i\neq j)$ 对应面元, $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=H\,\mathrm{d}q^1\,\mathrm{d}q^2\,\mathrm{d}q^3$ 为体积元, 其中 $H=h_1h_2h_3$ 为变换的 Jacobi 行列式. 弧长满足

$$\mathrm{d}s^2=(\,\mathrm{d}\boldsymbol{r})^2=\,\mathrm{d}x^2+\,\mathrm{d}y^2+\,\mathrm{d}z^2=\sum_{i=1}^{3}\left(h_i\,\mathrm{d}q^i\right)^2\tag{5.34}$$

考虑变换关系

$$\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}y\\ \mathrm{d}z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial q^1}&\dfrac{\partial x}{\partial q^2}&\dfrac{\partial x}{\partial q^3}\\ \dfrac{\partial y}{\partial q^1}&\dfrac{\partial y}{\partial q^2}&\dfrac{\partial y}{\partial q^3}\\ \dfrac{\partial z}{\partial q^1}&\dfrac{\partial z}{\partial q^2}&\dfrac{\partial z}{\partial q^3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}q^1\\ \mathrm{d}q^2\\ \mathrm{d}q^3\end{pmatrix}\tag{5.35}$$

及其逆变换

$$\begin{pmatrix}\mathrm{d}q^1\\ \mathrm{d}q^2\\ \mathrm{d}q^3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial q^1}{\partial x}&\dfrac{\partial q^1}{\partial y}&\dfrac{\partial q^1}{\partial z}\\ \dfrac{\partial q^2}{\partial x}&\dfrac{\partial q^2}{\partial y}&\dfrac{\partial q^2}{\partial z}\\ \dfrac{\partial q^3}{\partial x}&\dfrac{\partial q^3}{\partial y}&\dfrac{\partial q^3}{\partial z}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}y\\ \mathrm{d}z\end{pmatrix}\tag{5.36}$$

把变换以及逆变换的 Jacobi 矩阵相乘, 容易得到

$$\frac{\partial q^i}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial q^j}+\frac{\partial q^i}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial q^j}+\frac{\partial q^i}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial q^j}=\delta_{ij}\tag{5.37}$$

限清华大学内部使用

也即

$$h_j \boldsymbol{e}_j \cdot \nabla q^i = \delta_{ij} \tag{5.38}$$

由上面的关系容易判断 ∇q^i 与 $\boldsymbol{e}_i$ 平行, 且有

$$\nabla q^i = \frac{1}{h_i}\boldsymbol{e}_i \quad \text{或者} \quad \boldsymbol{e}_i = h_i \nabla q_i \tag{5.39}$$

利用复合导数的求导规则, 对于任意函数

$$f\left(q^1, q^2, q^3\right) = f\left[q^1(x, y, z), q^2(x, y, z), q^3(x, y, z)\right] \tag{5.40}$$

有

$$\nabla f = \boldsymbol{i}\frac{\partial f}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial f}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial f}{\partial z} = \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial f}{\partial q^i}\nabla q^i = \sum_{i=1}^{3}\frac{\boldsymbol{e}_i}{h_i}\frac{\partial f}{\partial q^i} \tag{5.41}$$

也即

$$\nabla = \sum_{i=1}^{3}\frac{\boldsymbol{e}_i}{h_i}\frac{\partial}{\partial q^i} \tag{5.42}$$

进一步地, 对于任意函数矢量

$$\boldsymbol{A}\left(q^1, q^2, q^3\right) = \sum_{i=1}^{3}\boldsymbol{e}_i A^i\left(q^1, q^2, q^3\right) \tag{5.43}$$

其散度为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \nabla \cdot \left(\sum_{i=1}^{3}\boldsymbol{e}_i A^i\right) \tag{5.44}$$

需要注意的是基矢 $\boldsymbol{e}_i$ 不是常矢量, 对导数有贡献. 利用前面的结果, 可以做如下替换

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_1 &= \boldsymbol{e}_2 \times \boldsymbol{e}_3 = h_2 h_3 \nabla q^2 \times \nabla q^3 \\
\boldsymbol{e}_2 &= \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1 = h_3 h_1 \nabla q^3 \times \nabla q^1 \\
\boldsymbol{e}_3 &= \boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = h_1 h_2 \nabla q^1 \times \nabla q^2
\end{aligned} \tag{5.45}$$

因此有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \nabla \cdot \left[\frac{HA^1}{h_1}\nabla q^2 \times \nabla q^3 + \frac{HA^2}{h_2}\nabla q^3 \times \nabla q^1 + \frac{HA^3}{h_3}\nabla q^1 \times \nabla q^2\right] \tag{5.46}$$

限清华大学内部使用

容易证明

$$\nabla\cdot\left(\nabla q^i\times\nabla q^j\right)=\left(\nabla\times\nabla q^i\right)\cdot\nabla q^j-\left(\nabla\times\nabla q^j\right)\cdot\nabla q^i=0,\quad i,\,j=1,\,2,\,3 \tag{5.47}$$

因此有

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial q^i}\left(\frac{HA^i}{h_i}\right) \tag{5.48}$$

结合梯度与散度运算, 进一步可以得到

$$\nabla^2 f=\frac{1}{H}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial q^i}\left(\frac{H}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial q^i}\right) \tag{5.49}$$

类似地, 对于任意函数矢量 $\boldsymbol{A}\left(q^1,\,q^2,\,q^3\right)$, 也可以给出其旋度

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla\times\left(\sum_{i=1}^{3}\boldsymbol{e}_iA^i\right) \tag{5.50}$$

与处理散度的过程类似, 利用 $h_i\nabla q^i$ 替代 $\boldsymbol{e}_i$, 即

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\nabla\times\left(\sum_{i=1}^{3}h_iA^i\nabla q^i\right)=\sum_{i,\,j=1}^{3}\frac{\partial\left(h_iA^i\right)}{\partial q^j}\nabla q^j\times\nabla q^i+\sum_{i=1}^{3}h_iA^i\nabla\times\nabla q^i \tag{5.51}$$

上式第二项为零, 第一项中把 ∇q^i 和 ∇q^j 换回 $\boldsymbol{e}_i$ 以及 $\boldsymbol{e}_j$, 可以得到

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\frac{1}{H}\begin{vmatrix}h_1\boldsymbol{e}_1 & h_2\boldsymbol{e}_2 & h_3\boldsymbol{e}_3\\ \dfrac{\partial}{\partial q^1} & \dfrac{\partial}{\partial q^2} & \dfrac{\partial}{\partial q^3}\\ h_1A^1 & h_2A^2 & h_3A^3\end{vmatrix} \tag{5.52}$$

5.1.4 柱面波和球面波

问题 什么是平面波? 柱面波? 什么又是球面波?

限清华大学内部使用

- 等相位面是平面的波就是平面波

$$\phi = kx - \omega t \tag{5.53}$$

- 等相位面是柱面的波就是柱面波

$$\phi = kr - \omega t \tag{5.54}$$

- 等相位面是球面的波就是球面波

$$\phi = kr - \omega t \tag{5.55}$$

- 平面波满足一维波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{5.56}$$

- 柱面波和球面波满足什么样的方程?

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} \overset{?}{=} 0 \tag{5.57}$$

- 理想的平面波只和传播方向上的坐标有关;
- 各向同性的柱面波与球面波只和径向坐标 r 有关.

✠球面波

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{a^2}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{5.58}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{5.59}$$

考虑

$$(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv'' \tag{5.60}$$

不妨取 $v = r$, 立刻得到

$$\frac{\partial^2 (ru)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 (ru)}{\partial r^2} = 0 \tag{5.61}$$

于是得到行波解

$$u(r,t) = \frac{1}{r}[f(r-at) + g(r+at)] \tag{5.62}$$

限清华大学内部使用

- 这是球对称传播的球面波;
- 分为向外传播和汇聚传播两个部分;
- 因子 $\frac{1}{r}$ 的含义;
- Huygens 原理, 推迟势.

✠柱面波

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{a^2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{5.63}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \tag{5.64}$$

$$(\sqrt{r}u)'' = \sqrt{r}u'' + \frac{1}{\sqrt{r}}u' - \frac{u}{4r\sqrt{r}} = \sqrt{r}\left(u'' + \frac{1}{r}u' - \frac{u}{r^2}\right) \tag{5.65}$$

由此得到

$$\frac{\partial^2(\sqrt{r}u)}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2(\sqrt{r}u)}{\partial r^2} + \frac{\sqrt{r}u}{r^2} = 0 \tag{5.66}$$

令 $w = \sqrt{r}u$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} + \frac{w}{r^2} = 0 \tag{5.67}$$

当 r 很大时, 略去 $\frac{w}{r^2}$ 项, 得到

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - a^2\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = 0 \tag{5.68}$$

$$w \approx f(r-at) + g(r+at) \tag{5.69}$$

$$u(r,t) \approx \frac{1}{\sqrt{r}}[f(r-at) + g(r+at)] \tag{5.70}$$

- 这是轴对称向外传播和汇聚的柱面波;
- 因子 $\frac{1}{\sqrt{r}}$ 的含义;
- 柱面波只是 $r \to \infty$ 的近似结果;
- 精确解是什么?

限清华大学内部使用

5.2 圆形区域内的 Laplace 方程第一类边值问题

圆形区域内的 Laplace 方程
第一类边值问题

5.2.1 定解问题的正确提法

定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad x^2+y^2<a^2 \tag{5.71}$$

$$u\big|_{x^2+y^2=a^2}=f \tag{5.72}$$

在直角坐标系下, 方程 (二维 Laplace 方程) 当然可以分离变量, 但边界条件显然不能. 由于边界的形状是圆形, 很自然地应该采用平面极坐标系.

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \qquad 0<r<a \tag{5.73}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \tag{5.74}$$

以下似乎可按照分离变量法的标准步骤求解?

平面极坐标中的方程与边界条件

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \qquad 0<r<a \tag{5.75}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \tag{5.76}$$

令 $u(r,\phi)=R(r)\Phi(\phi)$, 代入方程, 有

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)\Phi+\frac{R}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=0 \tag{5.77}$$

令 $u(r,\phi)=R(r)\Phi(\phi)$, 代入方程, 有

$$\frac{r}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=\lambda \tag{5.78}$$

限清华大学内部使用

因此, 可以分离变量

$$r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\lambda R=0 \qquad \frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}+\lambda\Phi=0 \tag{5.79}$$

但是边界条件

$$R(a)\Phi(\phi)=f(\phi) \tag{5.80}$$

仍然不能分离变量, 因为边界条件是非齐次的.

得到两个含有待定参数的齐次常微分方程, 但是并没有相应的齐次边界条件与之配合而构成一个本征值问题. 在平面极坐标系下应用分离变量法, 遇到新的特殊的困难!

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad x^2+y^2<a^2 \tag{5.81}$$

$$u\big|_{x^2+y^2=a^2}=f \tag{5.82}$$

是适定的定解问题吗? 是!

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \qquad 0<r<a \tag{5.83}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \tag{5.84}$$

是适定的定解问题吗? 不是! 并不完全等价于原来的定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \qquad x^2+y^2<a^2 \tag{5.85}$$

$$u\big|_{x^2+y^2=a^2}=f \tag{5.86}$$

- 原来定解问题的微分方程在圆内处处成立.
- 变换到平面极坐标后, 同一区域新坐标取值范围发生变化 $\phi\in[0,2\pi]$.
- ϕ 出现新的边界 $\phi=0$ 和 $\phi=2\pi$.

限清华大学内部使用

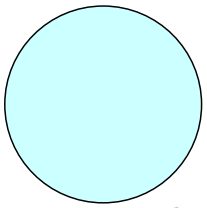
- 没有理由微分方程在边界上也成立.
- 在边界上 $u(r,\phi)$ 的偏导数不存在, 或者说只有单向导数.
- 坐标变换使得原来的定解问题丢失了定解条件.
- $\phi=0$ 和 $\phi=2\pi$ 两个端点纯粹是由于采用平面极坐标系而出现的, 并非原始问题的几何边界.
- 原始的定解问题没有指定相应的边界条件. 转换到平面极坐标后, 缺少 $u(r,\phi)$ 在 $\phi=0$ 和 $\phi=2\pi$ 处所应当满足的边界条件.
- $\phi=0$ 和 $\phi=2\pi$ 实际上是平面上的同一点.
- 作为完整的定解问题, 应当补充上周期条件

$$\boxed{\begin{aligned} u(r,\phi)\big|_{\phi=0} &= u(r,\phi)\big|_{\phi=2\pi} \\ \frac{\partial u(r,\phi)}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0} &= \frac{\partial u(r,\phi)}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \end{aligned}} \tag{5.87}$$

- 原来的方程在坐标原点 $(x,y)=(0,0)$ 也成立.
- 坐标变换后出现新的端点 $r=0$, $r\in[0,a]$.
- 方程在端点 $r=0$ 不成立, $u(r,\phi)$ 只有单侧偏导数.
- 端点 $r=0$ 同样不是几何边界, 是坐标变换产生的.
- 考虑到原来的方程是齐次的, 在圆内 (包括圆心) 无源, 因此 $u(r,\phi)$ 在圆内有界.
- 应该补充有界条件: $\boxed{u(r,\phi)\big|_{r=0}\text{有界}}$.
- 补充了周期性边界条件和有界边界条件后, 定解问题和原来的定解问题等价.

限清华大学内部使用

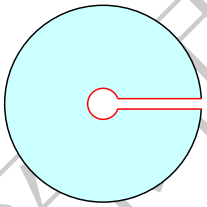
原始定解问题



$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \quad x^2+y^2<a^2 \tag{5.88}$$

$$u\big|_{x^2+y^2=a^2}=f \tag{5.89}$$

“转换”后的问题



$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \quad 0<r<a \tag{5.90}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \tag{5.91}$$

原始定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0 \quad x^2+y^2<a^2 \tag{5.92}$$

$$u\big|_{x^2+y^2=a^2}=f \tag{5.93}$$

在转换到平面极坐标系后, 应该变为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \qquad 0<\phi<2\pi,\ 0<r<a \tag{5.94}$$

$$u(r,\phi)\big|_{\phi=0}=u(r,\phi)\big|_{\phi=2\pi} \qquad 0<r<a \tag{5.95}$$

$$\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \qquad 0<r<a \tag{5.96}$$

$$u(r,\phi)\big|_{r=0}\text{有界} \qquad 0<\phi<2\pi \tag{5.97}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \qquad 0<\phi<2\pi \tag{5.98}$$

限清华大学内部使用

5.2.2 定解问题的求解

定解问题

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \qquad 0<\phi<2\pi,\ 0<r<a \tag{5.99}$$

$$u(r,\phi)\big|_{\phi=0}=u(r,\phi)\big|_{\phi=2\pi} \qquad 0<r<a \tag{5.100}$$

$$\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \qquad 0<r<a \tag{5.101}$$

$$u(r,\phi)\big|_{r=0}\text{有界} \qquad 0<\phi<2\pi \tag{5.102}$$

$$u\big|_{r=a}=f(\phi) \qquad 0<\phi<2\pi \tag{5.103}$$

定解问题的区域为 “矩形区”.

1. 将方程及 (部分齐次) 边界条件分离变量

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}=0 \quad\Rightarrow\quad \boxed{\begin{aligned} &r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-\lambda R=0\\ &\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}+\lambda\Phi=0\end{aligned}} \tag{5.104}$$

$$u(r,\phi)\big|_{\phi=0}=u(r,\phi)\big|_{\phi=2\pi} \quad\Rightarrow\quad \Phi(0)=\Phi(2\pi) \tag{5.105}$$

$$\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u(r,\phi)}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \quad\Rightarrow\quad \Phi'(0)=\Phi'(2\pi) \tag{5.106}$$

2. 求解本征值问题

$$\Phi''(\phi)+\lambda\Phi(\phi)=0 \tag{5.107}$$

$$\Phi(0)=\Phi(2\pi) \qquad \Phi'(0)=\Phi'(2\pi) \tag{5.108}$$

当 $\lambda=0$ 时, 常微分方程的通解为

$$\Phi_0(\phi)=A_0\phi+B_0 \tag{5.109}$$

限清华大学内部使用

当 $\lambda = 0$ 时, 常微分方程的通解为

$$\Phi_0(\phi) = A_0\phi + B_0 \tag{5.110}$$

代入周期条件, 有

$$B_0 = A_0 2\pi + B_0 \qquad A_0 = A_0 \tag{5.111}$$

当 $\lambda = 0$ 时, 常微分方程的通解为

$$\Phi_0(\phi) = A_0\phi + B_0 \tag{5.112}$$

因此

$$A_0 = 0 \qquad B_0\text{任意} \tag{5.113}$$

这说明 $\lambda = 0$ 是本征值, 相应的本征函数是

$$\Phi_0(\phi) = 1 \tag{5.114}$$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 常微分方程的通解为

$$\Phi(\phi) = A\sin\sqrt{\lambda}\phi + B\cos\sqrt{\lambda}\phi \tag{5.115}$$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 常微分方程的通解为

$$\Phi(\phi) = A\sin\sqrt{\lambda}\phi + B\cos\sqrt{\lambda}\phi \tag{5.116}$$

代入周期条件, 得到

$$B = A\sin\sqrt{\lambda}2\pi + B\cos\sqrt{\lambda}2\pi \tag{5.117}$$

$$A = A\cos\sqrt{\lambda}2\pi - B\sin\sqrt{\lambda}2\pi \tag{5.118}$$

这是关于系数 A 和 B 的线性齐次代数方程组, 有非零解的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} \sin\sqrt{\lambda}2\pi & \cos\sqrt{\lambda}2\pi - 1 \\ \cos\sqrt{\lambda}2\pi - 1 & -\sin\sqrt{\lambda}2\pi \end{vmatrix} = 0 \tag{5.119}$$

限清华大学内部使用

这是关于系数 A 和 B 的线性齐次代数方程组, 有非零解的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} \sin\sqrt{\lambda}2\pi & \cos\sqrt{\lambda}2\pi - 1 \\ \cos\sqrt{\lambda}2\pi - 1 & -\sin\sqrt{\lambda}2\pi \end{vmatrix} = 0 \tag{5.120}$$

即 $2(\cos\sqrt{\lambda}2\pi - 1) = 0$. 这样又可以求得本征值

$$\lambda_m = m^2 \qquad m = 1, 2, \cdots \tag{5.121}$$

这样又可以求得本征值

$$\lambda_m = m^2 \qquad m = 1, 2, \cdots \tag{5.122}$$

相应的非零解是

$$A\text{任意} \qquad B\text{任意} \tag{5.123}$$

这就是说, 对应于一个本征值 λ_m, 有两个本征函数

$$\Phi_{m1}(\phi) = \sin m\phi \tag{5.124}$$

$$\Phi_{m2}(\phi) = \cos m\phi \tag{5.125}$$

将 $\lambda_0 = 0$ 的结果和 $\lambda_m = m^2$ 的结果统一写成

$$\text{本征值 } \lambda_m = m^2 \qquad m = 0, 1, 2, \cdots \tag{5.126}$$

相应的本征函数仍为

$$\Phi_{m1}(\phi) = \sin m\phi \tag{5.127}$$

$$\Phi_{m2}(\phi) = \cos m\phi \tag{5.128}$$

3. 求特解, 叠加出一般解

$$r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \lambda R = 0, \quad \lambda = m^2,\ m = 0, 1, 2, \cdots \tag{5.129}$$

限清华大学内部使用

这是 Euler 方程

$$r^2R'' + rR' - m^2R = 0 \tag{5.130}$$

特解的形式为 $R = r^\rho$, 代入方程

$$\rho^2 - m^2 = 0 \tag{5.131}$$

即 $\rho = \pm m$, $R(r) = r^m$ 或者 $R(r) = r^{-m}$. 当 $\lambda_0 = 0$ 时, 有重根, 通解为

$$R_0(r) = C_0 + D_0 \ln r \tag{5.132}$$

这样就求得了满足齐次方程和齐次边界条件 (周期条件) 的全部特解

$$u_0(r,\phi) = C_0 + D_0 \ln r \tag{5.133}$$

$$u_{m1}(r,\phi) = \left(C_{m1}r^m + D_{m1}r^{-m}\right)\sin m\phi \tag{5.134}$$

$$u_{m2}(r,\phi) = \left(C_{m2}r^m + D_{m2}r^{-m}\right)\cos m\phi \tag{5.135}$$

叠加起来, 就得到定解问题的一般解

$$u(r,\phi) = C_0 + D_0 \ln r + \sum_{m=1}^{\infty}\left(C_{m1}r^m + D_{m1}r^{-m}\right)\sin m\phi \tag{5.136}$$

$$+ \sum_{m=1}^{\infty}\left(C_{m2}r^m + D_{m2}r^{-m}\right)\cos m\phi \tag{5.137}$$

问题 能否将上述一般解写成

$$u(r,\phi) = C_0 + D_0 \ln r + \sum_{m=1}^{\infty}\Bigg[\left(C_{m1}r^m + D_{m1}r^{-m}\right) \tag{5.138}$$

$$\times \left(A_m \sin m\phi + B_m \cos m\phi\right)\Bigg] \tag{5.139}$$

4. 利用非齐次边界条件定叠加系数将上述一般解代入有界条件

$$u\big|_{r=0}\text{有界} \tag{5.140}$$

限清华大学内部使用

因为 $\ln r$ 和 r^{-m} 在 $r=0$ 点无界, 所以它们的系数必须为 0

$$D_0=0 \qquad D_{m1}=0 \qquad D_{m2}=0 \tag{5.141}$$

同时满足齐次方程、周期条件以及有界条件的一般解

$$u(r,\phi)=C_0+\sum_{m=1}^{\infty} r^m\left(C_{m1}\sin m\phi+C_{m2}\cos m\phi\right) \tag{5.142}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty} r^m\left(C_{m1}\sin m\phi+C_{m2}\cos m\phi\right) \tag{5.143}$$

再代入 $r=a$ 端的边界条件, 就得到

$$u(r,\phi)\Big|_{r=a}=C_0+\sum_{m=1}^{\infty} a^m(C_{m1}\sin m\phi+C_{m2}\cos m\phi)=f(\phi) \tag{5.144}$$

利用本征函数的正交性定叠加系数

$$u(r,\phi)\Big|_{r=a}=C_0+\sum_{m=1}^{\infty} a^m(C_{m1}\sin m\phi+C_{m2}\cos m\phi)=f(\phi) \tag{5.145}$$

对应不同本征值的本征函数正交. 本征函数 1 和本征函数 $\sin m\phi$ 或 $\cos m\phi(m\neq 0)$ 正交

$$\int_0^{2\pi}\sin m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \qquad \int_0^{2\pi}\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{5.146}$$

本征函数 $\sin m\phi, \cos m\phi$ 和本征函数 $\sin n\phi$, $\cos n\phi$ 正交

$$\int_0^{2\pi}\sin n\phi\sin m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \qquad \int_0^{2\pi}\sin n\phi\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{5.147}$$

$$\int_0^{2\pi}\cos n\phi\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{5.148}$$

同一个本征值的两个本征函数 $\sin m\phi$ 和 $\cos m\phi$ 也正交

$$\int_0^{2\pi}\sin m\phi\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{5.149}$$

限清华大学内部使用

本征函数的模方

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 m\phi \,\mathrm{d}\phi = \pi \qquad \int_0^{2\pi} \cos^2 m\phi \,\mathrm{d}\phi = \pi \tag{5.150}$$

$$C_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \,\mathrm{d}\phi \tag{5.151}$$

$$C_{m1} = \frac{1}{a^m \pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \sin m\phi \,\mathrm{d}\phi \tag{5.152}$$

$$C_{m2} = \frac{1}{a^m \pi} \int_0^{2\pi} f(\phi) \cos m\phi \,\mathrm{d}\phi \tag{5.153}$$

5.2.3 讨论

✠简并的本征值问题. 一个本征值有两个线性无关的本征函数

- 一个本征值有不止一个线性无关本征函数的现象, 称为简并 (退化);
- 如果一个本征值有 n 个本征函数, 则称本征值问题 n 重简并, 或者说简并度为 n;
- 二阶常微分方程的本征值问题, 最多二重简并;
- 在二阶常微分方程的本征值问题中, 边界条件是一、二、三类非简并. 边界条件是周期条件时, 本征值问题才简并.

✠简并本征值问题中本征函数的正交性问题

$$\begin{aligned}(\lambda_m - \lambda_n) &\int_0^{2\pi} \Phi_m(\phi)\Phi_n(\phi) \,\mathrm{d}\phi \\ &= \left(\Phi_m(\phi)\Phi_n'(\phi) - \Phi_m'(\phi)\Phi_n(\phi)\right)\Big|_0^{2\pi}\end{aligned} \tag{5.154}$$

- 不同本征值的本征函数一定正交;
- 同一个本征值的本征函数不一定正交;

限清华大学内部使用

- 可以通过适当的重新组合使它们正交化;
- 同一本征值的本征函数重新组合, 本征值不变.

✠对于简并本征值问题, 本征函数选取并不唯一

- $\lambda_m = m^2$ 的本征函数可取为 $\cos m\phi$ 和 $\sin m\phi$;
- 也可取为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,m\phi}$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,m\phi}$;
- 或地统一写成 $\Phi_m(\phi) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,m\phi} \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$
- 本征函数的正交性归一关系;

$$\int_0^{2\pi} (\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,m\phi})^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,n\phi}\,\mathrm{d}\phi = \delta_{mn} 2\pi \tag{5.155}$$

- 这是复变函数正交归一关系的通用写法.

定解问题的特解

$$1,\ \ln r,\ r^{\pm m}\sin m\phi, \text{ 和 } r^{\pm m}\cos m\phi \tag{5.156}$$

偏微分方程是 (二维)Laplace 方程. 复变函数部分的理论告诉我们, 解析函数的实部或虚部一定是 Laplace 方程的解. 把 $r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\phi}$ 看成复变数 $z = x + \mathrm{i}\,y$, 这些特解正是解析函数

$$z^0, \quad \ln z, \quad z^m \quad \text{和} \quad z^{-m} \tag{5.157}$$

的实部或者虚部.

- 周期条件排除了多值函数中的根式函数;
- 有界条件排除了 $r = 0$ 处不解析的 $\ln z$ 和 z^{-m}.

限清华大学内部使用

问题 周期条件为什么不能排除掉 $\ln z$?

把上面求得的系数

$$C_0 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\,\mathrm{d}\phi \tag{5.158}$$

$$C_{m1} = \frac{1}{a^m\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\sin m\phi\,\mathrm{d}\phi \tag{5.159}$$

$$C_{m2} = \frac{1}{a^m\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi)\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi \tag{5.160}$$

$$\tag{5.161}$$

代入到解式中

$$\begin{aligned} u(r,\phi) =& C_0 + \sum_{m=1}^{\infty} r^m\left(C_{m1}\sin m\phi + C_{m2}\cos m\phi\right) \\ =& \sum_{m=0}^{\infty} r^m\left(C_{m1}\sin m\phi + C_{m2}\cos m\phi\right) \end{aligned} \tag{5.162}$$

$$\tag{5.163}$$

$$\begin{aligned} u(r,\phi) =& \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi')\,\mathrm{d}\phi' \\ &+ \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{r}{a}\right)^m \sin m\phi\int_0^{2\pi} f(\phi')\sin m\phi'\,\mathrm{d}\phi' \\ &+ \frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{r}{a}\right)^m \cos m\phi\int_0^{2\pi} f(\phi')\cos m\phi'\,\mathrm{d}\phi' \\ =& \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\phi')\left[1 + 2\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{r}{a}\right)^m \cos m(\phi-\phi')\right]\mathrm{d}\phi' \end{aligned} \tag{5.164}$$

当 $r < a$ 时级数收敛, 可以求出级数的和

$$u(r,\phi) = \frac{a^2 - r^2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{f(\phi')}{r^2 + a^2 - 2ar\cos(\phi-\phi')}\,\mathrm{d}\phi' \tag{5.165}$$

限清华大学内部使用

- 这个结果称为 Poisson 积分公式, 它把 Laplace 方程在圆内的第一类边值问题的解表示为边值 $f(\phi)$ 的积分;
- 由解析函数的 Cauchy 积分公式, 也可以推出这个结果, $u(r,\phi)$ 正好是解析函数的实部或虚部.

✠定解区域的变化

- 圆形区域定解问题需要附加有界条件和周期条件;
- 环形区域呢?

无需有界条件, 增加了定系数的条件.

- 扇形区域呢?

周期条件变成普通的边界条件.

- 径向方程能否做本征值问题?

环形区域的径向方程本征值问题

$$r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\lambda R=0 \tag{5.166}$$

$$R(a)=0 \qquad R(b)=0 \tag{5.167}$$

解不能形如 r^m 和 $r^{-m}(m>0)$ 以及 1 和 $\ln r$, 因为这样的解不能同时满足两端的齐次边界条件. 解的形式应该是 $r^{\mathrm{i}m}$ 和 $r^{\mathrm{i}m}(m>0)$, 即

$$R_\lambda(r)=C\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\sqrt{\lambda}\ln r}+D\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\sqrt{\lambda}\ln r} \tag{5.168}$$

也即

$$R_\lambda(r)=A\sin(\sqrt{\lambda}\ln r)+B\cos(\sqrt{\lambda}\ln r) \tag{5.169}$$

为了方便代入边界条件, 再改写为

$$R_\lambda(r)=A\sin\left(\sqrt{\lambda}\ln\frac{r}{a}\right)+B\cos\left(\sqrt{\lambda}\ln\frac{r}{a}\right) \tag{5.170}$$

限清华大学内部使用

另外, 可以验证 $\lambda = 0$ 不是本征值.

根据 $R(a) = 0$ 立刻知道 $B = 0$, 这样 $A \neq 0$, 就只有

$$\sin\left(\sqrt{\lambda}\ln\frac{b}{a}\right) = 0 \tag{5.171}$$

本征值问题的解为:

本征值: $\lambda_n = \left(\dfrac{n\pi}{\ln b - \ln a}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$

本征函数: $R_n = \sin\left(n\pi\dfrac{\ln r - \ln a}{\ln b - \ln a}\right)$

可以验证, 本征函数的正交归一关系为

$$\int_a^b R_n(r)R_m(r)\frac{\mathrm{d}r}{r} = \delta_{nm}\frac{1}{2}\ln\frac{b}{a} \tag{5.172}$$

正交归一关系与以往不同, 出现权重因子 $\frac{1}{r}$, 这是本征值问题的方程决定的

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \lambda\frac{1}{r}R = 0 \tag{5.173}$$

圆形区域内 (或者外) 不能建立关于 r 的前面学过的这种本征值问题! 因为 $r = 0(r = \infty)$ 处的有界条件不能对 $R_\lambda(r) = A\sin(\sqrt{\lambda}\ln r) + B\cos(\sqrt{\lambda}\ln r)$ 产生任何限制, 这样得到的 "本征值" 也缺少限制, 为任意实数.

事实上, $R_\lambda(r)$ 的导数在 $r = 0$ 点是无界的, 由此可以证明, 这样的 "本征函数" 相互之间 "不能正交". 确切地说, 这样的本征函数按照 δ 函数正交归一.

5.3 正交曲面坐标系下 Helmholtz 方程的分离变量

正交曲面坐标系下
Helmholtz 方程的分离变量

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0 \tag{5.174}$$

限清华大学内部使用

5.3.1 柱坐标系下的 Helmholtz 方程的分离变量

柱坐标系中的 Helmholtz 方程

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}+k^2u=0 \tag{5.175}$$

逐次分离变量

- 先令 $u(r,\theta,z)=v(r,\theta)Z(z)$, 可得到关于 $Z(z)$ 的常微分方程及 $v(r,\theta)$ 的偏微分方程;
- 再令 $v(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$, 得到关于 $R(r)$ 和 $\Theta(\theta)$ 的常微分方程.

1. 令 $u(r,\theta,z)=v(r,\theta)Z(z)$

$$Z\Big[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}+k^2v\Big]+v\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2}=0 \tag{5.176}$$

$$Z\Big[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}+k^2v\Big]+v\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2}=0 \tag{5.177}$$

$$\frac{1}{v}\Big[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}+k^2v\Big]=-\frac{1}{Z}\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2} \tag{5.178}$$

$$\frac{1}{v}\Big[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}+k^2v\Big]=-\frac{1}{Z}\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2}=\lambda \tag{5.179}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}+\left(k^2-\lambda\right)v=0 \tag{5.180}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2}+\lambda Z=0 \tag{5.181}$$

限清华大学内部使用

2. 令 $v(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$

$$\Theta(\theta)\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda\right)R\right]+\frac{R(r)}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2}=0 \tag{5.182}$$

$$\Theta(\theta)\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda\right)R\right]+\frac{R(r)}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2}=0 \tag{5.183}$$

$$\frac{r^2}{R(r)}\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda\right)R\right]=-\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2} \tag{5.184}$$

$$\frac{r^2}{R(r)}\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda\right)R\right]=-\frac{1}{\Theta(\theta)}\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2}=\mu \tag{5.185}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda-\frac{\mu}{r^2}\right)R=0 \tag{5.186}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2}+\mu\Theta=0 \tag{5.187}$$

小结：分离变量, 得到三个常微分方程

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda-\frac{\mu}{r^2}\right)R=0 \tag{5.188}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}\theta^2}+\mu\Theta=0 \qquad \frac{\mathrm{d}^2Z}{\mathrm{d}z^2}+\lambda Z=0 \tag{5.189}$$

对应方程

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\lambda-\frac{\mu}{r^2}\right)R=0 \tag{5.190}$$

令 $x=\sqrt{k^2-\lambda}r$ 以及 $\mu=\nu^2$, 并且令 $y(x)=R(r)$

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(1-\frac{\nu^2}{x^2}\right)y=0 \tag{5.191}$$

即Bessel 方程 $y''+\frac{1}{x}y'+\left(1-\frac{\nu^2}{x^2}\right)y=0$

限清华大学内部使用

5.3.2 球坐标系下的 Helmholtz 方程的分离变量

球坐标系中的 Helmholtz 方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}+k^2u=0 \tag{5.192}$$

逐次分离变量

- 先令 $u(r,\theta,\phi)=R(r)S(\theta,\phi)$, 可得到关于 $R(r)$ 的常微分方程及 $S(\theta,\phi)$ 的偏微分方程;
- 再令 $S(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 得到关于 $\Theta(\theta)$ 和 $\Phi(\phi)$ 的常微分方程.

1. 令 $u(r,\theta,\phi)=R(r)S(\theta,\phi)$

$$S(\theta,\phi)\left[\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+k^2R(r)\right] \tag{5.193}$$

$$+\frac{R(r)}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}\right]=0 \tag{5.194}$$

$$\frac{r^2}{R(r)}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+k^2R(r)\right]= \tag{5.195}$$

$$-\frac{1}{S(\theta,\phi)}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}\right] \tag{5.196}$$

$$\frac{r^2}{R(r)}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+k^2R(r)\right]= \tag{5.197}$$

$$-\frac{1}{S(\theta,\phi)}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}\right]=\lambda \tag{5.198}$$

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\frac{\lambda}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{5.199}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{5.200}$$

限清华大学内部使用

2. 令 $S(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$

$$\Phi\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta\right]+\frac{\Theta}{\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=0 \tag{5.201}$$

$$\Phi\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta\right]+\frac{\Theta}{\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=0 \tag{5.202}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\Theta}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta\right]=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} \tag{5.203}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\Theta}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta\right]=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=\mu \tag{5.204}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left(\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0 \tag{5.205}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}+\mu\Phi=0 \tag{5.206}$$

小结：分离变量, 得到三个常微分方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\frac{\lambda}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{5.207}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left(\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0 \tag{5.208}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}+\mu\Phi=0 \tag{5.209}$$

对于方程

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left(\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right)\Theta=0 \tag{5.210}$$

当 $\mu=0$ 时, 令 $x=\cos\theta$, $\lambda=l(l+1)$, 且 $y(x)=\Theta(\theta)$, 称为Legendre 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+l(l+1)y=0 \tag{5.211}$$

而 $\mu\neq0$ 对应的方程, 称为连带 Legendre 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+(\lambda-\frac{\mu}{1-x^2})y=0 \tag{5.212}$$

限清华大学内部使用

Legendre 方程和 Bessel 方程的相关问题
数理方程的重要内容

限清华大学内部使用

第六章　预备知识：二阶线性常微分方程的幂级数解法（一）

6.1　级数解法的必要性

问题　为什么要掌握方程的级数解法?

- 求解问题的需要——方程可能没有初等解;
- 很多特殊函数来源于级数解法;
- 为了更好地了解复杂解的性质;
- 考虑到方程之外的真实情况, 并没有真的 “近似”, 并且近似程度是可以调整的;
- “做近似” 是科学研究当中非常重要的能力.

6.2　二阶线性常微分方程的常点和奇点

定义 6.2.1 (二阶线性齐次常微分方程的标准形式).

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q(z)w = 0 \qquad (\star)$$

$p(z)$ 和 $q(z)$ 称为方程的系数.

限清华大学内部使用

方程的 (通) 解是完全由方程的系数决定的. 特别地, 方程解的解析性是完全由方程系数的解析性决定的. 用级数解法解常微分方程时, 得到的解总是某一指定点 z_0 的邻域内的无穷级数. 方程系数 $p(z)$, $q(z)$ 在 z_0 点的解析性就决定了级数解在 z_0 点的解析性, 确切地说, 决定了级数解的形式.

定义 6.2.2 (方程的常点和奇点).

- 如果 $p(z)$, $q(z)$ 在 z_0 解析, 则 z_0 称为方程的常点
- 如果 $p(z)$, $q(z)$ 中至少有一个在 z_0 不解析, 则 z_0 称为方程的奇点

一般说来, 方程的常点也是解的常点. 但是方程的奇点和解的奇点并不完全等价. 方程的奇点不一定是解的奇点, 同时, 方程奇点的类型和解的奇点的类型通常是不同的.

例题 6.2.1. 超几何方程 (*Hypergeometric equation*)

$$z(1-z)\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+\left[\gamma-(1+\alpha+\beta)z\right]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}-\alpha\beta w=0 \tag{6.1}$$

解 系数是

$$p(z)=\frac{\gamma-(1+\alpha+\beta)z}{z(1-z)} \quad \text{和} \quad q(z)=-\frac{\alpha\beta}{z(1-z)} \tag{6.2}$$

在有限远处, $p(z)$ 和 $q(z)$ 有两个奇点: $z=0$ 和 $z=1$. 所以, 除了 $z=0$ 和 $z=1$ 是超几何方程的奇点外, 有限远处的其他点都是方程的常点.

例题 6.2.2. Legendre 方程

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0 \tag{6.3}$$

解 在有限远处的奇点为 $x=\pm1$.

要判断无穷远点 $z=\infty$ 是不是方程 ($\star$) 的奇点, 则必须作自变量的变换 $z=1/t$, 特别是导数也要做变换:

限清华大学内部使用

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=-t^2\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}\qquad \frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}=t^4\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}t^2}+2t^3\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \tag{6.4}$$

继而方程 (⋆) 变成

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}t^2}+\left[\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}p\left(\frac{1}{t}\right)\right]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{t^4}q\left(\frac{1}{t}\right)w=0 \tag{6.5}$$

如果 $t=0$ 是方程的常点 (奇点), 则称无穷远点 $z=\infty$ 是方程的常点 (奇点). $t=0$ (即 $z=\infty$) 为方程常点的条件是

$$p\left(\frac{1}{t}\right) = 2t+a_2t^2+a_3t^3+\cdots \tag{6.6}$$

$$q\left(\frac{1}{t}\right) = b_4t^4+b_5t^5+\cdots \tag{6.7}$$

也即

$$p(z) = \frac{2}{z}+\frac{a_2}{z^2}+\frac{a_3}{z^3}+\cdots \tag{6.8}$$

$$q(z) = \frac{b_4}{z^4}+\frac{b_5}{z^5}+\cdots \tag{6.9}$$

经过简单计算, 可以判断出无穷远点是超几何方程和 Legendre 方程的奇点, 即有

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}t^2}+\frac{(\gamma-2)\,t+1-\alpha-\beta}{t\,(1-t)}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}+\frac{\alpha\beta}{t^2\,(1-t)}w=0 \tag{6.10}$$

以及

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}-\frac{2t}{1-t^2}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}-\frac{l\,(l+1)}{t^2\,(1-t^2)}y=0 \tag{6.11}$$

6.3 方程常点邻域内的解

定理 6.3.1. 如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在圆 $|z-z_0|<R$ 内单值解析, 则在此圆内常微分方程初值问题

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}+q(z)w=0 \tag{6.12}$$

$$w(z_0)=c_0,\quad w'(z_0)=c_1\quad (c_0,\,c_1\text{ 为任意常数}) \tag{6.13}$$

限清华大学内部使用

有唯一的一个解 $w(z)$, 并且 $w(z)$ 在这个圆内单值解析.

证明 令 $u = w' = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}$, 则方程可以化为一阶常微分方程组

$$\begin{cases} u' = -pu - qw \\ w' = u \end{cases} \tag{6.14}$$

进而转化为积分方程组

$$\begin{cases} u = c_1 - \int_{z_0}^{z} (pu + qw)\,\mathrm{d}z \\ w = c_0 + \int_{z_0}^{z} u\,\mathrm{d}z \end{cases} \tag{6.15}$$

其中要求 $|z - z_0| < R$. 可以用迭代方法求解, 取 $u_0 = c_1$ 以及 $w_0 = c_0$, 把积分方程修改为迭代方程

$$\begin{cases} u_{n+1} = c_1 - \int_{z_0}^{z} (pu_n + qw_n)\,\mathrm{d}z \\ w_{n+1} = c_0 + \int_{z_0}^{z} u_n\,\mathrm{d}z \end{cases} \tag{6.16}$$

应用递推关系, 还可以得到

$$\begin{cases} u_{n+1} - u_n = -\int_{z_0}^{z} \left[p\left(u_n - u_{n-1}\right) + q\left(w_n - w_{n-1}\right)\right]\mathrm{d}z \\ w_{n+1} - w_n = \int_{z_0}^{z} \left(u_n - u_{n-1}\right)\mathrm{d}z \end{cases} \tag{6.17}$$

把 u_0 和 w_0 代入递推关系求一阶近似 u_1 和 w_1, 由于 p 和 q 在区域内解析, 因此积分结果与积分路径无关, 且在区域内也为解析函数. 取积分路径为从 z_0 到 z 的直线. 令 $z - z_0 = \rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\begin{cases} u_1 = c_1 - \int_0^{\rho} (c_1 p + c_0 q)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,\mathrm{d}\rho \\ w_1 = c_0 + \int_0^{\rho} c_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\,\mathrm{d}\rho \end{cases} \tag{6.18}$$

沿着积分路径, 必存在 $M > 0$ 满足 $|p| < M$ 以及 $|q| < M$. 取 $m = \max\{|c_0|, |c_1|\}$, 则有

$$\begin{cases} |u_1 - u_0| < 2mM\rho \\ |w_1 - w_0| < mM\rho < 2mM\rho \end{cases} \tag{6.19}$$

限清华大学内部使用

不断利用递推关系, 可以判断出 u_n 和 w_n 在区域里面都是解析的. 且有

$$|u_1-u_0|<2mM\rho \qquad |w_1-w_0|<2mM\rho \tag{6.20}$$

$$|u_2-u_1|<\frac{m\,(2M\rho)^2}{2!} \qquad |w_1-w_0|<\frac{m\,(2M\rho)^2}{2!} \tag{6.21}$$

$$\vdots \qquad\qquad \vdots \tag{6.22}$$

$$|u_n-u_{n-1}|<\frac{m\,(2M\rho)^n}{n!} \qquad |w_n-w_{n-1}|<\frac{m\,(2M\rho)^n}{n!} \tag{6.23}$$

比较级数

$$u-c_1=(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots \tag{6.24}$$

$$w-c_0=(w_1-w_0)+(w_2-w_1)+\cdots \tag{6.25}$$

和

$$m\,\mathrm{e}^{2M\rho}=2mM\rho+\frac{m\,(2M\rho)^2}{2!}+\cdots \tag{6.26}$$

由一致收敛性的 Weierstrass 定理可知, 序列

$$u-c_1=(u_1-u_0)+(u_2-u_1)+\cdots \tag{6.27}$$

和

$$w-c_0=(w_1-w_0)+(w_2-w_1)+\cdots \tag{6.28}$$

均一致收敛, 因此 u 和 w 均为圆域内闭区域内的解析函数.

进一步还需证明解的唯一性. 采用反证法, 假设还有一个解 w^*, 容易验证下面的关系

$$\begin{cases} u-u^*=-\int_{z_0}^{z}\left[p\,(u-u^*)+q\,(w-w^*)\right]\,\mathrm{d}z \\ w-w^*=\int_{z_0}^{z}(u-u^*)\,\mathrm{d}z \end{cases} \tag{6.29}$$

由函数在区域内解析, 在圆域内闭区域内有界, 存在正实数 A, 满足 $|u-u^*|<A$ 以及 $|w-w^*|<A$, 代入前面的式子迭代 n 次, 得到

$$|u-u^*|<\frac{A(2M\rho)^n}{n!}, \qquad |w-w^*|<\frac{A(2M\rho)^n}{n!} \tag{6.30}$$

限清华大学内部使用

限定比较小的 ρ, 当 $n \to \infty$ 时可以得到 $|u-u^*|=0$ 以及 $|w-w^*|=0$. 由此证明解是唯一的. □

根据定理, 可以把 $w(z)$ 在 z_0 点的邻域 $|z-z_0|<R$ 内展开为 Taylor 级数 $w(z)=\sum_{k=0}^{\infty} c_k(z-z_0)^k$. 这里 $(z-z_0)^0$ 与 $(z-z_0)^1$ 的系数 c_0 与 c_1 正好和初值条件一致.

定理说明, 系数 $c_k(k=2,3,\cdots)$ 均可用 c_0, c_1 表示, 并且是线性表示, 即

$$w(z)=c_0\,w_1(z)+c_1\,w_2(z) \tag{6.31}$$

例题 6.3.1. 求 Legendre 方程

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0 \tag{6.32}$$

在 $x=0$ 点邻域内的解, 其中 l 是一个参数.

解 $x=0$ 是方程的常点, 因此, 可令解

$$y=\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k \tag{6.33}$$

代入方程, 就有

$$\begin{aligned}\left(1-x^2\right)\sum_{k=0}^{\infty} c_k k(k-1)x^{k-2}-2x\sum_{k=0}^{\infty} c_k k x^{k-1}\\ +l(l+1)\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k=0\end{aligned} \tag{6.34}$$

整理合并, 得到

$$\sum_{k=0}^{\infty}\left\{(k+2)(k+1)c_{k+2}-\left[k(k+1)-l(l+1)\right]c_k\right\}x^k=0 \tag{6.35}$$

根据 Taylor 展开的唯一性, 可得

$$(k+2)(k+1)c_{k+2}-\left[k(k+1)-l(l+1)\right]c_k=0 \tag{6.36}$$

限清华大学内部使用

即

$$c_{k+2}=\frac{k(k+1)-l(l+1)}{(k+2)(k+1)}c_k=\frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)}c_k \tag{6.37}$$

这样就得到了系数之间的递推关系. 反复利用递推关系, 就可以求得系数

$$c_{k+2}=\frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)}c_k \tag{6.38}$$

$$\begin{aligned}
c_{2n} &= \frac{(2n-l-2)(2n+l-1)}{2n(2n-1)}c_{2n-2} \\
&= \frac{(2n-l-2)(2n-l-4)}{2n(2n-1)} \\
&\quad \times \frac{(2n+l-1)(2n+l-3)}{(2n-2)(2n-3)}c_{2n-4} \\
&= \cdots \\
&= \frac{c_0}{(2n)!}(2n-l-2)(2n-l-4)\cdots(-l) \\
&\quad \times (2n+l-1)(2n+l-3)\cdots(l+1)
\end{aligned} \tag{6.39}$$

现引入 Γ 函数

$$\begin{aligned}
\Gamma(z+1) &= z\Gamma(z) \\
\Gamma(z+n+1) &= (z+n)(z+n-1)\cdots(z+1)z\Gamma(z)
\end{aligned}$$

对于 z 取整数的情况

$$\Gamma(n+1)=n! \tag{6.40}$$

限清华大学内部使用

利用 *Gamma* 函数化简系数的表达式

$$\begin{aligned} c_{2n} &= \frac{c_0}{(2n)!}(2n-l-2)(2n-l-4)\cdots(-l) \\ &\quad \times (2n+l-1)(2n+l-3)\cdots(l+1) \\ &= \frac{c_0 2^{2n}}{(2n)!}\left(n-\frac{l}{2}-1\right)\left(n-\frac{l}{2}-2\right)\cdots\left(-\frac{l}{2}\right) \\ &\quad \times \left(n+\frac{l+1}{2}-1\right)\left(n+\frac{l+1}{2}-2\right)\cdots\left(\frac{l+1}{2}\right) \\ &= \frac{2^{2n}}{(2n)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{l}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{l}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(n+\frac{l+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{l+1}{2}\right)}c_0 \end{aligned} \tag{6.41}$$

而由

$$c_{k+2} = \frac{(k-l)(k+l+1)}{(k+2)(k+1)}c_k \tag{6.42}$$

有

$$\begin{aligned} c_{2n+1} &= \frac{(2n-l-1)(2n+l)}{(2n+1)(2n)}c_{2n-1} \\ &= \frac{(2n-l-1)(2n-l-3)}{(2n+1)(2n)} \\ &\quad \times \frac{(2n+l)(2n+l-2)}{(2n-1)(2n-2)}c_{2n-3} \\ &= \cdots \\ &= \frac{c_1}{(2n+1)!}(2n-l-1)(2n-l-3)\cdots(-l+1) \\ &\quad \times (2n+l)(2n+l-2)\cdots(l+2) \end{aligned} \tag{6.43}$$

限清华大学内部使用

也即

$$\begin{aligned} c_{2n+1} &= \frac{c_1}{(2n+1)!}(2n-l-1)(2n-l-3)\cdots(-l+1) \\ &\quad \times (2n+l)(2n+l-2)\cdots(l+2) \\ &= \frac{c_1 2^{2n}}{(2n+1)!}\left(n-\frac{l-1}{2}-1\right)\left(n-\frac{l-1}{2}-2\right)\cdots\left(-\frac{l-1}{2}\right) \\ &\quad \times \left(n+\frac{l}{2}\right)\left(n+\frac{l}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{l}{2}+1\right) \\ &= \frac{2^{2n}}{(2n+1)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{l-1}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{l-1}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(n+1+\frac{l}{2}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{l}{2}\right)}c_1 \end{aligned} \tag{6.44}$$

所以, Legendre 方程的解就是

$$y(x) = c_0 y_1(x) + c_1 y_2(x) \tag{6.45}$$

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{l}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{l}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(n+\frac{l+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{l+1}{2}\right)}x^{2n} \tag{6.46}$$

$$y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n+1)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{l-1}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{l-1}{2}\right)}\frac{\Gamma\left(n+1+\frac{l}{2}\right)}{\Gamma\left(1+\frac{l}{2}\right)}x^{2n+1} \tag{6.47}$$

任意给定一组 c_0 和 c_1, 就一定可以求出方程的一个特解. 特别的

- 如果取 $c_0 = 1$, $c_1 = 0$, 就得到特解 $y_1(x)$
- 如果取 $c_0 = 0$, $c_1 = 1$, 就得到特解 $y_2(x)$

显然, 这两个特解 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是线性无关的. 从这两个线性无关特解出发, 就可以构造出方程的通解. 如果把解式中的常数 c_0 和 c_1 看成是任意叠加常数, 上面得到的就是方程的通解.

限清华大学内部使用

$y_1(x)$ 只含有 x 的偶次幂, $y_2(x)$ 只含有 x 的奇次幂, 即 $y_1(x)$ 是 x 的偶函数, $y_2(x)$ 是 x 的奇函数. 从求解的过程来看, 这是由于递推关系中只出现系数 c_{k+2} 和 c_k, 而与 c_{k+1} 无关, 因此 c_{2n} 完全由 c_0 决定, c_{2n+1} 完全由 c_1 决定. 这并不是方程级数解的普遍性质, 而是由 Legendre 方程本身的对称性决定的.

容易证明, 如果某个 $y(x)$ 是 Legendre 方程的解, 则 $y(-x)$ 也是方程的解. 即

$$\begin{gathered}\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0\\ \Downarrow\\ \left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y(-x)}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y(-x)}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y(-x)=0\end{gathered}$$

这可以把原方程中的 x 都换成 $-x$ 得到. 根据线性齐次方程的叠加性质, 可以利用 $y(x)$ 和 $y(-x)$ 构造偶函数解和奇函数解, 即

$$y_1(x)=\frac{1}{2}\left[y(x)+y(-x)\right]\qquad y_2(x)=\frac{1}{2}\left[y(x)-y(-x)\right]\tag{6.48}$$

前面的分析表明

- $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 之所以具有偶函数和奇函数的性质, 是因为 Legendre 方程具有空间反射对称性 (即把 x 换为 $-x$, 方程的形式不变).

  宇称守恒, 偶宇称和奇宇称

- 方程具有空间反射对称性, 方程的解可以是偶函数或者奇函数, 但不必一定是偶函数或者奇函数 (对称性的自发破缺?).

在常点邻域内求级数解的一般步骤:

1. 将 (方程常点邻域内的) 解展开为 Taylor 级数, 代入微分方程.
2. 比较系数, 得到系数之间的递推关系. 化简为有利于反复递推的形式, 比如乘积的形式.

限清华大学内部使用

3. 反复利用递推关系, 求出系数 c_k 的普遍表达式 (用 c_0 和 c_1 表示), 化简从而最后得出级数解.

一般的递推关系, 同时含有 c_{k+1}, c_k 和 c_{k-1} 三个相邻的系数甚至含有 c_{k+1} 以下的所有系数, 因此 c_k 一般同时依赖于 c_0 和 c_1, 有

$$c_{k+1}=\sum_{l=0}^{k} d_l(k)c_l = A(k)c_0 + B(k)c_1 \tag{6.49}$$

解的形式一般为

$$\begin{aligned} w(z) =& \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} [A(n)c_0 + B(n)c_1](z-z_0)^n \\ =& c_0 \sum_{n=0}^{\infty} A(n)(z-z_0)^n + c_1 \sum_{n=0}^{\infty} B(n)(z-z_0)^n \\ =& c_0 w_1(z) + c_1 w_2(z) \end{aligned} \tag{6.50}$$

★ 定理证明的另外一种思路: 与求解过程基本一致. 在常点 $z=z_0$ 处把 $p(z)$ 和 $q(z)$ 展开成 Taylor 级数, 为方便起见, 不失一般性, 取 $z_0=0$, 则有

$$p(z)=\sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n \qquad q(z)=\sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n \tag{6.51}$$

然后把解相应也写成 Taylor 级数的形式, 代入方程得到关于系数的递推关系, 利用展开系数确定 Taylor 级数形式的解是否存在.

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} c_n n(n-1) z^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n \sum_{n=0}^{\infty} c_n n z^{n-1} \\ &+ \sum_{n=0}^{\infty} q_n z^n \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = 0 \end{aligned} \tag{6.52}$$

也即

$$\begin{aligned} &\sum_{n=0}^{\infty} c_{n+2}(n+2)(n+1) z^n + \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} p_{n-k} c_{k+1}(k+1) z^n \\ &+ \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n} q_{n-k} c_k z^n = 0 \end{aligned} \tag{6.53}$$

限清华大学内部使用

进而得到递推关系

$$c_{n+2}=-\frac{\sum_{k=0}^{n}\left[p_{n-k}c_{k+1}\left(k+1\right)+q_{n-k}c_k\right]}{\left(n+2\right)\left(n+1\right)},\quad n=0,1,2,\cdots \tag{6.54}$$

问题 收敛半径的大小应为多少?

如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在 $|z|<R$ 内收敛, 必存在正实数 $M>0$, 使得

$$|p_k|<\frac{M}{R^{k+1}},\quad |q_k|<\frac{M}{R^{k+2}} \tag{6.55}$$

取足够大的正实数 m, 使得

$$|c_0|<m,\quad |c_1|<mM/R \tag{6.56}$$

成立. 由递推关系可知

$$|c_2|<\frac{m(M+1)M}{2R^2}$$

由此猜测

$$|c_n|<\frac{m(M)_n}{n!R^n} \tag{6.57}$$

其中

$$(M)_n=M(M+1)(M+2)\cdots(M+n-1)=\frac{\Gamma(M+n)}{\Gamma(M)},\quad (M)_0=1 \tag{6.58}$$

可以利用数学归纳法证明上述猜测, 显然对于 $n\leq 2$ 上式均成立, 假设

$$|c_k|<\frac{m(M)_k}{k!R^k},\quad k<n+2$$

成立, 则

$$\begin{aligned}|c_{n+2}|<&\frac{m}{(n+2)(n+1)}\sum_{k=0}^{n}\left[\frac{M}{R^{n-k+1}}\frac{(M)_{k+1}(k+1)}{(k+1)!R^{k+1}}+\frac{M}{R^{n-k+2}}\frac{(M)_k}{k!R^k}\right]\\ =&\frac{mn!}{(n+2)!R^{n+2}}\sum_{k=0}^{n}\frac{M(M+k+1)(M)_k}{k!}\\ =&\frac{mn!}{(n+2)!R^{n+2}}\left[\frac{M(M+1)}{0!}+\frac{M(M+2)M}{1!}+\frac{M(M+3)M(M+1)}{2!}\right.\\ &\left.+\cdots+\frac{M(M+n+1)(M)_n}{n!}\right]\end{aligned} \tag{6.59}$$

限清华大学内部使用

进一步有

$$\begin{aligned}
&\frac{M(M+1)}{0!}+\frac{M(M+2)M}{1!}+\frac{M(M+3)M(M+1)}{2!}+\cdots\\
<&\frac{M(M+2)}{0!}+\frac{M(M+2)M}{1!}+\frac{M(M+3)M(M+1)}{2!}+\cdots\\
=&\frac{M(M+1)(M+2)}{1!}+\frac{M(M+3)M(M+1)}{2!}+\cdots\\
<&\frac{2M(M+1)(M+3)}{2!}+\frac{M(M+3)M(M+1)}{2!}+\cdots\\
=&\frac{M(M+1)(M+2)(M+3)}{2!}+\cdots<\frac{(M)_{n+2}}{n!}
\end{aligned}\tag{6.60}$$

最终得到

$$|c_{n+2}|<\frac{m(M)_{n+2}}{(n+2)!R^{n+2}}$$

即猜测是正确的.

最后利用

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|c_{n+2}|}<\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\Gamma(M+n)}{\Gamma(M)n!R^n}}=\frac{1}{R}$$

可知级数解的收敛半径至少可以达到 R. 极限的证明可以用 Stirling 公式, 即当 $x\to\infty$ 时, 有

$$\Gamma(x+1)\sim\sqrt{2\pi x}\left(\frac{x}{\mathrm{e}}\right)^x$$

至此我们利用级数解的形式证明了微分方程方程 ($\star$) 在常点邻域解的存在性, 唯一性和解析性.

应用常微分方程的幂级数解法, 可以得到方程在一定区域内的解式. 我们也可以根据需要, 求出方程在不同区域内的解式. 可以证明, 方程在不同区域内的解式, 互为解析延拓. 因此, 也可从方程在某一区域内的解式出发, 通过解析延拓, 推出方程在其他区域内的解式.

限清华大学内部使用

例题 6.3.2. 设 w_1 是方程

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}+q(z)w=0 \tag{6.61}$$

的解, 在区域 G_1内解析. 若 $\widetilde{w}_1$是 w_1在区域 G_2内的解析延拓, 即

$$w_1\equiv\widetilde{w}_1,\qquad z\in G_1\bigcap G_2, \tag{6.62}$$

试证明: $\widetilde{w}_1$ 仍是方程的解.

证明 设

$$\frac{\mathrm{d}^2\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z^2}+p(z)\frac{\mathrm{d}\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z}+q(z)\widetilde{w}_1=g(z) \tag{6.63}$$

$g(z)$ 在 G_2 内解析. 因为 w_1 是方程在区域 G_1 内的解, 故在子区域 $G_1\bigcap G_2$ 内, 仍满足方程

$$\frac{\mathrm{d}^2w_1}{\mathrm{d}z^2}+p(z)\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z}+q(z)w_1=0 \tag{6.64}$$

而在此子区域内, $w_1(z)\equiv\widetilde{w}_1(z)$, 故

$$\frac{\mathrm{d}^2\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z^2}+p(z)\frac{\mathrm{d}\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z}+q(z)\widetilde{w}_1=0,\qquad z\in G_1\bigcap G_2 \tag{6.65}$$

即 $g(z)\equiv0$, $z\in G_1\bigcap G_2$. 根据解析函数的唯一性, 立即证得

$$g(z)\equiv0,\qquad z\in G_2 \tag{6.66}$$

亦即 $\widetilde{w}_1$ 在 G_2 内满足方程

$$\frac{\mathrm{d}\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z}+p(z)\frac{\mathrm{d}\widetilde{w}_1}{\mathrm{d}z}+q(z)\widetilde{w}_1=0\qquad\square \tag{6.67}$$

例题 6.3.3. 设 w_1 和 w_2 都是方程的两个线性无关解, 且均在区域 G_1 内解析. 若 $\widetilde{w}_1$ 和 $\widetilde{w}_2$ 分别是 w_1 和 w_2 在区域 G_2 内的解析延拓, 即在 $z\in G_1\bigcap G_2$ 中, $w_1\equiv\widetilde{w}_1$, $w_2\equiv\widetilde{w}_2$. 试证: $\widetilde{w}_1$ 和 $\widetilde{w}_2$ 仍线性无关.

证明 $\widetilde{w}_1$ 和 $\widetilde{w}_2$ 仍是方程 (在 G_2 内) 的解. 因为 w_1 和 w_2 线性无关,

$$\Delta[w_1,w_2]\equiv\begin{vmatrix}w_1 & w_2\\ w_1' & w_2'\end{vmatrix}\neq0,\quad z\in G_1 \tag{6.68}$$

限清华大学内部使用

设

$$\Delta[\widetilde{w}_1, \widetilde{w}_2] \equiv \begin{vmatrix} \widetilde{w}_1 & \widetilde{w}_2 \\ \widetilde{w}_1' & \widetilde{w}_2' \end{vmatrix} = g(z) \tag{6.69}$$

$g(z)$ 在 G_2 内解析. 由于在 $z \in G_1 \bigcap G_2$ 中,

$$w_1 \equiv \widetilde{w}_1, \quad w_2 \equiv \widetilde{w}_2 \tag{6.70}$$

故 $g(z) \neq 0$, $z \in G_1 \bigcap G_2$. 仍然根据解析函数的唯一性, 就证得

$$g(z) \neq 0, \quad z \in G_2. \tag{6.71}$$

所以, $\widetilde{w}_1$ 和 $\widetilde{w}_2$(在 G_2 内) 仍线性无关. □

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第七章　预备知识：二阶线性常微分方程的幂级数解法（二）

7.1　方程正则奇点邻域内的解

对于方程的奇点，我们只讨论极点类型的奇点. 方程的极点类型的奇点，同时可能是解的奇点，可以是极点，本性奇点，也可以是支点.

定理 7.1.1. 如果 z_0 是方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q(z)w = 0 \tag{7.1}$$

的奇点，则在 $p(z)$ 和 $q(z)$ 都解析的环形区域 $0 < |z - z_0| < R$ 内，方程的两个线性无关解是

$$w_1(z) = (z - z_0)^{\rho_1} \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \tag{7.2}$$

$$w_2(z) = g w_1(z) \ln(z - z_0) + (z - z_0)^{\rho_2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k (z - z_0)^k \tag{7.3}$$

其中 ρ_1, ρ_2 和 g 都是常数.

现在如果我们把上面的解式代入方程，尽管仍然能得到系数之间的递推关系，但却无法求出系数的普遍表达式. 因为这时

限清华大学内部使用

的级数解中, 一般说来, 都有无穷多个正幂项和负幂项, 反复利用递推关系将会永无休止.

如果级数解中只有有限个负幂项, 这时总可以调整相应的 ρ 值, 使得级数解中没有负幂项

$$\begin{aligned} w_1(z) &= (z-z_0)^{\rho_1}\sum_{k=0}^{\infty}c_k(z-z_0)^k \\ w_2(z) &= gw_1(z)\ln(z-z_0)+(z-z_0)^{\rho_2}\sum_{k=0}^{\infty}d_k(z-z_0)^k \end{aligned}$$

于是, 反复利用递推关系就可以求得系数的普遍表达式. 不过这一过程要先确定 ρ 的值. 这种形式的解称为正则解

- 当 $g\neq 0$ 时, $w_2(z)$ 的形式和 $w_1(z)$ 不同 (含有对数项), 因而需分别求解;
- 当 $g=0$ 时, $w_2(z)$ 的表达式中不含对数项, 两个解的形式相同.

定理 7.1.2. *方程在奇点 z_0 的邻域 $0<|z-z_0|<R$ 有两个正则解*

$$w_1(z)=(z-z_0)^{\rho_1}\sum_{k=0}^{\infty}c_k(z-z_0)^k,\qquad c_0\neq 0 \tag{7.4}$$

$$w_2(z)=gw_1(z)\ln(z-z_0) \tag{7.5}$$

$$+(z-z_0)^{\rho_2}\sum_{k=0}^{\infty}d_k(z-z_0)^k,\qquad g\text{ 或 }d_0\neq 0 \tag{7.6}$$

的充要条件: z_0 是

- *$p(z)$ 的不超过一阶极点;*
- *$q(z)$ 的不超过二阶极点.*

定理可以通过把级数解代入方程加以证明.

限清华大学内部使用

定义 7.1.1 (正则奇点和方程的指标). 奇点 z_0 是方程的正则奇点, 如果满足: z_0 是

- $p(z)$ 的不超过一阶极点, 即 $(z-z_0)p(z)$ 在 z_0 解析;
- $q(z)$ 的不超过二阶极点, 即 $(z-z_0)^2q(z)$ 在 z_0 解析.

同时 ρ_1 和 ρ_2 称为正则解的指标.

例 显然, $z=0$ 和 $z=1$ 都是超几何方程

$$z(1-z)\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+[\gamma-(1+\alpha+\beta)z]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}-\alpha\beta w=0 \tag{7.7}$$

的正则奇点; $x=\pm1$ 也都是 Legendre 方程

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0 \tag{7.8}$$

的正则奇点.

判断无穷远点是否为正则奇点, 作变换 $z=1/t$. 若 $t=0$ 是变换后的方程的正则奇点, 即

$$t\left[\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}p\left(\frac{1}{t}\right)\right]=2-\frac{1}{t}p\left(\frac{1}{t}\right) \tag{7.9}$$

和

$$t^2\cdot\frac{1}{t^4}q\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{1}{t^2}q\left(\frac{1}{t}\right) \tag{7.10}$$

在 $t=0$ 点解析. 亦即 $z=\infty$ 点是变换前方程的奇点, 且 $zp(z)$和 $z^2q(z)$ 在 $z=\infty$ 点解析, 则称 $z=\infty$ 点是变换前的方程的正则奇点. 无穷远点 $z=\infty$ 也都是超几何方程和 Legendre 方程的正则奇点.

方程在正则奇点邻域内求解的思路:

1. 将正则解 $w_1(z)$ 或 $w_2(z)$ 的形式代入方程.
2. 通过比较系数, 求出指标和递推关系.

限清华大学内部使用

3. 进而求出系数的普遍表达式.

实际的求解过程, 总是先将 $w_1(z)$ 形式的解代入方程! 如果能够同时求得两个线性无关解, 当然任务便告完成, 没有必要再将 $w_2(z)$ 形式的解代入方程; 如果这时只能求得一个解 (例如 $\rho_1 = \rho_2$ 时), 那么, 就还必须再将 $w_2(z)$ 形式的解 (这时的 g 一定不为 0) 代入方程求解.

方程的两个解都应该满足方程, 即

$$\frac{\mathrm{d}^2 w_1}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z} + q(z)w_1 = 0 \tag{7.11}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 w_2}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z} + q(z)w_2 = 0 \tag{7.12}$$

两式交叉相乘再相减, 得到

$$w_1\frac{\mathrm{d}^2 w_2}{\mathrm{d}z^2} - w_2\frac{\mathrm{d}^2 w_1}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\left(w_1\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z} - w_2\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z}\right) = 0 \tag{7.13}$$

由

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(w_1\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z} - w_2\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z}\right) \\
&= w_1\frac{\mathrm{d}^2 w_2}{\mathrm{d}z^2} + \frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z} - w_2\frac{\mathrm{d}^2 w_1}{\mathrm{d}z^2} - \frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z}\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z} \\
&= w_1\frac{\mathrm{d}^2 w_2}{\mathrm{d}z^2} - w_2\frac{\mathrm{d}^2 w_1}{\mathrm{d}z^2}
\end{aligned} \tag{7.14}$$

定义 7.1.2 (Wronsky 行列式).

$$\Delta(z) = \begin{vmatrix} w_1(z) & w_2(z) \\ w_1'(z) & w_2'(z) \end{vmatrix} = w_1\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z} - w_2\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z} \tag{7.15}$$

利用 Wrongsky 行列式, 原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}\Delta(z)}{\mathrm{d}z} + p(z)\Delta(z) = 0 \tag{7.16}$$

即

$$\Delta(z) = \Delta(z_0)\,\mathrm{e}^{-\int_{z_0}^{z} p(z)\,\mathrm{d}z} \tag{7.17}$$

限清华大学内部使用

关于 Wronsky 行列式的重要性质：

- 方程的解线性无关的充要条件是 Wronsky 行列式不为 0;
- 方程在某个区域内解析，若在该区域内某点的 Wronsky 行列式为零，则在该区域内 Wronsky 行列式处处为零.

$$w_1\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z}-w_2\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z}=A\,\mathrm{e}^{-\int_{z_0}^{z}p(z)\,\mathrm{d}z} \tag{7.18}$$

再由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{w_2}{w_1}\right)=\frac{1}{w_1}\frac{\mathrm{d}w_2}{\mathrm{d}z}-\frac{w_2}{w_1^2}\frac{\mathrm{d}w_1}{\mathrm{d}z} \tag{7.19}$$

得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{w_2}{w_1}\right)=\frac{A}{w_1^2}\,\mathrm{e}^{-\int p(z)\,\mathrm{d}z} \tag{7.20}$$

即

$$w_2(z)=w_1(z)\int\frac{A}{w_1(z)^2}\,\mathrm{e}^{-\int p(z)\,\mathrm{d}z}\,\mathrm{d}z \tag{7.21}$$

在利用级数解法求解方程时，w_1 一般都是级数形式，因此上面的公式实际上不方便使用. 求解第二解的实用办法，通常还是要按照正则解的形式代入方程求解.

例题 7.1.1. 求 Legendre 方程

$$\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0 \tag{7.22}$$

在 $x=1$ 邻域内的有界解.

解 因 $x=1$ 是 Legendre 方程的正则奇点，故应设

$$y(x)=(x-1)^{\rho}\sum_{n=0}^{\infty}c_n(x-1)^n \tag{7.23}$$

限清华大学内部使用

代入方程, 就有

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n\big[(n+\rho)(n+\rho+1)-l(l+1)\big](x-1)^{n+1} + 2\sum_{n=0}^{\infty} c_n(n+\rho)^2(x-1)^n = 0 \tag{7.24}$$

由此可以得到指标方程:

$$\rho(\rho-1)+\rho=0 \tag{7.25}$$

和递推关系:

$$c_n = -\frac{n(n-1)-l(l+1)}{2n^2}c_{n-1} \tag{7.26}$$

指标方程的解是: $\rho_1=\rho_2=0$.

这说明 Legendre 方程在 $x=1$ 点邻域内的第一解实际上是在圆域 $|x-1|<2$ 内解析的, 当然在 $x=1$ 点有界; 而第二解则一定含有对数项, 以 $x=1$ 为支点, 因而在 $x=1$ 点发散.

$$\begin{aligned} c_n =& \frac{(l+n)(l+1-n)}{2n^2}c_{n-1} \\ =& \frac{(l+n)(l+1-n)}{2n^2}\frac{(l+n-1)(l+2-n)}{2(n-1)^2}c_{n-2} \\ =& \frac{(l+n)(l+1-n)}{2n^2}\frac{(l+n-1)(l+2-n)}{2(n-1)^2} \\ & \times\cdots\frac{(l+1)l}{2\cdot 1^2}c_0 \\ =& \frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(l+n+1)}{\Gamma(l-n+1)}\left(\frac{1}{2}\right)^n c_0 \end{aligned} \tag{7.27}$$

Legendre 方程的第一解 (l 次第一类 Legendre 函数)

$$\mathrm{P}_l(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(l+n+1)}{\Gamma(l-n+1)}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n \tag{7.28}$$

限清华大学内部使用

如果要继续求第二解, 则应设

$$y_2(x) = g\mathrm{P}_l(x)\ln(x-1) + \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x-1)^n \tag{7.29}$$

代入方程求出 g 和 $\{d_n\}$ 即可.

下面讨论一下求常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p(z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q(z)w = 0 \tag{7.30}$$

在正则奇点邻域内的解的一般步骤, 同时回答: 在什么情况下, 方程的第二解不含对数项; 在什么情况下, 方程的第二解可能含对数项; 在什么情况下, 方程的第二解一定含对数项.

讨论 1 (结论). 若方程正则奇点处的两个指标满足 $\mathrm{Re}\,\rho_1 \geq \mathrm{Re}\,\rho_2$, 则

当 $\rho_1 - \rho_2 \neq$ 非负整数时　　第二解一定不含对数项;
当 $\rho_1 - \rho_2 = 0$ 时　　第二解一定含有对数项;
当 $\rho_1 - \rho_2 =$ 正整数时　　第二解可能不含对数项.

不妨假设 $z = 0$ 点是它的正则奇点. 在 $z = 0$ 点的邻域内, 可将方程的系数作 Laurent 展开

$$p(z) = \sum_{l=0}^{\infty} p_l z^{l-1}, \qquad q(z) = \sum_{l=0}^{\infty} q_l z^{l-2} \tag{7.31}$$

设解为

$$w(z) = z^{\rho}\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \tag{7.32}$$

代入方程, 就有

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+\rho)(k+\rho-1)z^{k+\rho-2} \\
&\quad + \sum_{l=0}^{\infty} p_l z^{l-1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+\rho)z^{k+\rho-1} \\
&\quad + \sum_{l=0}^{\infty} q_l z^{l-2} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+\rho} = 0
\end{aligned} \tag{7.33}$$

限清华大学内部使用

即

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k(k+\rho)(k+\rho-1)z^k + \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{k}\big[p_l(k+\rho-l)+q_l\big]c_{k-l}z^k = 0 \tag{7.34}$$

比较等式两端最低次幂, 即 z^0 的系数 (因为 $c_0 \neq 0$)

$$c_0\left[\rho(\rho-1)+p_0\rho+q_0\right]=0 \tag{7.35}$$

$$\left[\rho(\rho-1)+p_0\rho+q_0\right]=0 \qquad \mathrm{Re}\,\rho_1 \geq \mathrm{Re}\,\rho_2$$

其中

$$p_0=\lim_{z\to 0} z\,p(z), \quad q_0=\lim_{z\to 0} z^2 q(z) \tag{7.36}$$

对于一般情形

$$p_0=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\,p(z), \quad q_0=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)^2\,q(z) \tag{7.37}$$

再比较 z^n 的系数, 得到递推关系

$$(n+\rho)(n+\rho-1)c_n+\sum_{l=0}^{n}\big[p_l(n+\rho-l)+q_l\big]c_{n-l}=0 \tag{7.38}$$

即

$$c_n=-\frac{\displaystyle\sum_{l=1}^{n}\big[p_l(n+\rho-l)+q_l\big]c_{n-l}}{(n+\rho)(n+\rho-1)+p_0(n+\rho)+q_0} \tag{7.39}$$

反复利用递推关系, 就可以得到系数 c_n 的普遍表达式. c_n 的表达式中一定含有 ρ, 用 $\rho=\rho_1$ 代入, 即得到解 $w_1(z)$. 再用 $\rho=\rho_2$ 代入, 又可得到解 $w_2(z)$. 当 $\rho_1-\rho_2 \neq$ 整数时, 就求出了方程的 (两个线性无关的) 特解

当 $\rho_1=\rho_2$时, 第二解一定含对数项; 当 $\rho_1-\rho_2=$ 正整数 m时

$$c_m^{(2)}=-\frac{\displaystyle\sum_{l=1}^{m}\big[p_l(m+\rho_2-l)+q_l\big]c_{m-l}^{(2)}}{(m+\rho_2)(m+\rho_2-1)+p_0(m+\rho_2)+q_0} \tag{7.40}$$

限清华大学内部使用

而 $\rho_2+m=\rho_1$, 即

$$\begin{aligned}&(m+\rho_2)(m+\rho_2-1)+p_0(m+\rho_2)+q_0\\&=\rho_1(\rho_1-1)+p_0\rho_1+q_0=0\end{aligned}\tag{7.41}$$

因此有

$$\begin{aligned}&\text{当}\sum_{l=1}^{m}\Big[p_l(\rho_1-l)+q_l\Big]c_{m-l}^{(2)}\neq 0\text{时},\qquad c_m^{(2)}\text{无解}\\&\text{当}\sum_{l=1}^{m}\Big[p_l(\rho_1-l)+q_l\Big]c_{m-l}^{(2)}=0\text{时},\qquad c_m^{(2)}\text{任意}\end{aligned}\tag{7.42}$$

第一种情形, 方程第二解一定含对数项; 第二种情形, 第二解不含对数项, 可以取 $c_m=0$. 如果取 $c_m\neq 0$, 则解的系数同时含有 c_0 和 c_m, 因为方程是线性的, 解可以拆成分别含有 c_0 与 c_m 的两个部分, 含有 c_m 的部分与 w_1 线性相关.

7.2 Bessel 方程的解

Bessel 方程

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}+\left(1-\frac{\nu^2}{z^2}\right)w=0\tag{7.43}$$

其中 ν 是常数, $\mathrm{Re}\,\nu\geq 0$. $z=0$ 是方程的**正则奇点**, $z=\infty$ 是方程的**非正则奇点**.

讨论 Bessel 方程在 $z=0$ 点的邻域 $|z|>0$ 内的解

$$w(z)=z^\rho\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k,\qquad c_0\neq 0\tag{7.44}$$

代入 Bessel 方程

$$\begin{aligned}&\sum_{k=0}^{\infty}c_k(k+\rho)(k+\rho-1)z^{k+\rho-2}+\sum_{k=0}^{\infty}c_k(k+\rho)z^{k+\rho-2}\\&+\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^{k+\rho}-\nu^2\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^{k+\rho-2}=0\end{aligned}\tag{7.45}$$

限清华大学内部使用

约去 $z^{\rho-2}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k \left[(k+\rho)^2-\nu^2\right] z^k + \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^{k+2} = 0 \tag{7.46}$$

由最低次幂的系数, 且 $c_0 \neq 0$, 就得到**指标方程**

$$\rho^2 - \nu^2 = 0 \tag{7.47}$$

取 $\rho_1 = \nu$, $\rho_2 = -\nu$. 因为 $\operatorname{Re}\nu \geq 0$, $\operatorname{Re}\rho_1 \geq \operatorname{Re}\rho_2$. 再来看 z^1 的系数, 有

$$c_1\left[(\rho+1)^2-\nu^2\right] = 0 \qquad \text{即} \qquad c_1(2\rho+1) = 0 \tag{7.48}$$

$c_1 = 0$, 当 $\rho \neq -1/2$

c_1 任意, 当 $\rho = -1/2$

即使 $\rho = -1/2$, 仍可以取 $c_1 = 0$.

由 z^n 的系数, 得到递推关系

$$c_n\left[(\rho+n)^2-\nu^2\right] + c_{n-2} = 0 \text{ 即 } c_n = -\frac{1}{n(n+2\rho)} c_{n-2} \tag{7.49}$$

偶数项系数

$$\begin{aligned} c_{2n} &= -\frac{1}{n(n+\rho)}\frac{1}{2^2} c_{2n-2} \\ &= (-1)^2 \frac{1}{n(n-1)(n+\rho)(n+\rho-1)}\frac{1}{2^4} c_{2n-4} \\ &= \cdots = \frac{(-1)^n}{n!}\frac{1}{(\rho+1)_n}\frac{1}{2^{2n}} c_0 = \frac{(-1)^n \Gamma(\rho+1) c_0}{n!\Gamma(\rho+n+1)2^{2n}} \end{aligned} \tag{7.50}$$

奇数项系数

$$\begin{aligned} c_{2n+1} &= -\frac{1}{(n+1/2)(n+\rho+1/2)}\frac{1}{2^2} c_{2n-1} \\ &= \frac{(-1)}{(n+1/2)(n-1/2)} \\ &\quad \times \frac{(-1)}{(n+\rho+1/2)(n+\rho-1/2)}\frac{1}{2^4} c_{2n-3} \\ &= \cdots = \frac{(-1)^n \Gamma(3/2)\Gamma(\rho+3/2) c_1}{\Gamma(3/2+n)\Gamma(\rho+3/2+n)2^{2n}} = 0 \end{aligned} \tag{7.51}$$

限清华大学内部使用

用 $\rho_1=\nu$ 代入, 即得

$$w_1(z)=c_0\Gamma(\nu+1)2^\nu\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{7.52}$$

取 $c_0=\dfrac{1}{2^\nu\Gamma(\nu+1)}$, 就有解

$$\mathrm{J}_\nu(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{7.53}$$

用 $\rho_2=-\nu$ 代入, 有

$$w_2(z)=c_0z^{-\nu}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(-\nu+1)_k}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k} \tag{7.54}$$

当 $\nu\neq$(正) 整数时, 取 $c_0=2^\nu/\Gamma(-\nu+1)$

$$\mathrm{J}_{-\nu}(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k-\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k-\nu} \tag{7.55}$$

现在讨论一下 $\rho=-1/2$ 的情形, 假设 $c_1\neq0$. 这时有

$$c_{2n+1}=\frac{(-1)^n\Gamma(3/2)\Gamma(1)c_1}{\Gamma(3/2+n)\Gamma(1+n)2^{2n}}=\frac{(-1)^n\sqrt{\pi}c_1}{n!\Gamma(n+3/2)2^{2n+1}} \tag{7.56}$$

因此有

$$\begin{aligned}z^{-1/2}\sum_{n=0}^{\infty}c_{2n+1}z^{2n+1}=&c_1\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\Gamma(n+3/2)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n+1/2}\\=&c_1\sqrt{\frac{\pi}{2}}\mathrm{J}_{1/2}(z)\end{aligned} \tag{7.57}$$

即在 $w_2(z)$ 中只不过是再叠加上第一解.

问题 现在是否已经完成了求解 Bessel 方程的任务?

- 当 $\nu\neq$ 整数 时的确如此, 因为这时求出的两个解 $\mathrm{J}_\nu(x)$ 和 $\mathrm{J}_{-\nu}(x)$ 线性无关;

限清华大学内部使用

- 当 $\nu=0$ 时, 上面的求解过程只是给出了同一个解

$$\mathrm{J}_0(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,k!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k}. \tag{7.58}$$

这表明, 这时的第二解应该含有对数项, 即

$$y_2(x)=g\mathrm{J}_0(x)\ln x+\sum_{k=0}^{\infty}d_kx^k,\qquad g\neq 0 \tag{7.59}$$

- 当 $\nu=n$, $n=1,2,3,\cdots$ 时, 仍然只是求出了一个解.

$$\mathrm{J}_{-n}(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k-n+1\right)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k-n} \tag{7.60}$$

中前 $k=0,1,\cdots,n-1$ 各项的系数均为 0. 令 $k-n=l$, 就有

$$\begin{aligned}\mathrm{J}_{-n}(x)&=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+l}}{(n+l)!\Gamma\left(l+1\right)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2(n+l)-n}\\&=(-1)^n\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(-1)^l}{l!\,\Gamma\left(n+l+1\right)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2l+n}\\&=(-1)^n\mathrm{J}_n(x)\end{aligned} \tag{7.61}$$

和第一解 $\mathrm{J}_n(x)$ 线性相关.

在级数解法中, 本来约定级数解的首项系数不为 0, 在导出 $\mathrm{J}_{-\nu}(x)$ ($\nu=1,2,3,\cdots$) 时, 取 $c_0=2^{\nu}/\Gamma\left(1-\nu\right)$. 如果舍弃这个规定, 使得 $y_2(x)$ 的级数中前面 $k=0,\ 1,\cdots,n-1$ 诸项的系数不为 0, 但这势必导致从 $k=n$ 项开始系数均变为无穷. 由

$$c_{2k}=-\frac{1}{k(k-\nu)}\frac{1}{2^2}c_{2k-2} \tag{7.62}$$

当 $\nu=n$ 时, 显然 c_{2n} 无意义, 因而以后各项系数也都失去意义. 第二解必含对数项

$$y_2(x)=g\mathrm{J}_n(x)\ln x+\sum_{k=0}^{\infty}d_kx^{k-n},\quad g\neq 0 \tag{7.63}$$

限清华大学内部使用

下面介绍求 Bessel 方程第二解的另一种方法. 先计算 $\mathrm{J}_\nu(z)$ 和 $\mathrm{J}_{-\nu}(z)$ 的 Wronski 行列式以分析它们的线性相关性

$$\Delta\left[\mathrm{J}_\nu(z),\, \mathrm{J}_{-\nu}(z)\right] = \begin{vmatrix} \mathrm{J}_\nu(z) & \mathrm{J}_{-\nu}(z) \\ \mathrm{J}'_\nu(z) & \mathrm{J}'_{-\nu}(z) \end{vmatrix} \tag{7.64}$$

$$= A\exp\left[-\int^z \frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta}\right] = \frac{A}{z} \tag{7.65}$$

为了定出积分常数 A

$$\Delta\left[\mathrm{J}_\nu(z),\, \mathrm{J}_{-\nu}(z)\right] = \mathrm{J}_\nu(z)\mathrm{J}'_{-\nu}(z) - \mathrm{J}_{-\nu}(z)\mathrm{J}'_\nu(z) \tag{7.66}$$

中 z^{-1} 项的系数即可. 利用

$$\mathrm{J}_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{7.67}$$

$$\mathrm{J}_{-\nu}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k-\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k-\nu} \tag{7.68}$$

因此

$$\begin{aligned} A =& \frac{1}{\Gamma\left(1+\nu\right)}\frac{1}{2^\nu}\frac{1}{\Gamma\left(1-\nu\right)2^{-\nu}} - \frac{1}{\Gamma\left(1-\nu\right)}\frac{1}{2^{-\nu}}\frac{1}{\Gamma\left(1+\nu\right)}\frac{\nu}{2^\nu} \\ =& -\frac{2\nu}{\Gamma\left(1+\nu\right)\Gamma\left(1-\nu\right)} = -\frac{2}{\Gamma\left(\nu\right)\Gamma\left(1-\nu\right)} = -\frac{2}{\pi}\sin\pi\nu \end{aligned} \tag{7.69}$$

应用 Γ 函数的性质, 即宗量互余定理

$$\Gamma\left(\nu\right)\Gamma\left(1-\nu\right) = \frac{\pi}{\sin\pi\nu} \tag{7.70}$$

最后得到

$$\Delta\left[\mathrm{J}_\nu(z),\, \mathrm{J}_{-\nu}(z)\right] = -\frac{2}{\pi z}\sin\pi\nu \tag{7.71}$$

当 $\nu = n$, $n = 0, 1, 2, \cdots$ 时 $\mathrm{J}_\nu(z)$ 和 $\mathrm{J}_{-\nu}(z)$ 线性相关. 取第二解为 $w_2(z) = \dfrac{c\mathrm{J}_\nu(z) - \mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\pi\nu}$, 则

$$\Delta\left[\mathrm{J}_\nu(z),\, w_2(z)\right] = \frac{2}{\pi z} \tag{7.72}$$

限清华大学内部使用

为了保证 $w_2(z)$ 有意义, 注意到 $\mathrm{J}_{-n}(z)=(-1)^n\mathrm{J}_n(z)$, 取 $c=\cos\pi\nu$ 即可, 最终得到

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\cos\pi\nu\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\pi\nu} \tag{7.73}$$

定义 7.2.1 (ν 阶 Neumann 函数)**.**

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\cos\pi\nu\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\pi\nu} \tag{7.74}$$

当 $\nu=n$, $n=0,1,2,\cdots$ 时, 按 l'Hospital 法则求极限

$$\begin{aligned}\mathrm{N}_n(z)=&\lim_{\nu\to n}\mathrm{N}_\nu(z)=\lim_{\nu\to n}\frac{\cos\nu\pi\,\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\nu\pi}\\ =&\frac{1}{\pi}\left[\frac{\partial\mathrm{J}_\nu(z)}{\partial\nu}-(-1)^n\frac{\partial\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\partial\nu}\right]_{\nu=n} \qquad |\arg z|<\pi\\ =&\frac{2}{\pi}\mathrm{J}_n(z)\ln\frac{z}{2}-\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k-n}\\ &-\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,(n+k)!}\big[\psi(n+k+1)+\psi(k+1)\big]\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+n}\end{aligned} \tag{7.75}$$

$\psi(\zeta)$ 是 Γ 函数的对数微商, 约定 $n=0$ 时去掉右端第二项的求和.

下面以求解 $\nu=0$ 时 Bessel 方程的第二解为例, 演示第二解的常规解法, 此时方程为

$$\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}+w=0 \tag{7.76}$$

第二解的形式

$$\begin{aligned}w_2(z)=&g\ln z\,\mathrm{J}_0(z)+\sum_{k=0}^{\infty}d_kz^k\\ =&g\ln z\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!^2}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k}+\sum_{k=0}^{\infty}d_kz^k,\qquad g\neq0\end{aligned} \tag{7.77}$$

代入方程得到

$$\frac{2g}{z}\mathrm{J}_0'(z)+\frac{d_1}{z}+\sum_{k=0}^{\infty}\left[d_{k+2}(k+2)^2+d_k\right]z^k=0 \tag{7.78}$$

限清华大学内部使用

d_0 任意, $d_1 = 0$ 以及所有奇数次系数均为 0, 且有

$$d_{2k+2}(2k+2)^2 = \frac{(-1)^k g}{k!(k+1)!2^{2k}} - d_{2k} \tag{7.79}$$

不妨令 $d_0 = g$, 由此可求出 $d_2 = 0$, $d_4 = -g/128$, $\cdots$

很明显, 这种方法通常不易求出系数的通项

7.3 方程正则解的根源

假设 $z = 0$ 为方程的正则奇点, 则

$$p(z) = \frac{p_0}{z} + \cdots, \qquad q(z) = \frac{q_0}{z^2} + \cdots \tag{7.80}$$

当 $z \to 0$ 时, 上面两式的第一项最重要, 后面的项都是高阶小量. 为了研究方程的解在 $z = 0$ 附近的性质, 不妨把 Laurent 展开最重要的第一项作为近似, 其他项都忽略掉. 代入方程得到

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + \frac{p_0}{z}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + \frac{q_0}{z^2}w = 0 \quad \text{或} \quad z^2\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}z^2} + p_0 z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} + q_0 w = 0 \tag{7.81}$$

这是Euler 方程, 解的形式为 $w = z^\rho$, 参数 ρ 满足方程

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = 0 \tag{7.82}$$

当 $\rho_1 = \rho_2 = \rho$ 时, 第二解取为 $w_2 = z^\rho \ln z$.

由此可见, 方程在正则奇点附近表现出来奇异性的形式和Euler 方程是一致的, 方程的奇点可能是解的支点、极点, 也可能是常点.

7.4 △Frobenius 方法

前面可以看到, 如果方程在正则奇点邻域内的第二解含有对数项, 求解会比较困难, 尤其是其系数通项很难直接获得. Frobenius(F.G. Frobenius) 发展了一种从第一解出发直接求出第二解的方法, 能够直接得到第二解的表达式.

限清华大学内部使用

假设 $z=0$ 是方程

$$w''+pw'+qw=0 \tag{7.83}$$

的正则奇点. 令算符

$$L[w]=z^2w''+z(zp)w'+\left(z^2q\right)w \tag{7.84}$$

把

$$w(z)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^{n+\rho} \tag{7.85}$$

代入方程得到

$$L[w]=z^{\rho}\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\left[c_nf_0(\rho+n)+\sum_{k=1}^{n}c_{n-k}f_k(\rho+n)\right]z^n+c_0f_0(\rho)\right\} \tag{7.86}$$

其中

$$f_0(x)=x(x-1)+p_0x+q_0,\quad f_k(x)=p_k(x-k)+q_k,\quad k=1,\,2,\,\cdots \tag{7.87}$$

取递推关系

$$c_nf_0(\rho+n)+\sum_{k=1}^{n}c_{n-k}f_k(\rho+n)=0,\quad n=1,\,2,\,\cdots \tag{7.88}$$

可以得到

$$L[w]=c_0z^{\rho}f_0(\rho)=c_0z^{\rho}\left(\rho-\rho_1\right)\left(\rho-\rho_2\right) \tag{7.89}$$

显然, 当 $\rho_1-\rho_2\neq$ 整数时, 把 $\rho=\rho_1$ 和 $\rho=\rho_2$ 代入上式可以得到两个线性无关的解. 当 $\rho_1=\rho_2$ 时, 上式变成

$$L[w]=c_0z^{\rho}\left(\rho-\rho_1\right)^2 \tag{7.90}$$

代入 $\rho=\rho_1$ 可以得到一个解 $w_1(z)$. 为了得到第二个解, 上式两端对 ρ 取微商

$$L\left[\frac{\partial w}{\partial\rho}\right]=c_0\ln z\cdot z^{\rho}\left(\rho-\rho_1\right)^2+2c_0z^{\rho}\left(\rho-\rho_1\right) \tag{7.91}$$

限清华大学内部使用

把 $\rho=\rho_1$ 代入上式可以得到另外一个线性无关的解

$$w_2(z)=\left(\frac{\partial w}{\partial\rho}\right)_{\rho=\rho_1}=w_1(z)\ln z+z^{\rho_1}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\partial c_n}{\partial\rho}\right)_{\rho=\rho_1}z^n \tag{7.92}$$

当 $\rho_1-\rho_2=m$ 为正整数时, 由于 $\rho=\rho_2$ 时 c_m 可能发散, 不能直接应用上法. 取 $c_0=c_0'(\rho-\rho_2)$, 这样代入 $\rho=\rho_2$ 时, 系数

$$c_1=c_2=\cdots=c_{m-1}=0 \tag{7.93}$$

c_m 不再发散, 级数依赖于系数 c_m 且与第一解线性相关. 代入 $L[w]$ 有

$$L[w]=c_0'z^{\rho}(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_2)^2 \tag{7.94}$$

方程两边对 ρ 求微商 (把 c_0' 当作常数)

$$\begin{aligned}L\left[\frac{\partial w}{\partial\rho}\right]=&c_0'\ln z\cdot z^{\rho}(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_2)^2+c_0'z^{\rho}(\rho-\rho_2)^2\\&+2c_0'z^{\rho}(\rho-\rho_1)(\rho-\rho_2)\end{aligned} \tag{7.95}$$

取 $\rho=\rho_2$ 立即得到另外一个线性无关解

$$w_2(z)=\left(\frac{\partial w}{\partial\rho}\right)_{\rho=\rho_2}=\ln z\cdot z^{\rho_2}\sum_{n=m}^{\infty}(c_n)_{\rho=\rho_2}z^n+z^{\rho_2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{\partial c_n}{\partial\rho}\right)_{\rho=\rho_2}z^n \tag{7.96}$$

其中 $c_0=c_0'(\rho-\rho_2)$. 上式右边第一项的级数与 w_1 线性相关.

从前面的结果可以看出, 利用 Frobenius 方法求方程的第二解, 当 $\rho_1=\rho_2$ 时, 可以直接把 $\rho=\rho_1$ 看作 w_1 的参数, w_1 对 ρ 求导数即可得到第二解; 当 $\rho_1-\rho_2=m$ 为正整数时, 就不能简单利用 w_1 对 ρ 求导. 例如 Bessel 方程, 当 $\nu=n>0$ 时, 第二解不能由 J_ν 对 ν 求导得到, 而需要重新计算级数解的系数. 由

$$c_k=-\frac{1}{(\rho+\nu+k)(\rho-\nu+k)}c_{k-2} \tag{7.97}$$

以及 $\nu=n$ 可以得到

$$c_{2k}=-\frac{1}{2^2\left(\frac{\rho+n}{2}+k\right)\left(\frac{\rho-n}{2}+k\right)}c_{2k-2} \tag{7.98}$$

限清华大学内部使用

由此可知

$$\begin{aligned} w(z) =& 2^{\rho}\Gamma\left(\frac{\rho+n}{2}+1\right)\Gamma\left(\frac{\rho-n}{2}+1\right) \\ & \times\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{\Gamma\left(\frac{\rho+n}{2}+k+1\right)\Gamma\left(\frac{\rho-n}{2}+k+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\rho} \end{aligned} \tag{7.99}$$

容易看出, 当取 $\rho=-n$ 时, 因子 $2^{\rho}\Gamma\left(\frac{\rho+n}{2}+1\right)\Gamma\left(\frac{\rho-n}{2}+1\right)$ 将发散, 因此去掉该项与乘因子 $\rho+n$ 的效果相同. 最后, 把

$$w(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{\Gamma\left(\frac{\rho+n}{2}+k+1\right)\Gamma\left(\frac{\rho-n}{2}+k+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\rho} \tag{7.100}$$

对 ρ 求导数并取 $\rho=-n$ 可以得到

$$\begin{aligned} w_2(z) =& \frac{(-1)^n}{2}\Big[2\mathrm{J}_{n(z)}\ln\frac{z}{2}-\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k-n} \\ & -\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(k+n)!}\left[\psi(n+k+1)+\psi(k+1)\right]\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+n}\Big] \end{aligned} \tag{7.101}$$

上式右边第二项当 $\rho=0$ 时要去掉. 可见这个结果与 N_n 仅差一个常数因子.

限清华大学内部使用

第八章　预备知识第三讲　二阶线性常微分方程的幂级数解法 (三)

8.1　方程非正则奇点邻域内求解的思路

定义 8.1.1 (非正则奇点)**.** 若 $z=z_0$ 是方程极点类型的奇点, 但不是方程的正则奇点, 则称 $z=z_0$ 为方程的非正则奇点.

方程非正则奇点邻域内的解, 通常都具有无穷多个负幂项. 即非正则奇点是 Laurent 展开的 "本性奇点". 假设 $z=0$ 为非正则奇点, 可令 $w(z)=\mathrm{e}^{S(z)}$ 得到 $S(z)$ 满足的方程. 只保留方程中最重要的项, 得到近似解 $S(z)=S_0(z)$.

进一步求解, 令 $S(z)=S_0(z)+S_1(z)$ 代入方程求出 $S_1(z)$ 的近似解.

再继续类似的过程, 令 $S(z)=S_0(z)+S_1(z)+S_2(z)$, 求出 $S_2(z)$ 的近似解, $\cdots$ 因为每次求解都是仅仅保留方程中最重要的项, 因此每个近似解项 $S_i(z)$ 都形如 $S_i(z)=a_iz^{\nu_i}$, 并且 $\operatorname{Re}\nu_0<\operatorname{Re}\nu_1<\cdots<0$

这样的过程不会一直重复下去, 当求到某一个解 $S_n(z)$ 时, 将得到 $S_n(z)=\rho\ln z$. 这一项对应原方程的解为 $\mathrm{e}^{\rho\ln z}=z^\rho$, 即方程解的正则项. 那么再做下去会出现常数项以及正幂项, 不再有奇性.

因此, 解的形式为

$$w(z)=A\mathrm{e}^{S(z)}z^\rho\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k,\qquad c_0=1 \tag{8.1}$$

限清华大学内部使用

其中 $S(z)=S_0(z)+S_1(z)+\cdots+S_{n-1}(z)$, $A\mathrm{e}^{S(z)}z^{\rho}$ 称为方程解的主项. 而这种求解方法, 称为主项平衡法.

无穷远点是 Bessel 方程的非正则奇点, 因此在无穷远点邻域内求解 Bessel 方程应该采用主项平衡法. 令 $w(z)=\mathrm{e}^{S(z)}$, 则

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=S'\mathrm{e}^{S},\qquad \frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}=S''\mathrm{e}^{S}+S'^2\mathrm{e}^{S} \tag{8.2}$$

代入原方程

$$S''\mathrm{e}^{S}+S'^2\mathrm{e}^{S}+\frac{1}{z}S'\mathrm{e}^{S}+\left(1-\frac{\nu^2}{z^2}\right)\mathrm{e}^{S}=0 \tag{8.3}$$

化简后得到

$$S''+\left(S'+\frac{1}{z}\right)S'+1-\frac{\nu^2}{z^2}=0 \tag{8.4}$$

在无穷远邻域, 有 $\dfrac{\nu^2}{z^2}=o(1)$, 同时考虑到

$$S''=o(S'^2),\qquad \frac{1}{z}=o(S') \tag{8.5}$$

略去所有高阶小量

$$S_0'^2+1=0 \tag{8.6}$$

也即

$$S_0'=\pm\mathrm{i} \tag{8.7}$$

最后得到

$$S_0=\pm\mathrm{i}\,z \tag{8.8}$$

再令 $S(z)=\pm\mathrm{i}\,z+S_1(z)$, $S_1(z)=o(z)$, 代入 S 满足的方程

$$S_1''+\left(\pm2\mathrm{i}+S_1'+\frac{1}{z}\right)S_1'\pm\frac{\mathrm{i}}{z}-\frac{\nu^2}{z^2}=0 \tag{8.9}$$

又 $\dfrac{\nu^2}{z^2}=o\left(\dfrac{\mathrm{i}}{z}\right)$, $\dfrac{1}{z}=o(\mathrm{i})$ 并且

$$S_1''=o(S_1'),\qquad S_1'=o(\mathrm{i}) \tag{8.10}$$

限清华大学内部使用

只保留最重要的项

$$S_1' = -\frac{1}{2z} \tag{8.11}$$

即

$$S_1 = -\frac{1}{2}\ln z \tag{8.12}$$

因此 Bessel 方程在无穷远处的解为

$$\begin{aligned} w(z) =& A\exp\left(\pm \mathrm{i}z - \frac{1}{2}\ln z\right)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{c_k}{z^k} \\ =& A\frac{\exp\left(\pm \mathrm{i}z\right)}{\sqrt{z}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{c_k}{z^k} \end{aligned} \tag{8.13}$$

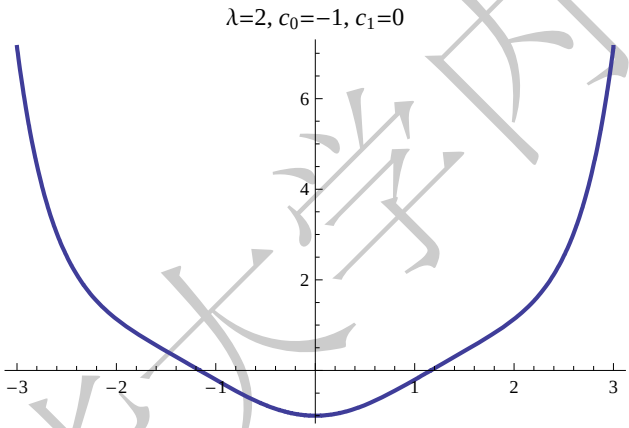


图 8.1: 方程的一个特解

另一个例子：一维谐振子定态薛定谔方程

$$\varphi''(x) + \left(\lambda - x^2\right)\varphi(x) \;=\; 0 \tag{8.14}$$

零点为方程的常点, 可以求级数解, 系数的递推关系如下

$$c_2 = -\frac{\lambda}{2}c_0, \qquad c_3 = -\frac{\lambda}{6}c_1 \tag{8.15}$$

$$c_n = \frac{c_{n-4} - \lambda c_{n-2}}{n\left(n-1\right)}, \quad n \geq 4 \tag{8.16}$$

限清华大学内部使用

其收敛范围为全平面. 但这种解法不好. 从图8.1可以看出, 当 $x \to \pm\infty$ 时, 解是发散的. 而量子力学要求求得的解模方可积. 为了求得恰当的解, 需要了解方程解在无穷远邻域内的行为.

令 $\varphi(x) = \mathrm{e}^{S(x)}$, 代入方程得到

$$S'' + S'^2 + \lambda - x^2 = 0 \tag{8.17}$$

取 $S'' = o(S')$, 同时 $\lambda = o(x^2)$, 因此方程化简为

$$S'^2 - x^2 = 0 \tag{8.18}$$

即

$$S' = \pm x \Rightarrow S(x) = \pm x^2/2 \tag{8.19}$$

考虑到方程解的要求, 取 $S_0(x) = -x^2/2$. 再令 $S(x) = -x^2/2 + S_1(x)$, 代入方程得到

$$S_1'' + S_1'^2 - 2xS_1' + \lambda - 1 = 0 \tag{8.20}$$

考虑到 $S_1 = o(x^2)$, $S_1'^2 = o(xS_1')$, 同时 $S_1'' = o(xS_1')$. 即

$$S_1' = \frac{\lambda - 1}{2}\frac{1}{x} \Rightarrow S_1(x) = \frac{\lambda - 1}{2}\ln x \tag{8.21}$$

最终得到方程解的主项

$$\varphi(x) = A\exp(-x^2/2)x^{\frac{\lambda-1}{2}}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{c_k}{z^k} \tag{8.22}$$

令 $\varphi(x) = \exp(-x^2/2)u(x)$, 则 $u(x)$ 满足的方程为 Hermite 方程.

定义 8.1.2 (Hermite 方程)**.**

$$u''(x) - 2xu'(x) + (\lambda - 1)u(x) = 0 \tag{8.23}$$

容易求得系数递推关系: $c_{k+2} = \dfrac{2k - \lambda + 1}{(k+2)(k+1)}c_k$. 当 $\lambda - 1 = 2n$, $n = 0, 1, 2, \cdots$ 时方程有多项式解, 称为 Hermite 多项式. (事实上, 这是一个典型的本征值问题. 另外, 为什么代换不把正则部分放进来?) 图8.2给出了几个 $\varphi(x)$ 解随 x 变化的曲线.

需要指出的是, 对于方程的非正则奇点, 通过主项平衡法求解得到的级数不一定是收敛的, 它往往只是渐近级数.

限清华大学内部使用

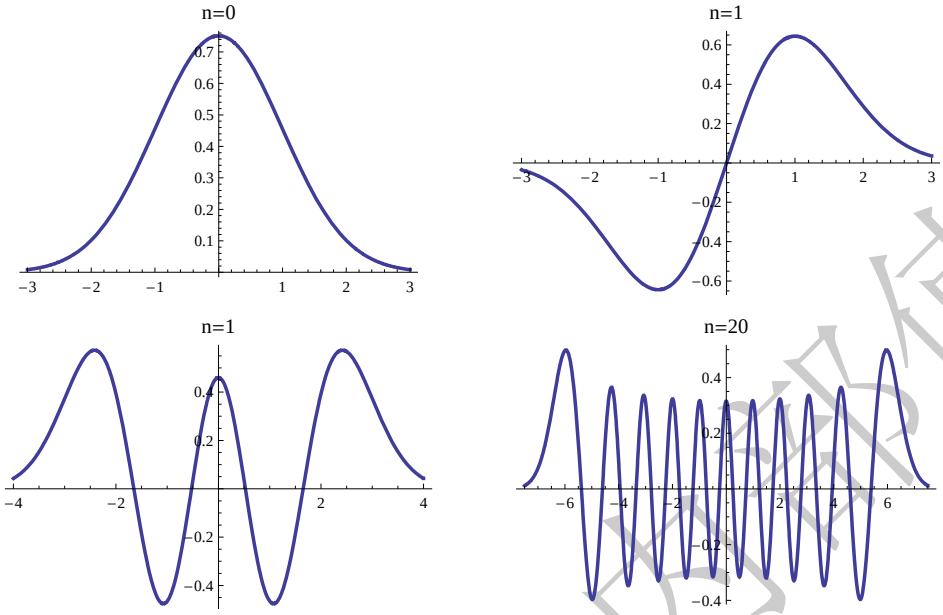


图 8.2: $\varphi_n(x)$ 的形式

8.2 常微分方程的积分解法

常微分方程的幂级数解法可以得到无穷级数形式的解, 而积分解法则可以得到积分形式的解, 这种解对于研究方程解的性质具有重要意义. 二阶线性齐次常微分方程一般可以写成如下形式

$$p_0(z)\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}z^2}+p_1(z)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}+p_2(z)u=0 \quad \text{或者} \quad L[u]=0, \tag{8.24}$$

其中微分算符的定义 $L=p_0(z)\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}+p_1(z)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}+p_2(z)$. 所谓积分解法的基本原理是引入积分变换

$$u(z)=\int_C K(z,\,t)v(t)\,\mathrm{d}t, \tag{8.25}$$

把求解微分方程化为求 $v(t)$ 的问题, 其中 $K(z,\,t)$ 为积分变换的核, 它和积分路径 C 要根据具体的微分方程选取.

限清华大学内部使用

因为

$$L[u] = \int_C L_z \left[K(z,\, t)\right] v(t)\, \mathrm{d}t, \tag{8.26}$$

如果能找到适合的积分变换的核和另外一个对应对 t 的线性微分算子 M_t, 满足

$$L_z \left[K(z,\, t)\right] = M_t \left[K(z,\, t)\right]. \tag{8.27}$$

再利用分部积分等方法, 就能得到

$$L[u] = \int_C K(z,\, t) \overline{M}_t \left[v(t)\right] \, \mathrm{d}t + \left\{Q\left[K, v\right]\right\}_C, \tag{8.28}$$

其中 $\overline{M}_t$ 称为 M_t 的伴随算子, Q 是作用在 K 和 v 上的双线性伴式, $\{\}_C$ 表示沿着路径 C 的变化. 若能找到合适的 $v(t)$ 以及积分路径 C, 使得

$$\overline{M}_t \left[v(t)\right] = 0 \quad \text{并且} \quad \left\{Q\left[K, v\right]\right\}_C = 0, \tag{8.29}$$

则 $u(z) = \displaystyle\int_C K(z,\, t) v(t)\, \mathrm{d}t$ 即为微分方程的积分形式的解. 常见的积分变换包括:

- Laplace 变换, $K(z,\, t) = \mathrm{e}^{zt}$;
- Euler 变换, $K(z,\, t) = (z - t)^{\mu}$;
- Merlin 变换, $K(z,\, t) = z^t$.

Laplace 型方程具有如下标准形式

$$\left(a_0 z + b_0\right) u'' + \left(a_1 z + b_1\right) u' + \left(a_2 z + b_2\right) u = 0. \tag{8.30}$$

对于 Laplace 型方程, 采用 Laplace 变换是很方便的

$$\begin{aligned} L[u] &= \int_C v(t) L_z \left[\mathrm{e}^{zt}\right] \, \mathrm{d}t \\ &= \int_C v(t) \left\{\left(a_0 z + b_0\right) t^2 + \left(a_1 z + b_1\right) t + \left(a_2 z + b_2\right)\right\} \mathrm{e}^{zt} \, \mathrm{d}t \\ &= \int_C v(t) M_t \left[\mathrm{e}^{zt}\right] \, \mathrm{d}t, \end{aligned} \tag{8.31}$$

限清华大学内部使用

其中

$$M_t = \left(a_0 t^2 + a_1 t + a_2\right) \frac{\partial}{\partial t} + \left(b_0 t^2 + b_1 t + b_2\right). \tag{8.32}$$

利用分部积分, 可以得到

$$\begin{aligned} L[u] = \int_C \mathrm{e}^{zt} \left\{ -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[\left(a_0 t^2 + a_1 t + a_2\right) v(t)\right] + \left(b_0 t^2 + b_1 t + b_2\right) v(t) \right\} \mathrm{d}t \\ + \left\{ \left(a_0 t^2 + a_1 t + a_2\right) v(t) e^{zt} \right\}_C . \end{aligned} \tag{8.33}$$

即要求

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left[\left(a_0 t^2 + a_1 t + a_2\right) v(t)\right] + \left(b_0 t^2 + b_1 t + b_2\right) v(t) = 0 \tag{8.34}$$

以及选择恰当的积分路径 C 使得

$$\{Q(z,\, t)\}_C = \left\{ \left(a_0 t^2 + a_1 t + a_2\right) v(t) e^{zt} \right\}_C = 0 \tag{8.35}$$

系数 a_0, a_1, a_2 不会同时为零 (为什么?), 因此原则上可以求出 $v(t)$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln v &= \frac{b_0 t^2 + (b_1 - 2a_0) + b_2 - a_1}{a_0 t^2 + a_1 t + a_2} \\ &\Rightarrow \mu + \frac{\lambda_1}{t - \alpha_1} + \frac{\lambda_2}{t - \alpha_2} \end{aligned} \tag{8.36}$$

即

$$v(t) = \mathrm{e}^{\mu t} \left(t - \alpha_1\right)^{\lambda_1} \left(t - \alpha_2\right)^{\lambda_2} . \tag{8.37}$$

另外

$$Q(z,\, t) = a_0 \mathrm{e}^{(\mu + z)t} \left(t - \alpha_1\right)^{\lambda_1 + 1} \left(t - \alpha_2\right)^{\lambda_2 + 1} \tag{8.38}$$

积分路径的选取可根据实际情况

- 若 $\mathrm{Re}\,\lambda_1, \mathrm{Re}\,\lambda_2 > -1$, 则积分路径可以选择从 $t = \alpha_1$ 到 $t = \alpha_2$ 的任意分段光滑曲线, 例如直线段;
- 若 λ_1 和 λ_2 均不为整数, 则可以选择分别绕两点顺时针和逆时针各绕一周的封闭围道, 即所谓的双周围道. 但当 λ_1 或 λ_2 为整数时, 该围道积分为 0, 给不出非零解;

限清华大学内部使用

- 若 $\operatorname{Re}\mu + z > 0$ 且某个 λ 不为整数, 则可以从 $-\infty$ 出发绕对应的 α 一周再回到 $-\infty$.

Bessel 方程并不是 Laplace 型方程

$$y'' + \frac{1}{z}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{z^2}\right) y = 0 \tag{8.39}$$

但可以通过变换 $y = z^\nu u(z)$ 化为 Laplace 型方程

$$zu'' + (2\nu + 1)u' + zu = 0 \tag{8.40}$$

利用前面的方法

$$\frac{v'}{v} = \frac{(2\nu - 1)\, t}{t^2 + 1} \tag{8.41}$$

即

$$v(t) = A(1 + t^2)^{\nu - \frac{1}{2}} \tag{8.42}$$

当 $\operatorname{Re}\nu > -1/2$ 时, 把 t 换成 $\mathrm{i}t$, 积分路径可以变成 t 从 -1 到 1 的直线, 若规定 $\arg(1 - t^2) = 0$, 则

$$y(z) = Az^\nu \int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}zt} \left(1 - t^2\right)^{\nu - \frac{1}{2}} \mathrm{d}t. \tag{8.43}$$

把解按照 z 做幂级数展开并和 $\mathrm{J}_\nu(z)$ 做比较, 可以求得系数 A, 或者

$$\mathrm{J}_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\nu + \frac{1}{2}\right)} \int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}zt} \left(1 - t^2\right)^{\nu - \frac{1}{2}} \mathrm{d}t, \tag{8.44}$$

若令 $t = \cos\theta$, 即得到 Poisson 积分表达式

$$\mathrm{J}_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\sqrt{\pi}\Gamma\left(\nu + \frac{1}{2}\right)} \int_0^\pi \mathrm{e}^{\mathrm{i}z\cos\theta} \sin^{2\nu}\theta \,\mathrm{d}\theta \tag{8.45}$$

Euler 变换

$$w(z) = \int_C (z - t)^\mu \, v(t) \,\mathrm{d}t, \qquad \mu \text{ 待定} \tag{8.46}$$

限清华大学内部使用

适于求解带有三个正则奇点 (∞ 是其中一个奇点) 的 Fox 型方程, 方程的系数形如

$$p_0(z) = a_0 z^2 + b_0 z + c_0,\ p_1(z) = b_1 z + c_1,\ p_2(z) = c_2. \tag{8.47}$$

把系数都用 $z-t$ 的幂次表出, 有

$$\begin{aligned} p_0(z) =& p_0(t) + p_0'(t)(z-t) + \frac{1}{2}p_0''(t)(z-t)^2 \\ =& \left(a_0 t^2 + b_0 t + c_0\right) + \left(2a_0 t + b_0\right)(z-t) + a_0(z-t)^2 \end{aligned} \tag{8.48}$$

同样地

$$p_1(z) = p_1(t) + p_1'(t)(z-t) = (b_1 t + c_1) + b_1(z-t) \tag{8.49}$$

$$p_2(z) = p_2(t) = c_2. \tag{8.50}$$

由此可以得到

$$\begin{aligned} L[w] = \int_C \Big\{ & p_0(t)\mu(\mu-1)(z-t)^{\mu-2} + \left[p_0'(t)\mu(\mu-1) + p_1(t)\mu\right](z-t)^{\mu-1} \\ & + \left[\frac{1}{2}p_0''(t)\mu(\mu-1) + p_1'(t)\mu + p_2(t)\right](z-t)^{\mu} \Big\} v(t)\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{8.51}$$

即

$$\begin{aligned} L[w] = \int_C v(t) \Big\{ & p_0(t)\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \left[p_0'(t)(\mu-1) + p_1(t)\right]\frac{\partial}{\partial t} \\ & + \left[\frac{1}{2}p_0''(t)\mu(\mu-1) + p_1'(t)\mu + p_2(t)\right] \Big\} (z-t)^{\mu}\,\mathrm{d}t \end{aligned} \tag{8.52}$$

现在取参数 μ 使得

$$\frac{1}{2}p_0''(t)\mu(\mu-1) + p_1'(t)\mu + p_2(t) \equiv a_0\mu(\mu-1) + b_1\mu + c_2 = 0 \tag{8.53}$$

则

$$L[w] \equiv \int_C v(t) M_t\left[(z-t)^{\mu}\right]\,\mathrm{d}t, \tag{8.54}$$

其中 $M_t \equiv \alpha\dfrac{\partial^2}{\partial t^2} - \beta\dfrac{\partial}{\partial t}$,

$$\alpha = p_0(t), \quad \beta = p_0'(t)(\mu-1) + p_1(t). \tag{8.55}$$

限清华大学内部使用

分部积分后得到

$$L[w]=\int_C (z-t)^{\mu}\overline{M}_t\left[v(t)\right]\,\mathrm{d}t+\left\{Q\left[(z-t)^{\mu},\,v(t)\right]\right\}_C, \tag{8.56}$$

其中

$$\overline{M}_t\left[v(t)\right]\equiv\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}(\alpha v)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\beta v)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(\alpha v)'+\beta v\right], \tag{8.57}$$

$$Q\left[(z-t)^{\mu},\,v(t)\right]\equiv-\mu\alpha v(z-t)^{\mu-1}-\left[(\alpha v)'+\beta v\right](z-t)^{\mu}. \tag{8.58}$$

取 $v(t)$ 满足

$$(\alpha v)'+\beta v=0, \tag{8.59}$$

即 $v(t)=A\left[p_0(t)\right]^{-\mu}\exp\left\{-\displaystyle\int^t\frac{p_1(\zeta)}{p_0(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta\right\}$, 其中 A 为任意常数. 此时,

$$Q\left[(z-t)^{\mu},\,v(t)\right]=-\mu p_0(t)v(z-t)^{\mu-1}. \tag{8.60}$$

此式与积分变换的被积函数仅仅差一个单值因子 $-\mu p_0(t)(z-t)^{-1}$, 因此积分路径 C 可取封闭围道并且 t 沿着 C 回到起点时被积函数还原即可.

超几何方程

$$z(1-z)\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+\left[\gamma-(\alpha+\beta+1)z\right]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}-\alpha\beta w(z)=0 \tag{8.61}$$

显然是 Fox 型方程, 且有

$$p_0(z)=-z^2+z,\quad p_1(z)=-(\alpha+\beta+1)z+\gamma,\quad p_2(z)=-\alpha\beta. \tag{8.62}$$

按照前面的步骤

$$-\mu(\mu-1)-(\alpha+\beta+1)\mu-\alpha\beta=0, \tag{8.63}$$

两个根分别是 $\mu=-\alpha$ 和 $\mu=-\beta$. 而 $v(t)$ 满足

$$v(t)=At^{-\mu}(1-t)^{-\mu}\exp\left\{-\int^t\frac{\gamma-(\alpha+\beta+1)\zeta}{\zeta(1-\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta\right\}. \tag{8.64}$$

例如取 $\mu=-\alpha$,

$$v(t)=At^{\alpha-\gamma}(1-t)^{\gamma-\beta-1}, \tag{8.65}$$

限清华大学内部使用

即

$$w(z) = A\int_C t^{\alpha-\gamma}(1-t)^{\gamma-\beta-1}(z-t)^{-\alpha}\,\mathrm{d}t, \tag{8.66}$$

同时有

$$Q\left[(z-t)^{\mu},\, v\right] = -A\alpha t^{\alpha-\gamma+1}(1-t)^{\gamma-\beta}(z-t)^{-\alpha-1}. \tag{8.67}$$

积分路径例如当 $\mathrm{Re}\,(\gamma) > \mathrm{Re}\,(\beta) > 0$ 时, C 取沿着实轴从 1 到 ∞ 的直线即可. 于是就得到了超几何方程的一个积分解

$$w(z) = A\int_1^{\infty} t^{\alpha-\gamma}(1-t)^{\gamma-\beta-1}(z-t)^{-\alpha}\,\mathrm{d}t, \quad (\mathrm{Re}\,(\gamma) > \mathrm{Re}\,(\beta) > 0) \tag{8.68}$$

只要 z 不等于 1 到 ∞ 之间的实数. 把上式中 t 换成 $1/t$, 可以得到另一种表达式

$$w(z) = A'\int_0^1 t^{\beta-1}(1-t)^{\gamma-\beta-1}(1-zt)^{-\alpha}\,\mathrm{d}t. \tag{8.69}$$

Legendre 方程也是典型的 Fox 型方程

$$\left(1-x^2\right)y'' - 2xy' + \nu(\nu+1)y = 0, \tag{8.70}$$

同样适用于 Euler 变换

$$y(x) = \int_C (x-t)^{\mu}v(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8.71}$$

μ 满足的方程

$$\mu(\mu-1) + 2\mu - \nu(\nu+1) = 0, \tag{8.72}$$

两个解分别为 $\mu = \nu$ 或者 $\mu = -\nu-1$, 取 $\mu = -\nu-1$, 由此得到

$$v(t) = A\left(1-t^2\right)^{\nu}. \tag{8.73}$$

我们关注 $\nu = n$ 为非负整数的情形, 此时积路径取绕 $t = x$ 的围道, 且限制任意常数 A 取特定的值, 就得到 Legendre 多项式的积分形式

$$\mathrm{P}_n(x) = \frac{1}{2\pi\,\mathrm{i}}\int_C \frac{\left(t^2-1\right)^n\,\mathrm{d}t}{2^n(t-x)^{n+1}}, \tag{8.74}$$

限清华大学内部使用

该式称为 Schläfli 公式. 根据留数定理, 显然有

$$\mathrm{P}_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}\left(x^2-1\right)^n, \tag{8.75}$$

此即为 Rodrigues 公式. 若取以 $|x^2-1|^{1/2}$ 为半径以 x 为圆心的圆形围道, 则积分还可以表达成 Laplace 第一积分表示

$$\mathrm{P}_n(x)=\frac{1}{\pi}\int_0^\pi\left(x+\sqrt{x^2-1}\cos\varphi\right)^n\mathrm{d}\varphi. \tag{8.76}$$

限清华大学内部使用

第九章　球函数

9.1　Legendre 多项式的引入

将Helmholtz 方程在球坐标系下分离变量, 可得到连带 Legendre 方程

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left[\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right]\Theta=0} \tag{9.1}$$

作变换 $x=\cos\theta$, $y(x)=\Theta(\theta)$, 则可改写成

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\lambda-\frac{\mu}{1-x^2}\right]y=0} \tag{9.2}$$

作为特殊情形, $\mu=0$, 称为Legendre 方程

$$\boxed{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta=0} \tag{9.3}$$

作变换 $x=\cos\theta$, $y(x)=\Theta(\theta)$, 则也可改写成

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\lambda y=0} \tag{9.4}$$

9.1.1　Legendre 方程的解

Legendre 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\left(1-z^2\right)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right]+\lambda w=0 \tag{9.5}$$

限清华大学内部使用

在求出 Legendre 方程的解的具体形式之前, 根据常微分方程的解析理论, 事先就可以对 Legendre 方程的解的解析性作出判断.

- Legendre 方程有三个奇点, $z=\pm1$ 和 ∞, 并且都是正则奇点. 因此, 除了这三个点可能是解的奇点外, Legendre 方程的解在全平面解析;
- $z=0$ 点是 Legendre 方程的常点, 因此, 方程的解在以 $z=0$ 点为圆心的单位圆 $|z|<1$ 内解析, 可以展开为 Taylor 级数.

Legendre 方程在 $z=0$ 邻域内的的两个线性无关解

$$w_1(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}z^{2n} \tag{9.6}$$

$$w_2(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n+1)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(n+1+\frac{\nu}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(1+\frac{\nu}{2}\right)}z^{2n+1} \tag{9.7}$$

对于 $w_1(z)$, 当 n 足够大时, 其系数

$$\begin{aligned}c_{2n}=&\frac{2^{2n}}{(2n)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}\\ \sim&\frac{2^{2n}}{\Gamma\left(-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}\frac{\left(n-\frac{\nu}{2}\right)^{n-(\nu+1)/2}\mathrm{e}^{-n+\nu/2}}{(2n+1)^{2n+1/2}\mathrm{e}^{-(2n+1)}}\\ &\times\left(n+\frac{\nu+1}{2}\right)^{n+\nu/2}\mathrm{e}^{-n-(\nu+1)/2}\sqrt{2\pi}\\ \sim&\text{常数}\times\frac{2^{2n}n^{n-(\nu+1)/2}\mathrm{e}^{-n}n^{n+\nu/2}\mathrm{e}^{-n}}{(2n)^{2n+1/2}e^{-2n}}\end{aligned} \tag{9.8}$$

- 当 n 足够大时 $\quad c_{2n}\sim$ 常数 $\times\dfrac{1}{n}$.

限清华大学内部使用

- 除了一个常数倍外, $w_1(z)$ 在 $z=\pm1$ 附近的行为, 和

$$\ln\frac{1}{1-z^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}z^{2n} \tag{9.9}$$

  完全相同.

- $w_1(z)$ 在 $z=\pm1$ 对数发散, $z=\pm1$ 是支点.

- 如果把 Legendre 方程在 $z=0$ 的第一解 $w_1(z)$ 解析延拓到全平面上, 它一定是一个多值函数.

同样, 对于 $w_2(z)$, 当 n 足够大时, 其系数

$$\begin{aligned}c_{2n+1}=&\frac{2^{2n}}{(2n+1)!}\frac{\Gamma\left(n-\dfrac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(n+1+\dfrac{\nu}{2}\right)}{\Gamma\left(-\dfrac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(1+\dfrac{\nu}{2}\right)}\\ \sim&\frac{2^{2n}\left(n-\dfrac{\nu-1}{2}\right)^{n-\nu/2}\mathrm{e}^{-n+(\nu-1)/2}}{\Gamma\left(-\dfrac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(1+\dfrac{\nu}{2}\right)(2n+2)^{2n+3/2}\mathrm{e}^{-(2n+2)}}\\ &\times\left(n+1+\frac{\nu}{2}\right)^{n+(\nu+1)/2}\mathrm{e}^{-n-1-\nu/2}\sqrt{2\pi}\\ \sim&\text{常数}\times\frac{2^{2n}n^{n-\nu/2}\mathrm{e}^{-n}n^{n+(\nu+1)/2}\mathrm{e}^{-n}}{(2n)^{2n+3/2}\mathrm{e}^{-2n}}\end{aligned} \tag{9.10}$$

- 当 n 足够大时 $\quad c_{2n+1}\sim$ 常数 $\times\dfrac{1}{n}\sim$ 常数 $\times\dfrac{1}{2n+1}$.

- 除了一个常数倍外, $w_2(z)$ 在 $z=\pm1$ 附近的行为, 和

$$\ln\frac{1+z}{1-z}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{2n+1}z^{2n+1} \tag{9.11}$$

  完全相同.

- $w_2(z)$ 在 $z=\pm1$ 对数发散, $z=\pm1$ 是支点.

限清华大学内部使用

- 如果把 Legendre 方程在 $z=0$ 的第二解 $w_2(z)$ 解析延拓到全平面上, 它一定是一个多值函数.

✠还可以在 $z=1$(或 $z=-1$) 点的邻域内求解 Legendre 方程. $z=\pm1$ 是方程的正则奇点, 方程在环域 $0<|z-1|<2$ 内有两个正则解. 故可设

$$w(z)=(z-1)^{\rho}\sum_{n=0}^{\infty}c_n(z-1)^n \tag{9.12}$$

代入 Legendre 方程, 可以得到在 $z=1$ 点的指标方程

$$\rho(\rho-1)+\rho=0\Longrightarrow\rho_1=\rho_2=0 \tag{9.13}$$

说明 Legendre 方程在 $z=1$ 点邻域内的第一解在圆域 $|z-1|<2$ 解析, 而第二解则一定含有对数项, 以 $z=1$(和 $z=-1$) 为支点.

Legendre 方程在 $z=1$ 邻域内的两个线性无关解

$$\mathrm{P}_\nu(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(\nu+n+1)}{\Gamma(\nu-n+1)}\left(\frac{z-1}{2}\right)^n \tag{9.14}$$

$$\mathrm{Q}_\nu(z)=\frac{1}{2}\mathrm{P}_\nu(z)\left[\ln\frac{z+1}{z-1}-2\gamma-2\psi(\nu+1)\right]+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(\nu+n+1)}{\Gamma(\nu-n+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\left(\frac{z-1}{2}\right)^n \tag{9.15}$$

9.1.2 Legendre 多项式

球内区域 Laplace 方程的轴对称边值问题

$$\nabla^2u=0 \tag{9.16}$$

$$u\big|_{\Sigma}=f(\Sigma) \tag{9.17}$$

其中 Σ 代表球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 上的变点.

- 考虑到现在所讨论的空间区域的具体形状, 自然会采用球坐标系来求解这个定解问题, 而且会把坐标原点放置在球心.

限清华大学内部使用

- 如果边界条件具有绕某一个 (通过球心的) 固定轴旋转不变的对称性, 那么, 当然也就应当把这个对称轴的方向取为极轴的方向.
- 这样选择了坐标系后, 所要求的未知函数 u 当然就与 ϕ 无关

$$u = u(r, \theta) \tag{9.18}$$

- 写出定解问题在球坐标系下的具体形式.

写出定解问题在球坐标系下的具体形式时, 需要注意

- Laplace 方程在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 方向上不成立, 在这两点上充其量只存在 $u(r, \theta)$ 对 θ 的单侧导数.
- 把 Laplace 方程改写到球坐标系时, 为了保持定解问题的等价性, 必须补充上$u(r, \theta)$ 在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 方向上的有界条件.
- Laplace 方程在坐标原点 $r = 0$ 也不成立, 在该点充其量只存在 $u(r, \theta)$ 对 r 的单侧导数.
- 把 Laplace 方程改写到球坐标系时, 为了保持定解问题的等价性, 还必须补充上$u(r, \theta)$ 在坐标原点 $r = 0$ 处的有界条件.

球坐标系下的定解问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) = 0 \tag{9.19}$$

$$u\big|_{\theta=0} \text{ 有界} \qquad u\big|_{\theta=\pi} \text{ 有界} \tag{9.20}$$

$$u\big|_{r=0} \text{ 有界} \qquad u\big|_{r=a} = f(\theta) \tag{9.21}$$

令 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 将方程和有界条件分离变量

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right) - \lambda R(r) = 0 \tag{9.22}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right) + \lambda\Theta(\theta) = 0 \tag{9.23}$$

$$\Theta(0)\text{有界} \quad \Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.24}$$

限清华大学内部使用

Legendre 方程, 配上有界条件, 构成本征值问题

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right)+\lambda\Theta(\theta)=0 \tag{9.25}$$

$$\Theta(0)\text{有界}\quad \Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.26}$$

通常作变换 $x=\cos\theta$, $y(x)=\Theta(\theta)$, 并且把待定参数 λ 写成 $\nu(\nu+1)$, 本征值问题就变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\nu(\nu+1)y=0 \tag{9.27}$$

$$y(\pm1)\text{有界} \tag{9.28}$$

法一: 从 $x=0$ 点邻域内两个线性无关解出发求解.

$$y_1(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(n+\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{\nu}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}x^{2n} \tag{9.29}$$

$$y_2(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^{2n}}{(2n+1)!}\frac{\Gamma\left(n-\frac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(n+1+\frac{\nu}{2}\right)}{\Gamma\left(-\frac{\nu-1}{2}\right)\Gamma\left(1+\frac{\nu}{2}\right)}x^{2n+1} \tag{9.30}$$

$$y(x)=c_1y_1(x)+c_2y_2(x) \tag{9.31}$$

★$y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 在 $x=\pm1$ 均对数发散. 为了使得方程的解在 $x=\pm1$ 均有界, 就要求 λ(或 ν) 取某些特殊值.

方法二: 从 $x=1$ 邻域内两个线性无关解出发求解

$$\mathrm{P}_\nu(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(\nu+n+1)}{\Gamma(\nu-n+1)}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n \tag{9.32}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Q}_\nu(x)=&\frac{1}{2}\mathrm{P}_\nu(x)\left[\ln\frac{x+1}{x-1}-2\gamma-2\psi(\nu+1)\right]\\&+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n!)^2}\frac{\Gamma(\nu+n+1)}{\Gamma(\nu-n+1)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\left(\frac{x-1}{2}\right)^n\end{aligned} \tag{9.33}$$

限清华大学内部使用

$$y(x) = c_1 \mathrm{P}_\nu(x) + c_2 \mathrm{Q}_\nu(x) \tag{9.34}$$

$\mathrm{Q}_\nu(x)$ 在 $x = \pm 1$ 均对数发散 $\Longrightarrow$ $c_2 = 0$. 只要 $c_1 \neq 0$, 就不妨取 $c_1 = 1$. $\mathrm{P}_\nu(x)$ 在 $x = 1$ 收敛, $x = -1$ 如何? 作为无穷级数, $\mathrm{P}_\nu(x)$ 一定在 $x = -1$ 对数发散!

判断方法之一: $\mathrm{P}_\nu(x) = d_1 y_1(x) + d_2 y_2(x)$ 在 $x = 1$ 点收敛 (说明 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 的奇异性抵消), 那么作为无穷级数, $\mathrm{P}_\nu(x)$ 在 $x = -1$ 点就一定对数发散!

判断方法之二: 在 $x = -1$ 点, $\mathrm{P}_\nu(x)$ 的数值为

$$\begin{aligned} \mathrm{P}_\nu(-1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \frac{\Gamma(\nu + n + 1)}{\Gamma(\nu - n + 1)} \\ &= -\frac{\sin \nu\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\Gamma(n + \nu + 1)\,\Gamma(n - \nu)}{(n!)^2} \end{aligned} \tag{9.35}$$

由 Stirling 公式可以估计得

$$\begin{aligned} &\frac{\Gamma(n + \nu + 1)\,\Gamma(n - \nu)}{(n!)^2} \\ &\sim \frac{(n + \nu + 1)^{n+\nu+1/2} \mathrm{e}^{-n-\nu-1} (n - \nu)^{n-\nu-1/2} \mathrm{e}^{-n+\nu}}{(n+1)^{n+1/2} \mathrm{e}^{-n-1} (n+1)^{n+1/2} \mathrm{e}^{-n-1}} \\ &\sim \frac{n^{n+\nu+1/2} \mathrm{e}^{-n} n^{n-\nu-1/2} \mathrm{e}^{-n}}{n^{n+1/2} \mathrm{e}^{-n} n^{n+1/2} \mathrm{e}^{-n}} \sim \frac{1}{n} \end{aligned} \tag{9.36}$$

只要 $\mathrm{P}_\nu(x)$ 是无穷级数, 就不可能在 $x = -1$ 点有界! 是否存在某些 ν 值 (即 λ 值), 使得 $\mathrm{P}_\nu(x)$ 不是无穷级数?

考察 $\mathrm{P}_\nu(x)$ 的表达式

$$\mathrm{P}_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \frac{\Gamma(\nu + n + 1)}{\Gamma(\nu - n + 1)} \left(\frac{x - 1}{2} \right)^n \tag{9.37}$$

- Γ 函数在全平面无零点 $\Longrightarrow$ 上述级数中系数的分子不可能为 0.
- Γ 函数以 0 及负整数为一阶极点 $\Longrightarrow$ 当 ν 为自然数时, 级数系数的分母从某一项开始恒为 ∞.

限清华大学内部使用

本征值问题

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\nu(\nu+1)y=0 \tag{9.38}$$

$$y(\pm1)\text{有界} \tag{9.39}$$

$$\text{本征值}\qquad \lambda_l=l(l+1)\qquad l=0,1,2,3,\cdots \tag{9.40}$$

$$\text{本征函数}\qquad y_l(x)=\mathrm{P}_l(x) \tag{9.41}$$

$\mathrm{P}_l(x)$ 是一个 l 次多项式, 称为 l 次 Legendre 多项式

$$\mathrm{P}_l(x)=\sum_{n=0}^{l}\frac{1}{(n!)^2}\frac{(l+n)!}{(l-n)!}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n \tag{9.42}$$

1. $\mathrm{P}_l(1)=1$;
2. 前几个 Legendre 多项式的表达式

$$\mathrm{P}_0(x)=1\qquad \mathrm{P}_1(x)=x \tag{9.43}$$

$$\mathrm{P}_2(x)=\frac{1}{2}\left(3x^2-1\right)\qquad \mathrm{P}_3(x)=\frac{1}{2}\left(5x^3-3x\right) \tag{9.44}$$

$$\mathrm{P}_4(x)=\frac{1}{8}\left(35x^4-30x^2+3\right) \tag{9.45}$$

图9.1和9.2给出了 Legendre 多项式的曲线. 从图中可以看出

1. $\mathrm{P}_l(x)$ 具有奇偶性: $\mathrm{P}_l(-x)=(-1)^l\mathrm{P}_l(x)$?
2. Legendre 多项式的零点均在区间 $(-1,1)$ 内?

9.1.3 Legendre 多项式的微分表示

Rodrigues 公式

$$\mathrm{P}_l(x)=\frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \tag{9.46}$$

限清华大学内部使用

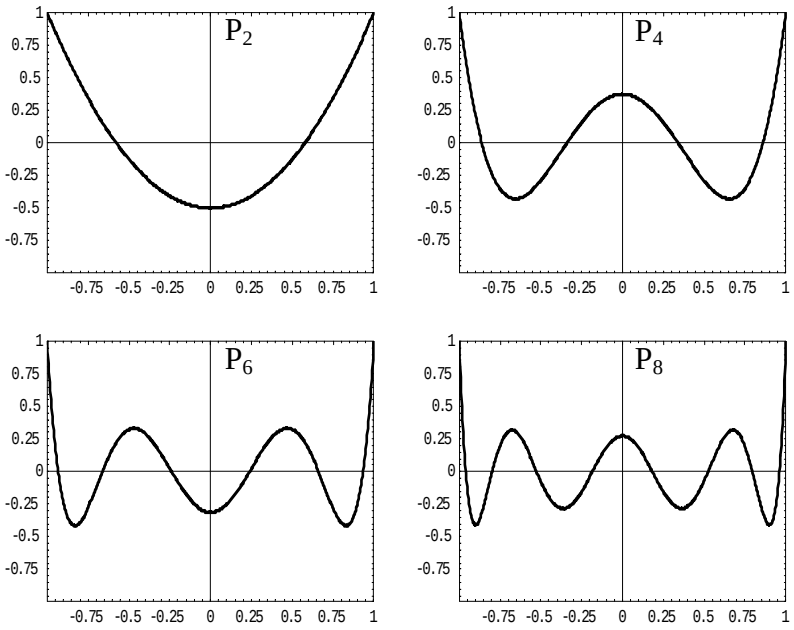


图 9.1: 偶数次 Legendre 多项式

证明

$$\begin{aligned}\left(x^2-1\right)^l &= (x-1)^l[2+(x-1)]^l \\ &= \sum_{n=0}^{l} \frac{l!}{n!(l-n)!} 2^{l-n}(x-1)^{l+n} \end{aligned} \tag{9.47}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l &= \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\sum_{n=0}^{l}\frac{1}{n!(l-n)!}2^{-n}(x-1)^{l+n} \\ &= \sum_{n=0}^{l}\frac{1}{n!(l-n)!}\frac{(l+n)!}{n!}\left(\frac{x-1}{2}\right)^n \end{aligned} \tag{9.48}$$

推论

限清华大学内部使用

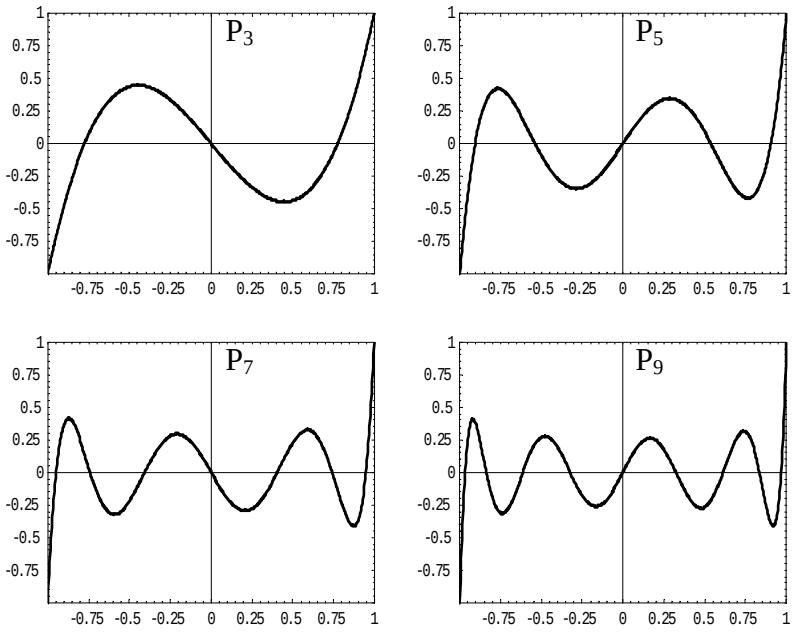


图 9.2: 奇数次 Legendre 多项式

- Legendre 多项式的奇偶性: l 为偶数时 $\mathrm{P}_l(x)$ 是偶函数; l 为奇数时 $\mathrm{P}_l(x)$ 是奇函数, 即

$$\mathrm{P}_l(-x) = (-1)^l \mathrm{P}_l(x) \tag{9.49}$$

- 结合 $\mathrm{P}_l(1) = 1$, 又可以得到 $\mathrm{P}_l(-1) = (-1)^l$;

- Legendre 多项式的零点均在 $(-1, 1)$ 内.

将 $(x^2-1)^l$ 展开

$$\left(x^2-1\right)^l = \sum_{r=0}^{l} (-1)^r \frac{l!}{r!(l-r)!} x^{2l-2r} \tag{9.50}$$

限清华大学公用

然后逐项微商 l 次

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l &= \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\sum_{r=0}^{l}(-1)^r\frac{l!}{r!(l-r)!}x^{2l-2r}\\ &= \sum_{r=0}^{[l/2]}(-1)^r\frac{l!}{r!(l-r)!}\frac{(2l-2r)!}{(l-2r)!}x^{l-2r}\end{aligned}\tag{9.51}$$

因而导出 Legendre 多项式的另一个显明表达式

$$\mathrm{P}_l(x)=\sum_{r=0}^{[l/2]}(-1)^r\frac{(2l-2r)!}{2^l r!(l-r)!(l-2r)!}x^{l-2r}\tag{9.52}$$

Legendre 多项式 $\mathrm{P}_l(x)$ 在 $x=0$ 点的数值

$$\mathrm{P}_{2l}(0)=(-1)^l\frac{(2l)!}{\left(2^l l!\right)^2}\qquad \mathrm{P}_{2l+1}(0)=0\tag{9.53}$$

Legendre 多项式是 l 次多项式, 最高项系数为

$$c_l=\frac{(2l)!}{2^l l!^2}\tag{9.54}$$

9.2 Legendre 多项式的性质

9.2.1 Legendre 多项式的正交完备性

本征值问题: Legendre 多项式是下述本征值问题的解

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\nu(\nu+1)y=0\tag{9.55}$$

$$y(\pm1)\text{有界}\tag{9.56}$$

作为本征函数, Legendre 多项式应具有正交性, 即不同次数的 Legendre 多项式在区间 $[-1,\,1]$ 上正交

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_k(x)\,\mathrm{d}x=0\qquad k\neq l\tag{9.57}$$

限清华大学内部使用

证明 方法之一：直接从本征值问题出发 (请补足证明, 留作作业); 方法之二：根据下面的积分推出

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{当} k < l \tag{9.58}$$

$$\text{计算积分} \int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \tag{9.59}$$

当 $k \pm l$ 为奇数时, 从被积函数的奇偶性可以判断

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{9.60}$$

当 $k \pm l$ 为偶数时, 可将 $\mathrm{P}_l(x)$ 的微分表示代入

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1} x^k \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^l l!}\left[x^k \frac{\mathrm{d}^{l-1}}{\mathrm{d}x^{l-1}}\left(x^2-1\right)^l\Big|_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x^k}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^{l-1}}{\mathrm{d}x^{l-1}}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x\right]\end{aligned} \tag{9.61}$$

即

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1} x^k \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x^k}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}^{l-1}}{\mathrm{d}x^{l-1}}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x\end{aligned}$$

分部积分 l 次后, 微商运算就全部转移到函数 x^k 上

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^l x^k}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x \tag{9.62}$$

所以, 当 $k < l$ 时

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{9.63}$$

由此即可推出 Legendre 多项式的正交性.

限清华大学内部使用

$$\text{继续计算}\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}^l x^k}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x \tag{9.64}$$

当 $k=l+2n$, $n=0,1,2,\cdots$ 时

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x^{l+2n}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{(-1)^l}{2^l l!}\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}^l x^{l+2n}}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^l l!}\frac{(l+2n)!}{(2n)!}\int_{-1}^{1} x^{2n}\left(1-x^2\right)^l \mathrm{d}x \end{aligned}\tag{9.65}$$

作变换 $x^2=t$, 并利用 B 函数就可以算出积分

$$\int_{-1}^{1} x^{l+2n}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2^l l!}\frac{(l+2n)!}{(2n)!}\int_{0}^{1} t^{n-1/2}(1-t)^l \mathrm{d}t$$

$$\int_{-1}^{1} x^{l+2n}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2^l l!}\frac{(l+2n)!\,\Gamma\left(n+1/2\right)\Gamma\left(l+1\right)}{(2n)!\,\Gamma\left(n+l+3/2\right)} \tag{9.66}$$

$$= 2^{l+1}\frac{(l+2n)!(l+n)!}{n!(2l+2n+1)!} \tag{9.67}$$

特别是 $k=l$, 即 $n=0$ 时

$$\int_{-1}^{1} x^l \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{l!}{2^l}\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(l+3/2\right)} = 2^{l+1}\frac{l!l!}{(2l+1)!} \tag{9.68}$$

$$\text{依据:}\quad \int_{-1}^{1} x^l \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 2^{l+1}\frac{l!l!}{(2l+1)!} \tag{9.69}$$

$$\begin{aligned}&\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{-1}^{1}\left[c_l x^l + c_{l-2}x^{l-2} + c_{l-4}x^{l-4} + \cdots\right]\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}\tag{9.70}$$

$$= c_l\int_{-1}^{1} x^l \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = c_l \times 2^{l+1}\frac{l!l!}{(2l+1)!} = \frac{2}{2l+1} \tag{9.71}$$

限清华大学内部使用

- 积分 $\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$ 不能写成 $\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^2(x)\,\mathrm{d}x$.
- $\mathrm{P}_l^2(x)$ 另有定义.
- 将 Legendre 多项式的正交性和模方合并写成

$$\boxed{\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2l+1}\delta_{kl}} \tag{9.72}$$

- 即 $\int_0^{\pi} \mathrm{P}_k(\cos\theta)\mathrm{P}_l(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2}{2l+1}\delta_{kl}$.
- $\mathrm{P}_k(\cos\theta)$ 和 $\mathrm{P}_l(\cos\theta)$ 在区间 $[0,\pi]$ 以权函数 $\sin\theta$ 正交.
- 这里的权函数 $\sin\theta$ 正好就是微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right] + \lambda\sin\theta\Theta = 0 \tag{9.73}$$

  中本征值 λ 后的函数 $\sin\theta$.
- 任意在区间 $[-1,1]$ 分段连续的函数 $f(x)$, (在平均收敛意义下) 可以展开为级数

$$\boxed{f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l\mathrm{P}_l(x)} \tag{9.74}$$

- 其中的展开系数 c_l 可以根据 Legendre 多项式的正交性求得

$$\boxed{c_l = \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x} \tag{9.75}$$

定义 9.2.1 (级数的平均收敛)**.** 如果

$$\lim_{N\to\infty}\int_{-1}^{1}\left|f(x) - \sum_{l=0}^{N} c_l\mathrm{P}_l(x)\right|^2\mathrm{d}x = 0 \tag{9.76}$$

则称级数 $\sum_{l=0}^{\infty} c_l\mathrm{P}_l(x)$ 平均收敛到 $f(x)$.

限清华大学内部使用

也可以改用以 θ 为自变量表述

- 将函数 $f(\theta)$ 按 Legendre 多项式 $\mathrm{P}_l(\cos\theta)$ 展开

$$f(\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}c_l\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.77}$$

- 则展开系数为

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\int_0^{\pi}f(\theta)\mathrm{P}_l(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \tag{9.78}$$

例题 9.2.1. 将函数 $f(x)=x^3$ 按 Legendre 多项式展开.

解法 1 设 $x^3=\sum\limits_{l=0}^{\infty}c_l\mathrm{P}_l(x)$, 则

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1}x^3\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \tag{9.79}$$

可以判断, 除了 c_1 和 c_3 外, 其余 c_l 均为 0, 即

$$x^3=c_1\mathrm{P}_1(x)+c_3\mathrm{P}_3(x) \tag{9.80}$$

$$c_1=\frac{3}{2}\int_{-1}^{1}x^3\mathrm{P}_1(x)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{5} \tag{9.81}$$

$$c_3=\frac{7}{2}\int_{-1}^{1}x^3\mathrm{P}_3(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{5} \tag{9.82}$$

最后的结果就是

$$x^3=\frac{3}{5}\mathrm{P}_1(x)+\frac{2}{5}\mathrm{P}_3(x) \tag{9.83}$$

- $c_1+c_3=?$

限清华大学内部使用

- 若将函数

$$f(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^3 & x\geq 0\end{cases} \tag{9.84}$$

按 Legendre 多项式展开, 应有何结果?

解法 2

- 因为

$$x^3=c_1\mathrm{P}_1(x)+c_3\mathrm{P}_3(x)=c_1x+c_3\left(\frac{5}{2}x^3-\frac{3}{2}x\right) \tag{9.85}$$

- 所以

$$\frac{5}{2}c_3=1 \qquad c_1-\frac{3}{2}c_3=0 \tag{9.86}$$

- 由此也可以解出 c_1 和 c_3 $\cdots$

解法 3

- 因为

$$x^3=c_1\mathrm{P}_1(x)+c_3\mathrm{P}_3(x)=c_1x+c_3\left(\frac{5}{2}x^3-\frac{3}{2}x\right) \tag{9.87}$$

- 两端代入 $x=\sqrt{3/5}$, 可得到何结果?

9.2.2 Legendre 多项式的生成函数

设在距原点 r 处放有一个单位点电荷, 取点电荷所在点的方向为 z 轴方向, 这时点电荷在 (r',θ,ϕ) 点的电势 (显然与 ϕ 无关) 即为

$$\frac{1}{\sqrt{r^2+r'^2-2rr'\cos\theta}}=\begin{cases}\dfrac{1}{r}\dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} & t=\dfrac{r'}{r}\\ \dfrac{1}{r'}\dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} & t=\dfrac{r}{r'}\end{cases} \tag{9.88}$$

其中 $x=\cos\theta$, 并规定 $\left.\dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}\right|_{t=0}=1$.

限清华大学内部使用

- 此规定下 $1/\sqrt{1-2xt+t^2}$ 在 $t=0$ 点及其邻域内是解析的, 可以作 Taylor 展开

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}c_l t^l \quad |t|<\left|x\pm\sqrt{x^2-1}\right| \tag{9.89}$$

- 可以证明展开系数 c_l 就是 Legendre 多项式 $\mathrm{P}_l(x)$

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l \quad |t|<\left|x\pm\sqrt{x^2-1}\right| \tag{9.90}$$

- Legendre 多项式的生成函数

证明 直接将函数 $1/\sqrt{1-2xt+t^2}$ 在 $t=0$ 点作 Taylor 展开.

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=&\frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2-2(x-1)t}}\\
=&\frac{1}{1-t}\left[1-\frac{2(x-1)t}{(1-t)^2}\right]^{-1/2}\\
=&\frac{1}{1-t}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-k\right)\left[-\frac{2(x-1)t}{(1-t)^2}\right]^k\\
=&\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{k!}(x-1)^k t^k(1-t)^{-(2k+1)}\\
=&\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{k!}(x-1)^k t^k\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2k+n)!}{n!(2k)!}t^n\\
=&\sum_{l=0}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{l}\frac{(l+k)!}{k!k!(l-k)!}\left(\frac{x-1}{2}\right)^k\right]t^l \qquad \square
\end{aligned} \tag{9.91}$$

生成函数可以推出许多有用的结果.

- 例如令 $x=1$, 得到

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2}}=\frac{1}{1-t}\\
&\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(1)t^l=\sum_{l=0}^{\infty}t^l
\end{aligned}\quad\Longrightarrow \mathrm{P}_l(1)=1 \tag{9.92}$$

限清华大学内部使用

- 因为 $\dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-2(-x)(-t)+(-t)^2}}$

$$\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l=\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(-x)(-t)^l \Rightarrow \mathrm{P}_l(-x)=(-1)^l\mathrm{P}_l(x) \tag{9.93}$$

- 直接在 $t=0$ 以及 $x=0$ 点作 Taylor 展开, 就得到

$$\mathrm{P}_l(x)=\sum_{r=0}^{[l/2]}(-1)^r\frac{(2l-2r)!}{2^l r!(l-r)!(l-2r)!}x^{l-2r} \tag{9.94}$$

- 推出 Legendre 多项式的一系列递推关系——邻次 Legendre 多项式之间的关系.

9.2.3 Legendre 多项式的递推关系

将 $\dfrac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l$ 两端对 t 微商

$$-\frac{1}{2}\frac{-2x+2t}{(1-2xt+t^2)^{3/2}}=\sum_{l=0}^{\infty}l\mathrm{P}_l(x)t^{l-1} \tag{9.95}$$

$$\frac{x-t}{(1-2xt+t^2)^{1/2}}=\left(1-2xt+t^2\right)\sum_{l=0}^{\infty}l\mathrm{P}_l(x)t^{l-1} \tag{9.96}$$

$$(x-t)\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l=\left(1-2xt+t^2\right)\sum_{l=0}^{\infty}l\mathrm{P}_l(x)t^{l-1} \tag{9.97}$$

比较 t^l 项的系数, 有

$$\begin{aligned}&x\mathrm{P}_l(x)-\mathrm{P}_{l-1}(x)\\&\quad=(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)-2xl\mathrm{P}_l(x)+(l-1)\mathrm{P}_{l-1}(x)\end{aligned} \tag{9.98}$$

整理即得

$$(2l+1)x\mathrm{P}_l(x)=(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)+l\mathrm{P}_{l-1}(x) \tag{9.99}$$

限清华大学内部使用

- Legendre 多项式的一个递推关系, 给出了三个邻次 Legendre 多项式之间的联系.
- 反复利用这个递推关系, 可以把任意次 Legendre 多项式用 $\mathrm{P}_0(x)=1$ 和 $\mathrm{P}_1(x)=x$ 表示出来.
- 这个递推关系对于数值计算 Legendre 多项式非常有用.

将

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l \tag{9.100}$$

两端对 x 微商

$$-\frac{1}{2}\frac{-2t}{(1-2xt+t^2)^{3/2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l'(x)t^l \tag{9.101}$$

$$t\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l(x)t^l=\left(1-2xt+t^2\right)\sum_{l=0}^{\infty}\mathrm{P}_l'(x)t^l \tag{9.102}$$

比较 t^{l+1} 项的系数, 就有

$$\mathrm{P}_l(x)=\mathrm{P}_{l+1}'(x)-2x\mathrm{P}_l'(x)+\mathrm{P}_{l-1}'(x) \tag{9.103}$$

利用两个递推关系, 还可以组合出新的递推关系. 例如, 将第一式微商, 和第二式联立, 消去 $\mathrm{P}_{l+1}'(x)$, 又可得到

$$\mathrm{P}_{l+1}'(x)=x\mathrm{P}_l'(x)+(l+1)\mathrm{P}_l(x) \tag{9.104}$$

$$\mathrm{P}_{l-1}'(x)=x\mathrm{P}_l'(x)-l\mathrm{P}_l(x) \tag{9.105}$$

例题 9.2.2. 计算积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}x\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$

解

$$(2l+1)x\mathrm{P}_l(x)=(l+1)\mathrm{P}_{l+1}(x)+l\mathrm{P}_{l-1}(x) \tag{9.106}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1} x\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x =& \frac{l+1}{2l+1}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_{l+1}(x)\,\mathrm{d}x \\ &+ \frac{l}{2l+1}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_{l-1}(x)\,\mathrm{d}x \\ =& \frac{l+1}{2l+1}\frac{2}{2l+3}\delta_{l+1,k} + \frac{l}{2l+1}\frac{2}{2l-1}\delta_{l-1,k}\end{aligned} \tag{9.107}$$

9.3 补充小知识：Legendre 多项式的生成函数、Rodrigues 公式与 Lagrange 展开公式

定理 9.3.1 (Lagrange 展开公式). *若 $w(z)$ 和 $\varphi(z)$ 在围道 C 上以及 C 内解析, $z=a$ 为 C 内一点, 如果对于 C 上的任意点 ξ 都有参数 t 满足 $|t\varphi(\xi)|<|\xi-a|$, 则:*

1. *方程 $z=a+t\varphi(z)$ 在 C 内有一根且只有一根;*
2. *函数 $w(z)$ 可以按照 t 展开成幂级数*

$$w(z)=w(a)+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}a^{n-1}}\{w'(a)[\varphi(a)]^n\} \tag{9.108}$$

Lagrange 展开公式可以通过

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C f(z)\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_k n_k f(a_k)-\sum_j p_j f(b_j) \tag{9.109}$$

得到证明, 其中要求 $f(z)$ 在 C 内解析, a_k 和 b_j 分别为 $\psi(z)$ 在 C 内的零点和者极点, n_k 和 p_j 对应阶数. 公式要求函数 $\psi(z)$ 在 C 内除了极点外处处解析, 同时在 C 上无零点.

证明过程只需令 $\psi(z)=z-a-t\varphi(z)$ 并且分别令 $f(z)=1$ 和 $f(z)=w(z)$. 此处需要利用 Cauchy 积分公式 (包括高阶导数公式) 和展开式

$$\frac{1}{\xi-a-t\varphi(\xi)}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{[t\varphi(\xi)]^n}{(\xi-a)^{n+1}} \tag{9.110}$$

限清华大学内部使用

如果令 $\varphi(z)=\left(z^2-1\right)/2$ 且 $z=x+t\varphi(z)$, 可以解出

$$z=\frac{1-\sqrt{1-2xt+t^2}}{t}, \tag{9.111}$$

若令 $w(z)=z$, 利用 Lagrange 展开公式, 立刻得到

$$\frac{1-\sqrt{1-2xt+t^2}}{t}=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}x^{n-1}}\left(\frac{x^2-1}{2}\right)^n \tag{9.112}$$

两边同时对 x 求导即给出 Legendre 函数的生成函数和 Rodrigues 公式.

限清华大学内部使用

9.4 Legendre 多项式的应用

9.4.1 均匀电场中的导体球

例题 9.4.1. 设在电场强度为 E_0 的**均匀电场**中放进一个**接地导体球**, 球的半径为 a. 求球外任意一点的电势.

解

- 由于静电感应, 在导体球的球面上就会形成一定的感生面电荷分布, 而使球体成为等势体.
- 球体接地, 意味着球体的电势为 0.
- 球外任意一点的总电势就是原有的均匀电场的电势和感生电荷的电势的叠加.
- 因为在球外处处没有电荷, 所以在球外的电势满足 Laplace 方程.
- 采用球坐标系, 坐标原点与球心重合, 极轴沿原来电场的方向.
- 考虑到均匀电场以及球体的对称性, 在球面上的感生电荷一定是绕极轴旋转不变的.
- 对于球外任意一点, 无论是感生电荷产生的的电势, 还是总电势, 都是绕极轴旋转不变的.

设 $u(r,\theta)$ 是球外一点 (r,θ,ϕ) 的总电势, $u_1(r,\theta)$ 是均匀电场的电势

$$u_1(r,\theta) = -E_0 z + u_0 = -E_0 r\cos\theta + u_0 \tag{9.113}$$

常数 u_0 即为坐标原点处的电势. $u_2(r,\theta)$ 是感生电荷的电势.

$$u(r,\theta) = u_1(r,\theta) + u_2(r,\theta) \tag{9.114}$$

$u_2(r,\theta)$ 是感生电荷的电势

限清华大学内部使用

- 从物理上说, 感生电荷只是分布在球面上, 而球外处处皆无感生电荷存在.
- 从数学上说, $u(r,\theta)$ 和单独的 $u_1(r,\theta)$ 都满足 Laplace 方程.

结论:

1. $u_2(r,\theta)$ 满足 Laplace 方程.
2. 当 $r\to\infty$ 时 $u_2(r,\theta)$ 应当趋于 0.

所以 $u_2(r,\theta)$ 满足定解问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u_2}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u_2}{\partial\theta}\right)=0 \tag{9.115}$$

$$u_2\big|_{\theta=0}\text{ 有界}\qquad u_2\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.116}$$

$$u_2\big|_{r=a}=E_0a\cos\theta-u_0\qquad u_2\big|_{r\to\infty}\to 0 \tag{9.117}$$

以下按分离变量法标准步骤求解.

1. 分离变量 $u_2(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]+\lambda\Theta(\theta)=0 \tag{9.118}$$

$$\Theta(0)\text{ 有界}\qquad\Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.119}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]-\lambda R(r)=0 \tag{9.120}$$

2. 解本征值问题

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]+\lambda\Theta(\theta)=0 \tag{9.121}$$

$$\Theta(0)\text{ 有界}\qquad\Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.122}$$

限清华大学内部使用

的解是:

$$\text{本征值} \qquad \lambda_l = l(l+1) \quad l = 0, 1, 2, 3, \cdots \tag{9.123}$$

$$\text{本征函数} \qquad y_l(x) = \mathrm{P}_l(x) \tag{9.124}$$

3. 叠加出一般解. 先解常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\Big[r^2 \frac{\mathrm{d}R_l(r)}{\mathrm{d}r}\Big] - l(l+1)R_l(r) = 0 \tag{9.125}$$

即

$$r^2 R_l''(r) + 2rR_l'(r) - l(l+1)R_l(r) = 0 \tag{9.126}$$

$$R_l(r) = A_l r^l + B_l r^{-l-1} \tag{9.127}$$

满足 Laplace 方程和有界条件的一般解就是

$$u_2(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + B_l r^{-l-1}\right) \mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.128}$$

4. 利用本征函数正交性定叠加系数

$$u_2(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + B_l r^{-l-1}\right) \mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.129}$$

考虑到无穷远条件 $u_2\big|_{r\to\infty} \to 0$, 应该有 $A_l = 0$

$$u_2(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} B_l r^{-l-1} \mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.130}$$

$$\begin{aligned} u_2(r,\theta)\big|_{r=a} =& \sum_{l=0}^{\infty} B_l a^{-l-1} \mathrm{P}_l(\cos\theta) \\ =& E_0 a \mathrm{P}_1(\cos\theta) - u_0 \mathrm{P}_0(\cos\theta) \end{aligned} \tag{9.131}$$

限清华大学内部使用

$$B_0 = -u_0 a \quad B_1 = E_0 a^3 \tag{9.132}$$

$$B_l = 0 \qquad l \geq 2 \tag{9.133}$$

$$u_2(r,\theta) = -u_0 \frac{a}{r} + \frac{E_0 a^3}{r^2} \cos\theta \tag{9.134}$$

- 求得的 $u_2(r,\theta)$ 就反映了球面上感生电荷的分布情况：等价于位于坐标原点的点电荷和电偶极子的叠加;
- 点电荷的电量为 $-4\pi\varepsilon_0 u_0 a$;
- 电偶极子的偶极矩为 $4\pi\varepsilon_0 E_0 a^3$, 方向与均匀电场的方向相同.

图9.3给出了 $u_0 = 0$ 时的等势面和电场线的分布图.

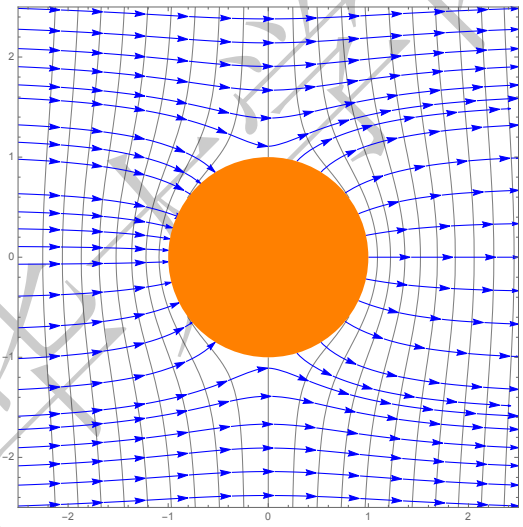


图 9.3: 过极轴的任意一个截面上电场线的分布 ($u_0 = 0$)

问题 和圆形区的问题类似, 球形区的径向方程能否建立本征值问题?

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2 \frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right] + \lambda R(r) = 0 \tag{9.135}$$

限清华校内部使用

做变换 $R(r)=\dfrac{w(r)}{\sqrt{r}}$, 则得到

$$r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\Big[r\frac{\mathrm{d}w(r)}{\mathrm{d}r}\Big]+\left(\lambda-\frac{1}{4}\right)w(r)=0 \tag{9.136}$$

和圆形区的形式完全相同.

9.4.2 均匀带电圆环的静电势

例题 9.4.2. 设有一均匀细圆环, 半径为 a, 总电荷为 Q, 求它在空间任意一点的静电势.

- 仍取球坐标系, 坐标原点放在环心, 而圆环则处在赤道面上.
- 空间任意一点 (r,θ,ϕ) 的静电势应该与 ϕ 无关, $u=u(r,\theta)$.

可以写出 u 所满足的方程和部分定解条件

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)=0 \tag{9.137}$$

$$(r,\theta)\neq(a,\pi/2) \tag{9.138}$$

$$u\big|_{\theta=0}\text{有界}\qquad u\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.139}$$

$$u\big|_{r=0}\text{有界}\qquad u\big|_{r\to\infty}\to 0 \tag{9.140}$$

这不是一个适定的定解问题, 因为并没有反映出产生静电势的源 (电荷分布) 的状况!

- 设此时的电荷密度为 $C\delta(r-a)\delta(\theta-\pi/2)$.
- 常数 C 由条件

$$\iiint C\delta(r-a)\delta\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=Q \tag{9.141}$$

决定.

限清华大学内部使用

- $C = \dfrac{Q}{2\pi a^2}$.

定解问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) \tag{9.142}$$

$$= -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{2\pi a^2}\delta(r-a)\delta\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right) \tag{9.143}$$

$$u\big|_{\theta=0}\text{有界} \qquad u\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.144}$$

$$u\big|_{r=0}\text{有界} \qquad u\big|_{r\to\infty}\to 0 \tag{9.145}$$

一般解为

$$u(r,\theta)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}A_l r^l \mathrm{P}_l(\cos\theta) & r<a\\ \displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}B_l r^{-l-1}\mathrm{P}_l(\cos\theta) & r>a\end{cases} \tag{9.146}$$

写出此一般解时, 用到了哪些已知条件?

- $r\neq a$ 时的 (Laplace) 方程;
- 周期条件;
- $r=0$ 处的有界条件;
- 无穷远条件.

尚未用到: 球面 $r=a$ 上的电荷分布.

- 在球面 $r=a$ 上静电势连续

$$u(r,\theta)\big|_{r=a-0}^{r=a+0}=0 \tag{9.147}$$

- 在球面 $r=a$ 上静电势的径向导数不连续

$$r^2\frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=a-0}^{r=a+0}=-\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\delta\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right) \tag{9.148}$$

限清华大学内部使用

利用连接条件定系数

$$\begin{aligned} & u(r,\theta)\big|_{r=a-0}^{r=a+0}=0 \\ & \Longrightarrow \sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l \mathrm{P}_l(\cos\theta)=\sum_{l=0}^{\infty} B_l a^{-l-1}\mathrm{P}_l(\cos\theta) \\ & \Longrightarrow A_l a^l = B_l a^{-l-1} \end{aligned} \tag{9.149}$$

$$\begin{aligned} r^2\frac{\partial u}{\partial r}\Big|_{r=a-0}^{r=a+0} &= -\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\delta\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right) \\ \Longrightarrow \sum_{l=0}^{\infty}\left[A_l l a^{l+1}+B_l(l+1)a^{-l}\right]\mathrm{P}_l(\cos\theta) & \\ = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\delta\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right) & \\ = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{2l+1}{2}\mathrm{P}_l(0)\mathrm{P}_l(\cos\theta) & \\ \Longrightarrow A_l l a^{l+1}+B_l(l+1)a^{-l}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\frac{2l+1}{2}\mathrm{P}_l(0) & \end{aligned} \tag{9.150}$$

由方程组

$$A_l a^l = B_l a^{-l-1} \tag{9.151}$$

$$A_l l a^{l+1}+B_l(l+1)a^{-l}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\frac{2l+1}{2}\mathrm{P}_l(0) \tag{9.152}$$

即可解出

$$A_l=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}a^{-l-1}\mathrm{P}_l(0) \qquad B_l=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}a^l\mathrm{P}_l(0) \tag{9.153}$$

所以

$$u(r,\theta)=\begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r}{a}\right)^l\mathrm{P}_l(0)\mathrm{P}_l(\cos\theta) & r<a \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{a}{r}\right)^{l+1}\mathrm{P}_l(0)\mathrm{P}_l(\cos\theta) & r>a \end{cases} \tag{9.154}$$

(9.155)

限清华大学内部使用

还可以代入 $\mathrm{P}_l(0)$ 的数值

$$\mathrm{P}_{2l}(0)=(-1)^l\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!},\quad \mathrm{P}_{2l+1}(0)=0 \tag{9.156}$$

即可进一步得到

$$u(r,\theta)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}\left(\frac{r}{a}\right)^{2l}\mathrm{P}_{2l}(\cos\theta) & r<a\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}\left(\frac{a}{r}\right)^{2l+1}\mathrm{P}_{2l}(\cos\theta) & r>a\end{cases} \tag{9.157}$$

以上过程并不符合方程非齐次时求解方程的正常步骤. 对于方程非齐次的情形, 应该把解以及非齐次项按照相应齐次问题的本征函数展开, 即

$$u(r,\,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}R_l(r)\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.158}$$

以及

$$-\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{Q}{2\pi a^2}\delta(r-a)\delta(\theta-\frac{\pi}{2})=\sum_{l=0}^{\infty}g_l(r)\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{9.159}$$

其中

$$g_l(r)=-\frac{(2l+1)Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\mathrm{P}_l(0)\delta(r-a) \tag{9.160}$$

同时由定解条件, 还有

$$R_l(r)\big|_{r=0}\text{有界},\quad R_l\big|_{r\to\infty}=0 \tag{9.161}$$

把解代入方程, 可以得到

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}R_l}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R_l=-\dfrac{(2l+1)Q}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{P}_l(0)\delta(r-a)\\ R_l(r)\big|_{r=0}\text{有界},\quad R_l\big|_{r\to\infty}=0\end{cases} \tag{9.162}$$

其余步骤与前面的过程一致.

- 以上介绍的是此问题的标准解法: 从完整的定解问题出发, 写出一般解, 然后根据本征函数的正交性定出叠加系数;

限清华大学内部使用

- 在此问题中, 方程的非齐次项具有特殊性：只在圆环 $r=a,\theta=\pi/2$ 上不为 0;
- 非齐次项在圆环上的数值为 ∞(这样才能保证总电荷量为有限值);
- 相应地, 在求解时也就采用了特殊的做法, 即将这种特殊的非齐次方程转化为齐次方程和球面 $r=a$ 上的连接条件.

叠加系数还可以通过更方便的办法求出. 一般解

$$u(r,\theta)=\begin{cases}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}A_l r^l \mathrm{P}_l(\cos\theta) & r<a\\ \displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}B_l r^{-l-1}\mathrm{P}_l(\cos\theta) & r>a\end{cases}\tag{9.163}$$

可以求出 $\theta=$ 某一特殊值时的 $u(r,\theta)$ 值. 直接由电势叠加原理求出 $u(r,\theta=0$ 或 $\pi)$

$$\begin{aligned}u(r,\theta)\big|_{\theta=0,\pi}&=\oint\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{2\pi a}\frac{\mathrm{d}l}{\sqrt{a^2+r^2}}\\&=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{a^2+r^2}}\end{aligned}\tag{9.164}$$

作 Taylor 展开

$$u(r,\theta)\big|_{\theta=0,\pi}=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l\frac{(2l)!}{2^{2l}(l!)^2}\left(\frac{r}{a}\right)^{2l} & r<a\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\displaystyle\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l\frac{(2l)!}{2^{2l}(l!)^2}\left(\frac{a}{r}\right)^{2l} & r>a\end{cases}\tag{9.165}$$

所以

$$A_{2l}\mathrm{P}_{2l}(\cos\theta)\big|_{\theta=0,\pi}=\frac{(-1)^l Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}a^{-2l}\tag{9.166}$$

$$A_{2l+1}\mathrm{P}_{2l+1}(\cos\theta)\big|_{\theta=0,\pi}=0\tag{9.167}$$

限清华大学内部使用

即

$$A_{2l}=\frac{(-1)^l Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}a^{-2l}\qquad A_{2l+1}=0 \tag{9.168}$$

同理

$$B_{2l}\mathrm{P}_{2l}(\cos\theta)\big|_{\theta=0,\pi}=\frac{(-1)^l Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}a^{2l+1} \tag{9.169}$$

$$B_{2l+1}\mathrm{P}_{2l+1}(\cos\theta)\big|_{\theta=0,\pi}=0 \tag{9.170}$$

即

$$B_{2l}=\frac{(-1)^l Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\frac{(2l)!}{2^{2l}l!l!}a^{2l+1}\qquad B_{2l+1}=0 \tag{9.171}$$

9.4.3 连接条件

定义 9.4.1 (连接条件)**.** 连接条件是介质或者源的分布出现突变, 为了使得定解问题适定, 必需补充的关于突变点的信息.

- 突变点以外的各个区域, 分别有自己的方程, 不同区域满足的方程可能不同;
- 各个区域的方程有自己的解, 不同区域的解形式通常不同;
- 利用定解条件和连接条件共同定解;
- 源的分布出现突变, 只在最后定系数时可能出现连接条件.

例题 9.4.3. 两种不同材质的均匀柔软弦连接构成的两端固定弦振动, 假设两段绳长分别为 l_1 和 l_2.

解 两段弦因为材质不同, 因此波动方程是不同的

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a_1^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\qquad 0<x<l_1 \tag{9.172}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a_2^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\qquad l_1<x<l_1+l_2 \tag{9.173}$$

限清华大学内部使用

边界条件和初条件形式不变

$$u(x,t)\Big|_{x=0}=0 \qquad u(x,t)\Big|_{x=l_1+l_2}=0 \tag{9.174}$$

$$u(x,t)\Big|_{t=0}=\phi(x) \qquad \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(x) \tag{9.175}$$

需要补充连接条件：连接点两端振动和受力一致

$$\boxed{u(x,t)\Big|_{x=l_1^-}=u(x,t)\Big|_{x=l_1^+} \qquad \frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=l_1^-}=\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\Big|_{x=l_1^+}} \tag{9.176}$$

两个方程同时分离变量

$$\boxed{\begin{aligned}X_L''+\lambda_1 X_L&=0\\ T_L''+\lambda_1 a_1^2 T_L&=0\end{aligned}} \qquad 0<x<l_1 \tag{9.177}$$

$$\boxed{\begin{aligned}X_R''+\lambda_2 X_R&=0\\ T_R''+\lambda_2 a_2^2 T_R&=0\end{aligned}} \qquad l_1<x<l_1+l_2 \tag{9.178}$$

边界条件也分离变量

$$X_L(0)=0 \qquad X_R(l_1+l_2)=0 \tag{9.179}$$

由连接条件

$$\boxed{u\Big|_{x=l_1^-}=u\Big|_{x=l_1^+} \qquad \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=l_1^-}=\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=l_1^+}} \tag{9.180}$$

可得

$$T_L(t)X_L(l_1)=T_R(t)X_R(l_1) \tag{9.181}$$

$$T_L(t)X_L'(l_1)=T_R(t)X_R'(l_1) \tag{9.182}$$

也即

$$T_L(t)=T_R(t) \tag{9.183}$$

$$X_L(l_1)=X_R(l_1) \qquad X_L'(l_1)=X_R'(l_1) \tag{9.184}$$

限清华大学内部使用

先来看 $T_L(t)$ 和 $T_R(t)$ 的方程

$$T_L'' + \lambda_1 a_1^2 T_L = 0 \qquad T_R'' + \lambda_2 a_2^2 T_R = 0 \tag{9.185}$$

$$T_L(t) = T_R(t) \tag{9.186}$$

可以求得

$$T_L(t) = T_R(t) = T(t) \tag{9.187}$$

$$T'' + \omega^2 T = 0 \tag{9.188}$$

$$\omega^2 = \lambda_1 a_1^2 = \lambda_2 a_2^2 \tag{9.189}$$

再来看本征值问题

$$X_L'' + \left(\frac{\omega}{a_1}\right)^2 X_L = 0 \quad X_R'' + \left(\frac{\omega}{a_2}\right)^2 X_R = 0 \tag{9.190}$$

$$X_L(0) = 0 \qquad X_R(l_1 + l_2) = 0 \tag{9.191}$$

$$X_L(l_1) = X_R(l_1) \qquad X_L'(l_1) = X_R'(l_1) \tag{9.192}$$

同时满足方程和边界条件的解为

$$X_L(x) = A \sin \frac{\omega}{a_1} x \qquad X_R(x) = B \sin \frac{\omega}{a_2} (l_1 + l_2 - x) \tag{9.193}$$

代入连接条件

$$A \sin\left(\frac{l_1}{a_1}\omega\right) = B \sin\left(\frac{l_2}{a_2}\omega\right) \tag{9.194}$$

$$\frac{A}{a_1} \cos\left(\frac{l_1}{a_1}\omega\right) = -\frac{B}{a_2} \cos\left(\frac{l_2}{a_2}\omega\right) \tag{9.195}$$

本征值满足的方程

$$a_1 \tan\left(\frac{l_1}{a_1}\omega\right) + a_2 \tan\left(\frac{l_2}{a_2}\omega\right) = 0 \tag{9.196}$$

限清华大学内部使用

这是一个关于 ω 的超越方程, 原则上可以数值求解. 图9.4给出了 ω_n 的分布, 为曲线 $y = a_1 \tan\left(\frac{l_1}{a_1}x\right)$ 和 $y = -a_2 \tan\left(\frac{l_2}{a_2}x\right)$ 的交点.

$$\omega_n, \quad n = 1, 2, 3 \ldots \tag{9.197}$$

$$X_n(x) = \begin{cases} \sin\dfrac{\omega_n}{a_2} l_2 \sin\dfrac{\omega_n}{a_1} x & 0 \le x < l_1 \\ \sin\dfrac{\omega_n}{a_1} l_1 \sin\dfrac{\omega_n}{a_2}(l_1 + l_2 - x) & l_1 \le x < l_1 + l_2 \end{cases} \tag{9.198}$$

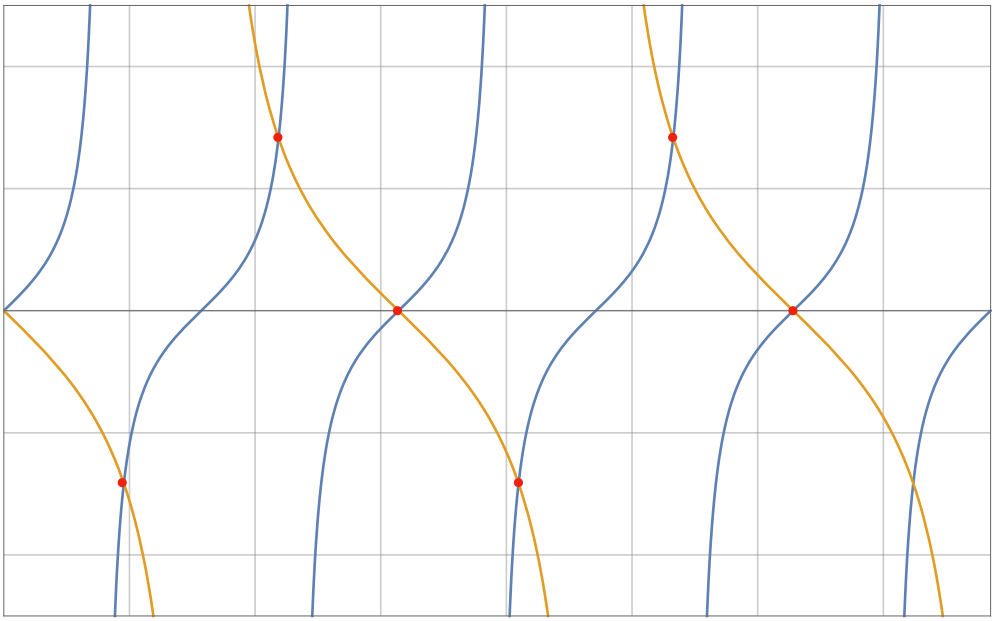


图 9.4: ω_n 的分布图

本征函数是分段函数, 若要不同本征值对应的本征函数相互正交, 需要在不同区域引入相应的权重因子

$$\int_0^{l_1+l_2} X_m X_n \mu(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{l_1} X_m X_n \mu_1\,\mathrm{d}x + \int_{l_1}^{l_1+l_2} X_m X_n \mu_2\,\mathrm{d}x \tag{9.199}$$

本例中可令 $\mu_1 = \dfrac{1}{a_1^2}$ 以及 $\mu_2 = \dfrac{1}{a_2^2}$.

限制下载使用

相关证明请同学们自行完成.

提示：通过方程交叉相乘再相减的方法.

有了本征值和本征函数, 得到方程的一般解

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}X_n(x)\left(C_n\sin\omega_n t+D_n\cos\omega_n t\right) \tag{9.200}$$

现在的一般解是同时满足方程、齐次边界条件和齐次连接条件的. 最后, 通过本征函数的正交归一关系定出系数. 这个问题描述的是界面上存在反射和透射现象的驻波. 图9.5给出了特解的波形图.

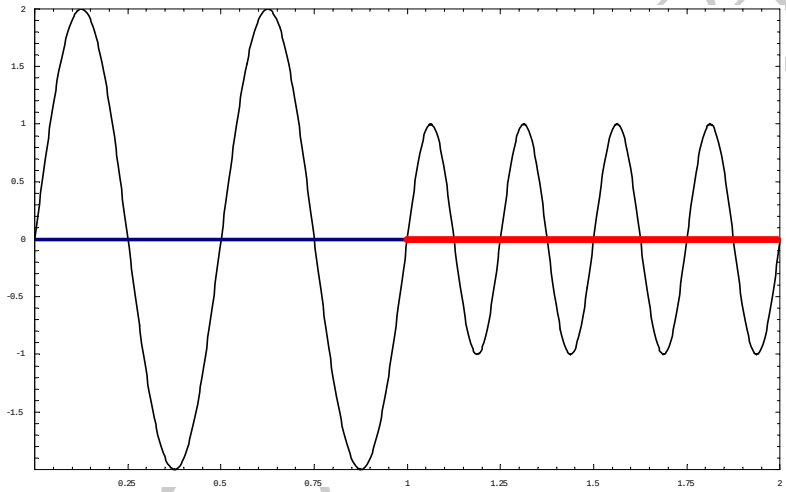


图 9.5: 特解的波形图

虽然因为本征值问题含有超越方程, 无法求出所有的本征值和本征函数. 但是考虑到一般情况下, 实际的问题通常只含有一个两个或者很少几个主要的频率, 其他成分所占比例很小. 因此我们只需求出最重要的那几个本征值及其对应的本征函数即可.

限清华内部使用

9.5 连带 Legendre 函数

9.5.1 连带 Legendre 函数

球内区域 Laplace 方程的边值问题

$$\nabla^2 u = 0 \tag{9.201}$$

$$u\big|_{\Sigma} = f(\Sigma) \tag{9.202}$$

- 选定球坐标系, 坐标原点位于球心.
- 写出定解问题在球坐标系下的具体形式.

在写出定解问题在球坐标系下的具体形式时需要注意

- Laplace 方程在坐标原点 $r = 0$ 不成立, 在该点充其量只存在 $u(r, \theta, \phi)$ 对 r 的单侧导数.
- 把 Laplace 方程改写到球坐标系时, 为了定解问题和原来等价, 必须补充 $u(r, \theta, \phi)$在坐标原点 $r = 0$ 处的有界条件.
- Laplace 方程在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 方向上也不成立, 在这两点上充其量只存在 $u(r, \theta, \phi)$ 对 θ 的单侧导数.
- 把 Laplace 方程改写到球坐标系时, 为了定解问题和原来等价, 要补充 $u(r, \theta, \phi)$ 在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 方向上的有界条件.
- Laplace 方程在 $\phi = 0$ 也和 $\phi = 2\pi$ 方向上不成立, 在这两点充其量只存在 $u(r, \theta, \phi)$ 对 ϕ 的单侧导数.
- 把 Laplace 方程改写到球坐标系时, 为了定解问题和原来等价, 必须补充上周期条件

$$u\big|_{\phi=0} = u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0} = \frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.203}$$

限清华大学内部使用

球坐标系下的定解问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}=0 \tag{9.204}$$

$$u\big|_{\phi=0}=u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.205}$$

$$u\big|_{\theta=0}\text{ 有界} \qquad u\big|_{\theta=\pi}\text{ 有界} \tag{9.206}$$

$$u\big|_{r=0}\text{ 有界} \qquad u\big|_{r=a}=f(\theta,\phi) \tag{9.207}$$

令 $u(r,\theta,\phi)=R(r)S(\theta,\phi)$, 将上面的方程和齐次边界条件分离变量.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]-\lambda R(r)=0 \tag{9.208}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} \tag{9.209}$$

$$+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{9.210}$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界} \qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.211}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.212}$$

再将

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} \tag{9.213}$$

$$+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{9.214}$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界} \qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.215}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.216}$$

分离变量, $S(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$.

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]+\left[\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0 \tag{9.217}$$

$$\Theta(0)\text{ 有界} \qquad \Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.218}$$

限清华大学内部使用

和

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0 \tag{9.219}$$

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi) \qquad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \tag{9.220}$$

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0 \tag{9.221}$$

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi) \tag{9.222}$$

$$\Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \tag{9.223}$$

$$\Rightarrow$$

$$\mu = m^2 \tag{9.224}$$

$$\Phi_m(\phi) = \begin{cases} \cos m\phi \\ \sin m\phi \end{cases} \tag{9.225}$$

出

$$m = 0, 1, 2, \cdots \tag{9.226}$$

现连带 Legendre 方程的本征值问题

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta) = 0 \tag{9.227}$$

$$\Theta(0) \text{ 有界} \qquad \Theta(\pi)\text{有界} \tag{9.228}$$

通常作变换 $x = \cos\theta$, $y(x) = \Theta(\theta)$, 并且把待定参数 λ 写成 $\nu(\nu+1)$, 本征值问题就变为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right] + \left[\nu(\nu+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right]y = 0 \tag{9.229}$$

$$y(\pm1)\text{有界} \tag{9.230}$$

要求解本征值问题

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\left(1-z^2\right)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right] + \left[\nu(\nu+1) - \frac{m^2}{1-z^2}\right]w = 0 \tag{9.231}$$

$$w(\pm1)\text{有界} \tag{9.232}$$

必须先求解连带 Legendre 方程方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\left(1-z^2\right)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right] + \left[\nu(\nu+1) - \frac{m^2}{1-z^2}\right]w = 0 \tag{9.233}$$

限清华大学内部使用

- 方法之一：常微分方程的幂级数解法;
- 方法之二：寻找和 Legendre 方程的关系.
- 首先分析连带 Legendre 方程在奇点处的性质.
- 连带 Legendre 方程的奇点和 Legendre 方程完全一样, 都是 $z=\pm1$ 和 $z=\infty$, 而且也都是正则奇点.
- 在 $z=\pm1$ 处的指标方程是

$$\rho(\rho-1)+\rho-\frac{m^2}{4}=0 \tag{9.234}$$

  所以, 指标为 $\rho=\pm m/2$.
- 令 $w(z)=(1-z^2)^{m/2}v(z)$.
- 则 $v(z)$ 满足超球微分方程

$$\left(1-z^2\right)v''-2(m+1)zv'+[\lambda-m(m+1)]v=0 \tag{9.235}$$

- $v(z)$ 在 $z=\pm1$ 的指标为 0 与 $-m$. 指标为 $-m$ 的解在 $z=\pm1$ 点一定发散.
- $m=0$ 时回到 Legendre 方程.

将 Legendre 方程微商 m 次, 就得到超球微分方程

$$\left(1-z^2\right)v''-2(m+1)zv'+[\lambda-m(m+1)]v=0 \tag{9.236}$$

证明 思路：用数学归纳法证明

- $m=0$ 时显然正确.
- 设 $m=k$ 时成立.

$$\left(1-z^2\right)\left(v^{(k)}\right)''-2(k+1)z\left(v^{(k)}\right)'+[\lambda-k(k+1)]v^{(k)}=0 \tag{9.237}$$

限清华大学内部使用

- 再微商一次, 即证明 $m=k+1$ 时也成立.
- 只需证明 $m=k+1$ 时成立即可.

$m=k$ 时

$$\left(1-z^2\right)\left(v^{(k)}\right)''-2(k+1)z\left(v^{(k)}\right)'+[\lambda-k(k+1)]v^{(k)}=0 \tag{9.238}$$

再微商一次

$$\left(1-z^2\right)\left(v^{(k)}\right)'''-2z\left(v^{(k)}\right)''-2(k+1)z\left(v^{(k)}\right)'' \tag{9.239}$$

$$-2(k+1)\left(v^{(k)}\right)'+[\lambda-k(k+1)]\left(v^{(k)}\right)'=0 \tag{9.240}$$

即可化为

$$\left(1-z^2\right)\left(v^{(k+1)}\right)''-2(k+2)z\left(v^{(k+1)}\right)' \tag{9.241}$$

$$+[\lambda-(k+1)(k+2)]v^{(k+1)}=0 \tag{9.242}$$

因此, 连带 Legendre 方程方程的解是

$$w(z)=c_1w_1(z)+c_2w_2(z) \tag{9.243}$$

$$w_1(z)=\left(1-z^2\right)^{m/2}\mathrm{P}_\nu^{(m)}(z) \tag{9.244}$$

$$w_2(z)=\left(1-z^2\right)^{m/2}\mathrm{Q}_\nu^{(m)}(z) \tag{9.245}$$

$w_1(z)$ 和 $w_2(z)$ 是否满足有界条件?

分析 $w_1(z)=\left(1-z^2\right)^{m/2}\mathrm{Q}_\nu^{(m)}(z)$ 在 $z=\pm1$ 的行为. 对于一般的 ν 值, $\mathrm{P}_\nu(z)$ 为无穷级数

- $\mathrm{P}_\nu(z)$ 在 $z=1$ 点有界, 故 $w_1(z)$ 在 $z=1$ 点有界.
- $\mathrm{P}_\nu(z)$ 在 $z=-1$ 点对数发散.
- 故 $\mathrm{P}_\nu^{(m)}(z)$ 以 $z=-1$ 点为 m 阶极点.
- 所以 $w_1(z)$ 在 $z=-1$ 点发散.

限清华大学内部使用

$w_2(z)=(1-z^2)^{m/2}\,\mathrm{Q}_\nu^{(m)}(z)$ 在 $z=\pm1$ 的行为

- $\mathrm{Q}_\nu(z)$ 在 $z=\pm1$ 点对数发散.
- 故 $\mathrm{Q}_\nu^{(m)}(z)$ 以 $z=\pm1$ 点为 m 阶极点.
- 所以 $w_2(z)$ 在 $z=\pm1$ 点均发散.
- $y(1)$有界 $\Longrightarrow$ $c_2=0$
- $y(-1)$有界 $\Longrightarrow$ $\nu-m=$ 自然数

$$\text{本征值}\qquad \lambda_l=l(l+1)\quad l=m,m+1,m+2,\cdots \tag{9.246}$$

$$\text{本征函数}\qquad y_l(z)=c_1\left(1-z^2\right)^{m/2}\mathrm{P}_l^{(m)}(z) \tag{9.247}$$

通常取 $c_1=(-1)^m$, 而将本征函数记为 $\mathrm{P}_l^m(z)$

$$\boxed{\mathrm{P}_l^m(z)=(-1)^m\left(1-z^2\right)^{m/2}\mathrm{P}_l^{(m)}(z)} \tag{9.248}$$

称为 m 阶 l 次连带 Legendre 函数.

定义 9.5.1 (m 阶 l 次连带 Legendre 函数)**.**

$$\mathrm{P}_l^m(x)=(-1)^m\left(1-x^2\right)^{m/2}\mathrm{P}_l^{(m)}(x) \tag{9.249}$$

- 它的许多性质都可由 Legendre 多项式的相应性质得到.
- 下面只讨论连带 Legendre 函数的性质的正交性, 并计算连带 Legendre 函数的性质的模方.

连带 Legendre 函数是下述本征值问题的解

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\nu(\nu+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0 \tag{9.250}$$

$$y(\pm1)\text{有界} \tag{9.251}$$

限清华大学内部使用

作为本征函数, 连带 Legendre 函数应具有正交性, 即相同阶但不同次的连带 Legendre 函数在区间 $[-1, 1]$ 上正交

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_k^m(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad k \neq l \tag{9.252}$$

证明

- 方法之一: 直接从本征值问题出发.
- 方法之二: 根据积分

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = 0 \qquad \text{当} k < l \tag{9.253}$$

推出.

利用

$$\int_{-1}^{1} x^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2^{l+1}\dfrac{(l+2n)!(l+n)!}{n!(2l+2n+1)!} & k = l+2n \\ & n = 0, 1, 2, \cdots \\ 0 & \text{其它情形} \end{cases}$$

由于 $k \neq l$, 不妨假设 $k < l$. 于是, 代入连带 Legendre 函数的定义, 并分部积分

$$\begin{aligned} \int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_k^m(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1} \left(1-x^2\right)^m \frac{\mathrm{d}^m \mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\frac{\mathrm{d}^m \mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^m}\,\mathrm{d}x \\ &= \left(1-x^2\right)^m \frac{\mathrm{d}^m \mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\frac{\mathrm{d}^{m-1} \mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^{m-1}}\bigg|_{-1}^{1} \\ &\quad - \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)^m \frac{\mathrm{d}^m \mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\right]\frac{\mathrm{d}^{m-1} \mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^{m-1}}\,\mathrm{d}x \\ &= -\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)^m \frac{\mathrm{d}^m \mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\right]\frac{\mathrm{d}^{m-1} \mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^{m-1}}\,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{9.254}$$

限清华大学内部使用

- 分部积分一次, 出现一个负号.
- 分部积分一次, 对 $\mathrm{P}_l(x)$ 的微商减少一次.
- 分部积分一次, 对剩余的因子的微商增加一次.

分部积分 m 次

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_k^m(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{-1}^{1}\left(1-x^2\right)^m\frac{\mathrm{d}^m\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\frac{\mathrm{d}^m\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^m}\,\mathrm{d}x\\ &= (-1)^m\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left[\left(1-x^2\right)^m\frac{\mathrm{d}^m\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\right]\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}\tag{9.255}$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left[(1-x^2)^m\dfrac{\mathrm{d}^m\mathrm{P}_k(x)}{\mathrm{d}x^m}\right]$ 是 k 次多项式

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_k^m(x)\,\mathrm{d}x=0\qquad k<l\qquad\square\tag{9.256}$$

依据

$$\int_{-1}^{1}x^l\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x=2^{l+1}\frac{l!l!}{(2l+1)!}\tag{9.257}$$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_l^m(x)\,\mathrm{d}x&=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left[\left(x^2-1\right)^m\frac{\mathrm{d}^m\mathrm{P}_l(x)}{\mathrm{d}x^m}\right]\mathrm{P}_l(x)\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2^l l!}\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left[\left(x^2-1\right)^m\frac{\mathrm{d}^{l+m}\left(x^2-1\right)^l}{\mathrm{d}x^{l+m}}\right]\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}\left[\left(x^2-1\right)^m\frac{\mathrm{d}^{l+m}\left(x^2-1\right)^l}{\mathrm{d}x^{l+m}}\right]\text{ 中 }x^l\text{ 的系数}\times\int_{-1}^{1}x^l\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{1}{2^l l!}\frac{(2l)!}{(l-m)!}\frac{(l+m)!}{l!}\times 2^{l+1}\frac{l!l!}{(2l+1)!}=\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\frac{2}{2l+1}\end{aligned}\tag{9.258}$$

- 将连带 Legendre 函数的正交性和模方合并写成

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_k^m(x)\mathrm{P}_l^m(x)\,\mathrm{d}x=\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\frac{2}{2l+1}\delta_{kl}\tag{9.259}$$

限清华大学内部使用

- 即 $\displaystyle\int_0^\pi \mathrm{P}_k^m(\cos\theta)\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{(l+m)!}{(l-m)!}\frac{2}{2l+1}\delta_{kl}$.
- $\mathrm{P}_k^m(\cos\theta)$ 和 $\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上以权函数 $\sin\theta$ 正交.
- 这里的权函数 $\sin\theta$ 正好就是微分方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\sin\theta\Theta = 0 \tag{9.260}$$

  中本征值 λ 后的函数 $\sin\theta$.

连带的 Legendre 方程当中, m 换成 $-m$ 时不变, 因此可以想像方程还有另外一个解

$$\mathrm{P}_l^{-m}(x) = (-1)^m\frac{(1-x^2)^{-\frac{m}{2}}}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^{l-m}}{\mathrm{d}x^{l-m}}\left(x^2-1\right)^l, \quad m>0 \tag{9.261}$$

这个解并不独立, 事实上

$$\mathrm{P}_l^{-m}(x) = (-1)^m\frac{(l-m)!}{(l+m)!}\mathrm{P}_l^m(x) \tag{9.262}$$

证明这个关系的关键在于计算 $\dfrac{\mathrm{d}^{l+m}}{\mathrm{d}x^{l+m}}(x^2-1)^l$:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}^{l+m}}{\mathrm{d}x^{l+m}}\left(x^2-1\right)^l &= \sum_{k=0}^{l+m}\mathrm{C}_{l+m}^k\frac{\mathrm{d}^k(x-1)^l}{\mathrm{d}x^k}\frac{\mathrm{d}^{l+m-k}(x+1)^l}{\mathrm{d}x^{l+m-k}}\\
&= \sum_{k=m}^{l+m}\frac{(l+m)!}{k!(l+m-k)!}\frac{l!}{(l-k)!}(x-1)^{l-k}\frac{l!}{(k-m)!}(x+1)^{k-m}\\
&= \sum_{k=0}^{l}\frac{(l+m)!}{(k+m)!(l-k)!}\frac{l!}{(l-k-m)!}(x-1)^{l-k-m}\frac{l!}{k!}(x+1)^k\\
&= \frac{(l+m)!}{(l-m)!}\left(x^2-1\right)^{-m}\sum_{k=0}^{l}\frac{(l-m)!}{k!(l-m-k)!}\frac{l!}{(l-k)!}(x-1)^{l-k}\\
&\qquad\times\frac{l!}{(k+m)!}(x+1)^{k+m}\\
&= (-1)^m\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\left(1-x^2\right)^{-m}\frac{\mathrm{d}^{l-m}\left(x^2-1\right)^l}{\mathrm{d}x^{l-m}}
\end{aligned}$$

限清华大学内部使用

进一步考虑到 $\mathrm{P}_l^{-m}(x)$ 和 $\mathrm{P}_l^m(x)$ 的定义, 即可证明两者之间的关系.

利用 $\mathrm{P}_l^{-m}(x)$ 可以把正交归一关系改写为

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^m(x)\mathrm{P}_{l'}^{-m}(x)\,\mathrm{d}x = (-1)^m \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'} \tag{9.263}$$

连带 Legendre 方程对应的本征值问题当中, 如果取定 $\nu = l$ 不变, 则看作关于本征值 m^2 的本征值问题. 连带 Legendre 函数仍然是本征值问题的解, 因此仍旧可以讨论本征函数的正交性. 如下:

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^m \mathrm{P}_l^{m'} \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2} = \frac{1}{m}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\delta_{mm'} \tag{9.264}$$

$$\int_{-1}^{1} \mathrm{P}_l^m \mathrm{P}_l^{-m'} \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2} = \frac{(-1)^m}{m}\delta_{mm'} \tag{9.265}$$

问题 连带 Legendre 函数 (保持 l 不变) 能构成正交完备集吗?

9.5.2 球面调和函数

本节引进连带 Legendre 函数时, 已经讨论过球坐标系下的定解问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2} = 0 \tag{9.266}$$

$$u\big|_{\phi=0} = u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0} = \frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.267}$$

$$u\big|_{\theta=0} \text{ 有界} \qquad u\big|_{\theta=\pi} \text{ 有界} \tag{9.268}$$

$$u\big|_{r=0} \text{ 有界} \qquad u\big|_{r=a} = f(\theta,\phi) \tag{9.269}$$

限清华大学内部使用

令 $u(r,\theta,\phi)=R(r)S(\theta,\phi)$, 将方程和齐次边界条件分离变量.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]-\lambda R(r)=0 \tag{9.270}$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} \tag{9.271}$$

$$+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{9.272}$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界}\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.273}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.274}$$

而

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2} \tag{9.275}$$

$$+\lambda S(\theta,\phi)=0 \tag{9.276}$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界,}\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界} \tag{9.277}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{9.278}$$

是一个二元函数的本征值问题.

分离变量, $S(\theta,\phi)=\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 就得到

$$\Phi''+\mu\Phi=0$$
$$\Phi(0)=\Phi(2\pi)$$
$$\Phi'(0)=\Phi'(2\pi)$$

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]+\left[\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0$$
$$\Theta(0)\text{有界}\qquad \Theta(\pi)\text{有界}$$

$$\mu=m^2$$

$$\Phi(\phi)=\begin{cases}\cos m\phi\\ \sin m\phi\end{cases}\qquad m=0,1,2,\cdots$$

$$\lambda_l=l(l+1)$$
$$\Theta_l(\theta)=\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)$$
$$l=m,m+1,m+2,\cdots$$

限清华大学内部使用

问题：当 λ 取何值时,

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界},\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi}$$

有非零解? 回答：当 $\lambda_l=l(l+1),\ l=0,1,2,\cdots$ 时,

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界},\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi}$$

非零解是

$$S_{lm}(\theta,\phi)=\begin{cases}\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\cos m\phi & m=0,1,2,\cdots,l\\ \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\sin m\phi & m=1,2,\cdots,l\end{cases}\tag{9.279}$$

本征值问题

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界},\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi}$$

本征值　$\lambda_l=l(l+1)\quad l=0,1,2,3,\cdots$ (9.280)

本征函数　$S_{lm}(\theta,\phi)=\begin{cases}\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\cos m\phi & m=0,1,\cdots,l\\ \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\sin m\phi & m=1,2,\cdots,l\end{cases}$ (9.281)

限清华大学内部使用

- 有无穷多个本征值;
- 对应一个本征值 λ_l, 有 $2l+1$ 个本征函数 ("$2l+1$ 重简并");
- 这些本征函数统称球面调和函数, 或球面谐函数;
- 对应不同本征值的本征函数正交.

★对应同一个本征值的 $2l+1$ 个本征函数也正交

$$\int_0^\pi \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{P}_k^n(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos m\phi\cos n\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{9.282}$$

$$\int_0^\pi \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{P}_k^n(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\sin m\phi\sin n\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{9.283}$$

$$\int_0^\pi \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{P}_k^n(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos m\phi\sin n\phi\,\mathrm{d}\phi=0 \tag{9.284}$$

$$l\neq k\quad m\neq n \tag{9.285}$$

$$\int_0^\pi \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\cos m\phi\cos m\phi\,\mathrm{d}\phi \tag{9.286}$$

$$=\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\frac{2\pi}{2l+1}(1+\delta_{m0}) \tag{9.287}$$

$$\int_0^\pi \mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^{2\pi}\sin m\phi\sin m\phi\,\mathrm{d}\phi \tag{9.288}$$

$$=\frac{(l+m)!}{(l-m)!}\frac{2\pi}{2l+1} \tag{9.289}$$

写出球坐标系下定解问题的一般解

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial u}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}=0$$

$$u\big|_{\phi=0}=u\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi}$$

$$u\big|_{\theta=0}\text{ 有界}\qquad u\big|_{\theta=\pi}\text{ 有界}$$

$$u\big|_{r=0}\text{ 有界}\qquad u\big|_{r=a}=f(\theta,\phi)$$

限清华大学内部使用

如果考虑另一种可能

$$\begin{aligned}&\Phi''+\mu\Phi=0\\&\Phi(0)=\Phi(2\pi)\\&\Phi'(0)=\Phi'(2\pi)\end{aligned}\qquad\begin{aligned}&\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left[\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]\\&\quad+\left[\lambda-\frac{\mu}{\sin^2\theta}\right]\Theta(\theta)=0\\&\Theta(0)\text{有界}\qquad\Theta(\pi)\text{有界}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\mu=m^2\\&\Phi(\phi)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}\\&\quad m=0,\pm1,\pm2,\cdots\end{aligned}\qquad\begin{aligned}&\lambda_l=l(l+1)\\&\Theta_l(\theta)=\mathrm{P}_l^{|m|}(\cos\theta)\\&\quad l=|m|,|m|+1,|m|+2,\cdots\end{aligned}$$

$$\text{本征值}\quad \lambda_l=l(l+1)\quad l=0,1,2,3,\cdots \tag{9.290}$$

$$\text{本征函数}\quad S_{lm}(\theta,\phi)=\mathrm{P}_l^{|m|}(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi} \tag{9.291}$$

$$m=0,\pm1,\pm2,\cdots\pm l \tag{9.292}$$

这样定义的球面调和函数

$$S_{lm}(\theta,\phi)=\mathrm{P}_l^{|m|}(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi} \tag{9.293}$$

有更简单的正交归一关系

$$\begin{aligned}&\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}S_{lm}^*(\theta,\phi)S_{kn}(\theta,\phi)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\\&\quad=\frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!}\frac{4\pi}{2l+1}\delta_{lk}\delta_{mn}\end{aligned} \tag{9.294}$$

还可以进一步定义球面调和函数

定义 9.5.2 (球面调和函数)**.**

$$\begin{aligned}&\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\mathrm{P}_l^m(\cos\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}\\&\quad m=0,\pm1,\pm2,\cdots,\pm l\end{aligned} \tag{9.295}$$

限清华大学内部使用

这时正交归一关系为

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{Y}_l^{m*}(\theta,\phi)\mathrm{Y}_k^n(\theta,\phi)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi=\delta_{lk}\delta_{mn} \tag{9.296}$$

应当注意, 在不同的文献中, $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 常常有不同的定义 (可以有不同的相位规定). 使用时需要认真核对!

通过改变极轴的方向, 可以获得如下加法公式

$$\mathrm{P}_l(\cos\gamma)=\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}\mathrm{Y}_{l0}(\gamma)=\sum_{m=-l}^{l}\mathrm{Y}_{lm}^*(\theta,\varphi)\mathrm{Y}_{lm}(\theta',\varphi') \tag{9.297}$$

$$=\sum_{m=-l}^{l}(-1)^m\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta,\varphi)\mathrm{Y}_{lm}(\theta',\varphi') \tag{9.298}$$

其中, $\cos\gamma=\cos\theta\cos\theta'+\sin\theta\sin\theta'\cos(\varphi-\varphi')$. 这里用到了性质 $\mathrm{Y}_{lm}^*=(-1)^m\mathrm{Y}_{l,-m}$.

证明 显然 $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 为本征值问题

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[\sin\theta\frac{\partial S(\theta,\phi)}{\partial\theta}\right]+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 S(\theta,\phi)}{\partial\phi^2}+\lambda S(\theta,\phi)=0$$

$$S\big|_{\theta=0}\text{ 有界},\qquad S\big|_{\theta=\pi}\text{有界}$$

$$S\big|_{\phi=0}=S\big|_{\phi=2\pi}\qquad \frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial S}{\partial\phi}\Big|_{\phi=2\pi}$$

的解. 现在调整极轴方向, 使得方位角变成 (γ,δ), 这相当于从坐标系 (θ,φ) 变换到 (γ,δ). 在这样的变换下, 本征值问题方程的形式不变, 可以取其解的形式为 $\mathrm{Y}_{lm}(\gamma,\delta)$, 其中一个解为 $\mathrm{Y}_{l0}(\gamma)$. 考虑到本征函数的完备性, 可以把这个解按照原来的本征函数展开, 即

$$\mathrm{Y}_{l0}(\gamma)=\sum_{m=-l}^{l}A_m\mathrm{Y}_{lm}(\theta,\phi) \tag{9.299}$$

其中

$$A_m=(-1)^m\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta,\phi)\mathrm{Y}_{l0}(\gamma)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi \tag{9.300}$$

限清华大学内部使用

考虑到 $\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta,\phi)$ 还是本征值问题的解, 因此其可以按照 $\mathrm{Y}_{lm}(\gamma,\delta)$ 展开, 即

$$\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta,\phi)=\sum_{m=-l}^{l}B_{m'}\mathrm{Y}_{lm'}(\gamma,\delta) \tag{9.301}$$

考虑到转动极轴不改变立体角, 因此有

$$\begin{aligned}A_m=&(-1)^m\sum_{m=-l}^{l}B_{m'}\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{Y}_{lm'}(\gamma,\delta)\mathrm{Y}_{l0}(\gamma)\sin\gamma\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\delta\\ =&(-1)^m B_0\end{aligned} \tag{9.302}$$

利用式 (9.301) 可以求出 B_0, 取 $\gamma=0$, $\theta=\theta'$, $\varphi=\varphi'$. 容易注意到 $m'\neq 0$ 时 $\mathrm{Y}_{lm'}(0,\delta)=0$, $\mathrm{Y}_{l0}(0)=\sqrt{\dfrac{2l+1}{4\pi}}$, 因此有

$$B_0=\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta',\phi') \tag{9.303}$$

这样就得到

$$A_m=(-1)^m\sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}}\mathrm{Y}_{l,-m}(\theta',\phi') \tag{9.304}$$

也即 (9.298) 成立. □

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第十章　柱函数

10.1　Bessel 函数与 Neumann 函数

Helmholtz 方程在柱坐标系下分离变量, 可得到

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left[k^2-\lambda-\frac{\mu}{r^2}\right]R(r)=0 \tag{10.1}$$

若 $k^2-\lambda\neq 0$, 作变换 $x=\sqrt{k^2-\lambda}r$, $y(x)=R(r)$, 则方程变为 (其中 $\mu=\nu^2$)

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]+\left[1-\frac{\nu^2}{x^2}\right]y(x)=0 \tag{10.2}$$

称为(ν 阶)Bessel 方程.

10.1.1　Bessel 方程的基本解

定义 10.1.1 (Bessel 方程 (约定 $\mathrm{Re}\,\nu\geq 0$))**.**

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z\frac{\mathrm{d}w(z)}{\mathrm{d}z}\right]+\left[1-\frac{\nu^2}{z^2}\right]w(z)=0 \tag{10.3}$$

- Bessel 方程有两个奇点: $z=0$(正则奇点) 和 $z=\infty$(非正则奇点).
- 在正则奇点 $z=0$ 处, 指标 $\rho=\pm\nu$.
- 当 $\nu\neq$ 整数 时, Bessel 方程的两个 (线性无关). 正则解是

$$\mathrm{J}_{\pm\nu}(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k\pm\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k\pm\nu} \tag{10.4}$$

限清华大学内部使用

- 也可取 Bessel 方程的第一解为

$$\mathrm{J}_\nu(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{10.5}$$

而第二解为 $\mathrm{J}_{\pm\nu}(z)$ 的线性组合

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\cos\nu\pi\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\nu\pi} \tag{10.6}$$

- 当 $\nu=$ 整数 n 时, $\mathrm{J}_n(z)$ 和 $\mathrm{J}_{-n}(z)$ 线性相关

$$\mathrm{J}_{-n}(z)=(-1)^n\mathrm{J}_n(z) \tag{10.7}$$

- Bessel 方程的第一解仍是 $\mathrm{J}_n(z)$, 第二解则可取为

$$\mathrm{N}_n(z)=\lim_{\nu\to n}\mathrm{N}_\nu(z)=\lim_{\nu\to n}\frac{\cos\nu\pi\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\nu\pi} \tag{10.8}$$

应用 L'Hospital 法则, 可得

$$\begin{aligned}\mathrm{N}_n(z)=&\frac{2}{\pi}\mathrm{J}_n(z)\ln\frac{z}{2}-\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k-n}\\&-\frac{1}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!(k+n)!}\left[\psi(n+k+1)+\psi(k+1)\right]\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+n}\end{aligned} \tag{10.9}$$

当 $n=0$ 时, 需去掉表达式中第二项的有限和. 图10.1和10.2分别给出了 Bessel 函数和 Neumann 函数的曲线.

Bessel 函数和 Neumann 函数

$$\mathrm{J}_\nu(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{10.10}$$

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\cos\nu\pi\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\nu\pi} \tag{10.11}$$

作为多值函数, 其定义仅适用于辐角范围

$$|\arg z|<\pi \tag{10.12}$$

限清华大学内部使用

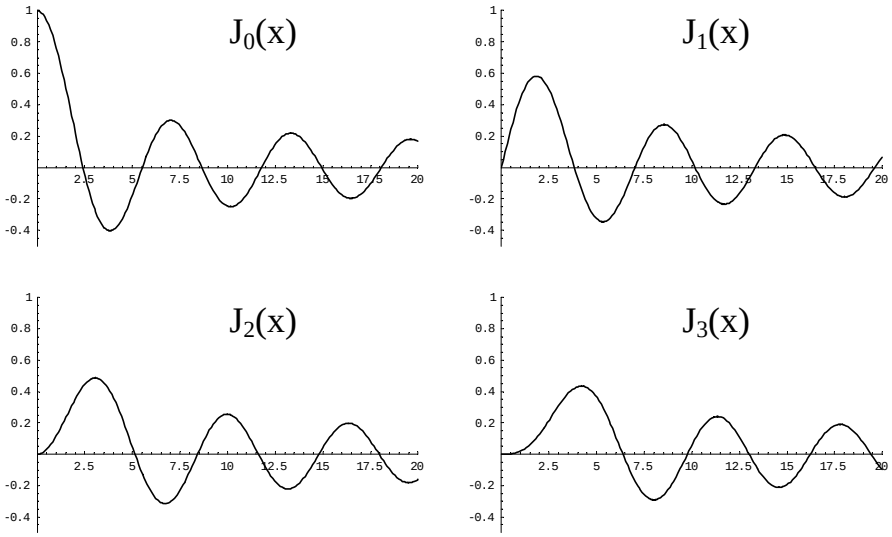


图 10.1: Bessel 函数的曲线

- 级数表达式是 Bessel 函数的基本表达式, 由此可以推出 Bessel 函数的一些其他性质, 例如递推关系;

- 应用 Bessel 函数的级数表达式, 还可以计算某些类型的积分, 例如被积函数为指数函数与 Bessel 函数的乘积的积分.

例题 10.1.1. 计算积分

$$\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_0(bx)\,\mathrm{d}x \quad \mathrm{Re}a > 0 \tag{10.13}$$

限清华大学内使用

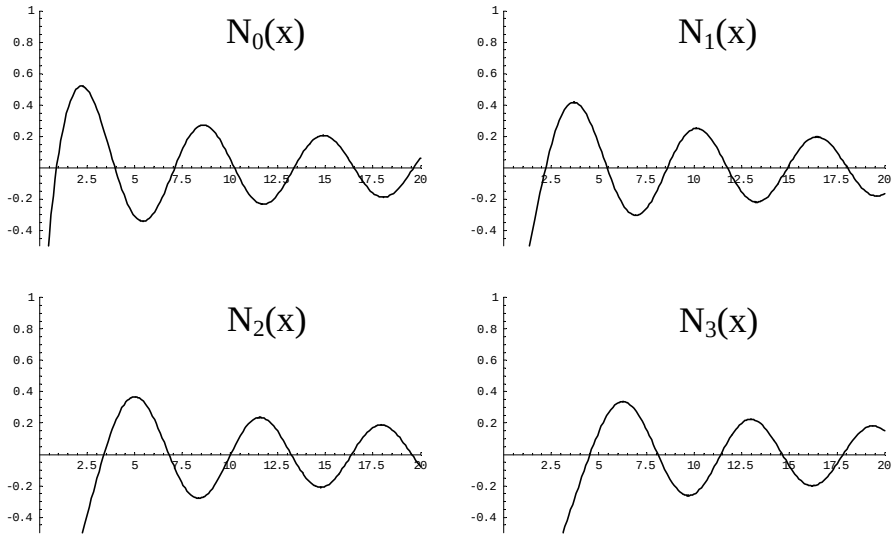


图 10.2: Neumann 函数的曲线

解 代入 Bessel 函数的级数表示, 并逐项积分

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_0(bx)\,\mathrm{d}x &= \int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{bx}{2}\right)^{2k}\mathrm{d}x\\ &= \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{b}{2}\right)^{2k}\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}x^{2k}\,\mathrm{d}x\\ &= \sum_{k=0}^\infty \frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{b}{2}\right)^{2k}\frac{(2k)!}{a^{2k+1}}\\ &= \frac{1}{a}\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\\ &\quad\times\left(-\frac{5}{2}\right)\cdots\left(-\frac{2k-1}{2}\right)\left(\frac{b}{a}\right)^{2k}\\ &= \frac{1}{a}\left[1+\left(\frac{b}{a}\right)^2\right]^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\end{aligned}$$

限清华大学公用

- 这种做法的难点是级数求和, 求和时还往往要有一定的限制条件.
- 原来的积分在 $\operatorname{Re} a>0$ 的任意闭区域中一致收敛, 因而在 $\operatorname{Re} a>0$ 的任意区域内解析; 而积分出的结果也在同一区域内解析.
- 根据解析延拓的原理, 可以去掉限制条件.

10.1.2 递推关系

$$\boxed{\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]=z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu-1}(z)\\&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z)\end{aligned}} \tag{10.14}$$

证明

$$\mathrm{J}_{\nu}(z)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k}}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu} \tag{10.15}$$

由于级数在全平面收敛, 所以可以逐项微商

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k}}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\frac{z^{2k+2\nu}}{2^{2k+\nu}}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k}}{k!\Gamma\left(k+\nu\right)}\frac{z^{2k+2\nu-1}}{2^{2k+\nu-1}}=z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu-1}(z)\end{aligned} \tag{10.16}$$

同理

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k}}{k!\,\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\frac{z^{2k}}{2^{2k+\nu}}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k!\,\Gamma\left(k+\nu+2\right)}\frac{z^{2k+1}}{2^{2k+\nu+1}}=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z)\end{aligned} \tag{10.17}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]=z^{\nu}\mathrm{J}_{\nu-1}(z) \tag{10.18}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu}(z)\right]=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z) \tag{10.19}$$

限清华大学内部使用

将此二递推关系写成

$$\begin{aligned}\nu z^{\nu-1}\mathrm{J}_\nu(z)+z^\nu\mathrm{J}'_\nu(z)&=z^\nu\mathrm{J}_{\nu-1}(z)\\ -\nu z^{-\nu-1}\mathrm{J}_\nu(z)+z^{-\nu}\mathrm{J}'_\nu(z)&=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z)\end{aligned}\tag{10.20}$$

消去 $\mathrm{J}_\nu(z)$ 或 $\mathrm{J}'_\nu(z)$, 又可以得到两个新的递推关系

$$\mathrm{J}_{\nu-1}(z)-\mathrm{J}_{\nu+1}(z)=2\mathrm{J}'_\nu(z)\tag{10.21}$$

$$\mathrm{J}_{\nu-1}(z)+\mathrm{J}_{\nu+1}(z)=\frac{2\nu}{z}\mathrm{J}_\nu(z)\tag{10.22}$$

- 任意整数阶的 Bessel 函数, 总可以用 $\mathrm{J}_0(z)$ 和 $\mathrm{J}_1(z)$ 表示.
- 在 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_\nu(z)\right]=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z)$ 中令 $\nu=0$

$$\mathrm{J}'_0(z)=-\mathrm{J}_1(z)\tag{10.23}$$

对于 Neumann 函数

$$\mathrm{N}_\nu(z)=\frac{\cos\nu\pi\mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{J}_{-\nu}(z)}{\sin\nu\pi}\tag{10.24}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^\nu\mathrm{N}_\nu(z)\right]=&\frac{\cos\nu\pi}{\sin\nu\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^\nu\mathrm{J}_\nu(z)\right]-\frac{1}{\sin\nu\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^\nu\mathrm{J}_{-\nu}(z)\right]\\ =&z^\nu\mathrm{N}_{\nu-1}(z)\end{aligned}\tag{10.25}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{N}_\nu(z)\right]=&\frac{\cos\nu\pi}{\sin\nu\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_\nu(z)\right]-\frac{1}{\sin\nu\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_{-\nu}(z)\right]\\ =&-z^{-\nu}\mathrm{N}_{\nu+1}(z)\end{aligned}\tag{10.26}$$

例题 10.1.2. 计算定积分

$$\int_0^1\left(1-x^2\right)\mathrm{J}_0(\mu x)x\,\mathrm{d}x\tag{10.27}$$

其中 $\mathrm{J}_0(\mu)=0$.

限清华大学内部使用

解

$$\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^{\nu}\mathrm{J}_{\nu}(\mu x)\right]=x^{\nu}\mathrm{J}_{\nu-1}(\mu x) \tag{10.28}$$

$$\begin{aligned}\int_0^1\left(1-x^2\right)\mathrm{J}_0(\mu x)x\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{\mu}\int_0^1\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\mathrm{J}_1(\mu x)\right]\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\mu}\left(1-x^2\right)x\mathrm{J}_1(\mu x)\Big|_0^1+\frac{2}{\mu}\int_0^1 x^2\mathrm{J}_1(\mu x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{2}{\mu^2}x^2\mathrm{J}_2(\mu x)\Big|_0^1=\frac{2}{\mu^2}\mathrm{J}_2(\mu)\end{aligned} \tag{10.29}$$

进一步化简, 令递推关系

$$\mathrm{J}_{\nu-1}(x)+\mathrm{J}_{\nu+1}(x)=\frac{2\nu}{x}\mathrm{J}_{\nu}(x) \tag{10.30}$$

中 $\nu=1$, 则

$$\mathrm{J}_0(x)+\mathrm{J}_2(x)=\frac{2}{x}\mathrm{J}_1(x) \tag{10.31}$$

因为 $\mathrm{J}_0(\mu)=0$,

$$\mathrm{J}_2(\mu)=\frac{2}{\mu}\mathrm{J}_1(\mu) \tag{10.32}$$

代入即得

$$\int_0^1\left(1-x^2\right)\mathrm{J}_0(\mu x)x\,\mathrm{d}x=\frac{4}{\mu^3}\mathrm{J}_1(\mu) \tag{10.33}$$

10.1.3 渐近展开

两种类型的渐近展开

- $z\to 0$ 时;
- $z\to\infty$ 时.

$z\to 0$ 时 Bessel 函数的渐近展开

$$\mathrm{J}_{\nu}(z)=\frac{1}{\Gamma(\nu+1)}\left(\frac{z}{2}\right)^{\nu}+O\left(z^{\nu+2}\right) \tag{10.34}$$

限清华大学内部使用

$z \to \infty$ 时 Bessel 函数的渐近展开

$$\mathrm{J}_\nu(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos\left(z - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \qquad |\arg z| < \pi \tag{10.35}$$

$z \to 0$ 时 Neumann 函数的渐近展开

$$\mathrm{N}_\nu(z) \sim -\frac{\Gamma(\nu)}{\pi}\left(\frac{z}{2}\right)^{-\nu} \tag{10.36}$$

特别是 $\nu = 0$ 时, $\mathrm{N}_0(x) \sim \dfrac{2}{\pi}\ln\dfrac{x}{2}$. 所以, 不论 ν 是否为整数, $\mathrm{N}_\nu(x)$ 在 $x = 0$ 点都发散. $z \to \infty$ 时 Neumann 函数的渐近展开

$$\mathrm{N}_\nu(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin\left(z - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \qquad |\arg z| < \pi \tag{10.37}$$

10.2 整数阶 Bessel 函数的性质

Bessel 方程

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right] + \left[1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right] y(x) = 0 \tag{10.38}$$

中的 $\nu^2 \equiv \mu$, 通常是由下面的本征值问题决定的

$$\Phi'' + \mu\Phi = 0 \tag{10.39}$$

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi) \qquad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \tag{10.40}$$

$\mu = m^2$, $m = 0, 1, 2, \cdots$. 因此, 值得特别介绍整数阶 Bessel 函数特有的性质.

10.2.1 Bessel 函数的生成函数

Bessel 函数的生成函数

$$\exp\left[\frac{z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathrm{J}_n(z)t^n, \quad 0 < |t| < \infty \tag{10.41}$$

限清华大学内部使用

证明见复变函数部分 Laurent 展开的章节.

令 $t = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\cos\theta} &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathrm{J}_n(z)\mathrm{i}^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \\ &= \mathrm{J}_0(z) + 2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{i}^n\mathrm{J}_n(z)\cos n\theta \qquad (10.42)\end{aligned}$$

$$(10.43)$$

这是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\cos\theta}$ 的余弦展开.

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\cos\theta} = \mathrm{J}_0(z) + 2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{i}^n\mathrm{J}_n(z)\cos n\theta \qquad (10.44)$$

如果再令 $z = kr$

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = \mathrm{J}_0(kr) + 2\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{i}^n\mathrm{J}_n(kr)\cos n\theta \qquad (10.45)$$

把 r 和 θ 理解为柱坐标系中的坐标变量, 并且把 k 理解为波数, 则上式可解释为“平面波按柱面波展开”: 左端代表平面波, 右端代表无穷多个柱面波. 取相位的时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$.

- $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}$ 是沿正 x 轴方向传播的平面波, 因为它的等相位面是

$$kr\cos\theta - \omega t = 常数 \qquad (10.46)$$

- $\mathrm{J}_n(kr)$ 描述的是柱面波, 因为

$$\mathrm{J}_n(kr) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi kr}}\cos\left(kr - \frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \qquad (10.47)$$

等相位面 $kr - \dfrac{\nu\pi}{2} - \dfrac{\pi}{4} \mp \omega t = 常数$ 是柱面.

限清华大学内部使用

10.2.2 Bessel 函数的积分表示

在

$$\exp\left[\frac{z}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_n(z)t^n,\quad 0<|t|<\infty \tag{10.48}$$

中令 $t=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\sin\theta}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_n(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta} \tag{10.49}$$

这就是函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\sin\theta}$ 的 Fourier 展开式 (复数形式). 由 Fourier 展开的系数公式, 就能得到

$$\begin{aligned}\mathrm{J}_n(z)&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}z\sin\theta}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}\right)^*\mathrm{d}\theta\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[\cos(z\sin\theta-n\theta)+\mathrm{i}\sin(z\sin\theta-n\theta)]\,\mathrm{d}\theta\end{aligned} \tag{10.50}$$

在右端积分的被积函数中, 虚部是奇函数, 积分为 0, 所以就得到 $\mathrm{J}_n(z)$ 的积分表示

$$\mathrm{J}_n(z)=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(z\sin\theta-n\theta)\,\mathrm{d}\theta \tag{10.51}$$

例题 10.2.1. 重新计算定积分

$$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_0(bx)\,\mathrm{d}x\quad \mathrm{Re}a>0 \tag{10.52}$$

解

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_0(bx)\,\mathrm{d}x&=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-ax}\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}bx\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-(a-\mathrm{i}b\sin\theta)x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a-\mathrm{i}b\sin\theta}\\&=\frac{1}{2\pi\,\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{2\,\mathrm{d}z}{-bz^2+2az+b}\\&=\frac{1}{-bz+a}\Big|_{z=(a-\sqrt{a^2+b^2})/b}=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}\end{aligned} \tag{10.53}$$

限清华大学内部使用

- 就本题而言, 这种做法要比代入 Bessel 函数的级数表达式更容易些;
- 现在的计算步骤明确, 不像级数求和更具有技巧性;
- 另一个好处是不需作解析延拓.

圆孔衍射问题 (Fraunhofer 衍射). 由 Huygens-Fresnel 原理, 平面波垂直入射圆孔产生衍射的波振幅

$$A \propto \int_{\Sigma'} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r'}}\,\mathrm{d}\Sigma', \tag{10.54}$$

其中 Σ' 为圆孔面, $\boldsymbol{k}$ 对应衍射波方向, 其大小为圆波数 $2\pi/\lambda$. 由此可求出衍射波的振幅分布.

假设入射光方向 (也即小孔法向) 为 z 轴方向, 圆孔可以取极坐标 $x' = \rho\cos\varphi$, $y' = \rho\sin\varphi$, 衍射光的方向与 z 轴夹角为 θ, 在 $x-y$ 平面投影与 x 轴夹角 ψ, 即其方向为 $(\sin\theta\cos\psi, \sin\theta\sin\psi, \cos\theta)$, 因此

$$\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r'} = k\rho\sin\theta\cos(\varphi-\psi) = \frac{2\pi\rho\sin\theta}{\lambda}\cos(\varphi-\psi). \tag{10.55}$$

代入前面的积分, 得到

$$A \propto \int_0^a \int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\rho\sin\theta\cos(\varphi-\psi)}\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi, \tag{10.56}$$

其中 a 为圆孔半径.

考虑 Bessel 函数的积分表示

$$\mathrm{J}_n(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{\mathrm{i}z\sin\theta-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta \tag{10.57}$$

立刻知道

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\rho\sin\theta\cos(\varphi-\psi)}\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi\mathrm{J}_0(k\rho\sin\theta) \tag{10.58}$$

因此有

$$A \propto \int_0^a \mathrm{J}_0(k\rho\sin\theta)\rho\,\mathrm{d}\rho. \tag{10.59}$$

限清华大学内部使用

利用递推关系可求得

$$A \propto \left[\frac{\mathrm{J}_1(x)}{x}\right], \qquad x = ka\sin\theta = \frac{2\pi a\sin\theta}{\lambda}. \tag{10.60}$$

换算成波强即为

$$I \propto \left[\frac{\mathrm{J}_1(x)}{x}\right]^2 \tag{10.61}$$

取 $\theta = 0$ 方向的光强为 I_0

$$I = 4I_0\left[\frac{\mathrm{J}_1(x)}{x}\right]^2, \qquad x = \frac{2\pi a\sin\theta}{\lambda} \tag{10.62}$$

从图10.3可以看出波的能量主要集中在中央亮斑之内, 该亮斑即为 Airy 斑, 其边缘对应 $\mathrm{J}_1(x)$ 的第一个零点 $\mu_1^{(1)} \approx 1.220\pi$, 也即

$$\frac{2a\sin\theta}{\lambda} \approx 1.220 \tag{10.63}$$

或者写成

$$\sin\theta \approx 1.220\frac{\lambda}{D}, \tag{10.64}$$

其中 $D = 2a$ 为圆孔的直径.

利用生成函数可以得到很多有用的结论, 比如令 $z = x + y$ 即可证得加法公式

$$\mathrm{J}_n(x+y) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{J}_k(x)\mathrm{J}_{n-k}(y) \tag{10.65}$$

10.3 柱函数

10.3.1 柱函数的定义

满足递推关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^\nu C_\nu(z)\right] = z^\nu C_{\nu-1}(z) \tag{10.66}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu} C_\nu(z)\right] = -z^{-\nu} C_{\nu+1}(z) \tag{10.67}$$

的函数 $\{C_\nu(z)\}$ 统称为柱函数.

限清华大学内部使用

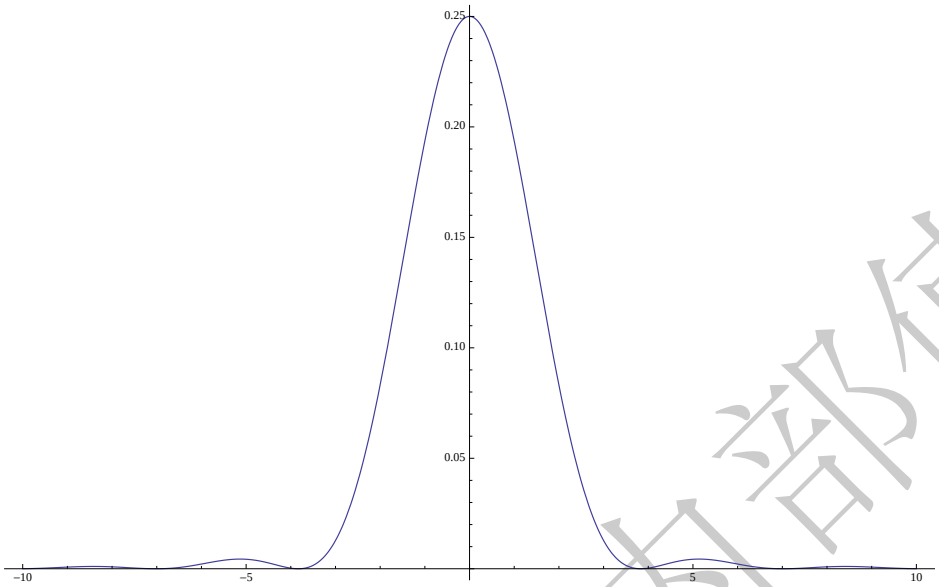


图 10.3: 圆孔衍射光强分布

- $\mathrm{J}_\nu(z)$ 是柱函数, 称为第一类柱函数;
- $\mathrm{N}_\nu(z)$ 是柱函数, 称为第二类柱函数;
- 可以证明: 柱函数一定是 Bessel 方程的解;
- $\mathrm{J}_\nu(z)$ 和 $\mathrm{N}_\nu(z)$ 的线性组合, 是否还是柱函数?

10.3.2 Hankel 函数

前面介绍的 $\mathrm{J}_\nu(z)$ 和 $\mathrm{N}_\nu(z)$ 都可以用来描写柱面波, 它们的渐近展开分别是

$$\mathrm{J}_\nu(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \cos\left(z - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \tag{10.68}$$

$$\mathrm{N}_\nu(z) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin\left(z - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \tag{10.69}$$

限清华大学内部使用

它们描写的柱面波中, 既有发散波, 又有会聚波. 如果处理的问题中, 只涉及发散波或会聚波, 或要求明确区分发散波或会聚波, 这两个函数就不方便了. 这时显然应当作线性组合

$$\begin{aligned} \mathrm{H}_\nu^{(1)}(z) \equiv & \mathrm{J}_\nu(z)+\mathrm{i}\mathrm{N}_\nu(z) \\ \sim & \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \exp\left[\mathrm{i}\left(z-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right] \end{aligned} \tag{10.70}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{H}_\nu^{(2)}(z) \equiv & \mathrm{J}_\nu(z)-\mathrm{i}\mathrm{N}_\nu(z) \\ \sim & \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \exp\left[-\mathrm{i}\left(z-\frac{\nu\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right] \end{aligned} \tag{10.71}$$

如果配合上相应的时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 则 $\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z)$ 代表发散波, $\mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$ 代表会聚波.

- $\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z)$ 称为第一种 Hankel 函数;
- $\mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$ 称为第二种 Hankel 函数;
- $\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z)$ 和 $\mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$ 都是 Bessel 方程的解, 都是柱函数;
- $\mathrm{H}_\nu^{(1)}(z)$ 和 $\mathrm{H}_\nu^{(2)}(z)$ 又统称为第三类柱函数.

限清华大学内部使用

10.4 Bessel 函数的应用

10.4.1 Bessel 方程的本征值问题

从一个具体问题入手, 讨论 Bessel 方程的本征值问题.

例题 10.4.1. 求四周固定的圆形薄膜的固有频率.

解

- 这个问题不同于过去讨论过的偏微分方程定解问题: 现在并没有给出初始条件, 所要求的也不是描写圆形薄膜振动的位移如何随时间和空间而变化.
- 现在要求的是固有频率, 即求出给定偏微分方程和边界条件下的所有各种振动模式的角频率.
- 正是因为现在的问题中并没有给出初始条件, 所以也不能得出位移转动不变的结论.

取平面极坐标系, 坐标原点放置在圆形薄膜的中心, 则偏微分方程和边界条件就是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} \right] = 0 \tag{10.72}$$

$$u\big|_{r=0} \text{有界} \qquad u\big|_{r=a} = 0 \tag{10.73}$$

$$u\big|_{\phi=0} = u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial \phi}\right|_{\phi=0} = \left.\frac{\partial u}{\partial \phi}\right|_{\phi=2\pi} \tag{10.74}$$

现在要求的就是在上述边界条件的限制下, 到底许可哪些 ω 值, 使得方程有非零解

$$u(r, \phi, t) = v(r, \phi) \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t} \tag{10.75}$$

限清华大学内部使用

将 $u(r,\phi,t)=v(r,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 代入上述方程及边界条件, 即得到 $v(r,\phi)$ 满足的本征值问题

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial v}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2}+k^2 v=0 \tag{10.76}$$

$$v\big|_{r=0}\ \text{有界} \qquad v\big|_{r=a}=0 \tag{10.77}$$

$$v\big|_{\phi=0}=v\big|_{\phi=2\pi} \qquad \left.\frac{\partial v}{\partial \phi}\right|_{\phi=0}=\left.\frac{\partial v}{\partial \phi}\right|_{\phi=2\pi} \tag{10.78}$$

其中 $k=\omega/c$, 待定. 再令 $v(r,\phi)=R(r)\Phi(\phi)$, 把方程和边界条件分离变量, 就得到两个常微分方程的本征值问题.

$$\Phi''(\phi)+\mu\Phi(\phi)=0 \tag{10.79}$$

$$\Phi(0)=\Phi(2\pi) \tag{10.80}$$

$$\Phi'(0)=\Phi'(2\pi) \tag{10.81}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{\mu}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{10.82}$$

$$R(0)\text{有界} \qquad R(a)=0 \tag{10.83}$$

$$\Downarrow$$

$$\mu=m^2 \tag{10.84}$$

$$m=0,1,2,\cdots \tag{10.85}$$

$$\Phi_m(\phi)=\begin{cases}\cos m\phi\\ \sin m\phi\end{cases} \tag{10.86}$$

$$\Downarrow$$

本征值? (10.87)

本征函数? (10.88)

现在来求解本征值问题

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{10.89}$$

$$R(0)\text{有界} \qquad R(a)=0 \tag{10.90}$$

限清华大学内部使用

若 $k=0$, 方程的通解为

$$R(r)=\begin{cases}A+B\ln r & m=0\\ Ar^m+Br^{-m} & m\neq 0\end{cases} \tag{10.91}$$

$R(0)$有界 $\quad R(a)=0 \quad\Longrightarrow\quad$ 只有零解.

若 $k\neq 0$, 方程的通解为

$$R(r)=C\mathrm{J}_m(kr)+D\mathrm{N}_m(kr) \tag{10.92}$$

$\mathrm{R}(0)$有界 $\quad\Longrightarrow\quad D=0$

$\mathrm{R}(\mathrm{a})=0 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{J}_m(ka)=0$

因此

本征值 $\qquad k_{mi}^2=\left(\dfrac{\mu_i^{(m)}}{a}\right)^2 \quad i=1,2,3,\cdots$ (10.93)

本征函数 $\qquad R_{mi}(r)=\mathrm{J}_m(k_{mi}r)$ (10.94)

由此即求得圆形薄膜的固有振动的角频率

$$\omega_{mi}=\frac{\mu_i^{(m)}}{a}c,\quad m=0,1,2,\cdots,\ i=1,2,3,\cdots \tag{10.95}$$

其中 $\mu_i^{(m)}$ 是 m 阶 Bessel 函数 $\mathrm{J}_m(x)$ 的第 i 个正零点. 图10.4给出了一些简正模式的例子.

1. m 阶 Bessel 函数 $\mathrm{J}_m(x)$ 的零点都是实数吗?

2. 为什么不取 "m 阶 Bessel 函数 $\mathrm{J}_m(x)$ 的负零点"?

因为

1. 当 $\nu>-1$ 或为整数时, $\mathrm{J}_\nu(x)$ 有无穷多个零点;

限清华大学内部使用

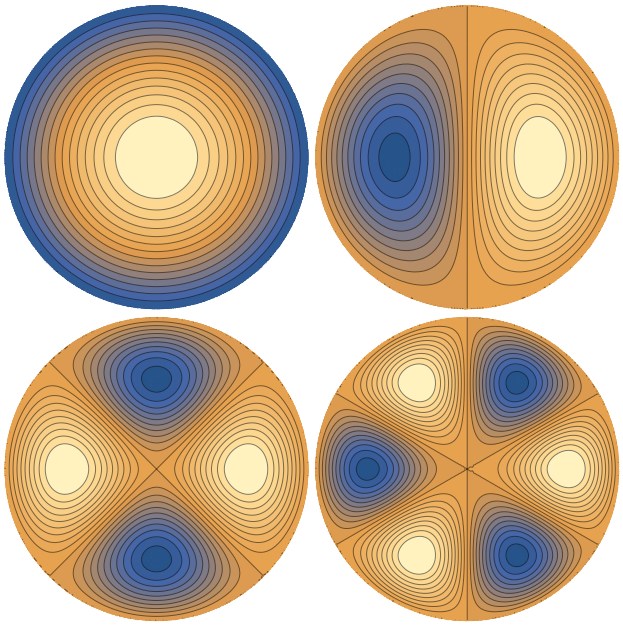


图 10.4: 圆形薄膜振动的简正模式

2. 它们全部都是实数;

3. 对称地分布在实轴上.

表10.1列出了 Bessel 函数和 Neumann 函数的部分零点.

可以证明本征值必为大于 0 的实数. 由微分方程

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{10.96}$$

两端同乘以 rR^*, 并积分

$$\int_0^a R^*\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right]\mathrm{d}r+k^2\int_0^a RR^*r\,\mathrm{d}r-m^2\int_0^a RR^*\frac{\mathrm{d}r}{r}=0 \tag{10.97}$$

分部积分, 即证得

$$k^2\int_0^a RR^*r\,\mathrm{d}r=m^2\int_0^a RR^*\frac{\mathrm{d}r}{r}+\int_0^a\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\frac{\mathrm{d}R^*}{\mathrm{d}r}r\,\mathrm{d}r>0 \tag{10.98}$$

限清华大学内使用

i	$\mathrm{J}_0(x)$	$\mathrm{J}_1(x)$	$\mathrm{N}_0(x)$	$\mathrm{N}_1(x)$
1	2.40483	3.83171	0.89358	2.19714
2	5.52008	7.01559	3.95768	5.42968
3	8.65373	10.17347	7.06805	8.59601
4	11.79153	13.32369	10.22235	11.74915
5	14.93092	16.47063	13.36110	14.89744
6	18.07106	19.61586	16.50092	18.04340
7	21.21164	22.76008	19.64131	21.18807
8	24.35247	25.90367	22.78203	24.33194
9	27.49348	29.04683	25.92296	27.47529
10	30.63461	32.18968	29.06403	30.61829

表 10.1: Bessel 函数的零点

现在来研究本征函数的正交关系. 设有本征函数 $\mathrm{J}_m(k_{mi}r)$, 它满足

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(k_{mi}r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k_{mi}^2-\frac{m^2}{r^2}\right)\mathrm{J}_m(k_{mi}r)=0 \tag{10.99}$$

$$\mathrm{J}_m(0)\text{有界}\qquad \mathrm{J}_m(k_{mi}a)=0 \tag{10.100}$$

另有函数 $\mathrm{J}_m(kr)$, 它满足

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(kr)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)\mathrm{J}_m(kr)=0 \tag{10.101}$$

$$\mathrm{J}_m(0)\text{有界} \tag{10.102}$$

再分别用 $r\mathrm{J}_m(kr)$ 和 $r\mathrm{J}_m(k_{mi}r)$ 乘二方程, 得

$$\mathrm{J}_m(kr)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(k_{mi}r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k_{mi}^2-\frac{m^2}{r^2}\right)r\mathrm{J}_m(k_{mi}r)\mathrm{J}_m(kr)=0 \tag{10.103}$$

$$\mathrm{J}_m(k_{mi}r)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(kr)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)r\mathrm{J}_m(k_{mi}r)\mathrm{J}_m(kr)=0 \tag{10.104}$$

限清华大学内部使用

相减, 并积分

$$\left(k_{mi}^2-k^2\right)\int_0^a \mathrm{J}_m(k_{mi}r)\mathrm{J}_m(kr)r\,\mathrm{d}r \tag{10.105}$$

$$=r\left[\mathrm{J}_m(k_{mi}r)\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(kr)}{\mathrm{d}r}-\mathrm{J}_m(kr)\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(k_{mi}r)}{\mathrm{d}r}\right]\Bigg|_{r=0}^{r=a} \tag{10.106}$$

再代入边界条件

$$\mathrm{J}_m(0)\text{有界}\qquad \mathrm{J}_m(k_{mi}a)=0 \tag{10.107}$$

并注意

$$\frac{\mathrm{d}\mathrm{J}_m(k_{mi}r)}{\mathrm{d}r}=k_{mi}\mathrm{J}'_m(k_{mi}r) \tag{10.108}$$

最终得到

$$\left(k_{mi}^2-k^2\right)\int_0^a \mathrm{J}_m(k_{mi}r)\mathrm{J}_m(kr)r\,\mathrm{d}r=-k_{mi}a\mathrm{J}_m(ka)\mathrm{J}'_m(k_{mi}a) \tag{10.109}$$

我们对两种特殊情形感兴趣: 情形 1: $k=k_{mj}$ 且 $i\neq j$

$$\int_0^a \mathrm{J}_m(k_{mi}r)\mathrm{J}_m(k_{mj}r)r\,\mathrm{d}r=0\qquad k_{mi}\neq k_{mj} \tag{10.110}$$

不同本征值的本征函数在区间 $[0,\,a]$ 上以权重 r 正交.

情形 2: $k=k_{mi}$

$$\int_0^a \mathrm{J}_m^2(k_{mi}r)r\,\mathrm{d}r=-\lim_{k\to k_{mi}}\frac{k_{mi}a}{k_{mi}^2-k^2}\mathrm{J}_m(ka)\mathrm{J}'_m(k_{mi}a)$$

$$=\frac{a^2}{2}\left[\mathrm{J}'_m\left(k_{mi}a\right)\right]^2=\frac{a^2}{2}\left[\mathrm{J}'_m\left(\mu_i^{(m)}\right)\right]^2 \tag{10.111}$$

- 以上结果与边界条件有关.
- 对于第二类或第三类边界条件, 需另行计算.
- 三类边界条件可统一写成 $\alpha R'(a)+\beta R(a)=0$

$$\alpha=0\qquad \text{第一类边界条件} \tag{10.112}$$

$$\beta=0\qquad \text{第二类边界条件} \tag{10.113}$$

$$\alpha\neq 0,\,\beta\neq 0\qquad \text{第三类边界条件} \tag{10.114}$$

限清华大学内部使用

对于第二类齐次边界条件, 归一化系数为

$$\int_0^a \mathrm{J}_m^2\left(k_{mi}r\right) r\,\mathrm{d}r = \left(1-\frac{m^2}{\mu_i^{(m)2}}\right)\frac{a^2\mathrm{J}_m^2\left(\mu_i^{(m)}\right)}{2} \tag{10.115}$$

问题 归一化系数恒为正?

对于第三类齐次边界条件, 归一化系数为

$$\frac{a^2}{2}\left[\mathrm{J}_m'^2\left(\mu_i^{(m)}\right)+\left(1-\frac{m^2}{\mu_i^{(m)2}}\right)\mathrm{J}_m^2\left(\mu_i^{(m)}\right)\right] \tag{10.116}$$

利用边界条件, 这个结果还可以继续化简.

问题 下面的积分是如何得到的?

$$\int_0^x \frac{\mathrm{J}_m(x)\mathrm{J}_n(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{m^2-n^2}\left[\mathrm{J}_m'(x)\mathrm{J}_n(x)-\mathrm{J}_n'(x)\mathrm{J}_m(x)\right] \tag{10.117}$$

这个式子可以用来计算下面的积分

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{J}_1^2(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x \tag{10.118}$$

函数 $f(r)$ 在 $[0,\,a]$ 上连续, 且只有有限个极大和极小, 则可按本征函数 $\mathrm{J}_m(k_ir)$ 展开,

$$f(r)=\sum_{i=1}^{\infty} b_i\mathrm{J}_m(k_ir) \tag{10.119}$$

其中 $\mathrm{J}_m(k_ir)$ 是本征值问题

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right]+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R(r)=0 \tag{10.120}$$

$$R(0)\text{有界}\qquad \alpha R'(a)+\beta R(a)=0 \tag{10.121}$$

的解. 展开系数

$$b_i=\frac{\displaystyle\int_0^a f(r)\mathrm{J}_m(k_ir)r\,\mathrm{d}r}{\displaystyle\int_0^a \mathrm{J}_m^2(k_ir)r\,\mathrm{d}r} \tag{10.122}$$

这样得到的级数在区间 $[\delta,\,a-\delta]\,(\delta>0)$ 上一致收敛.

限清华大学内部使用

例题 10.4.2. 将定义在 $[0,1]$ 上的函数 $1-x^2$ 按 $\mathrm{J}_0(\mu_i x)$ 展开, 其中 μ_i 是 $\mathrm{J}_0(x)$ 的正零点.

解

$$1-x^2=\sum_{i=1}^{\infty}c_i\mathrm{J}_0(\mu_i x) \tag{10.123}$$

$$c_i=\frac{2}{\mathrm{J}_1^2(\mu_i)}\int_0^1(1-x^2)\mathrm{J}_0(\mu_i x)x\,\mathrm{d}x \tag{10.124}$$

根据上一章的计算结果, 有 $c_i=8/\mu_i^3\mathrm{J}_1(\mu_i)$

$$1-x^2=8\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_i^3\mathrm{J}_1(\mu_i)}\mathrm{J}_0(\mu_i x) \tag{10.125}$$

将

$$1-x^2=8\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_i^3\mathrm{J}_1(\mu_i)}\mathrm{J}_0(\mu_i x) \tag{10.126}$$

两端微商, 得

$$x=4\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_i^2}\frac{\mathrm{J}_1(\mu_i x)}{\mathrm{J}_1(\mu_i)} \tag{10.127}$$

令 $x=1$, 就有

$$\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{\mu_i^2}=\frac{1}{4} \tag{10.128}$$

10.4.2 圆柱体的冷却

例题 10.4.3. 无穷长的圆柱体, 半径为 a. 如果柱体表面温度维持为 0, 初温为 $u_0f(r)$, 试求柱体内温度的分布和变化.

解 温度 u 与 ϕ,z 无关, $u=u(r,t)$, 满足定解问题

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\kappa}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)=0 \tag{10.129}$$

$$u\big|_{r=0}\text{有界}\qquad\qquad u\big|_{r=a}=0 \tag{10.130}$$

$$u\big|_{t=0}=u_0f(r) \tag{10.131}$$

限清华大学内部使用

容易写出此定解问题的一般解

$$u(r,t)=\sum_{i=1}^{\infty}c_i\mathrm{J}_0\left(\mu_i\frac{r}{a}\right)\exp\left[-\kappa\left(\frac{\mu_i}{a}\right)^2t\right] \tag{10.132}$$

其中 μ_i 是 $\mathrm{J}_0(x)$ 的第 i 个正零点. 代入初始条件

$$u(r,t)\big|_{t=0}=\sum_{i=1}^{\infty}c_i\mathrm{J}_0\left(\mu_i\frac{r}{a}\right)=u_0f(r) \tag{10.133}$$

所以

$$c_i=\frac{2u_0}{a^2\mathrm{J}_1^2(\mu_i)}\int_0^a f(r)\mathrm{J}_0\left(\mu_i\frac{r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r \tag{10.134}$$

知道了 $f(r)$ 的具体形式, 就能算出 c_i. 例如, $f(r)=1-(r/a)^2$, 则有

$$\begin{aligned}c_i&=\frac{2u_0}{a^2\mathrm{J}_1^2(\mu_i)}\int_0^a\left[1-\left(\frac{r}{a}\right)^2\right]\mathrm{J}_0\left(\mu_i\frac{r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r\\&=\frac{8u_0}{\mu_i^3\mathrm{J}_1(\mu_i)}\end{aligned} \tag{10.135}$$

10.4.3 圆环的平面径向振动

例题 10.4.4. 圆环的内外半径分别为 a 和 b. 若内边界固定, 外边界自由, 求圆环作平面径向振动的固有频率.

解 应该选用平面极坐标系, 位移 (矢量) 为 $\boldsymbol{u}=u\boldsymbol{e}_r$ 满足的 (矢量) 波动方程为

$$\frac{\partial^2\boldsymbol{u}}{\partial t^2}-c^2\nabla^2\boldsymbol{u}=0 \tag{10.136}$$

$\boldsymbol{e}_r=(\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\phi\boldsymbol{j})$ 不是常矢量, 它随着 ϕ 变化而变化.

$$\frac{\partial\boldsymbol{e}_r}{\partial\phi}=\frac{\partial(\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\phi\boldsymbol{j})}{\partial\phi}=(-\sin\phi\boldsymbol{i}+\cos\phi\boldsymbol{j})=\boldsymbol{e}_\phi \tag{10.137}$$

$$\frac{\partial\boldsymbol{e}_r}{\partial\phi}=\frac{\partial(\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\phi\boldsymbol{j})}{\partial\phi}=(-\sin\phi\boldsymbol{i}+\cos\phi\boldsymbol{j})=\boldsymbol{e}_\phi \tag{10.138}$$

$$\frac{\partial^2\boldsymbol{e}_r}{\partial\phi^2}=\frac{\partial^2(\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\phi\boldsymbol{j})}{\partial\phi^2}=-(\cos\phi\boldsymbol{i}+\sin\phi\boldsymbol{j})=-e_r \tag{10.139}$$

限清华大学内部使用

所以

$$\nabla^2\boldsymbol{u} \equiv \nabla^2(u\boldsymbol{e}_r) = \left(\nabla^2 u - \frac{u}{r^2}\right)\boldsymbol{e}_r + \frac{2}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \phi}\boldsymbol{e}_\phi \tag{10.140}$$

矢量波动方程等价于偏微分方程组

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\left[\nabla^2 u - \frac{u}{r^2}\right] = 0 \qquad \frac{\partial u}{\partial \phi} = 0 \tag{10.141}$$

径向位移与 ϕ 无关, $u = u(r,t)$ 满足定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{u}{r^2}\right] = 0 \tag{10.142}$$

$$u\big|_{r=a} = 0 \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=b} = 0 \tag{10.143}$$

令 $u(r,t) = R(r)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, $k = \omega/c$, 便得到

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R(r)}{\mathrm{d}r}\right] + \left[k^2 - \frac{1}{r^2}\right]R(r) = 0 \tag{10.144}$$

$$R(a) = 0 \qquad R'(b) = 0 \tag{10.145}$$

- 请同学补足证明: $k = 0$ 无解;
- $k \neq 0$, 常微分方程的通解为

$$R(r) = C\mathrm{J}_1(kr) + D\mathrm{N}_1(kr) \tag{10.146}$$

$$R(a) = 0 \Longrightarrow C\mathrm{J}_1(ka) + D\mathrm{N}_1(ka) = 0 \tag{10.147}$$

$$R'(b) = 0 \Longrightarrow C\mathrm{J}_1'(kb) + D\mathrm{N}_1'(kb) = 0 \tag{10.148}$$

这可以看成是关于 C 和 D 的线性代数方程组, 有非零解的充分必要条件是

$$\begin{vmatrix} \mathrm{J}_1(ka) & \mathrm{N}_1(ka) \\ \mathrm{J}_1'(kb) & \mathrm{N}_1'(kb) \end{vmatrix} = 0 \tag{10.149}$$

限清华大学内部使用

- 圆环作平面径向振动的固有频率为 $\omega_i = k_i c$, 其中 k_i 是

$$\mathrm{J}_1(ka)\mathrm{N}_1'(kb) - \mathrm{N}_1(ka)\mathrm{J}_1'(kb) = 0 \tag{10.150}$$

  的第 i 个正根 (由小到大排列).

- 不妨令 $C = \mathrm{N}_1(k_i a)$, $D = -\mathrm{J}_1(k_i a)$, 由此得到相应的固有振动模式

$$u_i(r,t) = [\mathrm{N}_1(k_i a)\mathrm{J}_1(k_i r) - \mathrm{J}_1(k_i a)\mathrm{N}_1(k_i r)]\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_i ct} \tag{10.151}$$

10.5 与柱函数有关的函数

讨论两种特殊情形下的柱函数

1. 宗量为纯虚数的 Bessel 函数;
2. 阶为半奇数的 Bessel 函数.

10.5.1 虚宗量 Bessel 函数

对于圆柱体内的 Laplace 方程边值问题

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \tag{10.152}$$

$$u\big|_{\phi=0} = u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0} = \frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{10.153}$$

$$u\big|_{z=0} = 0 \qquad u\big|_{z=h} = 0 \tag{10.154}$$

$$u\big|_{r=0} \text{有界} \qquad u\big|_{r=a} = f(\phi, z) \tag{10.155}$$

分离变量, $u(r,\phi,z) = R(r)\,\Phi(\phi)\,Z(z)$

$$\Phi''(\phi) + \mu\Phi(\phi) = 0 \tag{10.156}$$

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi) \qquad \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \tag{10.157}$$

限清华大学内部使用

$$Z''(z)+\lambda Z(z)=0 \tag{10.158}$$

$$Z(0)=0 \qquad Z(h)=0 \tag{10.159}$$

以及

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(-\lambda-\frac{\mu}{r^2}\right)R=0 \tag{10.160}$$

$$\Phi''(\phi)+\mu\Phi(\phi)=0 \tag{10.161}$$

$$\Phi(0)=\Phi(2\pi) \tag{10.162}$$

$$\Phi'(0)=\Phi'(2\pi) \tag{10.163}$$

$\Rightarrow$ 本征值 $\mu=m^2$ (10.164)

本征函数 $\Phi_m(\phi)=\begin{cases}\cos m\phi\\ \sin m\phi\end{cases}$ (10.165)

$m=0,1,2,\cdots$ (10.166)

$$Z''(z)+\lambda Z(z)=0 \tag{10.167}$$

$$Z(0)=0 \tag{10.168}$$

$$Z(h)=0 \tag{10.169}$$

$\Rightarrow$ 本征值 $\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2$ (10.170)

本征函数 $Z_n(z)=\sin\frac{n\pi}{h}z$ (10.171)

$n=1,2,3,\cdots$ (10.172)

求解常微分方程

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[-\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2-\frac{m^2}{r^2}\right]R=0 \tag{10.173}$$

- 令 $k^2=-(n\pi/h)^2$, 可以预料, 作变换 $z=kr$, 能就化为 Bessel 方程.
- 现在分两步走: 先令 $x=(n\pi/h)r$, 然后再作变换 $z=\mathrm{i}x$.
- 作变换 $x=(n\pi/h)r$, $y(x)=R(r)$, 方程变为

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(-1-\frac{m^2}{x^2}\right)y(x)=0 \tag{10.174}$$

限清华大学内部使用

- 再作变换 $z=\mathrm{i}x, w(z)=y(x)$, 化为 Bessel 方程

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)+\left(1-\frac{m^2}{z^2}\right)w(z)=0 \tag{10.175}$$

- $\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)+\left(1-\frac{m^2}{z^2}\right)w(z)=0$ 的解是

$$w(z)=C\mathrm{J}_m(z)+D\mathrm{N}_m(z) \tag{10.176}$$

- $\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(-1-\frac{m^2}{x^2}\right)y(x)=0$ 的解是

$$y(x)=C\mathrm{J}_m(\mathrm{i}x)+D\mathrm{N}_m(\mathrm{i}x) \tag{10.177}$$

- $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[-\left(\frac{n\pi}{h}\right)^2-\frac{m^2}{r^2}\right]R=0$ 的解是

$$R(r)=C\mathrm{J}_m\left(\frac{\mathrm{i}n\pi}{h}r\right)+D\mathrm{N}_m\left(\frac{\mathrm{i}n\pi}{h}r\right) \tag{10.178}$$

- r 是实变量, 故得到的函数

$$\mathrm{J}_m\left(\frac{\mathrm{i}n\pi}{h}r\right)\qquad \mathrm{N}_m\left(\frac{\mathrm{i}n\pi}{h}r\right) \tag{10.179}$$

$$\mathrm{J}_m(\mathrm{i}x)\qquad \mathrm{N}_m(\mathrm{i}x) \tag{10.180}$$

都是以纯虚数为宗量的柱函数.

- 当 x 为纯虚数时, 函数值也是复数

$$\begin{aligned}\mathrm{J}_\nu(x\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2})&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{x}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}\right)^{2k+\nu}\\&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\nu/2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!\Gamma(k+\nu+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}\end{aligned} \tag{10.181}$$

限清华大学内部使用

定义 10.5.1 (第一类虚宗量 Bessel 函数)**.**

$$\begin{aligned}\mathrm{I}_\nu(x) &= \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi\nu/2}\mathrm{J}_\nu(x\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!\Gamma\left(k+\nu+1\right)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}\end{aligned} \tag{10.182}$$

称为第一类虚宗量 Bessel 函数.

相应地, 方程

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(-1-\frac{\nu^2}{x^2}\right)y(x)=0 \tag{10.183}$$

称为虚宗量 Bessel 方程. 当 $\nu\neq$ 整数时, 虚宗量 Bessel 方程

$$\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(-1-\frac{\nu^2}{x^2}\right)y(x)=0 \tag{10.184}$$

的解 $\mathrm{I}_{\pm\nu}(x)$ 线性无关. 当 $\nu=$ 整数 n 时, $\mathrm{I}_{\pm n}(x)$ 线性相关

$$\begin{aligned}\mathrm{I}_{-n}(x) &= \mathrm{i}^n\mathrm{J}_{-n}(\mathrm{i}x)=(-\mathrm{i})^n\mathrm{J}_n(\mathrm{i}x) \\ &= \mathrm{i}^{-n}\mathrm{J}_n(\mathrm{i}x)=\mathrm{I}_{\pm n}(x)\end{aligned} \tag{10.185}$$

第二解也可取为

定义 10.5.2 (第二类虚宗量 Bessel 函数)**.** 第二类虚宗量 Bessel 函数 (McDonald 函数)

$$\mathrm{K}_\nu(x)=\frac{\pi}{2\sin\nu\pi}\Big[\mathrm{I}_{-\nu}(x)-\mathrm{I}_\nu(x)\Big] \tag{10.186}$$

当 $\nu=n$ 为整数时 $\mathrm{K}_n(x)$ 仍然有意义, 且与 $\mathrm{I}_n(x)$ 线性无关

$$\mathrm{K}_n(x)=\lim_{\nu\to n}\mathrm{K}_\nu(x)=\lim_{\nu\to n}\frac{\pi}{2\sin\nu\pi}\Big[\mathrm{I}_{-\nu}(x)-\mathrm{I}_\nu(x)\Big] \tag{10.187}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}\mathrm{K}_n(x)=&\lim_{\nu\to n}\frac{\pi}{2\sin\nu\pi}\Big[\mathrm{I}_{-\nu}(x)-\mathrm{I}_\nu(x)\Big]\\ =&\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\frac{(n-k-1)!}{k!}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k-n}\\ &+(-1)^{n+1}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!\,(n+k)!}\Big[\ln\frac{x}{2}\\ &-\frac{1}{2}\psi(n+k+1)-\frac{1}{2}\psi(k+1)\Big]\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+n}\end{aligned}\tag{10.188}$$

这里仍约定：当 $n=0$ 时, 去掉右端第一项的有限和. 图10.5和10.6给出了部分虚宗量 Bessel 函数的函数曲线.

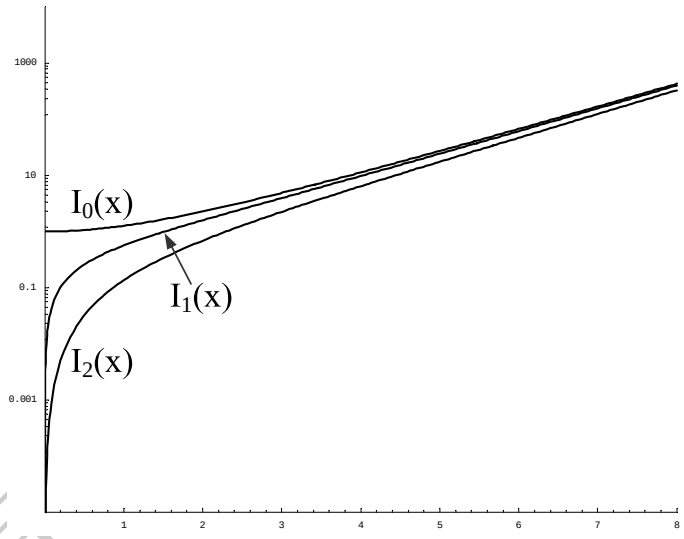


图 10.5: 虚宗量 Bessel 函数 $\mathrm{I}_n(x)$

当 $x\to 0$ 时 (约定 $\nu\geq 0$), $\mathrm{I}_\nu(x)$ 有界　　$\mathrm{K}_\nu(x)$ 无界. 当 $x\to\infty$ 时

$$\mathrm{I}_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{1}{2\pi x}}\mathrm{e}^{x}\qquad \mathrm{K}_\nu(x)\sim\sqrt{\frac{\pi}{2x}}\mathrm{e}^{-x}\tag{10.189}$$

限清华大学内部使用

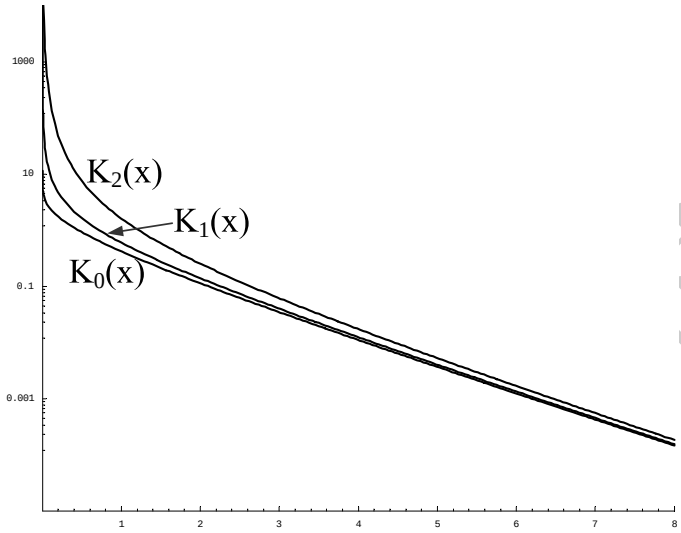


图 10.6: 虚宗量 Bessel 函数 $\mathrm{K}_n(x)$

在实用中, 常常根据这些渐近行为挑选出所需要的解. 例如, 圆柱体内的 Laplace 方程边值问题

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0 \tag{10.190}$$

$$u\big|_{\phi=0}=u\big|_{\phi=2\pi} \qquad \frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=0}=\frac{\partial u}{\partial \phi}\Big|_{\phi=2\pi} \tag{10.191}$$

$$u\big|_{z=0}=0 \qquad u\big|_{z=h}=0 \tag{10.192}$$

$$u\big|_{r=0}\text{有界} \qquad u\big|_{r=a}=f(\phi,z) \tag{10.193}$$

一般解就是

$$u_{mn}(r,\phi,z)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=0}^{\infty}\Bigg[(A_{mn}\cos m\phi+B_{mn}\sin m\phi) \times \mathrm{I}_m\Big(\frac{n\pi}{h}r\Big)\sin\frac{n\pi}{h}z\Bigg] \tag{10.194}$$

- 以上定义的虚宗量 Bessel 函数, 纯粹是在默认 x 为实数的条件下引进的.

限清华大学内部使用

- 这种限制条件不是必要的. 完全可以把 $\mathrm{I}_\nu(x)$ 的定义扩充到带有割线的复平面 $|\arg x| < \pi$ 上.
- 相应地, $\mathrm{K}_\nu(x)$ 的定义也就扩充到了同一区域中.

10.5.2 半奇数阶 Bessel 函数

先讨论最特殊的半奇数阶 Bessel 函数

$$\begin{aligned}\mathrm{J}_{1/2}(z) =& \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma\left(k+3/2\right)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+1/2} \\ =& \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1} \\ =& \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z \end{aligned} \tag{10.195}$$

所以, $\mathrm{J}_{1/2}(z)$ 是初等函数.

将递推关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^\nu \mathrm{J}_\nu(z)\right] = z^\nu \mathrm{J}_{\nu-1}(z) \tag{10.196}$$

改写为

$$\left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right) z^\nu \mathrm{J}_\nu(z) = z^{\nu-1}\mathrm{J}_{\nu-1}(z) \tag{10.197}$$

因此

$$\begin{aligned} z^{-1/2}\mathrm{J}_{-1/2} =& \left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right) z^{1/2}\mathrm{J}_{1/2}(z) \\ =& \left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin z \\ =& \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\cos z}{z} \end{aligned} \tag{10.198}$$

所以 $\mathrm{J}_{-1/2}(z) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi z}} \cos z$ 也是初等函数. 反复利用递推关系

$$\left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right) z^\nu \mathrm{J}_\nu(z) = z^{\nu-1}\mathrm{J}_{\nu-1}(z) \tag{10.199}$$

限清华大学内部使用

就能得到

$$z^{-n+1/2}\mathrm{J}_{-n+1/2}(z)=\left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin z \tag{10.200}$$

它们也全都是初等函数.

将 Bessel 函数的另一个递推关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{-\nu}\mathrm{J}_\nu(z)\right]=-z^{-\nu}\mathrm{J}_{\nu+1}(z) \tag{10.201}$$

改写为

$$-\left(\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right)z^{-\nu}\mathrm{J}_\nu(z)=z^{-\nu-1}\mathrm{J}_{\nu+1}(z) \tag{10.202}$$

也能得到

$$z^{-n-1/2}\mathrm{J}_{n+1/2}(z)=\left(-\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\right)^n\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{\sin z}{z} \tag{10.203}$$

它们也全都是初等函数. 半奇数阶 Neumann 函数 $\mathrm{N}_{n+1/2}(z)$ 的定义为

$$\begin{aligned}\mathrm{N}_{n+1/2}(z)=&\frac{\cos(n+1/2)\pi\cdot\mathrm{J}_{n+1/2}(x)-\mathrm{J}_{-(n+1/2)}(x)}{\sin(n+1/2)\pi}\\=&(-1)^{n+1}\mathrm{J}_{-(n+1/2)}(x)\end{aligned} \tag{10.204}$$

与 $\mathrm{J}_{-n-1/2}(z)$ 线性相关.

10.5.3 球 Bessel 函数

在球坐标系下将 Helmholtz 方程 $\nabla^2u+k^2u=0$ 分离变量时, 得到

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k^2-\frac{\lambda}{r^2}\right)R=0 \tag{10.205}$$

- 在一般情况下 $\lambda_l=l(l+1),\ l=0,1,2,\cdots$
- $k=0$ 时, 方程的两个线性无关解是 r^l 和 r^{-l-1}.
- $k\neq0$ 时, 方程的解?

限清华大学内部使用

- 可作变换 $x = kr$ 和 $y(x) = R(r)$, 将方程变为

$$\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) + \left[1 - \frac{l(l+1)}{x^2}\right]y(x) = 0 \tag{10.206}$$

- 这个方程称为球 Bessel 方程, 它的形式和 Bessel 方程非常相似.

定义 10.5.3 (球 Bessel 方程)**.**

$$\frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^2\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right) + \left[1 - \frac{l(l+1)}{z^2}\right]w(z) = 0 \tag{10.207}$$

- 也有两个奇点, 一个是 $z = 0$(正则奇点), 一个是 $z = \infty$(非正则奇点), 和 Bessel 方程相同.
- 可以试图将球 Bessel 方程化为 Bessel 方程.
- 在 $z = 0$ 处的指标方程为

$$\rho(\rho - 1) + 2\rho - l(l+1) = 0 \tag{10.208}$$

- 因此指标为 $\rho = l, -(l+1)$.

作变换 $w(z) = v(z)/\sqrt{z}$, 可以预料, $v(z)$ 的微分方程在 $z = 0$ 点的指标将是

$$\rho = \pm(l + 1/2) \tag{10.209}$$

利用

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z^2\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right) =& \frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{3/2}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z} - \frac{1}{2}z^{1/2}v\right] \\ =& \frac{1}{z^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[z^{1/2}\left(z\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}\right) - \frac{1}{2}z^{1/2}v\right] \\ =& \frac{1}{\sqrt{z}}\left[\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}\right) - \frac{1}{4z^2}v\right]\end{aligned} \tag{10.210}$$

得到

$$\frac{1}{z}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(z\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}\right) + \left[1 - \frac{(l+1/2)^2}{z^2}\right]v = 0 \tag{10.211}$$

限清华大学内部使用

正是 $l+1/2$ 阶的 Bessel 方程. 相应地, 线性无关解就是

$$\mathrm{J}_{l+1/2}(z) \qquad \text{和} \qquad \mathrm{J}_{-(l+1/2)}(z) \tag{10.212}$$

或

$$\mathrm{J}_{l+1/2}(z) \qquad \text{和} \qquad \mathrm{N}_{l+1/2}(z) \tag{10.213}$$

这样球 Bessel 方程的解为

定义 10.5.4 (球 Bessel 函数)**.**

$$\mathrm{j}_l(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}}\mathrm{J}_{l+1/2}(z) \tag{10.214}$$

定义 10.5.5 (球 Neumann 函数)**.**

$$\mathrm{n}_l(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}}\mathrm{N}_{l+1/2}(z) \tag{10.215}$$

球 Bessel 函数

$$\begin{aligned}\mathrm{j}_l(z) &= \sqrt{\frac{\pi}{2z}}\mathrm{J}_{l+1/2}(z) \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\Gamma\left(n+l+3/2\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n+l}\end{aligned} \tag{10.216}$$

例如

$$\mathrm{j}_0(z) = \frac{\sin z}{z} \qquad \mathrm{j}_1(z) = \frac{1}{z^2}\big(\sin z - z\cos z\big) \tag{10.217}$$

$$\mathrm{j}_2(z) = \frac{1}{z^3}\Big[\big(3-z^2\big)\sin z - 3z\cos z\Big] \tag{10.218}$$

球 Neumann 函数

$$\begin{aligned}\mathrm{n}_l(z) &= \sqrt{\frac{\pi}{2z}}\mathrm{N}_{l+1/2}(z) = (-1)^{l+1}\mathrm{J}_{-l-1/2}(z) \\ &= (-1)^{l+1}\frac{\sqrt{\pi}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\Gamma\left(n-l+1/2\right)}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n-l-1}\end{aligned} \tag{10.219}$$

限清华大学内部使用

例如

$$\mathrm{n}_0(z)=-\frac{\cos z}{z}\qquad \mathrm{n}_1(z)=-\frac{1}{z^2}\big(\cos z+z\sin z\big)$$
$$\mathrm{n}_2(z)=-\frac{1}{z^3}\Big[\big(3-z^2\big)\cos z+3z\sin z\Big] \tag{10.220}$$

图10.7给出了部分球 Bessel 函数以及球 Neumann 函数的曲线, 其中细灰线为它们的渐近线 $y=\pm 1/x$.

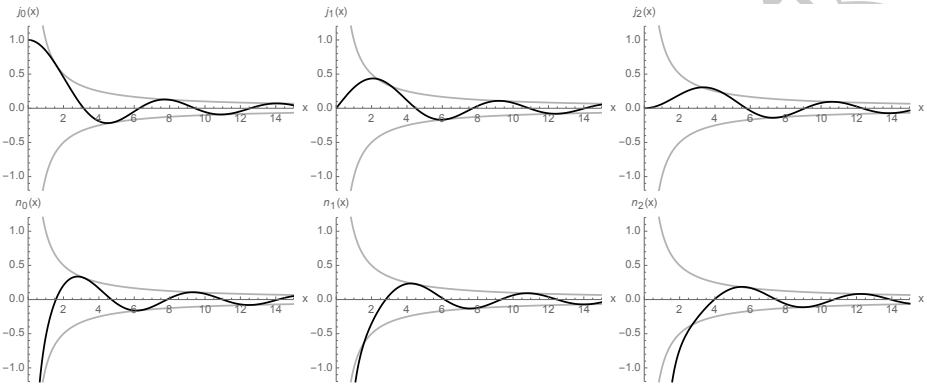


图 10.7: 球 Bessel 函数 $\mathrm{j}_l(x)$ 和球 Neumann 函数 $\mathrm{n}_l(x)$

例题 10.5.1 (思考题 1)**.** 设有本征值问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\lambda-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R(r)=0 \tag{10.221}$$
$$R(0)\text{有界}\qquad R(a)=0 \tag{10.222}$$

1. 求解此本征值问题;

2. 证明本征函数的正交性.

解 略.

限清华大学使用

例题 10.5.2 (思考题 2)**.** 求解 Helmholtz 方程的球内边值问题

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0 \qquad x^2 + y^2 + z^2 < a^2 \tag{10.223}$$

$$u\big|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = f \tag{10.224}$$

解 提示

1. 采用球坐标系.
2. 熟练地写出一般解.
3. 分别讨论轴对称与不具有轴对称性两种情形.

例题 10.5.3 (思考题 3)**.** 求解球内的热传导问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = 0 \qquad x^2 + y^2 + z^2 < a^2,\ t > 0 \tag{10.225}$$

$$u\big|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{10.226}$$

$$u\big|_{t=0} = f(x, y, z) \qquad x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2 \tag{10.227}$$

解 提示:

1. 采用球坐标系.
2. 熟练地写出一般解.
3. 分别讨论轴对称与不具有轴对称性两种情形.

例题 10.5.4 (平面波按球面波展开)**.** 将函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}$ 按 Legendre 多项式展开.

解

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = \sum_{l=0}^{\infty} c_l(kr)\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{10.228}$$

限清华大学内部使用

则展开系数

$$c_l(kr) = \frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}krx}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \tag{10.229}$$

$$= \frac{2l+1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}kr)^n}{n!}\int_{-1}^{1} x^n\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \tag{10.230}$$

根据“球函数”中得到的结果

$$\begin{aligned} c_l(kr) =& \frac{2l+1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}kr)^{l+2n}}{(l+2n)!}\int_{-1}^{1} x^{l+2n}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x \\ =& \frac{2l+1}{2}\mathrm{i}^l\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(l+2n)!}(kr)^{l+2n} \\ & \times \frac{(l+2n)!}{2^{l+2n}n!}\frac{\sqrt{\pi}}{\Gamma\left(n+l+3/2\right)} \\ =& \frac{2l+1}{2}\mathrm{i}^l\sqrt{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!\Gamma\left(n+l+3/2\right)}\left(\frac{kr}{2}\right)^{l+2n} \\ =& (2l+1)\mathrm{i}^l\mathrm{j}_l(kr) \end{aligned} \tag{10.231}$$

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{i}^l\mathrm{j}_l(kr)\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{10.232}$$

物理解释：平面波按球面波展开

- 若规定相位的时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 且 r 和 θ 为球坐标.
- 左端是向正 z 轴方向传播的平面波, 波数为 k.
- 右端的 $\mathrm{j}_l(kr)$ 则具有球面波的相位因子

$$\mathrm{j}_l(kr) \sim \frac{1}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}\right) \tag{10.233}$$

另外的思路. 因为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$ 是 Helmholtz 方程的解

$$\left(\nabla^2+k^2\right)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta} = 0 \tag{10.234}$$

限清华大学内部使用

故应有

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum_{l=0}^{\infty}A_l\mathrm{j}_l(kr)\mathrm{P}_l(\cos\theta) \tag{10.235}$$

如何求出 A_l?

$$\begin{aligned}A_l\mathrm{j}_l(kr)=&\frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}krx}\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x\\=&\frac{2l+1}{2}\left[\frac{1}{\mathrm{i}kr}\mathrm{e}^{\mathrm{i}krx}\mathrm{P}_l(x)\Big|_{-1}^{1}-\frac{1}{\mathrm{i}kr}\int_{-1}^{1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}krx}\mathrm{P}_l'(x)\,\mathrm{d}x\right]\\=&\frac{2l+1}{2}\frac{1}{\mathrm{i}kr}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}-(-1)^l\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\right]+O\left(\frac{1}{r^2}\right)\\=&\frac{2l+1}{2}\frac{1}{\mathrm{i}kr}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}-(-1)^l\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\right]+O\left(\frac{1}{r^2}\right)\end{aligned} \tag{10.236}$$

另一方面

$$\begin{aligned}\mathrm{j}_l(kr)=&\frac{1}{kr}\sin\left(kr-\frac{l\pi}{2}\right)+O\left(\frac{1}{r^2}\right)\\=&\frac{1}{2\mathrm{i}kr}\left[\mathrm{i}^{-l}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}-\mathrm{i}^{l}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\right]+O\left(\frac{1}{r^2}\right)\\=&\frac{1}{2kr}\mathrm{i}^{-l-1}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}-(-1)^l\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr}\right]+O\left(\frac{1}{r^2}\right)\end{aligned} \tag{10.237}$$

所以也得到

$$A_l\frac{\mathrm{i}^{-l-1}}{2}=\frac{2l+1}{2\mathrm{i}}\quad\Rightarrow\quad A_l=(2l+1)\mathrm{i}^l \tag{10.238}$$

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{i}^l\mathrm{j}_l(kr)\mathrm{P}_l(\cos\theta)} \tag{10.239}$$

这个式子在量子体系的散射问题中非常重要, 以此式为基础发展出计算散射问题的分波法和分波近似.

限清华大学内部使用

第十一章　内积空间与函数空间

11.1　内积空间

11.1.1　内积与内积空间

定义 11.1.1 (矢量空间). 元素 $x, y, z, \cdots$ (称为矢量) 的集合称为实 (复) 矢量空间 (线性空间), 如果下列公理成立:

- 任给矢量 x 与 y, 有加法运算: 即存在对应的矢量 $x+y$, 称为 x 与 y 之和, 具有下列性质
  (a) $x+y=y+x$　　(b) $x+(y+z)=(x+y)+z$
  (c) 存在唯一矢量 0, 使得对于每个 x, $x+0=x$
  (d) 每个矢量 x 存在唯一矢量 $-x$, 使得 $x+(-x)=0$

- 任给矢量 x 及实 (复) 数 α, 有数乘运算, 即存在对应的矢量 αx, 使得
  (a) $\alpha(\beta x)=(\alpha\beta)x$　　(b) $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta x$
  (c) $\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y$　　(d) $1x=x$

把三维矢量空间中长度概念推广到 n 维矢量空间. 为此, 先定义 n 维矢量的内积. 设在数域 K 上定义了 n 维矢量空间 V, 它的元素 (矢量) 用 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$, $\cdots$ 表示. 实 n 维矢量空间 (即 K 为实数域), 在选定一组基 $\{\boldsymbol{e}_i, i=1,2,\cdots,n\}$ 之后, 空间中的矢量 $\boldsymbol{x}$ 都可以用它在这一组基上的投影 (坐

限清华大学内部使用

标) $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 表示

$$\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + x_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n = \sum_{i=1}^{n} x_i\boldsymbol{e}_i \tag{11.1}$$

定义 11.1.2 (实矢量空间的内积)**.** 对于空间中的矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$, 最常见的内积定义

$$(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n = \sum_{i=1}^{n} x_iy_i \tag{11.2}$$

- $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y})$ 是一个实数;
- $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{y},\, \boldsymbol{x})$ $\quad$ $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}) \geq 0$;
- 当且仅当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 时, 才有 $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x}) = 0$.

定义 11.1.3 (矢量 $\boldsymbol{x}$ 的长度 $\|\boldsymbol{x}\|$)**.**

$$\|\boldsymbol{x}\| = (\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{x})^{1/2} \tag{11.3}$$

- 对于复 n 维矢量空间, 如果仍保留上述内积定义, 则矢量长度就可能不是实数.
- 为了保持矢量长度仍是实数, 必须保证矢量和它自身的内积为正.
- 不妨在保持长度定义的前提下, 将内积定义定义修改.

$$(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = x_1^*y_1 + x_2^*y_2 + \cdots + x_n^*y_n = \sum_{i=1}^{n} x_i^*y_i \tag{11.4}$$

其中 x_i^* 是 x_i 的复共轭. 显然, 在复矢量空间中 $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{y},\, \boldsymbol{x})^*$.

- 这样的内积概念是三维矢量的标积的简单推广.
- 但还不够普遍和抽象, 特别是矢量的内积明显依赖于基的选取.

限清华大学内部使用

- 需要从内积的各种可能定义中抽象出它的最本质的要素. 从而给出一个公理化的内积定义.

✠内积公理: (定义在实数或复数域 K 上的) 矢量空间中矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的内积 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 是它们的标量值函数, 满足

1. $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})^*$;
2. $(\alpha\boldsymbol{x} + \beta\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = \alpha^*(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + \beta^*(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$, 其中 α 和 β 是数域 K 上的标量;
3. 对于任何 $\boldsymbol{x}$, $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) \geq 0$, 当且仅当 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 时, $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = 0$.

内积公理显然涵盖了上面的几种内积定义.

1. 根据内积公理中的第 1 条要求, 可以看出, 不论是实的或复的矢量空间, 一个矢量和它自身的内积总是实数, 这样第 3 条要求中的不等式才有意义;
2. 在此基础上, 就可以定义

定义 11.1.4 (矢量 $\boldsymbol{x}$ 的模 (即矢量 $\boldsymbol{x}$ 的"长度")).

$$\|\boldsymbol{x}\| \equiv (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})^{1/2} \tag{11.5}$$

1. 从内积公理中的第 1 和第 2 条要求, 可得

$$(\boldsymbol{x}, \alpha\boldsymbol{y}) = \alpha(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \tag{11.6}$$

2. 因此

$$\begin{aligned} \|\alpha\boldsymbol{x}\| &= (\alpha\boldsymbol{x}, \alpha\boldsymbol{x})^{1/2} \\ &= \left[\alpha\alpha^*(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})\right]^{1/2} = |\alpha| \, \|\boldsymbol{x}\| \end{aligned} \tag{11.7}$$

限清华大学内部使用

任何一个非零矢量除以它的模就成为 “单位长度” 的矢量, 或称为归一化的矢量

$$\left(\frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|},\ \frac{\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{x}\|}\right)=1 \tag{11.8}$$

已知实数域上的列矢量

$$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix}\ \text{和}\ \boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix} \tag{11.9}$$

以及对角矩阵 (对角元 P_{ii} 均为正实数)

$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}P_{11}&0&\cdots&0\\0&P_{22}&\cdots&0\\\vdots&&&\vdots\\0&0&\cdots&P_{nn}\end{pmatrix} \tag{11.10}$$

则可定义矢量 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 的内积为

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\begin{pmatrix}x_1,&x_2,&\cdots,&x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}P_{11}&0&\cdots&0\\0&P_{22}&\cdots&0\\\vdots&&&\vdots\\0&0&\cdots&P_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix} \tag{11.11}$$

或者看成矩阵乘法

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\widetilde{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{y} \tag{11.12}$$

$\widetilde{\boldsymbol{x}}$ 是 $\boldsymbol{x}$ 的转置.

实变量 t 的所有复系数的多项式的集合, 在多项式加法以及多项式和复数的乘法下构成一个复矢量空间. 不妨假设 $0\leq t\leq 1$. 若 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是此矢量空间中的两个矢量 (即多项式), 则它们的内积可定义为

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})=\int_0^1 x^*(t)\,y(t)\,\rho(t)\ \mathrm{d}t \tag{11.13}$$

限清华大学内部使用

其中已知函数 $\rho(x) \geq 0$ 且 $\neq 0$. 它的特殊情形是 $\rho(x) \equiv 1$

$$(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = \int_0^1 x^*(t)\, y(t)\ \mathrm{d}t \tag{11.14}$$

- 定义了内积的矢量空间称为内积空间;
- 具有内积的实矢量空间称为欧几里德空间 (Euclidean space);
- 具有内积的复矢量空间称为酉空间 (unitary space).

11.1.2 正交性

在建立了内积定义后, 就可以引入矢量正交的概念.

定义 11.1.5 (正交)**.** 当且仅当 $(\boldsymbol{x},\, \boldsymbol{y}) = 0$ 时, 两矢量 $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ 正交.

零矢量与任何矢量都正交.

定义 11.1.6 (正交归一)**.** 若对于所有的 i 和 j, $(\boldsymbol{x}_i,\, \boldsymbol{x}_j) = \delta_{ij}$, 则称矢量组 $\{\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \cdots\}$ 正交归一.

- 正交归一矢量一定线性无关, 因为如果将它们线性组合成零矢量

  $$\alpha_1 \boldsymbol{x}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{x}_2 + \alpha_3 \boldsymbol{x}_3 + \cdots = \boldsymbol{0} \tag{11.15}$$

  则一定有 $\alpha_j = 0, \quad j = 1, 2, 3, \cdots$
- n 维矢量空间中的任何一组 n 个正交归一矢量都可以构成此空间的基, 称为正交归一基 (或称正交标准基).

11.1.3 完备性

定义 11.1.7 (正交归一矢量集的完备性概念)**.** 有限维矢量空间中, 如果一组正交归一的矢量 (称为一个正交归一矢量集), 并不包含在另一个更大的正交归一矢量集之中, 则称该正交归一矢量集是完备的.

限清华大学内部使用

- 在有限维的矢量空间中, 一个完备的正交归一矢量集中矢量的个数必然与空间的维数相同;
- 实际问题往往不是先知道矢量空间的维数, 反而是要通过找出一组完备的正交归一矢量来判断空间的维数来建立矢量空间的一组基;
- 在一个内积空间 V 中, 要判断一组正交归一的矢量是否完备, 是一个非常重要的现实问题.

在给定的内积空间 V 中, 如何判断一组正交归一的矢量 $\{\boldsymbol{x}_i, i=1, 2, \cdots, k\}$ 是否完备?

1. 当且仅当 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 时, $(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x})=0$, $i=1, 2, \cdots, k$
2. 对于任意的 $\boldsymbol{x}\in V$, 恒有 $\boldsymbol{x}=\sum\limits_{i=1}^{k}(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x})\boldsymbol{x}_i$
3. Bessel 不等式中的等号成立, 即对于任意的 $\boldsymbol{x}\in V$, 恒有 $\|\boldsymbol{x}\|^2=\sum\limits_{i=1}^{k}|(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x})|^2$
4. Parseval 方程成立, 即对于任意的 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\in V$, 恒有 $(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})=\sum\limits_{i=1}^{k}(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}_i)(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x})$

这些判据都是充分必要条件, 彼此完全等价.

11.2 函数空间

11.2.1 函数的内积

函数空间是一类特殊的矢量空间: 空间的元素是函数. 更确切地说, 空间的元素是定义在一定区间(可以是有界区间、无界区间或半无界区间, 为确定起见, 以下不妨写为 $a\leq x\leq b$) 上的复值平方可积函数(即积分 $\int_a^b|f(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 存在).

限清华大学内部使用

- 定义元素 f_1 和 f_2 的加法 f_1+f_2 就是两函数相加

$$(f_1+f_2)(x)=f_1(x)+f_2(x) \tag{11.16}$$

- 元素 f 和复常数 α 的数乘 αf 是

$$(\alpha f)(x)=\alpha f(x) \tag{11.17}$$

这样的平方可积函数的集合, 对于加法和数乘是封闭的, 因此的确构成矢量空间. 对于加法

$$|f_1(x)+f_2(x)|^2+|f_1(x)-f_2(x)|^2 \tag{11.18}$$

$$=2\big[\,|f_1(x)|^2+|f_2(x)|^2\,\big] \tag{11.19}$$

所以, 两个平方可积函数之和仍是平方可积的

$$|f_1(x)+f_2(x)|^2\le 2\big[\,|f_1(x)|^2+|f_2(x)|^2\,\big] \tag{11.20}$$

问题　如何理解函数作为空间的矢量?

要理解函数 $f(x)$, 可以把区间任意分成 n 个小段, 小段宽度 Δx_i, 在每个段内任取一点的函数值 f_i. 这样函数就可以近似地理解成一个 n 维复空间的矢量 $\boldsymbol{f}$

$$\boldsymbol{f}=\begin{pmatrix} f_1\\ f_2\\ \vdots\\ f_n\end{pmatrix} \tag{11.21}$$

取极限 $n\to\infty$, 就得到了 $f(x)$ 和无穷维复空间矢量的对应关系.

又 n 维复空间矢量的内积为

$$(\boldsymbol{f},\boldsymbol{g})=\sum_{i=1}^{n} f_i^* g_i \tag{11.22}$$

限清华大学内部使用

由此函数空间的内积为

$$\sum_{i=1}^{n} f_i^* g_i \Delta x_i \Rightarrow \int_a^b f^*(x) g(x)\,\mathrm{d}x \tag{11.23}$$

由此可知 $\Delta x_i \to \mathrm{d}x$ 为权重因子.

定义 11.2.1 (函数空间的内积)**.** 设 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 是函数空间中的两个函数, 它们的内积是

$$(f_1,\, f_2) = \int_a^b f_1^*(x) f_2(x)\,\mathrm{d}x \tag{11.24}$$

由于

$$|f_1(x)|^2 + |f_2(x)|^2 - 2\,|f_1(x)| \cdot |f_2(x)| = \big[\,|f_1(x)| - |f_2(x)|\,\big]^2 \geq 0 \tag{11.25}$$

因此

$$|f_1^*(x) f_2(x)| = |f_1(x)| \cdot |f_2(x)| \leq \frac{1}{2}\big[\,|f_1(x)|^2 + |f_2(x)|^2\,\big] \tag{11.26}$$

所以积分 $\displaystyle\int_a^b |f_1^*(x) f_2(x)|\,\mathrm{d}x$ 存在. 又因为

$$\Big|\int_a^b f_1^*(x) f_2(x)\,\mathrm{d}x\Big| \leq \int_a^b \big|f_1^*(x) f_2(x)\big|\,\mathrm{d}x \tag{11.27}$$

所以, 只要 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 平方可积, 那么它们的内积也一定存在. 在此基础上, 可以定义函数 $f(x)$ 的范数

$$\|f\| = (f,\, f)^{1/2} \tag{11.28}$$

亦即函数 $f(x)$ 的 “长度”.

- 在此内积定义下, 如果 $(f,\, f) = 0$, $f(x)$ 不见得在整个区间上处处为 0. $f(x)$ 可以在有限个点上不为 0, 这些不为 0 的函数值不会影响积分值, 仍可以有 $(f,\, f) = 0$.

限清华大学内部使用

- 准确地说, 如果 $(f,\, f) = 0$, 则 $f(x)$ 可以在测度为零的点集上取非零值. 所以只能说 $(f,\, f) = 0$ 隐含着 $f(x)$ 几乎处处为 0.
- 如果采用广义的零函数的概念, 把任何几乎处处为 0 的函数称为零函数, 那么这里定义的内积也就符合内积公理中的第 3 条要求

$$f(x) \text{ 是零函数} \Leftrightarrow (f,\, f) = 0$$

11.2.2 函数的正交归一性

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

$$(f,\, g) \equiv \int_a^b f^*(x) g(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{11.29}$$

则称它们 (在区间 $[a,\, b]$ 上) 正交. 若函数 $f(x)$ 和它自身的内积

$$(f,\, f) \equiv \int_a^b f^*(x) f(x)\,\mathrm{d}x = 1 \quad \text{亦即} \quad \|f\| = 1 \tag{11.30}$$

则称 $f(x)$ 是归一化的. 合并起来, 若对于函数集合 $\{f_i\}$, 恒有

$$(f_i,\, f_j) \equiv \int_a^b f_i^*(x) f_j(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{ij} \tag{11.31}$$

则称此函数集合正交归一. 例如函数集合 $\left\{\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx},\, n = 0, \pm1, \pm2, \cdots\right\}$ 在区间 $[-\pi,\, \pi]$ 上正交归一.

11.2.3 正交归一函数集的完备性

定义 11.2.2 (正交归一函数集的完备性概念)**.** 若对于 (函数空间中的) 任意函数 $f(x)$, 总可以表示成正交归一函数集 $\{f_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 的线性组合

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i(x) \tag{11.32}$$

则称正交归一函数集 $\{f_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 是完备的.

限清华大学内部使用

正交归一函数集的完备性概念总是和任意函数是否可以按该函数集展开相联系的. 这里隐含了此函数集为可数集的假设.正交归一函数集中函数的数目 (即空间的维数), 可以是有限的 (空间的维数有限), 也可以是无穷 (空间的维数为无穷).

定义 11.2.3 (逐点收敛)**.** 展开式应该对区间 $[a, b]$ 内的每一点 x 都成立, 或者说, 对于区间 $[a, b]$ 内的每一点 x, 级数 $\sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i(x)$ 都收敛于 $f(x)$. 这种收敛性称为逐点收敛.

定义 11.2.4 (平均收敛)**.** 展开式左右两端可以相差一个广义的零函数, 即将级数 $\sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i(x)$ 理解为平均收敛于 $f(x)$

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x = 0 \tag{11.33}$$

由函数集 $\{f_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 的正交归一性, 可求得展开系数

$$c_i = \int_a^b f_i^*(x) f(x)\, \mathrm{d}x = (f_i,\, f) \tag{11.34}$$

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} c_i f_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x \tag{11.35}$$

$$= (f,\, f) - \sum_{i=1}^{n} c_i^* (f_i,\, f) - \sum_{i=1}^{n} c_i (f,\, f_i) + \sum_{i=1}^{n} |c_i|^2 \tag{11.36}$$

$$= (f,\, f) - \sum_{i=1}^{n} |c_i|^2 \tag{11.37}$$

因为函数集 $\{f_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 是完备的, 根据级数的平均收敛性, 就有

$$\boxed{(f,\, f) = \sum_{i=1}^{\infty} |c_n|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(f_i,\, f)|^2} \tag{11.38}$$

限清华大学内部使用

这就是函数集 $\{f_i,\, i=1,2,\cdots\}$ 的完备性关系 (Parseval 方程).

问题：不完备的正交归一函数集 $\{f_i,\, i=1,2,\cdots\}$, 如果用这个函数集的线性组合 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i f_i(x)$ 来逼近 $f(x)$, 如何选择 (与 n 无关的) 组合系数 a_i, 可以得到最佳逼近, 使误差

$$\left\| f(x) - \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(x) \right\|^2 \equiv \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x \tag{11.39}$$

取极小? 仿照 Parseval 方程的证明方法, 可以求得

$$\begin{aligned}
&\int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^{n} a_i f_i(x) \right|^2 \mathrm{d}x \\
&= (f,\, f) - \sum_{i=1}^{n} a_i^* (f_i,\, f) - \sum_{i=1}^{n} a_i (f,\, f_i) + \sum_{i=1}^{n} \left| a_i \right|^2 \\
&= (f,\, f) - \sum_{i=1}^{n} a_i^* c_i - \sum_{i=1}^{n} a_i c_i^* + \sum_{i=1}^{n} a_i^* a_i \\
&= (f,\, f) + \sum_{i=1}^{n} \left| a_i - c_i \right|^2 - \sum_{i=1}^{n} c_i^* c_i
\end{aligned} \tag{11.40}$$

因此, 当 $a_i = c_i \equiv (f_i,\, f)$ 时, 误差

$$(f,\, f) - \sum_{i=1}^{n} \left| c_i \right|^2 \geq 0 \tag{11.41}$$

一定取极小值. 随着项数 n 的增加, 误差越来越小. 但总有

定义 11.2.5 (函数空间中的 Bessel 不等式)**.**

$$(f,\, f) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \left| c_i \right|^2 \tag{11.42}$$

等号 (即 Parseval 方程) 对应于函数集是完备的情形.

定义 11.2.6 (函数空间的完备性概念)**.** 如果由空间内的函数组成的 Cauchy 序列的极限仍保持在该空间内, 则称该空间为完备的.

限清华大学内部使用

平方可积函数构成的空间是完备的. 把完备的内积空间称为Hilbert 空间. 可分的 Hilbert 空间 (此时空间的基是可数的), 在物理学中有广泛的应用. 我们讨论的问题实际上都是在 Hilbert 空间的范围内进行的.

函数内积的定义还可以进一步推广为

$$(f_1,\, f_2)_\rho = \int_a^b f_1^*(x)\, f_2(x)\, \rho(x)\, \mathrm{d}x \tag{11.43}$$

其中 $\rho(x) \geq 0$ 且 $\not\equiv 0$. 有关公式均需要作相应的修改. 例如, 关于函数平方可积的要求也应该修改为

$$\text{要求积分 } \int_a^b \left|f(x)\right|^2 \rho(x)\, \mathrm{d}x \text{ 存在} \tag{11.44}$$

11.3 δ 函数

- Hilbert 空间内的任意函数, 可以按照相应的正交完备集展开

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i(x) \tag{11.45}$$

  展开系数是唯一的.

- 规定了正交完备集 $\{f_i(x),\, i = 1, 2, \cdots\}$, 函数 $f(x)$ 就和系数序列 $\{c_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 一一对应.

- 反过来看, 给出一组系数序列 $\{c_i = (f_i(x), f(x)),\, i = 1, 2, \cdots\}$, 就可以得到一个相对应的函数 $f(x)$.

- 这种方式可以作为函数的定义.

定义 11.3.1 (函数的新定义)**.** 给定一组正交归一完备集 $\{f_i(x),\, i = 1, 2, \cdots\}$, 任意具有良好收敛性质的系数序列 $\{c_i,\, i = 1, 2, \cdots\}$ 都定义了唯一的函数

$$f(x) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i f_i(x) \tag{11.46}$$

限清华大学内部使用

- 这种定义函数的方式和以往不同.
- 对于自变量和函数值之间关系复杂的情况, 这种定义往往比较方便. 例如

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k^2 x}{k^2} \tag{11.47}$$

- 有些函数只能以这种方式定义, 这种函数称为广义函数.

定义 11.3.2 (广义函数)**.** 确定在某些具体函数空间上的线性连续泛函为广义函数, 这些具体的函数空间叫做基本空间.

基本空间是有具体要求的, 例如函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 构成基本空间, 要求 $\varphi_n(x) \in C^\infty$ 以及任意阶导数构成的序列趋向于零等等.

定义 11.3.3 (δ 函数)**.** δ 函数满足: 对于任意 Hilbert 空间内的连续函数 $f(x)$, 均有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)\,\mathrm{d}x = f(0)$$

- 当 $x \neq 0$ 时, $\delta(x) = 0$;
- 当 $x = 0$ 时, $\delta(x) = \infty$;
- δ 函数不是通常意义下的函数.

可以通过积分的办法证明, δ 函数有如下一些性质:

- $\delta(-x) = \delta(x)$
- $\delta'(-x) = -\delta'(x)$, 并且对于任意连续函数 $f(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0) \tag{11.48}$$

限清华大学内部使用

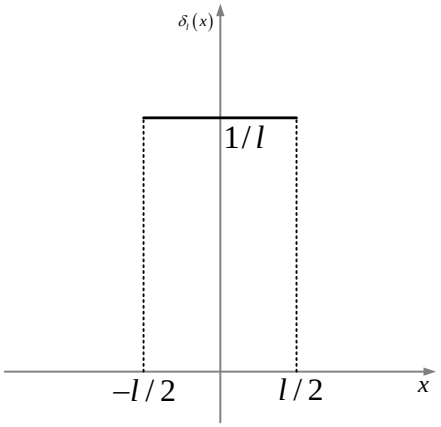
- $\int_{-\infty}^{x} \delta(t)\,\mathrm{d}t = \eta(x)$, 其中

$$\eta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases} \tag{11.49}$$

- $g(x)\delta(x) = g(0)\delta(x)$
- $\delta\left(g(x)\right) = \dfrac{\delta(x - x_0)}{|g'(x_0)|}$, $g(x_0) = 0$ 且 $g'(x_0) \neq 0$
- δ 函数是由物理学家 P. A. M. Dirac 首先引进的, 在近代物理学中有着广泛的应用. 它可以用于描写物理学中的一切点量, 例如点质量、点电荷、瞬时源等, 物理图象清晰;
- 在数学上, δ 函数可以当作普通函数一样进行运算, 如进行微分和积分. 也可以应用于求解微分方程, 而且得到的结果和物理结论是一致的;
- 运用 δ 函数, 可以为我们处理有关的数学物理问题, 带来极大的便利.

设在无穷直线上 $0 < x < l$ 区间内有均匀的电荷分布, 总电量为 1 个单位, 在区间外无电荷, 则电荷密度函数为

$$\delta_l(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < -\dfrac{l}{2} \\ \dfrac{1}{l}, & \text{当 } -\dfrac{l}{2} < x < \dfrac{l}{2} \\ 0, & \text{当 } x > \dfrac{l}{2} \end{cases} \tag{11.50}$$



对于任意一个在 $-l/2 < x < l/2$ 内连续的函数 $f(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta_l(x)\,\mathrm{d}x = f(\theta l), \qquad -1/2 \leq \theta \leq 1/2 \tag{11.51}$$

限清华大学内部使用

积分限不一定是 $\pm\infty$, 只要 $a<-l/2$, $b>l/2$, 就有

$$\int_a^b f(x)\delta(x)\,\mathrm{d}x=f(\theta l),\qquad -1/2\leq\theta\leq 1/2 \tag{11.52}$$

作为极限情形, 当 $l\to 0$ 时, 就得到点电荷的密度函数, 记为

$$\delta(x)=\lim_{l\to 0}\delta_l(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \infty, & x=0\\ 0, & x>0\end{cases} \tag{11.53}$$

对于任意一个在 $x=0$ 点连续的函数 $f(x)$, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x)\,\mathrm{d}x=f(0) \tag{11.54}$$

积分限不一定是 $\pm\infty$, 只要 $a<0$, $b>0$, 就有

$$\int_a^b f(x)\delta(x)\,\mathrm{d}x=f(0) \tag{11.55}$$

还可以把区间内的电荷分布函数修改为其他任意连续函数, 再重复上面的讨论. 作为它们的极限情形, 我们总会得到同样的结果. 图11.1给出了几种构造 δ 函数的常用函数.

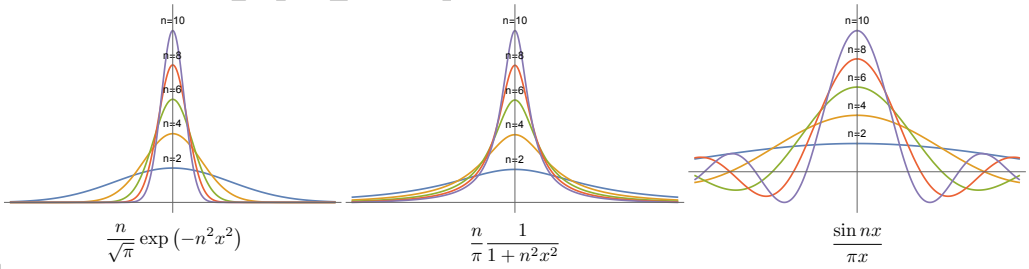


图 11.1: 构造 δ 函数的常用函数

前面的几个序列极限都是 δ 函数, 但是所谓 “序列的极限是 δ 函数”, 并非普通意义下取极限. 要注意到: 凡是涉及到 δ 函数的问题, 必和积分有关.

限于北京大学内部使用

而以上序列取极限, 都是先做积分, 后取极限. 否则上述极限根本不是 δ 函数. 函数另外一个非常重要的形式

$$\delta(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k \tag{11.56}$$

这个形式是通过对 δ 函数做 Fourier 变换得到的, 它的含义: 先做关于 x 的积分, 然后再做关于 k 的积分, 即**后做积分**.

δ 函数作为非齐次项的微分方程非常重要, 它反映了系统对点源的响应. 由于微分方程是线性的, 因此非点源对系统的影响可以通过点源的响应求出 (卷积即可)(后面格林函数的章节会有详细介绍).

例题 11.3.1. 求解下面的方程

$$\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)-\frac{l(l+1)}{x^2}y=\delta(x-c),\quad 0<a<c<b \tag{11.57}$$

$$y(a)=0\qquad y(b)=0 \tag{11.58}$$

解 首先, 应该对方程化简

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)-l(l+1)y=x^2\delta(x-c)=c^2\delta(x-c) \tag{11.59}$$

当 $x\neq c$ 时, 方程齐次. 在 $x=c$ 的两侧, 通解为

$$y=c_1x^l+d_1x^{-l-1}(x<c)\quad y=c_2x^l+d_2x^{-l-1}(x>c) \tag{11.60}$$

因为方程右边出现 δ 函数, 因此必有未知函数的一阶导数在 $x=c$ 点不连续, 而未知函数在该点连续

$$y\big|_{x=c^-}=y\big|_{x=c^+}\qquad \left(x^2y'\right)\big|_{x=c^-}^{x=c^+}=c^2 \tag{11.61}$$

即

$$y\big|_{x=c^-}=y\big|_{x=c^+}\qquad y'\big|_{x=c^-}^{x=c^+}=1 \tag{11.62}$$

限清华大学内部使用

代入边界条件以及连接条件

$$\begin{cases} c_1 a^l + d_1 a^{-l-1} = 0 \\ c_2 b^l + d_2 b^{-l-1} = 0 \\ c_1 c^l + d_1 c^{-l-1} = c_2 c^l + d_2 c^{-l-1} \\ \left[l c_2 c^{l-1} - (l+1) d_2 c^{-l-2}\right] - \left[l c_1 c^{l-1} - (l+1) d_1 c^{-l-2}\right] = 1 \end{cases} \tag{11.63}$$

化简后得到

$$\begin{cases} d_1 = a^{2l+1} c_1 \\ d_2 = b^{2l+1} c_2 \\ c_1 c^{2l+1} + d_1 = c_2 c^{2l+1} + d_2 \\ \left[l c_2 c^{2l+1} - (l+1) d_2\right] - \left[l c_1 c^{2l+1} - (l+1) d_1\right] = c^{l+2} \end{cases} \tag{11.64}$$

方程的解为

$$\begin{cases} c_1 = \dfrac{c^{1-l}\left(b^{1+2l} + c^{1+2l}\right)}{\left(a^{1+2l} - b^{1+2l}\right)(1+2l)} \\ d_1 = \dfrac{a^{1+2l} c^{1-l}\left(b^{1+2l} + c^{1+2l}\right)}{\left(a^{1+2l} - b^{1+2l}\right)(1+2l)} \\ c_2 = \dfrac{c^{1-l}\left(a^{1+2l} + c^{1+2l}\right)}{\left(a^{1+2l} - b^{1+2l}\right)(1+2l)} \\ d_2 = \dfrac{b^{1+2l} c^{1-l}\left(a^{1+2l} + c^{1+2l}\right)}{\left(a^{1+2l} - b^{1+2l}\right)(1+2l)} \end{cases} \tag{11.65}$$

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第十二章　分离变量法总结

12.1　Sturm-Liouville 型方程的本征值问题

- 到现在为止, 我们已经处理了几种典型的偏微分方程定解问题, 介绍了求解这些定解问题的一种有效方法——分离变量法.
- 这种方法, 当然有一定的适用条件. 例如, 要求方程和定解条件都是线性的, 因此定解问题的解具有叠加性.
- 我们曾经结合具体的求解过程, 分析了这种解法对于定解问题的要求.

特别是, 分离变量法是否能够普遍地应用于求解偏微分方程定解问题, 在理论上, 取决于下列几个问题

1. 本征值问题是否一定有解? 换言之, 在什么条件下本征值问题一定有解?
2. 定解问题的解是否一定可以按照某一组本征函数展开? 换言之, 在什么条件下本征函数是完备的?
3. 本征函数是否一定具有正交性?

本讲将从理论上回答这几个问题, 从而为分离变量法奠定一个坚实的理论基础. 严格说来, 这里介绍的也只是充分条件. 但在一般物理问题中, 这些条件是能够满足的.

限清华大学内部使用

12.1.1 自伴算符的本征值问题

定义 12.1.1 (伴算符). 设 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{M}$ 为定义在一定函数空间内的 (微分) 算符, 若对于该函数空间内的任意两个函数 u 和 v, 恒有

$$(v,\, \boldsymbol{L}u) = (\boldsymbol{M}v,\, u) \tag{12.1}$$

即

$$\int_a^b v^* \boldsymbol{L}u \,\mathrm{d}x = \int_a^b (\boldsymbol{M}v)^* u \,\mathrm{d}x \tag{12.2}$$

则称 $\boldsymbol{M}$ 是 $\boldsymbol{L}$ 的伴算符.

例 $\boldsymbol{L} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$

$$\int_a^b v^* \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} \,\mathrm{d}x = v^* u\Big|_a^b - \int_a^b \frac{\mathrm{d}v^*}{\mathrm{d}x} u \,\mathrm{d}x \tag{12.3}$$

所以, 当 u 和 v 都满足边界条件

$$y(a) = y(b) \tag{12.4}$$

时, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 的伴算符是 $-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$.

如果 $\boldsymbol{M}$ 是 $\boldsymbol{L}$ 的伴算符, 则对于任意函数 u 和 v, 也有

$$\begin{aligned} \int_a^b v^* \boldsymbol{M}u \,\mathrm{d}x &= \left[\int_a^b (\boldsymbol{M}u)^* v \,\mathrm{d}x\right]^* \\ &= \left[\int_a^b u^* \boldsymbol{L}v \,\mathrm{d}x\right]^* = \int_a^b (\boldsymbol{L}v)^* u \,\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{12.5}$$

所以 $\boldsymbol{L}$ 也是 $\boldsymbol{M}$ 的伴算符. 伴算符都是互伴的.

例 $\boldsymbol{L} = \dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ 分部积分两次即得

$$\int_a^b v^* \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}x^2} \,\mathrm{d}x = \left[v^* u' - (v^*)' u\right]_a^b + \int_a^b \left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)^* u \,\mathrm{d}x \tag{12.6}$$

所以, 当函数 u 和 v 满足

$$\left[v^* u' - (v^*)' u\right]_a^b = 0 \tag{12.7}$$

时, $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ 的伴算符就是它自身. 什么条件下 $\left[v^* u' - (v^*)' u\right]_a^b = 0$?

限清华大学内部使用

- 函数 u 和 v 满足一、二、三类边界条件

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = 0 \quad \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0 \tag{12.8}$$

  其中 α_1 和 β_1 不同时为 0, α_2 和 β_2 不同时为 0;

- 函数 u 和 v 满足周期条件

$$y(a) = y(b) \qquad y'(a) = y'(b) \tag{12.9}$$

定义 12.1.2 (自伴算符)**.** 若算符 $\boldsymbol{L}$ 的伴算符就是它自身, 即对于该函数空间内的任意两个函数 u 和 v, 恒有

$$(v,\, \boldsymbol{L}u) = (\boldsymbol{L}v,\, u) \tag{12.10}$$

即

$$\int_a^b v^* \boldsymbol{L} u \,\mathrm{d}x = \int_a^b (\boldsymbol{L}v)^* u \,\mathrm{d}x \tag{12.11}$$

则称 $\boldsymbol{L}$ 是自伴算符.

例 $\boldsymbol{L} = \mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$

$$\int_a^b v^* \left(\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \mathrm{i}v^* u\Big|_a^b - \mathrm{i}\int_a^b \frac{\mathrm{d}v^*}{\mathrm{d}x} u \,\mathrm{d}x \tag{12.12}$$

当 u 和 v 都满足边界条件 $y(a) = y(b)$ 时

$$\int_a^b v^* \left(\mathrm{i}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) \mathrm{d}x = \int_a^b \left[\frac{\mathrm{d}(\mathrm{i}v)}{\mathrm{d}x}\right]^* u \,\mathrm{d}x \tag{12.13}$$

所以 $\mathrm{i}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 是自伴算符, 事实上算符 $-\mathrm{i}\hbar\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}$ 对应着量子力学中的动量算符 x 分量.

算符的自伴性, 总是和一定的函数空间联系在一起的. 通常, 我们总是要求

- 函数定义在给定的区间上;

限清华大学内部使用

- 函数具有一定的连续性 (属于某一 Hilbert 空间);

  例如, 对于二阶微分算符, 就要求函数的二阶导数连续, 至少分段连续; 如果是无界区间, 则要求函数平方可积.

- 函数满足一定边界条件, 即局限在 Hilbert 空间中的一定子空间 (流形) 内.

满足上述条件的函数称为允许函数类.不能脱离边界条件的约束来讨论算符的自伴性!

定义 12.1.3 (自伴算符的本征值问题)**.** 若 $\boldsymbol{L}$ 为自伴算符, 则方程

$$\boldsymbol{L}y(x) = \lambda y(x) \tag{12.14}$$

称为自伴算符的本征值问题.

这里未出现齐次边界条件, 因为边界条件已经隐含在自伴算符 $\boldsymbol{L}$ 的定义中.

定理 12.1.1 (性质 1)**.** 自伴算符的本征值为实数.

证明

$$\boldsymbol{L}y = \lambda y \quad \Longrightarrow \quad (\boldsymbol{L}y)^* = \lambda^* y^* \tag{12.15}$$

由于 $\boldsymbol{L}$ 是自伴算符

$$\int_a^b [y^* \boldsymbol{L}y - (\boldsymbol{L}y)^* y] \,\mathrm{d}x = 0 \Longrightarrow (\lambda - \lambda^*) \int_a^b yy^* \,\mathrm{d}x = 0 \tag{12.16}$$

$$\therefore \qquad \lambda = \lambda^* \qquad \text{i.e. 本征值 } \lambda \text{ 为实数.} \tag{12.17}$$

定理 12.1.2 (性质 2 本征函数的正交性)**.** 自伴算符的本征函数具有正交性, 即不同本征值的本征函数互相正交.

限清华大学内部使用

证明 设 λ_i 和 λ_j 是不相等的两个本征值, 对应的本征函数为 y_i 和 y_j

$$\boldsymbol{L}y_i = \lambda_i y_i \qquad \boldsymbol{L}y_j = \lambda_j y_j \tag{12.18}$$

本征值 λ_i, λ_j 为实数

$$\int_a^b [y_i^* \boldsymbol{L}y_j - (\boldsymbol{L}y_i)^* y_j] \,\mathrm{d}x = (\lambda_j - \lambda_i) \int_a^b y_i^* y_j \,\mathrm{d}x \tag{12.19}$$

由于 $\lambda_j \neq \lambda_i$, 因此有

$$\int_a^b y_i^*(x) y_j(x) \,\mathrm{d}x = 0 \tag{12.20}$$

- 由于本征函数是齐次微分方程在齐次边界条件下的解, 所以将本征函数乘以一个非零常数因子仍然是本征函数.
- 可以适当选择这个常数因子, 使得对于任意一个本征值 λ_i, 都有

$$\int_a^b y_i^*(x) y_i(x) \,\mathrm{d}x = 1 \tag{12.21}$$

- 这样得到的就是一个正交归一的函数组

$$\int_a^b y_i^*(x) y_j(x) \,\mathrm{d}x = \delta_{ij} \tag{12.22}$$

自伴算符的本征函数具有正交性, 但这仍然不够. 我们还需要本征函数集是完备的.

定理 12.1.3 (本征值问题与泛函极值问题的关系). 自伴算符的本征值问题

$$\boldsymbol{L}y(x) = \lambda y(x) \tag{12.23}$$

与如下泛函 *(Functional)*

$$\lambda[y] = \frac{\displaystyle\int_a^b y^*(x) \boldsymbol{L}y(x) \,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b y^*(x) y(x) \,\mathrm{d}x} \tag{12.24}$$

的变分 *(Variation)* 极值问题 $\delta\lambda[y] = 0$ 等价. 这里 $y(x)$ 属于允许函数类.

限清华大学内部使用

- 所谓泛函, 是指函数形式变化引起的变化. 即泛函是 “自变量为函数的函数”. 例如
$$\lambda[y]=\int_0^T\left[\frac{1}{2}m\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2-\frac{1}{2}ky^2\right]\mathrm{d}t \tag{12.25}$$
- 所谓变分 δy, 是指函数形式出现微小变化, 它和微分 $\mathrm{d}x$ 是独立的, 微分代表着自变量的微小变化. 同时, 变分的规则与微分非常相似.
- 需要注意的是, 函数形式的变化必需限制在允许函数类之内. 前例的允许函数类为 $y(0)=a$ 并且 $y(T)=b$.

所谓泛函极值问题, 即求解泛函随着自变函数变化取极值的问题. 泛函取极值的条件与普通函数取极值的条件非常类似, 即

$$\delta\lambda[y]=0 \tag{12.26}$$

例如, 上面的例子泛函取极值时, 自变函数满足

$$m\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}+ky=0 \tag{12.27}$$

这可以通过对泛函取变分并通过分部积分得到.前面的定理通过对相应泛函做变分也可得到证明.

某些教材上还会用到泛函导数的概念, 对于泛函

$$\lambda[y]=\int_0^T f(y,\,y',\,t)\,\mathrm{d}t \tag{12.28}$$

定义 12.1.4 (泛函导数定义为).

$$\frac{\delta\lambda[y]}{\delta y(\tau)}=\lim_{\epsilon\to0}\frac{\mathrm{d}\lambda[y+\epsilon\delta(\tau-t)]}{\mathrm{d}\epsilon} \tag{12.29}$$

上面泛函的泛函导数为

$$f_y(\tau)-\frac{\mathrm{d}f_{y'}(\tau)}{\mathrm{d}\tau} \tag{12.30}$$

限清华大学内部使用

与普通导数和函数极值的关系非常类似, 泛函取极值的必要条件为

$$\frac{\delta\lambda}{\delta y}=0 \tag{12.31}$$

由于自伴算符的本征值问题与相应的泛函极值问题等价, 因此原则上可以通过求泛函极值的办法求得本征值和本征函数. 假设泛函极值问题存在有限的最小值 λ_0, 也即本征值问题的最小本征值为 λ_0, 相应的本征函数 $y_0(x)$

- 首先通过变分方法求得泛函极值问题的最小值 λ_0 以及相应的本征函数 y_0, 并把 y_0 归一化.
- 考虑到自伴算符的本征函数具有正交性, 可以通过正交化方法在允许函数类中去除 y_0.
- 在较小的允许函数类中求解泛函极值问题的最小值 $\lambda_1(>\lambda_0)$ 以及相应的本征函数 y_1, 并把 y_1 归一化.
- 在较小的允许函数类中去除 y_1, 得到更小的允许函数类.
- 不断重复以上步骤.
- $\vdots$

通过上述方法可以得到一系列的本征值和相对应的本征函数, 并且这些本征函数是互相正交的.

定理 12.1.4 (性质 3 完备性定理)**.** 如果自伴算符的本征值可数, 最小本征值有限, 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\lambda_n\to+\infty$, 则其本征函数序列是完备的.

定理的证明思路: 对于任意函数 $y(x)$, 令

$$r_n(x)=y(x)-\sum_{i=0}^{n-1}c_iy_i(x) \tag{12.32}$$

限清华大学内部使用

其中 $c_i = (y_i, y)$. 利用泛函极值问题 $\lambda[r_n] \geq \lambda_n$ 以及 $\lambda_n \to +\infty$ 可证

$$\int_a^b r_n^*(x) r_n(x)\,\mathrm{d}x \to 0 \tag{12.33}$$

任意一个在区间 $[a,b]$ 中有连续二阶导数、且满足和自伴算符 $\boldsymbol{L}$ 相同的边界条件的函数 $f(x)$, 均可按本征函数 $\{y_n(x)\}$ 展开为绝对而且一致收敛的级数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x) \tag{12.34}$$

其中

$$c_n = \frac{\displaystyle\int_a^b f(x) y_n^*(x)\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b y_n(x) y_n^*(x)\,\mathrm{d}x} \tag{12.35}$$

正交归一的本征函数组的完备性可以表达为

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) y_n^*(x') = \delta(x - x') \tag{12.36}$$

- 以上暂时忽略掉一种可能性, 即对应于一个本征值可能有不止一个 (线性无关的) 本征函数, 因而可能并不彼此正交.
- 总可以采用 Schmidt 的正交化步骤使之正交化, 因而仍然可以得到一个完备的正交归一函数集.

以上的展开条件还可以放宽: 对于任意在 $[a,b]$ 中平方可积的函数, 展开式

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x) \tag{12.37}$$

在平均收敛

$$\lim_{N\to\infty} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{n=1}^{N} c_n y_n(x) \right|^2 \mathrm{d}x = 0 \tag{12.38}$$

的意义下仍然成立.

限清华大学内部使用

12.1.2 利用有限函数集逼近本征值问题的解

很多复杂算符的本征值问题不容易求解, 但我们可以通过变分法在有限函数集中获得该本征值问题的最佳逼近. 这是一种相当实用的方法, 在物理学和其他学科中具有广泛的应用.

我们以 $\boldsymbol{L}=-\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$(允许函数类为定义到 $[0,1]$ 区间上且满足第一类齐次边界条件的连续函数) 为例, 给出这种逼近的一般思路. 为了逼近 $\boldsymbol{L}=-\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$(允许函数类为定义到 $[0,1]$ 区间上且满足第一类齐次边界条件的连续函数) 的本征值问题的解, 简单的想法可以考虑有限的函数集 $\{x^k,\, k=0,1,2,\cdots n\}$, 选取试探函数 $y(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}c_kx^k$, 计算泛函值

$$\lambda[c_k]=-\int_0^1 y(x)y''(x)\,\mathrm{d}x\Big/\int_0^1 y^2(x)\,\mathrm{d}x \tag{12.39}$$

并在第一类齐次边界条件的约束下对系数 $\{c_k\}$ 变分求得极值. 由于函数集不是完备的, 所以变分极值仅能给出本征值和本征函数的近似解. 这种函数集中的函数不能自动满足齐次边界条件, 因此实际上采用

$$\{x^k(1-x),\, k=1,2,\cdots,n\} \tag{12.40}$$

更加方便, 因为边界条件已经自动满足. 例如, 试探函数仅取两项, 即 $y(x)=x(1-x)(1+cx)$. 容易求得

$$\lambda[c]=\frac{14\,(2c^2+5c+5)}{2c^2+7c+7} \tag{12.41}$$

由变分极值的条件 $\dfrac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}c}=0$, 得到 $c=0$ 或者 $c=-2$, 对应本征值和本征函数

$$\begin{aligned}&\lambda_1=10:\quad y_1(x)=x(1-x)\\&\lambda_2=42:\quad y_2(x)=x(1-x)(1-2x)\end{aligned} \tag{12.42}$$

这实际上是本征函数 $\sin(\pi x)$ 和 $\sin(2\pi x)$ 的逼近, 对应本征值分别为 $\pi^2\approx 9.8696$ 和 $4\pi^2\approx 39.4784$. 图12.1给出了实际的本征函数曲线和逼近函数的曲线, 可以看出两者差别很小.

限清华大学内部使用

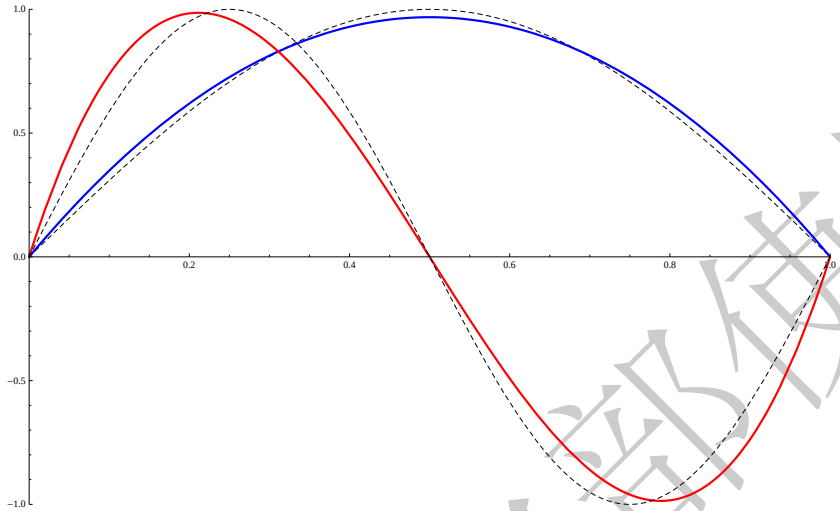


图 12.1: 函数的逼近效果 (已经把模归一化为 1/2)

如果函数集取得更大, 当然也可以用这种办法, 不过计算比较复杂. 不如先对函数集进行预处理, 利用 Schmitt 正交化让函数集变成正交归一集, 例如取四项的情况:

$$w_1(x) = \sqrt{30}x(1-x) \tag{12.43}$$

$$w_2(x) = -\sqrt{210}x\left(1-3x+2x^2\right) \tag{12.44}$$

$$w_3(x) = -3\sqrt{10}x\left(-3+17x-28x^2+14x^3\right) \tag{12.45}$$

$$w_4(x) = -\sqrt{2310}x\left(1-9x+26x^2-30x^3+12x^4\right) \tag{12.46}$$

可以证明, 对于正交归一集逼近本征函数的问题, 只需求解矩阵 (w_i, Lw_j) 的本征值问题即可. 容易计算矩阵 (w_i, Lw_j) 的形式为

$$L = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 2\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 42 & 0 & 6\sqrt{11} \\ 2\sqrt{3} & 0 & 102 & 0 \\ 0 & 6\sqrt{11} & 0 & 198 \end{pmatrix} \tag{12.47}$$

限清华大学内部使用

对应的本征值与本征函数为

$$\lambda_1 = -4\left(-14+\sqrt{133}\right) \approx 9.86975 : y_1(x) = -\frac{23+2\sqrt{133}}{\sqrt{3}} w_1(x) + w_3(x) \tag{12.48}$$

$$\lambda_2 = -12\left(-10+3\sqrt{5}\right) \approx 39.5016 : y_2(x) = -\frac{13+6\sqrt{5}}{\sqrt{11}} w_2(x) + w_4(x) \tag{12.49}$$

$$\lambda_3 = 4\left(14+\sqrt{133}\right) \approx 102.13 : y_3(x) = \frac{-23+2\sqrt{133}}{\sqrt{3}} w_1(x) + w_3(x) \tag{12.50}$$

$$\lambda_4 = 12\left(10+3\sqrt{5}\right) \approx 200.498 : y_4(x) = \frac{-13+6\sqrt{5}}{\sqrt{11}} w_2(x) + w_4(x) \tag{12.51}$$

因为函数集更大, 逼近效果更好, 并且获得更多本征函数的逼近.

问题 逼近获得的本征值总是比真实值偏大, 为什么?

12.1.3 Sturm-Liouville 型方程的本征值问题

到目前为止我们讨论过几个常微分方程的本征值问题

$$X'' + \lambda X = 0 \tag{12.52}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\left(1-x^2\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right] + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right] y = 0 \tag{12.53}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left[\lambda - \frac{m^2}{r^2}\right] R = 0 \tag{12.54}$$

它们可以归纳为下面的一般形式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right] + \left[\lambda\rho(x) - q(x)\right] y = 0 \tag{12.55}$$

称为Sturm–Liouville 型方程 (简称 S–L 型方程).

限清华大学内部使用

- 函数 $p(x)$, $q(x)$ 和 $\rho(x)$ 都是实函数, 且都满足必要的连续性要求;
- $\rho(x)$ 称为权重函数.

  不恒为常数的权重函数 $\rho(x)$

- 可以来源于正交曲面坐标系的使用 (这时可以从 Laplace 算符的具体表达式中追寻到权重函数的踪迹. 从根本上说, 它反映了坐标长度单位是该变量的函数. 可以称之为来源于空间的几何描述的不均匀性);
- 也可能来源于问题所涉及的物理性质的不均匀性 (例如, 密度分布的不均匀);
- 因此, 就我们所关心的物理问题而言, 不妨假设 $\rho(x) \geq 0$, 而且不恒为 0.

  定义微分算符

$$\boldsymbol{L} \equiv -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right] + q(x) \tag{12.56}$$

则有

$$\boldsymbol{L}y(x) = \lambda\rho(x)y(x) \tag{12.57}$$

附加上适当的边界条件, 就构成 Sturm–Liouville 型方程的本征值问题. 当 λ 取某些特定值时, 有满足 Sturm–Liouville 方程及边界条件的非零解, λ 的这些特定值即为本征值, 相应的非零解即为本征函数.

Sturm–Liouville 型方程 $\boldsymbol{L}y(x) = \lambda\rho(x)y(x)$ 和 $\boldsymbol{L}y(x) = \lambda y(x)$ 的区别在于出现了权重函数 $\rho(x)$.

- 修改之一. 引进新的算符

$$\boldsymbol{L}' \equiv \frac{1}{\rho(x)}\boldsymbol{L} \equiv \frac{1}{\rho(x)}\left\{-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right] + q(x)\right\} \tag{12.58}$$

  则 Sturm–Liouville 型方程就化为

$$\boldsymbol{L}'y(x) = \lambda y(x) \tag{12.59}$$

限清华大学内部使用

- 修改之二. 采用新的内积定义

$$(y_1, y_2)_\rho \equiv \int_a^b y_1^*(x) y_2(x) \rho(x)\,\mathrm{d}x \tag{12.60}$$

在这样的内积定义下, 就有

$$(y_1, \boldsymbol{L}' y_2)_\rho = (y_1, \boldsymbol{L} y_2) \quad (\boldsymbol{L}' y_1, y_2)_\rho = (\boldsymbol{L} y_1, y_2) \tag{12.61}$$

$$y_1^* \boldsymbol{L} y_2 - (\boldsymbol{L} y_1)^* y_2 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\left(y_1^* \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x} - y_2 \frac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\right] \tag{12.62}$$

- 修改之三. 附加边界条件

$$p(x)\left(y_1^* \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x} - y_2 \frac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_a^b = 0 \tag{12.63}$$

这就得到

$$(y_1, \boldsymbol{L} y_2) = (\boldsymbol{L} y_1, y_2) \quad \text{即} \quad (y_1, \boldsymbol{L}' y_1)_\rho = (\boldsymbol{L}' y_1, y_2)_\rho \tag{12.64}$$

以上的修改表明, 只要采用内积定义

$$(y_1, y_2)_\rho \equiv \int_a^b y_1^*(x) y_2(x) \rho(x)\,\mathrm{d}x \tag{12.65}$$

则算符

$$\boldsymbol{L}' \equiv \frac{1}{\rho(x)}\left\{-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right] + q(x)\right\} \tag{12.66}$$

在边界条件

$$p(x)\left(y_1^* \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x} - y_2 \frac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_a^b = 0 \tag{12.67}$$

下是自伴的. 换句话说, 在边界条件

$$p(x)\left(y_1^* \frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x} - y_2 \frac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_a^b = 0 \tag{12.68}$$

限清华大学内部使用

之下, 自伴算符本征值问题的一系列结论都能移植到 S–L 型方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\lambda\rho(x)-q(x)\right]y=0 \tag{12.69}$$

的本征值问题中. 自伴算符本征值问题的一系列结论都能移植到 S–L 型方程的本征值问题中

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[\lambda\rho(x)-q(x)\right]y=0 \tag{12.70}$$

$$p(x)\left(y_1^*\frac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}-y_2\frac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\Bigg|_a^b=0 \tag{12.71}$$

唯一的改变是在内积定义中需出现权函数 $\rho(x)$. 相应地, 本征函数的正交性就变为

$$\int_a^b y_i^*(x)y_j(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x=0,\quad \lambda_i\neq\lambda_j \tag{12.72}$$

有关本征函数完备性及展开系数公式也需作相应改变.

边界条件 $p(x)\left(y_1^*\dfrac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}-y_2\dfrac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)\Bigg|_a^b=0$ 的具体化

- 情形一: $p(x)\left(y_1^*\dfrac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}-y_2\dfrac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)$ 在 $x=a,b$ 均为 0. 以端点 $x=a$ 为例.

  – 1. 若 $p(a)\neq 0$, 可加上第一、二、三类边界条件

$$\alpha y(a)-\beta y'(a)=0,\qquad \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 均为 (正) 实数} \tag{12.73}$$

证明

$$\alpha y_i(a)-\beta y_i'(a)=0,\quad i=1,2 \tag{12.74}$$

$$\alpha y_i^*(a)-\beta y_i^{*\prime}(a)=0,\quad i=1,2 \tag{12.75}$$

由于 α 和 β 不同时为 0, 故有

$$\begin{vmatrix} y_1^*(a) & y_1^{*\prime}(a)\\ y_2(a) & y_2'(a)\end{vmatrix}=y_1^*(a)y_2'(a)-y_2(a)y_1^{*\prime}(a)=0 \qquad \square \tag{12.76}$$

限清华大学内部使用

- 2. 若 $p(a)=0$, 这时 $x=a$ 点是方程的奇点. 假定 $p(x)$, $q(x)$ 和 $\rho(x)$ 满足一定的要求, 使得 $x=a$ 点是方程的正则奇点, 而且第一解有界, 第二解无界. 这时的边界条件通常是有界条件. 例如

$$p(a)=0 \qquad p'(a)\neq 0 \tag{12.77}$$

$$\rho(x) \text{ 和 } (x-a)q(x) \text{ 均在 } x=a \text{ 点解析.} \tag{12.78}$$

或

$$p(a)=0 \quad p'(a)=0 \quad p''(a)\neq 0 \tag{12.79}$$

$$\rho(x) \text{ 和 } q(x) \text{ 均在 } x=a \text{ 点解析.} \tag{12.80}$$

- 3. 若 $p(a)=0$, 且 $x=a$ 点是方程的非正则奇点. 在一定条件下, 可通过要求函数平方可积 (即“归一化条件”) 而确定本征值.

- 情形二: $p(x)\left(y_1^*\dfrac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}-y_2\dfrac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)$ 在 $x=a,b$ 两点的数值相等但不为 0. 如果

$$p(a)=p(b) \quad q(a)=q(b) \quad \rho(a)=\rho(b) \tag{12.81}$$

并且

$$y(a)=y(b) \quad y'(a)=y'(b) \tag{12.82}$$

就可以满足这个要求. 这正是讨论过的周期条件的情形.

12.1.4 Sturm-Liouville 型方程本征值问题中的简并现象

定理 12.1.5. *如果 S–L 型方程本征值问题的本征函数是复的, 且其实部和虚部线性无关, 则此本征值问题是二重简并的.*

定理 12.1.6. *设 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 都是 S–L 型方程本征值问题的两个实的线性无关的本征函数, 并且 $p(x)\left(y_1^*\dfrac{\mathrm{d}y_2}{\mathrm{d}x}-y_2\dfrac{\mathrm{d}y_1^*}{\mathrm{d}x}\right)$ 在 $x=a$ 和 $x=b$ 点均为 0, 则 $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 不可能对应于同一个本征值 λ.*

限清华大学内部使用

12.1.5 Sturm-Liouville 型方程本征值问题的细节

定义在区间 $[a, b]$ 上的第一类齐次边界条件 (第二类齐次边界条件或者周期边界条件也可) 的 Sturm-Liouville 型方程的本征值问题化为变分极值问题

$$\lambda[y] = \frac{\displaystyle\int_a^b \left[p(x)y'^2(x) + q(x)y^2(x)\right]\,\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b \rho(x)y^2(x)\,\mathrm{d}x}, \tag{12.83}$$

上式只考虑实函数空间的情况, 复函数空间的讨论类似. 若 $p(x)$, $q(x)$, $\rho(x)$ 在区间内非负, 则显然有 $\lambda \geq 0$, 即本征值有下界. 同时, 可以证明本征值没有上界. 采用反证法, 即假设本征值序列有界. 方便起见, 可以假设允许的函数 $y(x)$ 满足归一化条件, 即 $\int_a^b \rho(x)y^2(x)\,\mathrm{d}x = 1$, 同时假设 $p(x)/\rho(x)$ 和 $q(x)/\rho(x)$ 的最小值大于 0, 立刻得到所有的本征函数以及本征函数的导数在权函数 $\rho(x)$ 下平方可积, 因此本征函数序列必存在一个收敛的子序列 $\{y_i(x)\}$, 满足

$$\lim_{i,j>n,n\to\infty} \int_a^b \rho(x)\left[y_i(x) - y_j(x)\right]^2\,\mathrm{d}x = 0. \tag{12.84}$$

而由本征函数的正交性和归一化条件

$$\int_a^b \rho(x)\left[y_i(x) - y_j(x)\right]^2\,\mathrm{d}x = 2,\ (i \neq j) \tag{12.85}$$

两式矛盾, 假设本征值序列有界是错误的.

本征函数的零点 (端点除外) 也叫本征函数的节点, Sturm-Liouville 型方程本征函数的节点具有如下性质.

定理 12.1.7 (Sturm-Liouville 型方程本征函数的节点)**.** *第一类齐次边界条件的 Sturm-Liouville 型方程的本征值问题, 按照本征值由小到大排列 (假设本征值有下界), 其第 n 个本征值对应的本征函数具有 $n-1$ 个节点, 特别地, 其最小本征值对应的本征函数无节点.*

限清华大学内部使用

证明的思路：假设第 n 个本征值 λ_n 对应的本征函数 $u_n(x)$ 有 $N-1$ 个节点 $\{x_i,\, i=1,2,\ldots,N-1\}$, 节点把区间 $[a,\, b]$ 分成 N 个子区间, 由此可以构造 N 个线性无关的函数

$$w_i(x)=\begin{cases}\alpha_i u_n(x), & x\in[x_{i-1},\, x_i],\\ 0, & x\notin[x_{i-1},\, x_i],\end{cases} \tag{12.86}$$

其中 $x_0=a$ 以及 $x_N=b$. 适当选择系数 α_i 使得 $(w_i,\, w_i)_\rho=1$. 易知 $\lambda[w_i]=\lambda_n$.

首先可以证明 N 不能大于 n, 否则构造一个函数

$$y=\sum_{i=1}^{n+1}c_i w_i \qquad (\text{要求: } \sum_{i=1}^{n+1}c_i^2=1) \tag{12.87}$$

显然也有

$$\lambda[y]=\lambda_n \tag{12.88}$$

通过适当选择系数 $\{c_i\}$ 可以做到

$$(y,u_k)_\rho=0,\, k=1,2,\ldots,n, \tag{12.89}$$

即该函数和所有本征值不大于 λ_n 对应的本征函数正交, 这样必须有

$$\lambda[y]\geq\lambda_{n+1} \tag{12.90}$$

与前面的式子矛盾. 即不可能有 $N>n$.

现在证明 N 也不小于 n. 假设 $c,\, d$ 为 $u_n(x)$ 的两个相邻的节点 (可以是端点), 则由本征值问题的方程可以证明

$$(\lambda_m-\lambda_n)\int_c^d\rho(x)u_n(x)u_m(x)\,\mathrm{d}x=[p(x)u_n'(x)u_m(x)]|_c^d \tag{12.91}$$

其中 $m>n$, 若 $u_m(x)$ 在 $[c,\, d]$ 内无节点, 则可以通过适当调整本征函数的符号使得两本征函数在区间 $[c,\, d]$ 上恒为正, 这样上式的左边为正. 考虑到 $u_n'(d)<0$ 以及 $u_n'(c)>0$, 上式右边为负, 与左边矛盾. 因此 $u_m(x)$ 在该区间内必有节点. 利用这个结论, 可以推出 u_2 至少有 1 个节点, u_3 至少有 2 个节点, ..., u_n 至少有 $n-1$ 个节点. 再结合前面的结论, 即证得 u_n 的节点恰好为 $n-1$ 个. □

限清华大学内部使用

12.2 从 S-L 型方程本征值问题看分离变量法

12.2.1 分离变量法精义

以两端固定弦的自由振动为例

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{12.92}$$

$$u\big|_{x=0} = 0 \qquad u\big|_{x=l} = 0 \qquad t \geq 0 \tag{12.93}$$

$$u\big|_{t=0} = \phi(x) \qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x) \qquad 0 \leq x \leq l \tag{12.94}$$

如果存在一个 S–L 方程的本征值问题

$$\boldsymbol{L}X = \lambda \rho X \tag{12.95}$$

$$X(0) = 0 \qquad X(l) = 0 \tag{12.96}$$

$$\tag{12.97}$$

两者的边界条件形式完全相同.

将定解问题的解 $u(x,t)$ 按照本征函数的全体展开 (为方便起见, 假设本征函数已归一化)

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) X_n(x) \tag{12.98}$$

- 本征函数组的完备性起了决定性的作用;
- 为了保证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x)$ 能够收敛 (至少是平均收敛) 到解 $u(x,t)$, 必须遍及全部本征函数求和. 绝不可以无理由地摈弃若干个本征函数;
- 否则, 尽管在形式上似乎仍能求到一个级数“解”, 但它绝不可能收敛到真正的解 $u(x,t)$.

将解式 $u(x,t) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} T_n(t)X_n(x)$ 代入方程, 有

$$\sum_{m=1}^{\infty} T_m''(t) X_m(x) - a^2 \sum_{m=1}^{\infty} T_m(t) X_m''(x) = 0 \tag{12.99}$$

限清华大学内部使用

由本征函数的正交性, 得

$$T_n''(t) - a^2 \sum_{m=1}^{\infty} (X_n,\, X_m'') T_m(t) = 0 \qquad m = 1, 2, 3, \cdots \tag{12.100}$$

同样也将初始条件按这一组本征函数展开, 得到

$$T_n(0) = (X_n,\, \phi) \qquad T_n'(0) = (X_n,\, \psi) \tag{12.101}$$

求出 $T_n(t)$, 代回到解式中, 就求出了定解问题的解 $u(x,t)$.

从定解问题看, 这种解法是否成功的决定因素有二:

1. 定解问题 (偏微分方程、边界条件、初始条件) 是线性的;
2. 边界条件是齐次的.

因此, 如果将定解问题中的偏微分方程改为非齐次

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t) \tag{12.102}$$

这里要求 $f(x,t)$ 作为 x 的函数, 和 $\{X_n(x)\}$ 属于同一个函数空间. 同样也能得到常微分方程组

$$T_n''(t) - a^2 \sum_{m=1}^{\infty} (X_n,\, X_m'') T_m(t) = (X_n,\, f) \quad m = 1, 2, 3, \cdots \tag{12.103}$$

$$T_n(0) = (X_n,\, \phi) \quad T_n'(0) = (X_n,\, \psi) \tag{12.104}$$

问题 对于与时间有关的 (波动方程或热传导方程) 定解问题, 如果边界条件是非齐次的, 应如何求解?

- 对于本征函数, 除了要求它满足和定解问题相同的边界条件外, 对于它所满足的微分方程只是要求必须是 S–L 型方程, 但对于方程的具体形式未加限制.
- 不同形式的本征函数满足相应的微分方程不同, $\{X_n(x),\, n = 1, 2, 3, \cdots\}$ 的形式不同, 因而得到的关于 $T_n(t)$ 的常微分方程组的形式也不相同, 求得的 $T_n(t)$ 也不相同.

限清华大学内部使用

- 定解问题的解的存在唯一性, 保证了最后求得的解相同.
- 并不是任何常微分方程组都容易求解.
- 在实际求解过程中, 就需要恰当地选择本征函数组 $\{X_n(x),\, n=1,2,3,\cdots\}$, 使得 $T_n(t)$ 的求解问题尽可能地简单.
- 最简单的情形就是要求.

$$(X_n,\, X_m'') = -\lambda_m \delta_{nm} \tag{12.105}$$

- 因此, $T_n(t)$ 满足常微分方程

$$T_n''(t) + a^2\lambda_n T_n(t) = 0 \text{ 或 } T_n''(t) + a^2\lambda_n T_n(t) = (X_n,\, f) \tag{12.106}$$

而非常微分方程组.

要求 $(X_n,\, X_m'') = -\lambda_m \delta_{nm}$ 的含义

- 因为本征函数组 $\{X_n(x),\, n=1,2,3,\cdots\}$ 是正交归一的, $(X_n,\, X_m) = \delta_{mn}$, 上述要求就等价于

$$(X_n,\, X_m'') = -\lambda_m (X_n,\, X_m) \Rightarrow (X_n,\, X_m'' + \lambda_m X_m) = 0 \tag{12.107}$$

- 这意味着本征函数应当满足常微分方程

$$X_n''(x) + \lambda_n X_n(x) = 0 \tag{12.108}$$

- 这正是分离变量法标准步骤得到的微分方程.
- 分离变量法提供了选择本征函数组的最佳方案.
- 本征函数的完备性是在理论上保证了一定可以将定解问题的解按该本征函数组展开 (这是有条件的, 定解问题和本征函数要满足相同的齐次边界条件).
- 选用“相应齐次问题的本征函数”则保证了可以方便地求出展开系数 (实际上是函数), 保证了这种解法在实用上的可行性.

限清华大学内部使用

12.2.2 分离变量法的发展

在深入理解了分离变量法的精神实质后, 求解偏微分方程定解问题时就获得了更大的自由. 这不仅体现在使得我们对于各种类型的定解问题 (方程齐次或非齐次, 边界条件齐次或非齐次) 的求解有了一个统一的更深入的认识, 也还表现在拓宽了对于某些定解问题的求解思路.

例如, 单位球内的稳定问题

$$\nabla^2 u = f \qquad x^2+y^2+z^2<1 \tag{12.109}$$

$$u\big|_{x^2+y^2+z^2=1} = 0 \tag{12.110}$$

解 解法 1. 采用球坐标系求解, 将 $u(r,\theta,\phi)$ 按"相应齐次问题的本征函数" $\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi)$ 展开

$$u(r,\theta,\phi) = \sum_{l=0}^{\infty}\sum_{m=-l}^{l} R_{lm}(r)\mathrm{Y}_l^m(\theta,\phi) \tag{12.111}$$

则叠加系数 $R_{lm}(r)$ 满足常微分方程边值问题

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R_{lm}}{\mathrm{d}r}\right] - \frac{l(l+1)}{r^2}R_{lm}(r) = \iint \mathrm{Y}_l^{m*}(\theta,\phi) f(r,\theta,\phi)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi \tag{12.112}$$

$$R_{lm}(0)\text{有界} \qquad R_{lm}(1) = 0 \tag{12.113}$$

这里遇到的常微分方程是一个变系数的非齐次方程, 是否容易求解取决于非齐次项的具体形式.

解法 2. 按照前面的分析, 如果能找到一组本征函数, 只要它也满足此定解问题的齐次边界条件, 那么就可以将 $u(r,\theta,\phi)$ 按这一组本征函数展开. 具体说来, 可以先求解本征值问题

$$-\nabla^2 w = \lambda w \qquad x^2+y^2+z^2<1 \tag{12.114}$$

$$w\big|_{x^2+y^2+z^2=1} = 0 \tag{12.115}$$

限清华大学内部使用

可以解得本征值

$$\lambda_{nl} = k_{nl}^2 \quad n = 1, 2, 3, \cdots \quad l = 0, 1, 2, \cdots \tag{12.116}$$

和本征函数 $w_{nlm}(r, \theta, \phi) = \mathrm{j}_l(k_{nl} r)\, \mathrm{Y}_l^m(\theta, \phi)$, 其中 k_{nl} 是 l 阶球 Bessel 函数 $\mathrm{j}_l(x)$ 的第 n 个正零点. 因此, 可以将 $u(r, \theta, \phi)$ 按 $w_{nlm}(r, \theta, \phi)$ 展开

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} c_{nlm} \mathrm{j}_l(k_{nl} r) \mathrm{Y}_l^m(\theta, \phi) \tag{12.117}$$

代入偏微分方程, 就得到

$$-k_{nl}^2 c_{nlm} \int_0^1 \mathrm{j}_l^2(k_{nl} r) r^2 \, \mathrm{d}r \tag{12.118}$$

$$= \int_0^1 \iint \mathrm{j}_l(k_{nl} r) \mathrm{Y}_l^{m*}(\theta, \phi) f(r, \theta, \phi) r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi \tag{12.119}$$

这是一个代数方程! 根据球 Bessel 函数的定义及有关结果, 可以算出

$$\begin{aligned} \int_0^1 \mathrm{j}_l^2(k_{nl} r) r^2 \, \mathrm{d}r &= \frac{\pi}{2k_{nl}} \int_0^1 \mathrm{J}_{l+1/2}^2(k_{nl} r) r \, \mathrm{d}r \\ &= \frac{\pi}{4k_{nl}} \left[\mathrm{J}'_{l+1/2}(k_{nl})\right]^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\mathrm{j}'_l(k_{nl})\right]^2 \end{aligned} \tag{12.120}$$

问题 如果积分区间改为 $[0, a]$, 结果将如何?

最后求出

$$c_{nlm} = -\frac{2}{k_{nl}^2 \left[\mathrm{j}'_l(k_{nl})\right]^2} \tag{12.121}$$

$$\times \int_0^1 \iint \mathrm{j}_l(k_{nl} r) \mathrm{Y}_l^{m*}(\theta, \phi) f(r, \theta, \phi) r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi \tag{12.122}$$

- 在求解本征函数时, 已经用到了全部边界条件, 包括在转换到球坐标系时出现的周期条件和有界条件. 这就保证了解 $u(r, \theta, \phi)$ 也满足这些边界条件;

限清华大学内部使用

- 这种解法的优点是除了要找到合适的本征函数外, 无需再解常微分方程;
- 但这是以多作了一重级数展开为代价的.
- 最后的结果正相当于将 $R_{lm}(r)$ 也按球 Bessel 函数 $\mathrm{j}_l(k_{nl}r)$ 展开;
- 这种解法, 也可以方便地推广到其他几何形状的三维区域, 或二维平面上的一定区域;
- 这种解法的局限性：只适用于不含时间的稳定问题, 并且还要求相应的本征值问题有解, 甚至还要求 0 不是本征值.

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第十三章　积分变换方法

积分变换方法是求解偏 (常) 微分方程的常用方法. 通过积分变换, 可以把偏微分方程化为自变量较少的偏微分方程或者常微分方程甚至是代数方程求解.
通常变换后的方程比较容易求解, 但积分变换的逆变换求解比较困难. 即积分变换方法把求解偏微分方程的困难转化为积分变换逆变换的困难.
常用的积分变换包括 Laplace 变换 Fourier 变换.

13.1　Laplace 变换

定义 13.1.1 (Laplace 变换)**.** Laplace 变换是一种积分变换, 它把 $f(t)$ 变换为 $F(p)$

$$F(p)=\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-pt}f(t)\,\mathrm{d}t \tag{13.1}$$

t 是实数, p 是复数, $p=s+\mathrm{i}\sigma$. $F(p)$ 称为 $f(t)$ 的Laplace 换式, 简称拉氏换式. e^{-pt} 是 Laplace 变换的核.

通常把 Laplace 变换简写为

$$F(p)=\mathscr{L}\{f(t)\}\qquad 或\qquad F(p)\rightleftharpoons f(t) \tag{13.2}$$

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}\{F(p)\}\qquad 或\qquad f(t)\rightleftharpoons F(p) \tag{13.3}$$

限清华大学内部使用

$f(t)$ 和 $F(p)$ 有时也称为 Laplace 变换的原函数和像函数. 需要注意的是: $f(t)$ 应该理解为 $f(t)\eta(t)$, 其中

$$\eta(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases} \tag{13.4}$$

或者说, 当 $t<0$ 时应该理解为 $f(t)=0$.

例题 13.1.1. 函数 $f(t)=1$ 的 Laplace 换式为

$$1 \fallingdotseq \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{p}\mathrm{e}^{-pt}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{Re}\,p>0 \tag{13.5}$$

例题 13.1.2. 函数 $f(t)=\mathrm{e}^{\alpha t}$ 的 Laplace 换式为

$$\mathrm{e}^{\alpha t} \fallingdotseq \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-pt}\cdot \mathrm{e}^{\alpha t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{p-\alpha}\mathrm{e}^{-(p-\alpha)t}\Big|_0^{\infty} = \frac{1}{p-\alpha}, \ \mathrm{Re}\,p>\mathrm{Re}\,\alpha \tag{13.6}$$

从两个例子可以看出, 由于 Laplace 变换的核是 e^{-pt}, 所以对于相当广泛的函数 $f(t)$, 其拉氏换式都存在; 甚至当 $t\to\infty$, $f(t)\to\infty$ 时, $f(t)$ 的拉氏换式也可能存在.

定理 13.1.1 (Laplace 变换存在的充分条件). *1. $f(t)$ 在区间 $0\le t<\infty$ 中除了有限的第一类间断点外连续, 而且有连续导数;*

2. $f(t)$ 增长不超过指数函数. 即存在正数 $M>0$ 及 $s'\ge 0$, 使对于任何 t 值有

$$|f(t)|<M\mathrm{e}^{s't} \tag{13.7}$$

- 一般问题中遇到的函数都能满足这个要求;
- 如果 s' 存在的话, 它一定并不唯一, 因为比 s' 大的任何正数也符合要求. s' 的下界称为收敛横标, 记为 s_0.

定理 13.1.2 (Laplace 变换是一个线性变换).

$$\mathscr{L}\{\alpha f(t)+\beta g(t)\}=\alpha\mathscr{L}\{f(t)\}+\beta\mathscr{L}\{g(t)\} \tag{13.8}$$

限清华大学内部使用

$$\sin\omega t=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}} \fallingdotseq \frac{1}{2\mathrm{i}}\left[\frac{1}{p-\mathrm{i}\omega}-\frac{1}{p+\mathrm{i}\omega}\right]=\frac{\omega}{p^2+\omega^2}$$
$$\cos\omega t=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}}{2} \fallingdotseq \frac{1}{2}\left[\frac{1}{p-\mathrm{i}\omega}+\frac{1}{p+\mathrm{i}\omega}\right]=\frac{p}{p^2+\omega^2}$$

定理 13.1.3 (Laplace 换式的性质).

$$F(p)\to 0,\quad \text{当}\operatorname{Re}p=s\to+\infty \tag{13.9}$$

定理 13.1.4 (Laplace 换式的解析性质). *$f(t)$ 满足 Laplace 变换存在的充分条件, $f(t)\fallingdotseq F(p)$, 则 $F(p)$ 在 $\operatorname{Re}p\geq s_1>s_0$ 的半平面中解析.*

这个性质可以用来确定收敛横标 s_0, 这在求 Laplace 变换的反演时是非常重要的.

定理 13.1.5 (导数的 Laplace 变换). *$f(t)$ 及 $f'(t)$ 都满足 Laplace 变换存在的充分条件, $f(t)\fallingdotseq F(p)$, 则*

$$f'(t)\fallingdotseq pF(p)-f(0) \tag{13.10}$$

原函数 $f(t)$ 的微商运算转化为像函数 $F(p)$ 的乘法运算, 而且还自动包括了 $f(t)$ 的初值. 因为这个特点, Laplace 变换方法是求解微分方程的一种重要方法.

只要 $f(t)$, $f'(t)$, $\cdots$, $f^{(n)}(t)$ 都满足 Laplace 变换存在的充分条件, $f(t)\fallingdotseq F(p)$, 则

$$\begin{aligned}
f''(t) &\fallingdotseq p^2F(p)-pf(0)-f'(0)\\
f^{(3)}(t) &\fallingdotseq p^3F(p)-p^2f(0)-pf'(0)-f''(0)\\
&\vdots\\
f^{(n)}(t) &\fallingdotseq p^nF(p)-p^{n-1}f(0)-p^{n-2}f'(0)-\cdots\\
&\qquad -pf^{(n-2)}(0)-f^{(n-1)}(0)
\end{aligned}$$

利用导数的变换公式, 还能得到初值定理和终值定理.

限清华大学内部使用

定理 13.1.6 (初值定理和终值定理)**.**

$$\lim_{p\to+\infty} pF(p) = f(0) \tag{13.11}$$

$$\lim_{p\to 0} pF(p) = f(\infty) \tag{13.12}$$

定理 13.1.7 (积分的 Laplace 变换)**.** $f(t)$ 满足 *Laplace* 变换存在的充分条件, 则

$$\int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau \fallingdotseq \frac{F(p)}{p} \tag{13.13}$$

定理 13.1.8 (像函数导数的反演)**.** $f(t)$ 满足 *Laplace* 变换存在的充分条件, $f(t) \fallingdotseq F(p)$, 则

$$F^{(n)}(p) \risingdotseq (-t)^n f(t) \tag{13.14}$$

根据这个公式, 可以容易地得到

$$\frac{1}{p^2} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\frac{1}{p} \risingdotseq t, \qquad \frac{1}{p^3} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}p^2}\frac{1}{p} \risingdotseq \frac{1}{2}t^2 \tag{13.15}$$

形式为有理函数的像函数总可以通过部分分式求反演

$$\begin{aligned}\frac{1}{p^3(p+\alpha)} &= \frac{1}{\alpha}\frac{1}{p^3} - \frac{1}{\alpha^2}\frac{1}{p^2} + \frac{1}{\alpha^3}\frac{1}{p} - \frac{1}{\alpha^3}\frac{1}{p+\alpha} \\ &\risingdotseq \frac{1}{2\alpha}t^2 - \frac{1}{\alpha^2}t + \frac{1}{\alpha^3} - \frac{1}{\alpha^3}\mathrm{e}^{-\alpha t}\end{aligned}$$

定理 13.1.9 (像函数积分的反演)**.** 如果 $\displaystyle\int_p^\infty F(q)\,\mathrm{d}q$ 存在, 且当 $t\to 0$ 时, $|f(t)/t|$ 有界

$$\int_p^\infty F(q)\,\mathrm{d}q \risingdotseq \frac{f(t)}{t} \tag{13.16}$$

利用这个公式, 又可以得到许多函数的 Laplace 变换. 例如

$$\frac{\sin\omega t}{t} \fallingdotseq \int_p^\infty \frac{\omega}{q^2+\omega^2}\,\mathrm{d}q = \frac{\pi}{2} - \arctan\frac{p}{\omega} \tag{13.17}$$

定理 13.1.10. 如果 $p\to 0$ 时, 公式两端的积分均存在, 则有

$$\int_0^\infty F(p)\,\mathrm{d}p = \int_0^\infty \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t \tag{13.18}$$

限清华大学内部使用

利用这个结果, 可以计算 $\int_0^\infty \frac{f(t)}{t}\,\mathrm{d}t$型的积分. 例如

$$\int_0^\infty \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \frac{1}{p^2+1}\,\mathrm{d}p = \frac{\pi}{2} \tag{13.19}$$

这个积分曾经应用留数定理计算过, 这里又给出一种算法. 又如, 当 $a, b > 0$ 时

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{\cos at - \cos bt}{t}\,\mathrm{d}t &= \int_0^\infty \left(\frac{p}{p^2+a^2} - \frac{p}{p^2+b^2}\right)\mathrm{d}p \\ &= \frac{1}{2}\ln\frac{p^2+a^2}{p^2+b^2}\bigg|_0^\infty = \ln b - \ln a\end{aligned} \tag{13.20}$$

根据 Laplace 变换的线性性质, 如果 Laplace 换式 $F(p)$ 可以分解为两个函数 $F_1(p)$ 和 $F_2(p)$ 之和, 那么, 它的反演问题当然就很简单: 只要 $F_1(p)$ 和 $F_2(p)$ 的原函数都存在, $F(p)$ 的原函数就是 $F_1(p)$ 和 $F_2(p)$ 的原函数之和.
如果 $F(p)$ 可以分解为 $F_1(p)$ 和 $F_2(p)$ 之积, 其反演问题就需要用到下面的卷积定理.

定理 13.1.11 (卷积定理). 设 $F_1(p) \doteq f_1(t)$, $F_2(p) \doteq f_2(t)$, 则

$$F_1(p)F_2(p) \doteq \int_0^t f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{13.21}$$

定义 13.1.2 (卷积). $\int_a^b f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 是关于 t 的函数, 称为函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上的卷积.

对于一般情形, Laplace 变换的反演有普遍反演公式.

定理 13.1.12 (普遍反演公式). 若函数 $F(p)$, $p = s + \mathrm{i}\sigma$ 满足:

1. $F(p)$ 在区域 $\mathrm{Re}\,p > s_0$ 中解析;
2. 在区域 $\mathrm{Re}\,p > s_0$ 中, $|p| \to \infty$ 时 $F(p)$ 一致趋于 0;

限清华大学内部使用

3. 对于所有的 $\operatorname{Re} p = s > s_0$*, 沿直线* $L : \operatorname{Re} p = s$ *的无穷积分收敛*

$$\int_{s-\mathrm{i}\infty}^{s+\mathrm{i}\infty} |F(p)|\,\mathrm{d}p \qquad (s > s_0) \tag{13.22}$$

则对于 $\operatorname{Re} p = s > s_0$*,* $F(p)$ *是*

$$f(t) = \frac{1}{2\pi\,\mathrm{i}} \int_{s-\mathrm{i}\infty}^{s+\mathrm{i}\infty} F(p)\,\mathrm{e}^{pt}\,\mathrm{d}p \tag{13.23}$$

的 Laplace 变换, 其中 t *为实变量.*

由普遍反演公式求 Laplace 变换的原函数, 涉及复平面上的无穷积分, 往往可利用留数定理来计算. 例如 $\dfrac{1}{p+\alpha}$ 的 Laplace 反演为 $\operatorname{Res} \dfrac{\mathrm{e}^{pt}}{p+\alpha}\Big|_{p=-\alpha} = \mathrm{e}^{-\alpha t}$.

- 一般情况下求解 Laplace 变换的原函数是比较困难的.
- 常用函数的 Laplace 变换有表可查, 可以通过查表或者相应的数学软件求 Laplace 变换或者反演.
- 在使用 Laplace 变换表的时候, 一定要注意不同的 Laplace 变换表可能采用不同的约定. 例如, 有的表可能会约定 1 的像函数为 1. 按照这种约定, 在实际计算中, 查表结果的所有像函数都差一个因子 $1/p$.

表13.1为 Laplace 变换表的示例.

13.2 应用 Laplace 变换求解偏微分方程定解问题

★应用 Laplace 变换求解偏微分方程定解问题

- Laplace 变换可用于求解含时间的偏微分方程定解问题. 变换后, 自变量的个数比原来减少一个 (关于 t 的偏导数消失, 对应的 p 当作参数). 一般说来, 后者总比较容易求解.

限清华大学内部使用

表 13.1: Laplace 变换表

原函数 $f(t)$	像函数 $F(p)$
1	1
$\operatorname{erfc}\dfrac{\alpha}{2\sqrt{t}}$	$\mathrm{e}^{-\alpha\sqrt{p}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{\pi\alpha}}\sin 2\sqrt{\alpha t}$	$\dfrac{1}{\sqrt{p}}\mathrm{e}^{-\alpha/p}$
$\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}\cos 2\sqrt{\alpha t}$	$\sqrt{p}\,\mathrm{e}^{-\alpha/p}$
$\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-\alpha^2/4t}$	$\sqrt{p}\,\mathrm{e}^{-\alpha\sqrt{p}}$
$\dfrac{1}{\sqrt{\pi t}}\mathrm{e}^{-2\alpha\sqrt{t}}$	$\sqrt{p}\,\mathrm{e}^{-\alpha^2/p}\operatorname{erfc}\dfrac{\alpha}{\sqrt{p}}$

- 这样求得的是原始的定解问题的解的像函数, 还必须反演, 才能得到原始问题的解.
- Laplace 变换把求解偏微分方程的困难转化为求出原函数的困难.

例题 13.2.1. 求解如下常微分方程的定解问题

$$\begin{cases} y''(t)+\omega^2 y(t)=g(t) \\ y(0)=0, \quad y'(0)=0 \end{cases} \tag{13.24}$$

解 做 Laplace 变换

$$y(t)\fallingdotseq Y(p), \quad y''(t)\fallingdotseq p^2Y(p) \tag{13.25}$$

$$g(t)\fallingdotseq G(p) \tag{13.26}$$

原定解问题变成

$$p^2Y(p)+\omega^2Y(p)=G(p) \tag{13.27}$$

限清华大学内部使用

$$Y(p) = \frac{G(p)}{p^2 + \omega^2} \tag{13.28}$$

我们已经知道

$$\sin(\omega t) \fallingdotseq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \tag{13.29}$$

利用卷积定理, 就有

$$y(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin\left[\omega(t-\tau)\right] g(\tau)\,\mathrm{d}\tau \tag{13.30}$$

例题 13.2.2. 求无界杆的热传导问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t), \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \tag{13.31}$$

$$u\big|_{t=0} = 0, \qquad -\infty < x < \infty \tag{13.32}$$

解 在这种无界区间的定解问题中, 往往并不明确列出边界条件. 实际上, 无界区间, 只是一个物理上的抽象, 它只是表明在所考察的限度 (时间, 精度, $\cdots$) 内, 两端的影响可以忽略. 因此, 如果要完整地列出定解问题的话, 则还应当有边界条件

$$u\big|_{x\to\pm\infty} \to 0 \tag{13.33}$$

作 Laplace 变换, 令

$$u(x,t) \fallingdotseq U(x,p) = \int_0^\infty u(x,t)\,\mathrm{e}^{-pt}\,\mathrm{d}t \tag{13.34}$$

利用初始条件, 有

$$\frac{\partial u}{\partial t} \fallingdotseq pU(x,p) \tag{13.35}$$

把变换后的像函数只看成是 x 的函数, p 是参数, 所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \fallingdotseq \frac{\mathrm{d}^2 U(x,p)}{\mathrm{d}x^2} \tag{13.36}$$

再进一步令

$$f(x,t) \fallingdotseq F(x,p) \tag{13.37}$$

限清华大学内部使用

这样, 在经过 Laplace 变换后, 定解问题就变成

$$\frac{\mathrm{d}^2U(x,p)}{\mathrm{d}x^2}-\frac{p}{\kappa}U(x,p)=-\frac{F(x,p)}{\kappa} \tag{13.38}$$

对应齐次方程的通解为

$$c_1\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}+c_2\,\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x} \tag{13.39}$$

根据常数变易法, 特解满足

$$C_1'(x)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}+C_2'(x)\,\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}=0 \tag{13.40}$$

$$C_1'(x)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}-C_2'(x)\,\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x}=-\frac{F(x,p)}{\sqrt{\kappa p}} \tag{13.41}$$

解为

$$C_1'(x)=-\frac{1}{2}\frac{F(x,p)}{\sqrt{\kappa p}}\,\mathrm{e}^{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x} \tag{13.42}$$

$$C_2'(x)=\frac{1}{2}\frac{F(x,p)}{\sqrt{\kappa p}}\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}x} \tag{13.43}$$

原方程的通解

$$\frac{1}{2\sqrt{\kappa p}}\left[\int F(x',p)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}(x'-x)}\,\mathrm{d}x'-\int F(x',p)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}(x-x')}\,\mathrm{d}x'\right] \tag{13.44}$$

考虑到无穷远处的有界条件, 应该取如下积分限

$$U(x,p)=\frac{1}{2\sqrt{\kappa p}}\left[\int_{-\infty}^{x}F(x',p)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}(x'-x)}\,\mathrm{d}x'-\int_{\infty}^{x}F(x',p)\,\mathrm{e}^{\sqrt{\frac{p}{\kappa}}(x-x')}\,\mathrm{d}x'\right] \tag{13.45}$$

限清华大学内部使用

原方程的解

$$U(x,p)=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{\kappa p}}\int_{-\infty}^{\infty}F(x',p)\exp\left\{-\sqrt{\frac{p}{\kappa}}|x-x'|\right\}\mathrm{d}x' \tag{13.46}$$

由 Laplace 变换的反演公式

$$\frac{1}{\sqrt{p}}\,\mathrm{e}^{-\alpha\sqrt{p}}\doteqdot\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\exp\left\{-\frac{\alpha^2}{4t}\right\} \tag{13.47}$$

再由卷积定理, 最后得到

$$u(x,t)=\frac{1}{2\sqrt{\kappa\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}x'\int_0^t\exp\left\{-\frac{(x-x')^2}{4\kappa(t-\tau)}\right\}\frac{f(x',\tau)}{\sqrt{t-\tau}}\mathrm{d}\tau \tag{13.48}$$

用 Laplace 变换求解偏微分方程定解问题, 除了可以减少自变量的数目以外, 某些已知函数的像函数 (例如方程的非齐次项, 它的形式可能很复杂) 甚至都不必具体求出, 在求反演时只需应用卷积定理即可.

例题 13.2.3. 用 Laplace 变换求解无界弦的波动问题

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=0,\qquad -\infty<x<\infty,\ t>0 \tag{13.49}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x),\quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(x),\qquad -\infty<x<\infty \tag{13.50}$$

解 设在 Laplace 变换之下

$$u(x,t)\doteqdot U(x,p) \tag{13.51}$$

于是, 原来的定解问题就化为

$$p^2U(x,p)-a^2\frac{\mathrm{d}^2U(x,p)}{\mathrm{d}x^2}=p\phi(x)+\psi(x) \tag{13.52}$$

可以求得方程的解

$$\begin{aligned}U(x,p)&=\frac{1}{2ap}\int_{-\infty}^{\infty}\Big[p\phi(x')+\psi(x')\Big]\exp\left\{-\frac{p}{a}\Big|x-x'\Big|\right\}\mathrm{d}x'\\&=\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{\infty}\Big[\phi(x')+\frac{\psi(x')}{p}\Big]\exp\left\{-\frac{p}{a}\Big|x-x'\Big|\right\}\mathrm{d}x'\end{aligned} \tag{13.53}$$

限清华大学内部使用

因为

$$\mathrm{e}^{-\alpha p} \doteq \delta(t-\alpha) \qquad \frac{1}{p}\mathrm{e}^{-\alpha p} \doteq \eta(t-\alpha) \tag{13.54}$$

原方程的解

$$\begin{aligned} u(x,t) =& \frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(x')\,\delta\Big(t-\frac{|x-x'|}{a}\Big)\,\mathrm{d}x' && (13.55)\\ &+\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x')\,\eta\Big(t-\frac{|x-x'|}{a}\Big)\,\mathrm{d}x' && (13.56)\\ =&\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \phi(x')\,\delta(at-|x-x'|)\,\mathrm{d}x' && (13.57)\\ &+\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x')\,\eta(at-|x-x'|)\,\mathrm{d}x' && (13.58) \end{aligned}$$

注意到

$$\delta(at-|x-x'|) = \begin{cases} 0, & |x-x'| \neq at \\ \infty, & |x-x'| = at \end{cases} \tag{13.59}$$

$$\eta(at-|x-x'|) = \begin{cases} 0, & |x-x'| > at \\ 1, & |x-x'| < at \end{cases} \tag{13.60}$$

就可以求出

$$\begin{aligned} u(x,t) =& \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(x')\delta\Big(at-|x-x'|\Big)\,\mathrm{d}x' + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(x')\,\mathrm{d}x' \\ =& \frac{1}{2}\Big[\phi(x-at)+\phi(x+at)\Big] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(x')\,\mathrm{d}x' \end{aligned} \tag{13.61}$$

用 Laplace 变换求解偏微分方程定解问题还有一个优点, 这就是不必将非齐次的边界条件齐次化, 因为这时原有的偏微分方程定解问题的非齐次边界条件将转化为常微分方程的非齐次边界条件, 这并不会带来原则的困难.

限清华大学内部使用

13.3 Fourier 变换及其应用

与 Laplace 变换相似的是 Fourier 变换, 而 Fourier 变换来源于 Fourier 级数.

定义 13.3.1 (Fourier 级数). 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上满足 Dirichlet 条件 (仅有有限第一类间断点和极值点) 的函数 $f(x)$ 可以做如下级数展开

$$f(x)=\sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m \exp\left(\frac{2m\pi \mathrm{i}}{L}x\right) \tag{13.62}$$

其中系数满足

$$c_m=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2} f(x)\exp\left(-\frac{2m\pi \mathrm{i}}{L}x\right)\mathrm{d}x \tag{13.63}$$

由此可见, 所谓 Fourier 级数, 就是按照如下本征值问题的解所构成的完备集展开

$$\begin{cases} X''(x)+\lambda X(x)=0 \\ X(-L/2)=X(L/2), \quad X'(-L/2)=X'(L/2) \end{cases} \tag{13.64}$$

令区间长度 $L\to\infty$, 就得到 Fourier 变换的定义.

定义 13.3.2 (Fourier 变换). 如果无界区间$(-\infty, \infty)$ 上的函数 $f(x)$ 在任意有限区间上只有有限个极大极小和有限个第一类间断点, 且积分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛, 则它的 Fourier 变换存在

$$F(k)=\mathscr{F}[f(x)]\equiv\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.65}$$

而逆变换 (反演) 是

$$f(x)=\mathscr{F}^{-1}[F(k)]\equiv\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k \tag{13.66}$$

- 这里 Fourier 变换和逆变换的形式与通常见到的不同, 这种形式在物理学中比较常用, 它使得变换与逆变换形式更加对称;

限清华大学内部使用

- 应用 Fourier 变换的方法只能用来求解无界区域的定解问题;
- 对于半无界的问题可以通过适当的解析延拓例如奇延拓或者偶延拓变成无界区域的定解问题.

Fourier 变换的性质与 Laplace 变换非常相似, 仍然用 $f(x) \fallingdotseq F(x)$ 表示 Fourier 变换前后的对应关系

$$f'(x) \fallingdotseq \mathrm{i}\,kF(k) \qquad F'(k) \risingdotseq -\mathrm{i}\,xf(x) \tag{13.67}$$

$$\int_{-\infty}^{x} f(\xi)\,\mathrm{d}\xi \fallingdotseq \frac{F(k)}{\mathrm{i}\,k} \qquad \int_{-\infty}^{k} F(\kappa)\,\mathrm{d}\kappa \risingdotseq -\frac{f(x)}{\mathrm{i}\,x} \tag{13.68}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f_1(\xi)f_2(x-\xi)\,\mathrm{d}\xi \fallingdotseq F_1(k)F_2(k) \tag{13.69}$$

$$f_1(x)f_2(x) \fallingdotseq \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} F_1(\kappa)F_2(k-\kappa)\,\mathrm{d}\kappa \tag{13.70}$$

$$\delta(x-x') \fallingdotseq \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx'}}{\sqrt{2\pi}} \qquad \delta(k-k') \risingdotseq \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k'x}}{\sqrt{2\pi}} \tag{13.71}$$

例题 13.3.1. 重解无界杆的热传导问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t), \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \tag{13.72}$$

$$u\big|_{t=0} = 0, \qquad -\infty < x < \infty \tag{13.73}$$

解 假设 $u(x,t)$ 和 $f(x,t)$ 的 Fourier 变换存在

$$U(k,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} u(x,t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.74}$$

$$F(k,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.75}$$

在作 Fourier 变换后, 定解问题就变为

$$\frac{\mathrm{d}U(k,t)}{\mathrm{d}t} + \kappa k^2 U(k,t) = F(k,t) \tag{13.76}$$

$$U(k,t)\big|_{t=0} = 0 \tag{13.77}$$

限清华大学内部使用

用常数变易法求解可以得到

$$U(k,t)=\mathrm{e}^{-\kappa k^2 t}\int_0^t F(k,\tau)\,\mathrm{e}^{\kappa k^2\tau}\,\mathrm{d}\tau \tag{13.78}$$

再求反演

$$\begin{aligned}u(x,t)=&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}U(k,t)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k\\ =&\int_0^t\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}F(k,\tau)\,\mathrm{e}^{-\kappa k^2(t-\tau)}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k\right]\mathrm{d}\tau\end{aligned} \tag{13.79}$$

利用

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\alpha x^2+\mathrm{i}\,\beta x}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}\,\mathrm{e}^{-\beta^2/4\alpha},\ \mathrm{Re}\,\alpha>0 \tag{13.80}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-\kappa k^2(t-\tau)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k=\frac{1}{\sqrt{2\kappa(t-\tau)}}\exp\left[-\frac{x^2}{4\kappa(t-\tau)}\right] \tag{13.81}$$

根据 Fourier 变换的卷积公式

$$\begin{aligned}u(x,t)=&\int_0^t\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(\xi,\tau)}{\sqrt{2\kappa(t-\tau)}}\exp\left[-\frac{(x-\xi)^2}{4\kappa(t-\tau)}\right]\mathrm{d}\xi\right\}\mathrm{d}\tau\\ =&\frac{1}{2\sqrt{\kappa\pi}}\int_0^t\left\{\int_{-\infty}^{\infty}f(\xi,\tau)\exp\left[-\frac{(x-\xi)^2}{4\kappa(t-\tau)}\right]\mathrm{d}\xi\right\}\frac{\mathrm{d}\tau}{\sqrt{t-\tau}}\end{aligned} \tag{13.82}$$

从解法上看, Fourier 变换的反演问题似乎要比 Laplace 变换简单一些. 就本例而言, 两种方法都要用到卷积公式.

- 本例中, 通过 Fourier 变换后定解问题的偏微分方程变成关于 t 的线性非齐次常微分方程, 因此必需解常微分方程.
- 本例通过 Laplace 变换后定解问题的偏微分方程变成关于 x 的线性非齐次常微分方程, 仍然要求解常微分方程.
- 考虑对定解问题同时做 Laplace 变换和 Fourier 变换, 这样偏微分方程会变成代数方程, 比较容易求解.

限清华大学内部使用

- 这样就把求解偏微分方程的困难彻底转化为积分变换反演的困难.

对定解问题同时进行 Laplace 变换和 Fourier 变换

$$pU(k,p)+\kappa k^2U(k,p)=F(k,p) \tag{13.83}$$

立刻得到 $U(k,p)=\dfrac{F(k,p)}{p+\kappa k^2}$. 先做 Laplace 变换的反演. 因为

$$\frac{1}{p+\kappa k^2}\doteq \mathrm{e}^{-\kappa k^2 t} \tag{13.84}$$

利用卷积定理, 就有

$$U(k,t)=\int_0^t F(k,\tau)\,\mathrm{e}^{-\kappa k^2(t-\tau)}\,\mathrm{d}\tau \tag{13.85}$$

以下 Fourier 变换反演与前面做法完全一样.

例题 13.3.2. 重解无界弦上的自由振动问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0, \qquad -\infty<x<\infty,\ t>0 \tag{13.86}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x),\quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(x), \qquad -\infty<x<\infty \tag{13.87}$$

解 设 $u(x,t)$ 以及 $\phi(x)$ 和 $\psi(x)$ 的 Fourier 变换存在

$$U(k,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}u(x,t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.88}$$

$$\Phi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}x \quad \Psi(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.89}$$

做 Fourier 变换后, 定解问题变为

$$\frac{\mathrm{d}^2U(k,t)}{\mathrm{d}t^2}+k^2a^2U(k,t)=0 \tag{13.90}$$

$$U(k,t)\big|_{t=0}=\Phi(k),\quad \frac{\partial U(k,t)}{\partial t}\Big|_{t=0}=\Psi(k) \tag{13.91}$$

限清华大学内部使用

这是一个二阶常微分方程的初值问题, 解之即得

$$U(k,t)=\Phi(k)\cos kat+\Psi(k)\frac{\sin kat}{ka} \tag{13.92}$$

通过 Fourier 变换反演

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\Phi(k)\cos kat+\Psi(k)\frac{\sin kat}{ka}\right]\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k \tag{13.93}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(k)\cos kat\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k \tag{13.94}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\Phi(k)\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(x+at)}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(x-at)}\right]\mathrm{d}k \tag{13.95}$$

$$=\frac{1}{2}\big[\phi(x+at)+\phi(x-at)\big] \tag{13.96}$$

类似地还有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(k)\frac{\sin kat}{ka}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx}\,\mathrm{d}k\\&=\int_{-\infty}^{x}\left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\Psi(k)\frac{\mathrm{i}\sin kat}{a}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k\xi}\,\mathrm{d}k\right]\mathrm{d}\xi\\&=\frac{1}{2a}\int_{-\infty}^{x}\left[\psi(\xi+at)-\psi(\xi-at)\right]\mathrm{d}\xi\\&=\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi\end{aligned} \tag{13.97}$$

最后就得到

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\big[\phi(x+at)+\phi(x-at)\big]+\frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \tag{13.98}$$

这当然和用 Laplace 变换得到的形式完全一样.

本例也可以同时做 Laplace 变换和 Fourier 变换求解

$$p^2U(k,p)+a^2k^2U(k,p)=p\Phi(k)+\Psi(k) \tag{13.99}$$

限清华大学内部使用

即 $U(k,p)=\dfrac{p\Phi(k)+\Psi(k)}{p^2+(ak)^2}$. 通过 Laplace 变换反演立刻得到

$$U(k,t)=\Phi(k)\cos kat+\Psi(k)\frac{\sin kat}{ka} \tag{13.100}$$

剩下的步骤和前面一样.

积分变换方法同样适合高维的无界问题, 例如无界区域的三维波动方程的定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\nabla^2 u=f(\boldsymbol{r},t),\quad t>0 \tag{13.101}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(\boldsymbol{r}),\qquad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0}=\psi(\boldsymbol{r}) \tag{13.102}$$

通过 Laplace 变换和三维 Fourier 变换, 容易得到方程的解为

$$U(\boldsymbol{k},p)=\frac{F(\boldsymbol{k},p)+\Psi(\boldsymbol{k})+p\Phi(\boldsymbol{k})}{p^2+a^2k^2} \tag{13.103}$$

再通过相应的反演即可求得定解问题的解.

所谓三维 Fourier 变换, 即

$$F(\boldsymbol{k})=\frac{1}{(2\pi)^{3/2}}\iiint f(\boldsymbol{r})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{13.104}$$

特别地, 若 $f(\boldsymbol{r})$ 仅仅是 r 的函数, 则可以采用球坐标. 同时可令 $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}=kr\cos\theta$

$$\begin{aligned}F(k)=&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\iiint f(r)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kr\cos\theta}r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\\ =&\frac{2}{\sqrt{2\pi}k}\int_0^\infty f(r)r\sin kr\,\mathrm{d}r\end{aligned} \tag{13.105}$$

这样的做法对于三维 Fourier 变换的反演同样适合.

例题 13.3.3. 用傅里叶变换方法求解二维无界平面上的自由振动问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right]=0 \tag{13.106}$$

$$u\big|_{t=0}=\phi(x,\,y),\quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x,\,y) \tag{13.107}$$

限清华大学内部使用

解 这个题目不能直接用二维 Fourier 变换求解, 因为求逆变换时会遇到困难[1], 通常采用降维法求解. 即把原问题看成是三维空间的柱面波, 即 $u(x,\,y,\,z)$(实际上与 z 无关), 经过三维傅里叶变换后, 可以得到

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}t^2}+a^2k^2U=0 \tag{13.108}$$

$$U\Big|_{t=0}=\Phi(\boldsymbol{k}),\quad \frac{\partial U}{\partial t}\bigg|_{t=0}=\Psi(\boldsymbol{k}) \tag{13.109}$$

其中 $k^2=k_x^2+k_y^2+k_z^2$, 其解为

$$U(t,\,k_x,\,k_y)=\frac{\Psi(\boldsymbol{k})\sin(akt)}{ak}+\Phi(\boldsymbol{k})\cos(akt) \tag{13.110}$$

先求出 $\sin(akt)/(ak)$ 和 $\cos(akt)$ 的逆变换, 然后应用卷积定理求出方程的解. $\sin(akt)/(ak)$ 的原函数较容易求出, 而 $\cos(akt)$ 的逆变换可以通过类似的原函数对 t 求导得到. 引入球坐标,

$$\frac{1}{\left(\sqrt{2\pi}\right)^3}\int_0^\infty\int_0^\pi\int_0^{2\pi}\frac{\sin(akt)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{ak}k^2\sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}k. \tag{13.111}$$

考虑到像函数和 $\boldsymbol{k}$ 的方向无关, 取 $\boldsymbol{r}$ 沿着 z 轴, 则有即

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^\infty\int_0^\pi\frac{\sin(akt)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kr\cos\theta}k\sin\theta}{a}\,\mathrm{d}k\,\mathrm{d}\theta \tag{13.112}$$

积出 θ, 得到

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^\infty\frac{\sin(akt)\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kr}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kr}\right]}{\mathrm{i}\,ar}\,\mathrm{d}k \tag{13.113}$$

$$\begin{aligned}\frac{\sin(akt)\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kr}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kr}\right]}{\mathrm{i}\,ar}&=\frac{\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,akt}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,akt}\right]\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kr}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kr}\right]}{2ar}\\&=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(r-at)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,k(r-at)}}{2ar}-\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(r+at)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,k(r+at)}}{2ar}\end{aligned} \tag{13.114}$$

[1]确切地说偶数维问题利用 Fourier 变换求解都会遇到类似的困难. 利用二维 Fourier 变换求解在做逆变换时需要用到 Bessel 函数 J_0 的积分表示, 把积分化成关于 Bessel 函数的积分 (见 Bessel 函数课后习题的第 5 题), 这种方法难度较大.

限清华大学内部使用

原积分可以化为

$$\frac{1}{2ar\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(r-at)}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k(r+at)}\right]\,\mathrm{d}k \tag{13.115}$$

再由 δ 函数的积分表达式以及 $r+at\geq 0$, 最终结果为 $\dfrac{\sqrt{2\pi}\delta(r-at)}{2ar}$. 由卷积定理, $\Psi(\mathrm{k})\sin(akt)/(ak)$ 对应的原函数为

$$\frac{1}{4\pi a}\int\int\int\frac{\psi(x',\,y')\delta\left(\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+z'^2}-at\right)}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+z'^2}}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\,\mathrm{d}z', \tag{13.116}$$

卷积积分不依赖于 z, 此处直接取 $z=0$. 积掉 z', δ 函数在 $z'=\pm\sqrt{a^2t^2-(x-x')^2-(y-y')^2}$ 处不为零, 据此可求出最终结果为

$$\frac{1}{2\pi a}\iint\frac{\psi(x',\,y')}{\sqrt{a^2t^2-(x-x')^2-(y-y')^2}}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y', \tag{13.117}$$

积分区域需满足 $at\geq\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2}$. 另外一项的原函数只需按照相同形式再对 t 求偏导即可, 这样就求出整个问题的解

$$\begin{aligned}u(x,\,y)=&\frac{1}{2\pi a}\left[\iint\frac{\psi(x',\,y')}{\sqrt{a^2t^2-(x-x')^2-(y-y')^2}}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\right.\\&\left.+\frac{\partial}{\partial t}\iint\frac{\phi(x',\,y')}{\sqrt{a^2t^2-(x-x')^2-(y-y')^2}}\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'\right]\end{aligned} \tag{13.118}$$

积分区域同样需要满足 $at\geq\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2}$.

讨论 2 (Fourier 变换的本质)**.** *Fourier* 变换看作按正交完备集 $\{\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kx},\,k\in R\}$ 展开. 而正交完备集中的函数刚好是如下本征值问题的解

$$X''(x)+\lambda X(x)=0 \tag{13.119}$$

$$X(\pm\infty)\text{有界} \tag{13.120}$$

该本征值问题可以从无界区域定解问题分离变量得到. 因此, *Fourier* 变换实际上就是无界区域的分离变量法.

限清华大学内部使用

无界区域的本征值问题

$$X''(x)+\lambda X(x)=0 \tag{13.121}$$

$$X(\pm\infty)\text{有界} \tag{13.122}$$

这个结果可以看成两端固定弦振动弦长 $l\to\infty$ 的情形.

问题 无界区域本征值问题的解完备性如何?

- 本征值问题的解: 本征值 $\lambda=k^2$, $k\in R$, 本征函数 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}kx}$, 二重简并且本征值连续.
- 本征函数的正交归一关系为

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_2-k_1)x}\,\mathrm{d}x=\delta(k_2-k_1) \tag{13.123}$$

- 把函数按照本征函数构成的完备集展开, "求和" 应该变成积分

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(k)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k \tag{13.124}$$

"系数"$f(k)$ 通过本征函数的正交归一关系得到

$$f(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x \tag{13.125}$$

由上面的讨论可以看出, 自伴算符本征值连续的情形都可以看作是一种特殊的 Fourier 变换. 例如我们讲过的圆形区径向本征值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\dfrac{\lambda}{r}R=0\\ R(0)\text{有界},\quad R(a)=0\end{cases} \tag{13.126}$$

本征函数为 $R_k(r)=\sin\left(k\ln\dfrac{r}{a}\right)$ $(k>0)$. 正交归一关系为

$$\int_0^a R_k(r)R_{k'}(r)\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\pi}{2}\delta(k-k') \tag{13.127}$$

限清华大学内部使用

因此正变换的形式为

$$F(k)=\int_0^a \sin\left(k\ln\frac{r}{a}\right)f(r)\frac{\mathrm{d}r}{r} \tag{13.128}$$

逆变换则为

$$f(r)=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty \sin\left(k\ln\frac{r}{a}\right)F(k)\,\mathrm{d}k \tag{13.129}$$

Bessel 方程的连续本征值问题同样可以构成 Fourier 变换, 例如

$$\begin{cases} \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\lambda R=0 \\ R(0)\text{有界}, \quad R(\infty)=0 \end{cases} \tag{13.130}$$

它的本征函数为 $J_0(kr)\,(k>0)$. 这种 Fourier 变换实际上对应着柱面波波谱分析.

问题 正交归一关系如何?

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

第十四章　Green 函数方法

14.1　Green 函数的概念

为了引入 Green 函数的概念, 我们先来看看无界空间静电场的电势分布问题.

例题 14.1.1. 无界空间的电荷密度分布 $\rho(\boldsymbol{r})$ 并且 $\rho(\boldsymbol{r})\big|_{r\to\infty}=0$. 试求这些电荷产生的静电势.

解　静电场的电势满足 Poisson 方程, 由此得到定解问题

$$\nabla^2 u=-\rho(\boldsymbol{r})/\varepsilon_0 \tag{14.1}$$

$$u\big|_{r\to\infty}=0 \tag{14.2}$$

这个问题原则上可解, 不过事实上我们并不是这样求解满足一定分布电荷的静电势的. 根据 Coulomb 定律, 我们知道位于 $\boldsymbol{r}'$ 的单位电量点电荷的电势分布为

$$u(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\,|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{14.3}$$

事实上这是如下定解问题的解

$$\nabla^2 u=-\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')/\varepsilon_0 \tag{14.4}$$

$$u\big|_{r\to\infty}=0 \tag{14.5}$$

由于

$$\boxed{\nabla^2\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \tag{14.6}$$

限清华大学内部使用

有了点电荷的电势分布, 根据静电场的线性叠加性, 可以直接求出任意电荷分布的静电势

$$u(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iiint \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \tag{14.7}$$

这个结果说明, 只要知道了单位点电荷在空间的电势分布, 那么, 通过电荷的分割与叠加, 就可以得到任意电荷分布时的电势. 这种做法只不过是利用了偏微分方程的线性性质. 这就是格林函数方法的基本思想: 从点电荷的电势出发叠加出任意电荷分布产生的电势.

对于有界空间, 情况会变得比较复杂

- 如果是有界空间, 原则上仍然可以把空间内的电荷无限分割;
- 由于边界条件的制约, 在边界面上也会有一定的 (单层或偶极层的) 感生面电荷分布, 也需要将这些面电荷无限分割;
- 为了唯一地确定 (有界空间内) 点电荷的电势, 需要指定适当的边界条件.

问题 如何通过 (适当边界条件下的) 点电荷电势的叠加, 而给出任意电荷分布和任意边界条件时的电势?

这就是说, 要用定解问题

$$\boxed{\begin{aligned}&\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}'\in V\\ &\text{适当的边界条件}\end{aligned}} \tag{14.8}$$

的解 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 叠加出

$$\boxed{\begin{aligned}&\nabla^2 u(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}), \qquad \boldsymbol{r}\in V\\ &u\big|_{\Sigma} = f(\Sigma)\end{aligned}} \tag{14.9}$$

的解 $u(\boldsymbol{r})$, 即把 $u(\boldsymbol{r})$ 用 $\rho(\boldsymbol{r})$, $f(\Sigma)$ 和 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 表示出来. 而 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 即称为原定解问题的Green 函数.

限清华大学内部使用

定理 14.1.1 (Green 第二公式 (或简称 Green 公式)).

$$\iiint_V \Big[u(\boldsymbol{r})\nabla^2 v(\boldsymbol{r}) - v(\boldsymbol{r})\nabla^2 u(\boldsymbol{r})\Big]\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = \iint_\Sigma \Big[u\nabla v - v\nabla u\Big]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.10}$$

其中 Σ 是 V 的边界面, 并且规定外法线方向为正.

容易看出, Green 公式的一维情形即为

$$\int_a^b [u(x)v''(x) - v(x)u''(x)]\,\mathrm{d}x = [u(x)v'(x) - v(x)u'(x)]\Big|_a^b \tag{14.11}$$

这个关系我们在前面经常用到. 另有 Green 第一公式, 不是很常用, 这里一并介绍

定理 14.1.2 (Green 第一公式).

$$\iiint_V u(\boldsymbol{r})\nabla^2 v(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = \iint_\Sigma u\nabla v\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} - \iiint_V \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \tag{14.12}$$

有了数学上的准备, 就可以着手寻找格林函数需要满足的定解条件. 将 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 和 $u(\boldsymbol{r})$ 满足的方程分别乘以 $u(\boldsymbol{r})$ 和 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$, 相减并在空间 V 内积分

$$\begin{aligned}
&\iiint_V \big[u(\boldsymbol{r})\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla^2 u(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\\
&\quad= -\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \big[u(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\big]\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\\
&\quad= -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[u(\boldsymbol{r}') - \iiint_V G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}\right]
\end{aligned} \tag{14.13}$$

根据 Green 公式, 将上式左端的体积分化为面积分

$$\iint_\Sigma \big[u(\boldsymbol{r})\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla u(\boldsymbol{r})\big]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.14}$$

限清华大学内部使用

经过移项、整理, 就有

$$u(\boldsymbol{r}') = \iiint_V G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} - \varepsilon_0 \iint_\Sigma \big[u(\boldsymbol{r})\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla u(\boldsymbol{r})\big]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.15}$$

在公式的面积分当中

$$u(\boldsymbol{r}') = \iiint_V G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} - \varepsilon_0 \iint_\Sigma \big[u(\boldsymbol{r})\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla u(\boldsymbol{r})\big]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.16}$$

- 第一项 $u(\boldsymbol{r})$ 在边界面 Σ 上的数值由边界条件给出, $\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 及其在边界面上的数值可求;
- 第二项中, $\nabla u(\boldsymbol{r})$ 在边界面上的数值未知;
- 为了要能够把 $u(\boldsymbol{r})$ 用 $\rho(\boldsymbol{r})$, $f(\Sigma)$ 以及 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 表示出来, 必须对 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 加上齐次边界条件

$$\boxed{G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_\Sigma = 0} \tag{14.17}$$

最后就得到

$$u(\boldsymbol{r}') = \iiint_V G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} - \varepsilon_0 \iint_\Sigma f(\Sigma)\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_\Sigma \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.18}$$

把 $\boldsymbol{r}$ 和 $\boldsymbol{r}'$ 对换一下

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{r}) &= \iiint_{V'} G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' - \varepsilon_0 \iint_{\Sigma'} f(\Sigma')\nabla' G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})\big|_{\Sigma'}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}' \\ &= \iiint_{V'} G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' - \varepsilon_0 \iint_{\Sigma'} f(\Sigma')\left.\frac{\partial G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})}{\partial n'}\right|_{\Sigma'} \mathrm{d}\Sigma' \end{aligned} \tag{14.19}$$

∇' 和 $\partial/\partial n'$ 表示对自变量 $\boldsymbol{r}'$ 微商, V' 和 Σ' 还是原来的空间区域和它的边界面, 只不过坐标变量改成了 $\boldsymbol{r}'$.

★讨论

限清华大学内部使用

- $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 在 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 点不连续, 根本不能应用 Green 公式; 上面得到的结果是否正确?

δ 函数后取极限的性质可以说明上述做法是严格的.

- 以上通过静电场的实例引入了 Poisson 方程在第一类边界条件下 (简称 Poisson 方程的第一边值问题) 的 Green 函数.
- 对于其他类型的边界条件以及其他类型的方程, 结果如何?

✠稳定问题的 Green 函数定解问题的做法: 稳定问题的偏微分方程 (Laplace 方程, Poisson 方程, Helmholtz 方程 ……) 在一定边界条件下的 Green 函数可以定义为一个特殊的定解问题的解:

- 方程和原来定解问题的方程一样, 只是非齐次项改为 δ 函数 (点源);
- 同种类型的齐次边界条件.

在某些特殊情形下, 这样定义的 Green 函数本身可能无解. 例如 Poisson 方程定解问题. 若边界条件改为 $\left.\dfrac{\partial u(\boldsymbol{r})}{\partial n}\right|_{\Sigma}=f(\Sigma)$, 则按照上面的讨论, Green 函数 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 在边界面上必须满足齐次的第二类边界条件

$$\left.\frac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial n}\right|_{\Sigma}=0 \tag{14.20}$$

在 Green 公式中令 $u(\boldsymbol{r})=1$, $v(\boldsymbol{r})=G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$, 应该有

$$\iiint_V \nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}=\iint_{\Sigma}\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}=\iint_{\Sigma}\frac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial n}\,\mathrm{d}\Sigma \tag{14.21}$$

而将方程积分得到

$$\iiint_V \nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}=-\frac{1}{\varepsilon_0} \tag{14.22}$$

这样, Green 函数在边界面上的面积分 (Gauss 定理)

$$\iint_{\Sigma}\frac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial n}\,\mathrm{d}\Sigma=-\frac{1}{\varepsilon_0}\neq 0 \tag{14.23}$$

限清华大学内部使用

显然和边界条件矛盾. 这说明, 在齐次的第二类边界条件下, 方程一定无解, 换句话说, 这样的 Green 函数一定不存在. 在这种情形下需要引入广义 Green 函数.

14.1.1 广义 Green 函数

Green 函数问题

$$\begin{cases} \nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\dfrac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \quad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}' \in V \\ \left.\dfrac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{\Sigma} = 0 \end{cases} \tag{14.24}$$

无解的原因, 在于下面的问题存在非零解 (0 是 Laplace 算符的本征值)

$$\begin{cases} \nabla^2 u_0(\boldsymbol{r}) = 0 \\ \left.\dfrac{\partial u_0}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{\Sigma} = 0 \end{cases} \tag{14.25}$$

两式交叉相乘再相减, 利用 Green 公式, 立刻得到 $u_0(\boldsymbol{r}) = 0$ 的矛盾. 要解决这一矛盾, 需要引入广义 Green 函数

$$\begin{cases} \nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\dfrac{1}{\varepsilon_0}\left[\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') - cu_0(\boldsymbol{r})\right] \\ \left.\dfrac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{\Sigma} = 0 \end{cases} \tag{14.26}$$

简单推导后得到

$$\iiint_V u_0(\boldsymbol{r})\left[\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') - cu_0(\boldsymbol{r})\right] \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} = 0 \tag{14.27}$$

即 $c(\boldsymbol{r}') = u_0(\boldsymbol{r}') \Big/ \iiint_V u_0^2(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}$, 第二类边值问题的解为

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\boldsymbol{r}) = -\dfrac{1}{\varepsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}) \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_{\Sigma} = f(\Sigma) \end{cases} \tag{14.28}$$

限清华大学内部使用

$$u(\boldsymbol{r}') = \iiint_V G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r} + \varepsilon_0 \iint_\Sigma G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')f(\Sigma)\,\mathrm{d}\Sigma + c(\boldsymbol{r}') \iiint_V u(\boldsymbol{r})u_0(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3 r \tag{14.29}$$

对于静电场, 可以取 $u_0 = 1$, 上式最后一项就是电势 $u(\boldsymbol{r})$ 在区域 V 内的平均值.

问题 这个平均值怎么求?

14.2 稳定问题 Green 函数的一般性质

14.2.1 Green 函数在点源附近的行为

建立了稳定问题的 Green 函数概念之后, 就需要讨论它的一般性质: Green 函数在点源附近的行为以及 Green 函数的对称性.

为了说明 Green 函数在点源附近的行为, 不妨仍然用静电场的语言来描述 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数.

在空间 V 中的点电荷, 必然要在边界面上产生一定的感生 (面) 电荷分布, 从而使边界面成为等位面. 当边界接地时, 又会得有一部分电荷流失或流入, 使得边界面的电势与地相等 (取为 0). 因此, 决定 Green 函数的定解问题又可以等价 (在 V 内等价) 地写成无界空间中的 Poisson 方程

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\big[\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') + \sigma(\Sigma)\big] \tag{14.30}$$

其中 $\sigma(\Sigma)$ 是边界面 Σ 上的感生面电荷密度. Green 函数 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 就应该是这两部分电荷电势的叠加: 单位点电荷 $\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$ 的电势 $G_0(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 和边界面上的感生电荷 $\sigma(\Sigma)$ 的电势 $g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = G_0(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') + g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') \tag{14.31}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}\nabla^2 G_0(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') &= -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \\ G_0(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\end{aligned} \quad + \quad \nabla^2 g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\sigma(\Sigma) \tag{14.32}$$

$G_0(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$在 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 点发散.

感生电荷 $\sigma(\Sigma)$ 只分布在曲面 Σ 上, $g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 及其一阶偏导数在 V 内处处连续.

把这两部分综合起来, 就有

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} + g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') \tag{14.33}$$

在区域 V 内除 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 外处处连续, 在 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 点发散. 对于第三类边界条件也有同样的结果. 只不过 $g(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 的具体表达式有所不同.

对于 Helmholtz 方程的 Green 函数

$$\nabla^2\hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') + k^2\hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \quad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}'\in V \tag{14.34}$$

$$\hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_\Sigma = 0 \tag{14.35}$$

可证明和 Poisson 方程的 Green 函数同样的连续性质.

证明 令

$$\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') \tag{14.36}$$

$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 是相应 Poisson 方程的 Green 函数. 由 $\hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 和 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 所满足的定解问题, 可以导出

$$\nabla^2\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') + k^2\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -k^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'), \quad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}'\in V \tag{14.37}$$

$$\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_\Sigma = 0 \tag{14.38}$$

$\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 一定连续 (否则 $\nabla^2\hat{g}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 会出现 δ 函数). 这就说明 $\hat{G}(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 和 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 一样, 在 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 点都是以 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ 的形式发散的.

- 三维空间中 Green 函数在点源处的行为, 和一维空间中 Green 函数不同;

限清华大学内部使用

- 一维空间中的 Green 函数是处处连续的, 而它的一阶导数不连续;
- 这是容易理解的, 因为“点源”的性质并不相同, 一维空间中的点源实际上是三维空间中的面源;
- 不难预料, 二维空间中的 Green 函数也应该表现出不同的行为.

二维无界区域的 Poisson 方程的 Green 函数满足

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right]G(x,y;x',y')=-\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(x-x')\delta(y-y') \tag{14.39}$$

可以得到解的形式为

$$G(x,y;x',y')=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2}+C \tag{14.40}$$

函数在“点源”(实际上是三维空间中的线源) 处是对数发散的.

14.2.2 Green 函数的对称性

考察一下前面得到的解式

$$u(\boldsymbol{r})=\iiint_{V'}G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}'-\varepsilon_0\iint_{\Sigma'}f(\Sigma')\nabla' G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})\big|_{\Sigma'}\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}' \tag{14.41}$$

在物理意义上有费解之处:

在右端的体积分中, $G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})$ 代表 $\boldsymbol{r}$ 处的单位点电荷在 $\boldsymbol{r}'$ 处的电势, 它乘上在观测点 $\boldsymbol{r}'$ 处的电荷 $\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$, 对观测点积分后却给出 $\boldsymbol{r}$ 处的电势!

如果像无界空间的 Green 函数那样, 关系式

$$\boxed{G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r})=G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')} \tag{14.42}$$

成立的话, 那么, 上式就能改写成

$$u(\boldsymbol{r})=\iiint_{V'}G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}'-\varepsilon_0\iint_{\Sigma'}f(\Sigma')\nabla' G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_{\Sigma'}\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}' \tag{14.43}$$

限清华大学内部使用

体积分的物理意义就一清二楚了. 第二项的面积分当然就是来自边界面上的感生面电荷的贡献.

定理 14.2.1 (Green 函数的对称性)**.**

$$G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r}) = G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') \tag{14.44}$$

证明 引进 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')$ 满足的定解问题是

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}''), \quad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}'' \in V \tag{14.45}$$

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\big|_{\Sigma} = 0 \tag{14.46}$$

而 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')$ 满足

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \quad \boldsymbol{r},\boldsymbol{r}' \in V \tag{14.47}$$

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_{\Sigma} = 0 \tag{14.48}$$

两个方程交叉相乘再相减, 并在区域 V 中积分

$$\begin{aligned}
&\iiint_V \left[G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\right] \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \\
&= -\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \left[G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'')\right] \mathrm{d}^3\boldsymbol{r} \\
&= -\frac{1}{\varepsilon_0}\left[G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r}'') - G(\boldsymbol{r}'';\boldsymbol{r}')\right]
\end{aligned} \tag{14.49}$$

根据 Green 公式, 将上式左端的体积分化为面积分

$$\begin{aligned}
&G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r}'') - G(\boldsymbol{r}'';\boldsymbol{r}') \\
&= -\varepsilon_0 \iint_{\Sigma} \left[G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}'')\right] \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}
\end{aligned} \tag{14.50}$$

代入边界条件, 立即得出右端的面积分为 0

$$\boxed{G(\boldsymbol{r}';\boldsymbol{r}'') = G(\boldsymbol{r}'';\boldsymbol{r}')} \tag{14.51}$$

最后将 $\boldsymbol{r}''$ 改写为 $\boldsymbol{r}$ 即可.

限清华大学内部使用

- 如果是第三类边界条件, 上面的结论仍然正确;
- 对于其他类型的稳定问题, 它们的 Green 函数是否仍然有同样的对称性, 需要具体讨论.

14.3 调和函数的平均值定理和最大最小值定理

现在来研究调和方程的解, 即调和函数的性质. 暂时忽略边界, 调和函数满足

$$\nabla^2 u(\boldsymbol{r}) = 0 \tag{14.52}$$

另外, 我们已经知道

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{14.53}$$

的解为

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right|} \tag{14.54}$$

两个方程交叉相乘再相减, 并利用 Green 公式, 可以得到

$$u(\boldsymbol{r}') = \iint\limits_{\Sigma} \frac{u(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\Sigma_r}{4\pi\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right|^2} + \iint\limits_{\Sigma} \frac{\nabla u\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}}{4\pi\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right|} \tag{14.55}$$

取边界 Σ 为以 $\boldsymbol{r}'$ 为球心, 以 R 为半径的球面. 则

$$u(\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi R^2}\iint\limits_{\Sigma} u(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\Sigma + \frac{1}{4\pi R}\iint\limits_{\Sigma}\nabla u\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.56}$$

由前面的讨论, Laplace 方程的解满足

$$\iint\limits_{\Sigma}\nabla u\cdot\,\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} = 0 \tag{14.57}$$

这样就得到了调和函数的平均值定理

定理 14.3.1 (调和函数的平均值定理)**.** *调和函数在任意点的平均值等于函数在以该点为球心任意半径球面上的平均值*

$$u(\boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi R^2}\iint\limits_{\Sigma} u(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}\Sigma \tag{14.58}$$

限清华大学内部使用

由平均值定理, 可以判断调和函数在球面上的最大值必然不小于球心处的函数值, 在球面上的最小值必然不大于球心处的函数值. 我们可以调整半径以及球心的位置, 让这个讨论充满定解问题所在的区域.

定理 14.3.2 (调和函数的最大值最小值定理)**.** *调和函数的最大值和最小值均出现在区域的边界上.*

关于调和函数的平均值定理和最大最小值定理的讨论同样适用于非三维的情形.

利用最大值最小值定理, 我们可以证明第一类边值问题的调和方程解的唯一性和稳定性

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\boldsymbol{r}) = 0 \\ u\big|_{\Sigma} = f(\Sigma) \end{cases} \tag{14.59}$$

假定存在两个解 u_1 和 u_2, 令 $u' = u_2 - u_1$, 容易判断 u' 满足的定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u'(\boldsymbol{r}) = 0 \\ u'\big|_{\Sigma} = 0 \end{cases} \tag{14.60}$$

由最大值最小值定理立即可知 $u' \equiv 0$.

稳定性的证明类似, 假设 u_1 为原定解问题的解, u_2 满足的定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u(\boldsymbol{r}) = 0 \\ u\big|_{\Sigma} = f(\Sigma) + \varepsilon(\Sigma) \end{cases} \tag{14.61}$$

其中 $\varepsilon(\Sigma)$ 为小量. 由 $u' = u_2 - u_1$ 满足的定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u'(\boldsymbol{r}) = 0 \\ u'\big|_{\Sigma} = \varepsilon(\Sigma) \end{cases} \tag{14.62}$$

以及最大值最小值定理, 可以判断 u' 亦为小量. 定解条件发生微小变化, 解的变化也微小, 即解是稳定的.

问题 对于 Laplace 方程第二类以及第三类边值问题解的唯一性和稳定性又如何? Poisson 方程又是怎样的?

限清华大学内部使用

14.4 三维无界空间 Helmholtz 方程的 Green 函数

例 求三维无界空间 Helmholtz 方程的 Green 函数

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') + k^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \quad k>0 \tag{14.63}$$

解

- 原则上方程可以采用积分变换方法求解.
- 方程只在 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'$ 点, 非齐次项才不为 0.
- 由于这是在无界空间, 可以适当地安置坐标架, 以充分发挥 Laplace 算符的不变性, 使问题得到充分的简化.

首先作坐标平移 $\xi = x-x'$, $\eta = y-y'$, $\zeta = z-z'$, 即将点电荷所在点取为新坐标系的原点. 令 $G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = g(\xi,\eta,\zeta)$, 于是, $g(\xi,\eta,\zeta)$ 满足方程

$$\nabla^2_{\xi,\eta,\zeta} g(\xi,\eta,\zeta) + k^2 g(\xi,\eta,\zeta) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\xi)\delta(\eta)\delta(\zeta) \tag{14.64}$$

其中 $\nabla^2_{\xi,\eta,\zeta} \equiv \dfrac{\partial^2}{\partial\xi^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial\eta^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial\zeta^2}$ 是以直角坐标 ξ,η,ζ 为自变量的 Laplace 算符.

- 变换后的方程旋转不变;
- $g(\xi,\eta,\zeta)$ 只是 $R=\sqrt{\xi^2+\eta^2+\zeta^2}$ 的函数, $g(\xi,\eta,\zeta)=f(R)$;
- 把直角坐标系 (ξ,η,ζ) 转换为球坐标系, 则在 $R\neq 0$ 处

$$\frac{1}{R^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\left[R^2\frac{\mathrm{d}f(R)}{\mathrm{d}R}\right] + k^2 f(R) = 0 \tag{14.65}$$

- 此方程是零阶球 Bessel 方程, 通解是

$$f(R) = A\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R} + B\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kR}}{R} \tag{14.66}$$

限清华大学内部使用

根据 $R=0$ 和无穷远处的边界条件定出常数

$$f(R)=A\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kR}}{R}+B\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,kR}}{R} \tag{14.67}$$

✠无穷远条件定 $B(k)$. 假设要求解在无穷远处为发散波. 解式中的第一项为发散波, 第二项为会聚波. 因此有 $B(k)=0$.

✠$R=0$ 处的边界条件定 $A(k)$. 将方程在 $R=0$ 附近的小体积内积分

$$\iiint \nabla^2_{\xi,\eta,\zeta} f(R)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta+k^2\iiint f(R)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta=-\frac{1}{\varepsilon_0} \tag{14.68}$$

左端第一项的体积分应当化为面积分

$$\iiint \nabla^2_{\xi,\eta,\zeta} f(R)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta=\iint\Big[\nabla_{\xi,\eta,\zeta} f(R)\Big]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma} \tag{14.69}$$

这样就可以回避掉在 $R=0$ 点的求导问题. 取这个小体积为以 $R=0$ 点为球心, ρ 为半径的球体

$$\begin{aligned}\iiint \nabla^2_{\xi,\eta,\zeta} f(R)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta&=\iint\Big[\nabla_{\xi,\eta,\zeta} f(R)\Big]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma}\\&=\iint\frac{\mathrm{d}f(R)}{\mathrm{d}R}R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi\Big|_{R=\rho}\\&=-4\pi A(k)(1-\mathrm{i}\,k\rho)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k\rho}\end{aligned} \tag{14.70}$$

第二项的体积分可以直接算出

$$\begin{aligned}\iiint f(R)\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta\,\mathrm{d}\zeta=&4\pi A(k)\int_0^\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kR}R\,\mathrm{d}R\\=&\frac{4\pi A(k)}{k^2}\Big[(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k\rho}-1)-\mathrm{i}\,k\rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k\rho}\Big]\end{aligned} \tag{14.71}$$

这样就得到

$$-4\pi A(k)=-\frac{1}{\varepsilon_0} \tag{14.72}$$

最终求出三维无界空间 Helmholtz 方程的 Green 函数

$$g(\xi,\eta,\zeta)=f(R)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,kR}}{R} \tag{14.73}$$

限清华大学内部使用

也就是

$$\boxed{G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}} \tag{14.74}$$

- 这个结果是在无穷远处为发散波, 并且取时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega t}$ 的条件下得到的;
- 如果要求无穷远处为会聚波, 则 Green 函数

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{14.75}$$

- 其他形式的无穷远条件得到其他形式的解;

利用三维 Fourier 变换 $G(\boldsymbol{\kappa})\rightleftharpoons g(\boldsymbol{\gamma})$(其中 $\boldsymbol{\gamma}=(\xi,\eta,\zeta)$) 也可求解 Green 函数, 容易求得

$$G(\boldsymbol{\kappa})=\frac{1}{\varepsilon_0(2\pi)^{3/2}\left(\boldsymbol{\kappa}^2-k^2\right)} \tag{14.76}$$

利用 Fourier 变换的逆变换并把积分转换到球坐标系, 得到

$$g(\boldsymbol{\gamma})=g(\gamma)=\int_0^{\infty}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\kappa\gamma\cos\theta}\kappa^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\kappa}{8\varepsilon_0\pi^3\left(\boldsymbol{\kappa}^2-k^2\right)} \tag{14.77}$$

积出关于 θ 和 φ 的积分, 有

$$g(\gamma)=\frac{1}{2\pi^2\varepsilon_0\gamma}\int_0^{\infty}\frac{\kappa\sin(\kappa\gamma)\,\mathrm{d}\kappa}{\kappa^2-k^2}=\frac{1}{4\pi^2\varepsilon_0\gamma}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\kappa\sin(\kappa\gamma)\,\mathrm{d}\kappa}{\kappa^2-k^2} \tag{14.78}$$

由复变函数的相关知识, 可以知道该积分等于

$$g(\gamma)=\frac{1}{4\pi^2\varepsilon_0\gamma}\mathrm{Im}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\kappa\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\kappa\gamma}\,\mathrm{d}\kappa}{\kappa^2-k^2} \tag{14.79}$$

积分在实轴上有 $\kappa=\pm k$ 两个一阶极点, 利用留数定理可以得到积分结果为

$$g(\gamma)=\frac{\cos k\gamma}{4\pi\varepsilon_0\gamma} \tag{14.80}$$

限清华大学内部使用

这个结果与之前直接求得的显然不一致, 出现这种问题的原因是原始积分

$$g(\gamma)=\frac{1}{4\pi^2\varepsilon_0\gamma}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\kappa\sin(\kappa\gamma)\,\mathrm{d}\kappa}{\kappa^2-k^2} \tag{14.81}$$

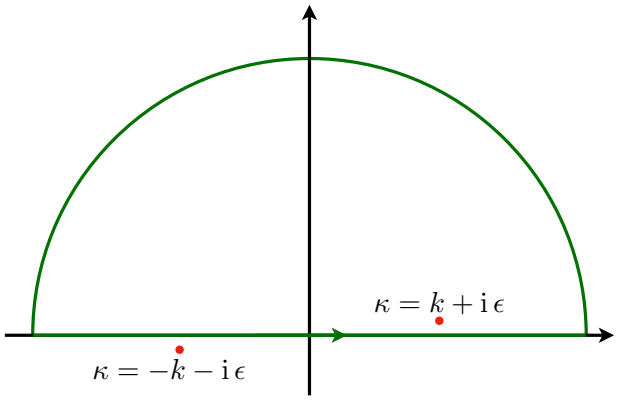
发散, 积分只在主值意义下存在. 因此按照不同极限, 该积分会出现不同结果, 这体现在之前的解法中出现待定系数 A 和 B. 一种简便的做法是取

$$g(\gamma)=\frac{1}{4\pi^2\varepsilon_0\gamma}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\kappa\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa\gamma}\,\mathrm{d}\kappa}{\kappa^2-k^2} \tag{14.82}$$

然后通过取不同的积分路径以获得需要的结果. 例如, 为了得到发散波的 Green 函数, 把 k 换成 $k\to k+\mathrm{i}\epsilon$(其中 $\epsilon>0$ 为小量), 则极点会略微偏离实轴, 如右图所示 (这相当于积分路径从 $\kappa=-k$ 上方通过后再从 $\kappa=k$ 下方绕过). 利用留数定理算出积分结果, 再取极限 $\epsilon\to 0$, 得到

$$g(\gamma)=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\gamma}}{4\pi\varepsilon_0\gamma} \tag{14.83}$$

与之前得到的结果完全相同. 如果令 $\epsilon<0$, 则可以得到会聚波的 Green 函数.



现在把求得的格林函数用于无源有界区域波动问题的 Helmholtz 方程

$$\nabla^2u(\boldsymbol{r})+k^2u(\boldsymbol{r})=0, \tag{14.84}$$

$$u\text{和}\frac{\partial u}{\partial\boldsymbol{n}}\text{在边界 }\Sigma\text{ 上已知.} \tag{14.85}$$

限清华大学内部使用

$u(\boldsymbol{r})$ 可以形式上用格林函数表示

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{r}) =& -\frac{1}{4\pi}\iint_{\Sigma}\left[u(\boldsymbol{r'})\nabla'\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}-\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\nabla' u(\boldsymbol{r'})\right]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma'} \\ =& \frac{1}{4\pi}\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\left[\nabla' u+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{R}\right)\frac{\boldsymbol{R}}{R}u\right]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma'} \end{aligned} \tag{14.86}$$

定理 14.4.1 (Kirchhoff 公式)**.**

$$u(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{R}\left[\nabla' u+\left(\mathrm{i}k-\frac{1}{R}\right)\frac{\boldsymbol{R}}{R}u\right]\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma'} \tag{14.87}$$

Kirchhoff 公式在处理衍射问题时非常方便. 通常衍射问题都满足 $\boldsymbol{r'}$ 的变化范围远远小于 R, 入射波可以近似看作平面波 $u_i(\boldsymbol{r'})=A(\boldsymbol{r'})\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k'}\cdot\boldsymbol{r'}}$, 振幅缓变, 即 $\nabla' u_i\simeq A(\boldsymbol{r'})\mathrm{i}\boldsymbol{k'}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k'}\cdot\boldsymbol{r'}}$. 略去高阶小, 并考虑到 $\boldsymbol{k}=k\boldsymbol{R}/R$, 同时忽略衍射孔边缘的影响, 认为边界上有 $u=u_i$, 由此

$$u(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{i}A(\boldsymbol{r'})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kR+\boldsymbol{k'}\cdot\boldsymbol{r'})}}{R}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k'})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma'} \tag{14.88}$$

把 R 在某一固定点 $\boldsymbol{r'}=\boldsymbol{r}'_0$(通过适当调整坐标原点可以使得 $\boldsymbol{r}'_0=0$) 展开, 有 $R\simeq R_0-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r'}/k$, 并把 R_0 依旧写成 R, 这样就得到 Kirchhoff 公式常用的形式

定理 14.4.2 (Kirchhoff 公式)**.**

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{r}) =& \frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}\iint_{\Sigma}A(\boldsymbol{r'})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k'}-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r'}}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{k'})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\Sigma'} \\ =& \frac{\mathrm{i}k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kR}}{4\pi R}\iint_{\Sigma}A(\boldsymbol{r'})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k'}-\boldsymbol{k})\cdot\boldsymbol{r'}}(\cos\theta+\cos\theta')\,\mathrm{d}\Sigma', \end{aligned} \tag{14.89}$$

$\cos\theta+\cos\theta'$ 为倾斜因子.

通过简单计算可知, 如下定解问题

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r'})-k^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r'})=-\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r'}),\quad k>0 \tag{14.90}$$

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r'})\big|_{r\to\infty}=0 \tag{14.91}$$

限清华大学内部使用

得到的格林函数为

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{e}^{-k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{14.92}$$

从物理上看电磁场为长程相互作用, 而上式则代表了一种短程相互作用.

14.5 圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数

圆内 Poisson 方程第一边值问题 Green 函数

$$\nabla_2^2 G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{\varepsilon_0}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'),\quad |\boldsymbol{r}|<a,\ |\boldsymbol{r}'|<a \tag{14.93}$$

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_{r=a}=0 \tag{14.94}$$

其中

$$r^2=x^2+y^2,\quad \nabla_2^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2} \tag{14.95}$$

我们首先用非齐次方程定解问题的标准解法来求解该问题, 即 Green 函数按相应齐次问题的本征函数展开. 采用平面极坐标系, 坐标原点放在圆心,

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=R_0(r)+\sum_{m=1}^{\infty}\left[R_{m1}(r)\cos m\phi+R_{m2}(r)\sin m\phi\right] \tag{14.96}$$

将 δ 函数也按该组本征函数展开

$$\begin{aligned}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=&\delta(x-x')\delta(y-y')=\frac{1}{r'}\delta(r-r')\delta(\phi-\phi')\\ =&\frac{1}{r'}\delta(r-r')\left\{\frac{1}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty}\left[\cos m\phi\cos m\phi'\right.\right.\\ &\left.\left.+\sin m\phi\sin m\phi'\right]\right\}\end{aligned} \tag{14.97}$$

✠决定 $R_0(r)$ 的常微分方程定解问题

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\frac{\mathrm{d}R_0(r)}{\mathrm{d}r}\right]=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r'}\delta(r-r') \tag{14.98}$$

$$R_0(0)\text{有界},\qquad R_0(a)=0 \tag{14.99}$$

限清华大学内部使用

当 $r \neq r'$ 时方程齐次, 考虑到边界条件有

$$R_0(r) = \begin{cases} A_0, & r < r' \\ B_0 \ln \dfrac{r}{a}, & r > r' \end{cases} \tag{14.100}$$

方程在 $r = r'$ 点两侧积分得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}R_0(r)}{\mathrm{d}r}\right|_{r'-0}^{r'+0} = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r'} \tag{14.101}$$

再结合 $R_0(r)$ 在 $r = r'$ 点连续, 可以求出

$$A_0 = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r'}{a}, \qquad B_0 = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \tag{14.102}$$

于是

$$R_0(r) = \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r'}{a}, & r < r' \\ -\dfrac{1}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r}{a}, & r > r' \end{cases} \tag{14.103}$$

✠决定 $R_{m1}(r)$ 的常微分方程定解问题

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{m^2}{r^2}\right]R_{m1}(r) = -\frac{\delta(r-r')}{\pi\varepsilon_0 r'}\cos m\phi' \tag{14.104}$$

$$R_{m1}(0)\text{有界}, \qquad R_{m1}(a) = 0 \tag{14.105}$$

当 $r \neq r'$ 时方程齐次, 考虑到边界条件

$$R_{m1}(r) = \begin{cases} A_{m1}\left(\dfrac{r}{a}\right)^m, & r < r' \\ B_{m1}\left[\left(\dfrac{r}{a}\right)^m - \left(\dfrac{a}{r}\right)^m\right], & r > r' \end{cases} \tag{14.106}$$

方程在 $r = r'$ 点两侧积分得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}R_{m1}(r)}{\mathrm{d}r}\right|_{r'-0}^{r'+0} = -\frac{1}{\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r'}\cos m\phi' \tag{14.107}$$

再结合 $R_{m1}(r)$ 在 $r = r'$ 点连续, 可以求出

$$A_{m1} = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{m}\left[\left(\frac{r'}{a}\right)^m - \left(\frac{a}{r'}\right)^m\right]\cos m\phi' \tag{14.108}$$

$$B_{m1} = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{m}\left(\frac{r'}{a}\right)^m\cos m\phi' \tag{14.109}$$

限清华大学内部使用

$$R_{m1}(r)=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{m}\begin{cases}\left[\left(\dfrac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\dfrac{r}{r'}\right)^m\right]\cos m\phi', & r<r'\\ \left[\left(\dfrac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\dfrac{r'}{r}\right)^m\right]\cos m\phi', & r>r'\end{cases}\tag{14.110}$$

决定 $R_{m2}(r)$ 的常微分方程定解问题

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)-\frac{m^2}{r^2}\right]R_{m2}(r)=-\frac{\delta(r-r')}{\pi\varepsilon_0 r'}\sin m\phi'\tag{14.111}$$

$$R_{m2}(0)\text{有界},\qquad R_{m2}(a)=0\tag{14.112}$$

它和 $R_{m1}(r)$ 满足的常微分方程定解问题的形式几乎完全相同, 只是把非齐次项中的 $\cos m\phi'$ 换成了 $\sin m\phi'$

$$R_{m1}(r)=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{m}\begin{cases}\left[\left(\dfrac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\dfrac{r}{r'}\right)^m\right]\sin m\phi', & r<r'\\ \left[\left(\dfrac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\dfrac{r'}{r}\right)^m\right]\sin m\phi', & r>r'\end{cases}\tag{14.113}$$

这样就求得了圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数.

当 $r<r'$ 时

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\left\{\ln\frac{r'}{a}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left[\left(\frac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\frac{r}{r'}\right)^m\right]\times\cos m(\phi-\phi')\right\}\tag{14.114}$$

当 $r>r'$ 时

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\left\{\ln\frac{r}{a}+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left[\left(\frac{rr'}{a^2}\right)^m-\left(\frac{r'}{r}\right)^m\right]\times\cos m(\phi-\phi')\right\}\tag{14.115}$$

本题涉及到径向非齐次方程, 具有一定的计算量. 但如果考虑二重级数展开, 就容易得多

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}r\right)(C_{mi}\cos m\phi+D_{mi}\sin m\phi)\tag{14.116}$$

限清华大学内部使用

$$\begin{aligned}&\frac{1}{r}\delta(r-r')\delta(\phi-\phi')\\&\quad=\frac{2}{\pi a^2}\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{1+\delta_{m0}}\frac{\mathrm{J}_m\left(\dfrac{\mu_i^{(m)}}{a}r'\right)}{\mathrm{J}_m'^2\left(\mu_i^{(m)}\right)}\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}r\right)\\&\qquad\times\left(\cos m\phi'\cos m\phi+\sin m\phi'\sin m\phi\right)\end{aligned}\tag{14.117}$$

$$\begin{aligned}\nabla_2^2G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=&-\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}\right)^2\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}r\right)\\&\times\left(C_{mi}\cos m\phi+D_{mi}\sin m\phi\right)\end{aligned}\tag{14.118}$$

比较系数得

$$C_{mi}=\frac{2\cos m\phi'}{\left(1+\delta_{m0}\right)\pi\varepsilon_0\mu_i^{(m)2}}\frac{\mathrm{J}_m\left(\dfrac{\mu_i^{(m)}}{a}r'\right)}{\mathrm{J}_m'^2\left(\mu_i^{(m)}\right)}\tag{14.119}$$

$$D_{mi}=\frac{2\sin m\phi'}{\left(1+\delta_{m0}\right)\pi\varepsilon_0\mu_i^{(m)2}}\frac{\mathrm{J}_m\left(\dfrac{\mu_i^{(m)}}{a}r'\right)}{\mathrm{J}_m'^2\left(\mu_i^{(m)}\right)}\tag{14.120}$$

$$\begin{aligned}G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')=&\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{i=1}^{\infty}\frac{2}{\pi\varepsilon_0\left(1+\delta_{m0}\right)\mu_i^{(m)2}}\frac{\mathrm{J}_m\left(\dfrac{\mu_i^{(m)}}{a}r'\right)}{\mathrm{J}_m'^2\left(\mu_i^{(m)}\right)}\\&\times\mathrm{J}_m\left(\frac{\mu_i^{(m)}}{a}r\right)\cos m\left(\phi-\phi'\right)\end{aligned}\tag{14.121}$$

限清华大学内部使用

上面这种方法, 将 Green 函数按相应齐次问题的本征函数展开, 一般说来, 得到的解式会是无穷级数. 当然, 不排除在某些特殊情形下可以将级数求和. 例如, 现在得到的解式就是如此. 不过, 这需要比较熟悉级数求和的技巧.

问题 有没有更方便的办法求解?

14.6 电像法

下面再介绍一种方法, 它将直接给出解的有限形式.

大家知道, 一旦在接地圆中放上点电荷后, 在圆周上必然出现感生电荷. 圆内任意一点的电势, 就是点电荷的电势和感生电荷的电势的叠加. 前者在点电荷所在点是对数发散的, 而后者在圆内是处处连续的. 如果我们能够方便地求出感生电荷在圆内所产生的电势, 当然也就求出了整个圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数.

现在要介绍电像法 (也叫镜像法) 的基本思想.

★电像法的基本思想

- 将边界上的感生电荷用一个 (或者几个, 尽可能少) 等价的点电荷代替.
- 换句话说, 就是把接地圆内的点电荷的问题等价地转化为无界空间中的两个点电荷 (一个是真实的点电荷, 另一个是等价的 “虚” 电荷) 的问题.
- 这个 “虚” 电荷的等价性, 就表现在它和圆内的真实的点电荷一起, 在圆内能给出和原来问题同样的解.

限清华大学内部使用

- 圆内的电荷分布不能变, 这两个点电荷要产生出圆周 $r = a$ 接地 (电势为 0)的效果. 由边值问题解的存在唯一性, 就能保证这样得到的解和原来问题的解在圆内一定是一致的.
- 可以明确地预见到, 这个等价电荷如果存在的话, 它一定位于圆外, 否则圆内的电荷分布就和原来的问题不同, 就不能保证等价性.
- 应用电像法成败的关键, 就在于能否求出这个等价电荷的电量和它的空间位置. 这是这个等价电荷是否存在的集中体现.
- 根据对称性的考虑, 如果这个等价电荷存在的话, 它一定位于真实电荷所处的半径的延长线上.

设这个等价电荷的位置为 $\boldsymbol{r}_1 = (x_1, y_1)$, 电量为 e, 它和真实点电荷一起, 在圆内的电势就是

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\Big[\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| + e\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1| + C\Big] \tag{14.122}$$

其中常数 C 与电势零点的选择有关. 现在的问题就是要从要求圆周 $r = a$ 上的电势为 0

$$-\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\Big[\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| + e\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1| + C\Big]_{r=a} = 0 \tag{14.123}$$

要求这个方程对圆周上的一切点均成立.

如果采用平面极坐标, 即令

$$x = r\cos\phi, \qquad x' = r'\cos\phi', \qquad x_1 = r_1\cos\phi' \tag{14.124}$$

$$y = r\sin\phi, \qquad y' = r'\sin\phi', \qquad y_1 = r_1\sin\phi' \tag{14.125}$$

则方程化为

$$\begin{aligned}&\ln\left[a^2 + r'^2 - 2ar'\cos(\phi-\phi')\right]\\ &\quad + e\ln\left[a^2 + r_1^2 - 2ar_1\cos(\phi-\phi')\right] + 2C = 0\end{aligned} \tag{14.126}$$

限清华大学内部使用

它应该对一切 ϕ 均成立. 利用展开式

$$\begin{aligned}\ln\left[1+t^2-2t\cos\phi\right] &= \ln\left[1-t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\right]+\ln\left[1-t\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}\right]\\ &= -2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}t^m\cos m\phi,\quad |t|<1\end{aligned}$$

就可以进一步化为

$$2\ln a+2e\ln r_1 \tag{14.127}$$

$$-2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{m}\left[\left(\frac{r'}{a}\right)^m+e\left(\frac{a}{r_1}\right)^m\right]\cos m(\phi-\phi')+2C=0 \tag{14.128}$$

于是, 就得到

$$\ln a+e\ln r_1+C=0 \tag{14.129}$$

和

$$\left(\frac{r'}{a}\right)^m+e\left(\frac{a}{r_1}\right)^m=0,\quad m=1,2,3,\cdots \tag{14.130}$$

$$e=-\left(\frac{r_1r'}{a^2}\right)^m,\quad m=1,2,3,\cdots \tag{14.131}$$

也就是

$$e=-\left(\frac{r_1r'}{a^2}\right)^1=-\left(\frac{r_1r'}{a^2}\right)^2=-\left(\frac{r_1r'}{a^2}\right)^3=\cdots \tag{14.132}$$

所以

$$e=-1\qquad 和\qquad r_1=\frac{a^2}{r'}\quad 或\quad \boldsymbol{r}_1=\left(\frac{a}{r'}\right)^2\boldsymbol{r}' \tag{14.133}$$

这样, 我们的确求出了这个等价电荷, 它位于真实电荷所在半径的延长线上, 并且满足

$$\boxed{r'r_1=a^2} \tag{14.134}$$

凡是满足这个关系的两个点, 均称为关于圆 $r=a$ 的反演点对. 上述结果说明, 等价电荷和真实电荷构成对于圆 $r=a$ 的反演点对, 它们的电量相等, 极性相反.

限清华大学内部使用

将 e 和 r_1 的结果代入, 又可以求得

$$C = -\ln a + \ln r_1 = \ln \frac{a}{r'} \tag{14.135}$$

再将 e, r_1 和 C 的结果代回, 最后就求得圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数

$$G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\left[\ln|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'| - \ln\left|\boldsymbol{r}-\left(\frac{a}{r'}\right)^2\boldsymbol{r}'\right| + \ln\frac{a}{r'}\right] \tag{14.136}$$

或者在极坐标系中的表达式

$$\begin{aligned} G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\Bigg\{ & \ln\left[r^2 + r'^2 - 2rr'\cos(\phi-\phi')\right] \\ & - \ln\left[r^2 + \left(\frac{a^2}{r'}\right)^2 - 2r\frac{a^2}{r'}\cos(\phi-\phi')\right] + 2\ln\frac{a}{r'}\Bigg\} \end{aligned} \tag{14.137}$$

将对数函数作展开, 就可以看出, 这正是前一种方法得到的结果.

在求出了圆内 Poisson 方程第一边值问题的 Green 函数后, 当然就可以导出一般的定解问题

$$\nabla_2^2 u(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(\boldsymbol{r}), \qquad |\boldsymbol{r}| < a \tag{14.138}$$

$$u(\boldsymbol{r})\big|_{r=a} = f(\phi) \tag{14.139}$$

解的形式为

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{r}) &= \iint\limits_{r'<a} \rho(\boldsymbol{r}')G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}' \\ &\quad + \varepsilon_0\int_0^{2\pi}\left[G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\nabla' u(\boldsymbol{r}') - u(\boldsymbol{r}')\nabla' G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\right]_{r'=a}\mathrm{d}\phi' \\ &= \iint\limits_{r'<a}\rho(\boldsymbol{r}')G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}' - \varepsilon_0\int_0^{2\pi} f(\phi')\frac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial r'}\Big|_{r'=a}\mathrm{d}\phi' \end{aligned} \tag{14.140}$$

右端的第一项表示圆内电荷分布的贡献; 第二项则是来自圆周上的感生电荷产生的电势, 感生电荷的分布当然与给定的边界条件 (圆周上电势值的分

限清华大学内部使用

布) 有关. 为了更清楚地看出圆周上的电荷分布, 可以将第二项中的线积分再改写成

$$\begin{aligned}
&\int_0^{2\pi} f(\phi')\frac{\partial G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\partial r'}\Big|_{r'=a} a\,\mathrm{d}\phi' \\
&= -\int_0^{2\pi} f(\phi')\lim_{\Delta r\to 0}\frac{1}{\Delta r}\Big[G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_{r'=a-\Delta r} - G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\big|_{r'=a}\Big] a\,\mathrm{d}\phi' \\
&= -\iint\limits_{r'<a} f(\phi')\lim_{\Delta r\to 0}\frac{G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')}{\Delta r}\Big[\delta(r'-a+\Delta r)-\delta(r'-a)\Big] r'\mathrm{d}r'\mathrm{d}\phi' \\
&= -\iint\limits_{r'<a} f(\phi')G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\delta'(r'-a)r'\,\mathrm{d}r'\,\mathrm{d}\phi' \qquad (14.141)
\end{aligned}$$

这样, 就可以把上面的结果写成

$$u(\boldsymbol{r}) = \iint\limits_{r'<a}\big[\rho(\boldsymbol{r}') + \varepsilon_0 f(\phi')\delta'(r'-a)\big]G(\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}' \qquad (14.142)$$

这表明圆周上的感生电荷密度 $\varepsilon_0 f(\phi')\delta'(r'-a)$. 函数 $\delta'(r'-a)$ 的出现, 说明圆周上的感生电荷为偶极层. 这和另外一个定解问题的解是完全一样的

$$\nabla_2^2 u(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\Big[\rho(\boldsymbol{r}) + \varepsilon_0 f(\phi)\delta'(r-a)\Big], \quad |\boldsymbol{r}| < a \qquad (14.143)$$

$$u(\boldsymbol{r})\big|_{r=a} = 0 \qquad (14.144)$$

- 这说明, 在引进 δ 函数及其导数的前提下, 非齐次边界条件的定解问题, 也可以改写为齐次的边界条件, 只不过在方程中要相应地增加一项特殊的非齐次项, 在区域内部处处为 0 而只在边界上不为 0 (实际数值为无穷) 的非齐次项. 上述分析就提供了这种非齐次项的写法;
- 当然, 非齐次边界条件可以转化为方程的特殊形式的非齐次项, 丝毫并不意味着可以混淆非齐次边界条件 (描写边界面上的源的分布) 与方程非齐次项 (区域内部的源的分布) 的区别. 即使把非齐次边界条件改写成方程的非齐次项, 它描写的仍然是存在于边界面的源.

以上介绍了 Green 函数的两种解法

限清华大学内部使用

- 第一种解法是按相应齐次问题的本征函数展开. 这种解法适用范围广, 缺点是得到的解往往是无穷级数;
- 第二种解法是电像法, 其中心思想是把边界上的感生电荷用一个等价的点电荷 (称为像电荷) 代替. 这只有在某些非常特殊的几何形状 (例如球形, 半无界空间, 等等) 下才能实现. 即使放宽到同时使用几个 (而不是一个) 像电荷来等效地代替边界上的感生电荷, 对空间的几何形状仍然有相当严格的限制. 所以说, 电像法的优点是可以给出有限形式的解, 缺点是适用范围有限.

14.7 含时的 Green 函数

含时定解问题的 Green 函数具有其特殊性. 时间的流动是具有方向性的, 这意味着因果关系不能倒易, 具体说来, 就是原因必需发生在结果之前. 我们以一维波动方程为例分析一下含时 Green 函数的相关性质.

$$\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} = f(x,t), \qquad 0 < x < l,\, t > 0 \tag{14.145}$$

$$u(x,t)\big|_{x=0} = \mu(t), \qquad u(x,t)\big|_{x=l} = \nu(t), \qquad t > 0 \tag{14.146}$$

$$u(x,t)\big|_{t=0} = \phi(x), \qquad \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x), \qquad 0 < x < l \tag{14.147}$$

相应的 Green 函数 $G(x,t;x',t')$ 应该是瞬时 (仅存在于某一时刻) 点源问题, 其中 $t,t' > 0$ 并且 $0 < x, x' < l$

$$\Big[\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big] G(x,t;\, x',t') = \delta(x-x')\delta(t-t') \tag{14.148}$$

齐次定解条件

$$G(x,t;x',t')\big|_{x=0} = 0, \qquad G(x,t;x',t')\big|_{x=l} = 0 \tag{14.149}$$

$$G(x,t;x',t')\big|_{t<t'} = 0, \qquad \frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial t}\Big|_{t<t'} = 0 \tag{14.150}$$

初始条件的物理意义很清楚: 驱动力是在 $t = t'$ 时刻出现的, 所以在此以前弦保持静止.

限清华大学内部使用

14.7.1 Green 函数的对称性

现在我们来重新研究 Green 函数的对称性, 即 Green 函数在空间上的对称性与时间上的倒易性.

为此, 再列出关于 Green 函数 $G(x,-t;x'',-t'')$ 的定解问题 (略写了自变量的取值范围)

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]G(x,-t;x'',-t'')=\delta(x-x'')\delta(t-t'') \tag{14.151}$$

$$G(x,-t;x'',-t'')\big|_{x=0}=0,\qquad G(x,-t;x'',-t'')\big|_{x=l}=0 \tag{14.152}$$

$$G(x,-t;x'',-t'')\big|_{-t<-\overline{t''}}0,\qquad \frac{\partial G(x,-t;x'',-t'')}{\partial t}\bigg|_{-t<-t''}=0 \tag{14.153}$$

两个方程交叉相乘再相减, 在区间 $[0,l]$ 和 $[0,\infty)$ 上对 x 和 t 积分

$$\begin{aligned}
&G(x',-t';x'',-t'')-G(x'',t'';x',t')\\
&=\int_0^l \mathrm{d}x\int_0^\infty\left[G(x,-t;x'',-t'')\frac{\partial^2 G(x,t;x',t')}{\partial t^2}\right.\\
&\qquad\left.-G(x,t;x',t')\frac{\partial^2 G(x,-t;x'',-t'')}{\partial t^2}\right]\mathrm{d}t\\
&\quad-a^2\int_0^\infty \mathrm{d}t\int_0^l\left[G(x,-t;x'',-t'')\frac{\partial^2 G(x,t;x',t')}{\partial x^2}\right.\\
&\qquad\left.-G(x,t;x',t')\frac{\partial^2 G(x,-t;x'',-t'')}{\partial x^2}\right]\mathrm{d}x
\end{aligned} \tag{14.154}$$

分部积分后得到

$$\begin{aligned}
&G(x',-t';x'',-t'')-G(x'',t'';x',t')\\
&=\int_0^l\left[G(x,-t;x'',-t'')\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial t}\right.\\
&\qquad\left.-G(x,t;x',t')\frac{\partial G(x,-t;x'',-t'')}{\partial t}\right]_0^\infty\mathrm{d}x\\
&\quad-a^2\int_0^\infty\left[G(x,-t;x'',-t'')\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial x}\right.\\
&\qquad\left.-G(x,t;x',t')\frac{\partial G(x,-t;x'',-t'')}{\partial x}\right]_0^l\mathrm{d}t
\end{aligned} \tag{14.155}$$

限清华大学内部使用

代入有关的边界条件和初始条件, 可以看出, 右端的积分为 0, 即

$$G(x'',t'';x',t')=G(x',-t';x'',-t'') \tag{14.156}$$

或者将 x'' 和 t'' 改写成 x 和 t.

定理 14.7.1 (Green 函数在空间上的对称性与时间上的倒易性).

$$G(x,t;x',t')=G(x',-t';x,-t) \tag{14.157}$$

在这个关系式中, 将 t 和 t' 对换位置时出现的负号, 正好保证了时间的先后次序不变, 否则就会有悖于因果律的要求.

14.7.2 用 Green 函数表示定解问题的解

了解了 Green 函数的对称性质, 现在就可以着手从 Green 函数出发求解具体的定解问题了.

还是以一维波动方程为例

$$\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial t'^2}-a^2\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial x'^2}=f(x',t'),\qquad 0<x'<l,\ t'>0 \tag{14.158}$$

$$u(x',t')\big|_{x'=0}=\mu(t'),\qquad u(x',t')\big|_{x'=l}=\nu(t'),\qquad t'>0 \tag{14.159}$$

$$u(x',t')\big|_{t'=0}=\phi(x'),\qquad \frac{\partial u(x',t')}{\partial t'}\Big|_{t'=0}=\psi(x'),\qquad 0<x'<l \tag{14.160}$$

这里已经把自变量改写成 x' 和 t', 这样将来就不用再调整自变量的标记了. 写出 Green 函数的定解问题 (略写自变量的取值范围)

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial(-t')^2}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x'^2}\right]G(x',-t';x,-t)=\delta(x-x')\delta(t-t') \tag{14.161}$$

$$G(x',-t';x,-t)\big|_{x'=0}=0,\qquad G(x',-t';x,-t)\big|_{x'=l}=0 \tag{14.162}$$

$$G(x',-t';x,-t)\big|_{-t'<-t}=0,\qquad \frac{\partial G(x',-t';x,-t)}{\partial t'}\Big|_{-t'<-t}=0 \tag{14.163}$$

限清华大学内部使用

这里除了改写过自变量之外, 更重要的是把 t 和 t' 换成 $-t$ 以及 $-t'$, 这对于将来用 Green 函数表达定解问题的解是必要的. 否则将来的求解公式会变得很不自然.

利用 Green 函数的对称性与倒易性关系, 也可以改写成

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t'^2}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x'^2}\right]G(x,t;x',t')=\delta(x-x')\delta(t-t') \tag{14.164}$$

$$G(x,t;x',t')\big|_{x'=0}=0, \qquad G(x,t;x',t')\big|_{x'=l}=0 \tag{14.165}$$

$$G(x,t;x',t')\big|_{t'>t}=0, \qquad \frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial t'}\Big|_{t'>t}=0 \tag{14.166}$$

两个方程分别乘以 $G(x,t;x',t')$ 和 $u(x',t')$, 相减再积分

$$\begin{aligned}
&\int_0^l \mathrm{d}x'\int_0^\infty G(x,t;x',t')f(x',t')\,\mathrm{d}t'-u(x,t)\\
=&\int_0^l \mathrm{d}x'\int_0^\infty\left[G(x,t;x',t')\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial t'^2}\right.\\
&\left.-u(x',t')\frac{\partial^2 G(x,t;x',t')}{\partial t'^2}\right]\mathrm{d}t'\\
&-a^2\int_0^\infty \mathrm{d}t'\int_0^l\left[G(x,t;x',t')\frac{\partial^2 u(x',t')}{\partial x'^2}\right.\\
&\left.-u(x',t')\frac{\partial^2 G(x,t;x',t')}{\partial x'^2}\right]\mathrm{d}x'
\end{aligned} \tag{14.167}$$

分部积分得到

$$\begin{aligned}
u(x,t)=&\int_0^l \mathrm{d}x'\int_0^\infty G(x,t;x',t')f(x',t')\,\mathrm{d}t'\\
&-\int_0^l\left[G(x,t;x',t')\frac{\partial u(x',t')}{\partial t'}\right.\\
&\left.-u(x',t')\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial t'}\right]_0^\infty \mathrm{d}x'\\
&+a^2\int_0^\infty\left[G(x,t;x',t')\frac{\partial u(x',t')}{\partial x'}\right.\\
&\left.-u(x',t')\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial x'}\right]_0^l \mathrm{d}t'
\end{aligned} \tag{14.168}$$

限清华大学内部使用

代入边界条件和初条件, 得到

$$\begin{aligned} u(x,t) = &\int_0^l \mathrm{d}x' \int_0^t G(x,t;x',t') f(x',t')\,\mathrm{d}t' \\ &+ \int_0^l \left[G(x,t;x',0)\psi(x') \right. \\ &\qquad \left. - \phi(x') \left.\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial t'}\right|_{t'=0} \right] \mathrm{d}x' \\ &a^2 \int_0^t \left[\mu(t') \left.\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial x'}\right|_{x'=0} \right. \\ &\qquad \left. - \nu(t') \left.\frac{\partial G(x,t;x',t')}{\partial x'}\right|_{x'=l} \right] \mathrm{d}t' \end{aligned} \tag{14.169}$$

写含时定解问题的 Green 函数所满足的定解问题, 一定要注意倒易关系. 也就是定解问题方程中相应的 t 和 t' 都换成 $-t$ 和 $-t'$. 例如一维热传导问题

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,t), \qquad 0 < x < l,\ t > 0 \tag{14.170}$$

$$u\big|_{x=0} = \mu(t), \qquad u\big|_{x=l} = \nu(t), \qquad t \geq 0 \tag{14.171}$$

$$u\big|_{t=0} = \phi(x), \qquad 0 \leq x \leq l \tag{14.172}$$

对应 Green 函数满足定解问题 (略写自变量的取值范围)

$$\left[-\frac{\partial}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right] G(x',t';x,t) = \delta(x-x')\delta(t-t') \tag{14.173}$$

$$G(x',t';x,t)\big|_{x=0} = 0, \qquad G(x',t';x,t)\big|_{x=l} = 0 \tag{14.174}$$

$$G(x',t';x,t)\big|_{t>t'} = 0 \tag{14.175}$$

如果不做调整, 方程交叉相乘再相减会出现问题!

限清华大学内部使用

14.7.3 求出 Green 函数的具体形式

求出 Green 函数的具体形式

$$\Big[\frac{\partial^2}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Big]G=\delta(x-x')\delta(t-t') \tag{14.176}$$

$$G(x',t';x,t)\big|_{x=0}=0,\qquad G(x',t';x,t)\big|_{x=l}=0 \tag{14.177}$$

$$G(x',t';x,t)\big|_{t>t'}=0,\qquad \frac{\partial G(x',t';x,t)}{\partial t}\Big|_{t>t'}=0 \tag{14.178}$$

按相应齐次问题的本征函数展开

$$G(x',t';x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{14.179}$$

同时, 将 δ 函数也按该组本征函数展开

$$\delta(x-x')=\frac{2}{l}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{l}x'\sin\frac{n\pi}{l}x \tag{14.180}$$

于是, $T_n(t)$ 就满足常微分方程的初值问题

$$T_n''(t)+\Big(\frac{n\pi a}{l}\Big)^2T_n(t)=\frac{2}{l}\sin\frac{n\pi}{l}x'\,\delta(t-t') \tag{14.181}$$

$$T_n(t>t')=0,\qquad T_n'(t>t')=0 \tag{14.182}$$

解之即得

$$T_n(t)=\frac{2}{n\pi a}\sin\frac{n\pi}{l}x'\,\sin\frac{n\pi}{l}a(t'-t)\,\eta(t'-t) \tag{14.183}$$

所以, Green 函数 $G(x',t';x,t)$ 就是

$$\begin{aligned}G(x',t';x,t)=\frac{2}{\pi a}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}&\sin\frac{n\pi}{l}x'\,\sin\frac{n\pi}{l}x\\&\times\sin\frac{n\pi}{l}a(t'-t)\,\eta(t'-t)\end{aligned} \tag{14.184}$$

限清华大学内部使用

14.7.4 三维无界空间波动方程的 Green 函数

三维无界空间波动方程的 Green 函数

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}-a^2\nabla^2\right]G(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},t)=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\delta(t-t') \tag{14.185}$$

$$G(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},t)\big|_{t>t'}=0,\quad \left.\frac{\partial G(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\right|_{t>t'}=0 \tag{14.186}$$

考虑到波动方程的可逆性, 可以把时间 t、t' 延拓到 $(-\infty,\infty)$, 这样就可以对时间做 Fourier 变换

$$g(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}G(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega t}\,\mathrm{d}t \tag{14.187}$$

于是将定解问题化为

$$\left[(\mathrm{i}\,\omega)^2-a^2\nabla^2\right]g(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega t'}\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{14.188}$$

即

$$\left[\nabla^2+\left(\frac{\omega}{a}\right)^2\right]g(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},\omega)=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a^2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega t'}\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') \tag{14.189}$$

这是 Helmholtz 方程的 Green 函数, 前面已经求过

$$g(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}a^2}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\,\omega t'}\,\frac{1}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,(\omega/a)|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} \tag{14.190}$$

作 Fourier 逆变换, 就有

$$\begin{aligned}G(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},t)=&\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}g(\boldsymbol{r}',t';\boldsymbol{r},\omega)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\omega t}\,\mathrm{d}\omega\\ =&\frac{1}{4\pi a^2}\,\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\omega(t-t')}\cdot\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,(\omega/a)|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}\omega\\ =&\frac{1}{4\pi a^2}\,\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\delta\left(\frac{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}{a}-(t'-t)\right)\\ =&\frac{1}{4\pi a}\,\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\delta\left(|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|-a(t'-t)\right)\end{aligned} \tag{14.191}$$

物理意义很明确: t 时刻在 $\boldsymbol{r}$ 处发射的信号, t' 时刻一定到达距 $\boldsymbol{r}$ 点为 $a(t'-t)$ 的球面上. 即所谓的推迟势.

限清华大学内部使用

由 Green 函数可以求解三维无界空间中波动方程的初值问题

$$\frac{\partial^2 u(\boldsymbol{r},t)}{\partial t^2} - a^2\nabla^2 u(\boldsymbol{r},t) = f(\boldsymbol{r},t), \quad t>0 \tag{14.192}$$

$$u(\boldsymbol{r},t)\big|_{t=0} = \phi(\boldsymbol{r}), \qquad \frac{\partial u(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(\boldsymbol{r}) \tag{14.193}$$

$$\begin{aligned} u(\boldsymbol{r},t) =& \frac{1}{4\pi a^2}\iiint\limits_{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|<at} \frac{f(\boldsymbol{r}',t-|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|/a)}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}^3\boldsymbol{r}' \\ &+ \frac{1}{4\pi a}\left[\iint\limits_{\Sigma'}\frac{\psi(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}\Sigma' + \frac{\partial}{\partial t}\iint\limits_{\Sigma'}\frac{\phi(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|}\,\mathrm{d}\Sigma'\right] \end{aligned} \tag{14.194}$$

其中 Σ' 是以 $\boldsymbol{r}$ 点为球心、at 为半径的球面 $|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}| = at$. 这里 Green 函数中已经交换了自变量的标记.

限清华大学内部使用

第十五章　数学物理方程的应用举例

15.1　氢原子的 Schrödinger 方程

定义 15.1.1 (Schrödinger 方程)**.**

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t,\boldsymbol{r})=\mathrm{H}\Psi(t,\boldsymbol{r}),\qquad \mathrm{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+\mathrm{U}(\boldsymbol{r})$$

- Schrödinger 方程是量子力学的基本方程;
- Schrödinger 方程本质上就是一个热传导方程;
- 物理上求解 Schrödinger 方程的主要任务是求解其分离变量后的本征值问题, 而不是其关于时间的初值问题;
- 这种问题也叫 Schrödinger 方程的定态解问题.

定义 15.1.2 (Schrödinger 方程的定态问题)**.**

$$\mathrm{H}\Phi(\boldsymbol{r})=E\Phi(\boldsymbol{r})$$

相应的边界条件

★初值问题的解可由本征值问题的解叠加出来

$$\Psi(t,\boldsymbol{r})=\sum_{i=1}^{\infty}c_i\Phi_i(\boldsymbol{r})\exp\left(-\frac{\mathrm{i}\,E_i}{\hbar}t\right)$$

限清华大学内部使用

氢原子定态 Schrödinger 方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\frac{e^2}{r}\right)\Phi(r,\theta,\phi)=E\Phi(r,\theta,\phi)$$

令 $a=\hbar^2/me^2\approx 0.53\text{Å}$, 再令 $x=r/a$ 以及 $\varepsilon=E/\frac{me^4}{\hbar^2}$, 得到无量纲的定态 Schrödinger 方程

$$\left(\nabla'^2+\frac{2}{x}+2\varepsilon\right)\Phi(x,\theta,\phi)=0$$

15.2 求解氢原子的 Schrödinger 方程

氢原子定态 Schrödinger 方程及其边界条件

$$\begin{cases}\left(\nabla'^2+\dfrac{2}{x}+2\varepsilon\right)\Phi(x,\theta,\phi)=0\\ \Phi\big|_{x=0}\text{有界},\quad \Phi\big|_{x\to\infty}=0\\ \Phi\big|_{\theta=0}\text{以及}\Phi\big|_{\theta=\pi}\text{有界}\\ \text{对}\phi\text{满足周期性边界条件}\end{cases}$$

由球函数的知识立即知道分离变量后的解形如 $\chi_l(x)Y_{lm}(\theta,\phi)$.

径向方程为

$$\begin{cases}\left[\dfrac{1}{x^2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^2\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}-\dfrac{l(l+1)}{x^2}+\dfrac{2}{x}+2\varepsilon\right]\chi_l(x)=0\\ \chi_l(0)\text{有界},\quad \chi_l(\infty)=0\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\chi_l''+\dfrac{2}{x}\chi_l'+\left[2\varepsilon+\dfrac{2}{x}-\dfrac{l(l+1)}{x^2}\right]\chi_l=0\\ \chi_l(0)\text{有界},\quad \chi_l(\infty)=0\end{cases}$$

★无穷远点是方程的非正则奇点!

限清华大学内部使用

令 $\chi_l = \mathrm{e}^S$

$$\chi_l'' \to (S'' + S'^2)\,\mathrm{e}^S$$
$$\chi_l' \to S'\,\mathrm{e}^S$$
$$S'' + S'^2 + \frac{2}{x}S' + 2\varepsilon + \frac{2}{x} - \frac{l(l+1)}{x^2} = 0$$

略去所有高阶小, 得到 S_0 满足的方程

$$S_0'^2 + 2\varepsilon = 0$$

当 $\varepsilon < 0$ 时有解, 解为

$$S_0 = -\beta x, \qquad \beta = \sqrt{-2\varepsilon}$$

无需再求更高阶的小量!

令 $\chi_l = w\exp(-\beta x)$

$$w'' + \frac{2(1-\beta x)}{x}w' + \frac{-l(l+1) + 2(1-\beta)x}{x^2}w = 0$$

w 在 $x = 0$ 处为正则奇点, 指标方程

$$\rho(\rho - 1) + 2\rho - l(l+1) = 0$$

即

$$\rho_1 = l \qquad \rho_2 = -l - 1$$

事实上, 如果令 $\chi_l = vx^l\exp(-\beta x)$, 则 v 满足的方程为合流超几何方程, 其解为合流超几何函数. 可以利用合流超几何函数的性质直接求解本征值问题. 不过为了应用前面学过的知识, 我们直接求解.

限清华大学内部使用

令 $w=x^l\sum_{k=0}^{\infty}c_kx^k(c_0\neq 0)$, 代入方程

$$\sum_{k=0}^{\infty}(k+l)(k+l-1)c_kx^k+2(1-\beta x)\sum_{k=0}^{\infty}(k+l)c_kx^k$$
$$+[2(1-\beta)x-l(l+1)]\sum_{k=0}^{\infty}c_kx^k=0$$

合并同类项

$$\sum_{k=0}^{\infty}k(k+2l+1)c_kx^k-\sum_{k=1}^{\infty}2[\beta(k+l)-1]c_{k-1}x^k=0$$

即

$$\boxed{c_k=\frac{2[\beta(k+l)-1]}{k(k+2l+1)}c_{k-1},\qquad k>0}$$

现考察系数的极限行为, 当 $k\to\infty$,

$$\frac{c_k}{c_{k-1}}\to\frac{2\beta}{k}$$

这是一个按照 $\exp(2\beta x)$ 增长的函数, 考虑变换到原始函数的因子 $\exp(-\beta x)$, 解在无穷远点仍然发散, 即不可能满足边界条件的要求! 出现这个问题的原因是我们假设解为 "无穷级数". 如果 β 取特殊值, 无穷级数可能断开变成有限项. 容易判断级数断开的条件为

$$\beta=1/n,\qquad n\in Z, n\geq l+1$$

当 $k=n-l$ 时, $c_{n-l}=0$, 后面所有系数都为零. 无穷级数变成只有 $n-l$ 项的多项式. 由此可得到氢原子的能级公式

$$\left.\begin{aligned}&\beta=1/n\\&\beta=\sqrt{-2\varepsilon}\\&\varepsilon=E/\tfrac{me^4}{\hbar^2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow E_n=\frac{E_1}{n^2},\quad E_1=-\frac{me^4}{2\hbar^2}=-\frac{e^2}{2a}$$

限清华大学内部使用

代入具体数值, 有

$$E_n = \frac{E_1}{n^2}, \quad E_1 \approx -13.6\text{eV}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

另外

$$l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

能级与 l 无关! 能级 n^2 重简并.

利用系数递推关系

$$c_k = \frac{2\left(\frac{k+l}{n} - 1\right)}{k(k+2l+1)} c_{k-1}, \qquad k > 0$$

也即

$$c_k = -\frac{2}{n}\frac{n-l-k}{k(k+2l+1)} c_{k-1}, \qquad k > 0$$

可以求出

$$c_k = \left(-\frac{2}{n}\right)^{k+l} \frac{c_0}{k!(k+2l+1)!(n-l-k-1)!}, \quad 0 < k < n-l$$

代回级数得到径向波函数

$$\chi_{nl}(x) = x^l \exp\left(-\frac{x}{n}\right) \sum_{k=0}^{n-l-1} c_k x^k$$

量子力学的波函数要求归一化, 解应该具有归一化的形式.

问题 如何求归一化系数?

求归一化系数积分 (注意权重因子 x^2) 后得到

$$\begin{aligned}\left(\frac{n}{2}\right)^3 \sum_{k_1,k_2=0}^{n-l-1} & \frac{(-1)^{k_1+k_2}(2l+k_1+k_2+2)!}{k_1!(2l+1+k_1)!(n-l-1-k_1)!} \\ & \times \frac{1}{k_2!(2l+1+k_2)!(n-l-1-k_2)!} \\ = & \frac{n^4}{4(n-l-1)!(n+l)!}\end{aligned}$$

限清华大学内部使用

即 $c_0 = 2\sqrt{(n-l-1!)(n+l)!}/n^2$. 其中求和过程利用了生成函数

$$\frac{\mathrm{d}^{k_2+1}}{\mathrm{d}x^{k_2+1}}\left\{(1-x)^{n-l-1}x^{2l+k_2+2}\right\}$$

径向波函数举例:

$$\begin{aligned}
n=1,\ R_{10} &= \frac{2}{a^{3/2}}\exp(-r/a)\\
n=2,\ R_{20} &= \frac{1}{\sqrt{2}a^{3/2}}\left(1-\frac{r}{2a}\right)\exp(-r/2a)\\
R_{21} &= \frac{1}{2\sqrt{6}a^{3/2}}\frac{r}{a}\exp(-r/2a)\\
n=3,\ R_{30} &= \frac{2}{3\sqrt{3}a^{3/2}}\left[1-\frac{2r}{3a}+\frac{2r^2}{27a^2}\right]\exp(-r/3a)\\
&\vdots
\end{aligned}$$

最后氢原子的波函数形式为

$$\begin{aligned}
\Phi_{nlm}(r,\theta,\phi) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\phi), \quad & n=1,2,3,\ldots\\
& l=0,1,2,\ldots,n-1\\
& m=-l,-l+1,\ldots,l
\end{aligned}$$

15.3 另外一个例子: 三维有限深球对称方势阱

三维有限深球对称方势阱对于描述原子核内核子运动等问题是很好的近似, 其定态薛定谔方程与氢原子类似:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(r)\right)\Phi(r,\theta,\phi)=E\Phi(r,\theta,\phi)$$

其中势能部分

$$U(r)=\begin{cases}-V, & r\le a\\ 0, & r>a\end{cases},$$

限清华大学内部使用

显然要求 $V>0$. 方便起见, 令 $\varepsilon^2=2m\left[E-U(r)\right]/\hbar^2$, 方程化为

$$\left(\nabla^2+\varepsilon^2\right)\Phi(r,\theta,\phi)=0.$$

因为势阱球对称的性质, 分离变量后也和氢原子的情形类似, 只剩下径向方程的本征值问题需要求解

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}R_l(r)\right]+\left[\varepsilon^2-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l(r)=0$$

这是一个球 Bessel 方程. 对于无限深势阱, 其解为球 Bessel 函数 $j_l\left(\dfrac{\mu_n^{(l)}}{a}r\right)$, 对应的能级为 $E_{nl}=\dfrac{\hbar^2}{2ma^2}\left(\mu_n^{(l)}\right)^2$.

对于有限深方势阱, 在势阱内和势阱外 ε 不同, 需要分别考虑. 如果仅考虑束缚态, 即 $E<0$ 的情况, 则有

$$R_l=\begin{cases}j_l\left(\varepsilon_{in}r\right), & r\le a\text{且}\varepsilon_{in}=\sqrt{2m(V+E)/\hbar^2}\\ k_l\left(\varepsilon_{out}r\right), & r>a\text{且}\varepsilon_{out}=\sqrt{-2mE/\hbar^2}\end{cases}$$

解在 $r=a$ 初需要满足连接条件

$$\begin{cases}j_l\left(\varepsilon_{in}a\right)=k_l\left(\varepsilon_{out}a\right)\\ \varepsilon_{in}j_l'\left(\varepsilon_{in}a\right)=\varepsilon_{out}k_l'\left(\varepsilon_{out}a\right)\end{cases}$$

连接条件对能量本征值 E 具有一个很强的限制, 使得它不能随意取值. 例如 $l=0$(角动量为 0) 时,

$$j_0(x)=\frac{\sin x}{x},\qquad k_0(x)=\frac{\exp(-x)}{x},$$

代入前面式子且两式相除, 就能得到

$$\varepsilon_{in}\cot\left(\varepsilon_{in}a\right)+\varepsilon_{out}=0.$$

无量纲化, 令 $e=E/V$, $v=\sqrt{2ma^2V/\hbar^2}$, 则

$$\sqrt{1+e}\cot\left(v\sqrt{1+e}\right)+\sqrt{-e}=0.$$

限清华大学内部使用

这个结果和一维有限深方势阱非常相似, 一维情形 (势阱宽度为 $2a$) 对应的方程是: 对于波函数偶宇称态有

$$\sqrt{1+e}\tan\left(v\sqrt{1+e}\right)-\sqrt{-e}=0.$$

对于波函数奇宇称态有

$$\sqrt{1+e}\cot\left(v\sqrt{1+e}\right)+\sqrt{-e}=0.$$

图15.1-15.4给出了有限深势阱束缚态能级的分布情况. 从图中可以看出, 无论是一维还是三维有限深势阱, 其束缚态能级总是有限的, 并且其数目随着势阱深度变浅或宽度变窄 ($v=\sqrt{2ma^2V/\hbar^2}$) 而变少. 但无论势阱多浅多窄, 一维势阱至少存在一个束缚态, 而三维势阱可能不存在束缚态. 容易证明, 三维有限深球对称方势阱存在束缚态的条件是 $v>\pi/2$, 也就是

$$\sqrt{2mV}\cdot 2a>\frac{h}{2}.$$

此式与量子力学中位置和动量的不确定关系相对应. 氘的原子核刚好只有一个束缚态, 因此可以认为氘核中质子和中子相互作用形成的势阱满足 $Va^2\approx h^2/32m$. 氘核半径约为 $a\sim 4\text{fm}$, 所以势阱深度 $V\sim 3.2\text{MeV}$.

从图15.5可以看出, 随着势阱的深度和宽度不断增加, 束缚态越来越多, 并且接近势阱底部的能级越来越接近无限深势阱的情形.

15.4 重力场 (一维线性势)

重力场 (一维线性势) 定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+mgx\right]\varphi(x)=E\varphi(x),\qquad x>0$$
$$\varphi(0)=0$$

限清华大学内部使用

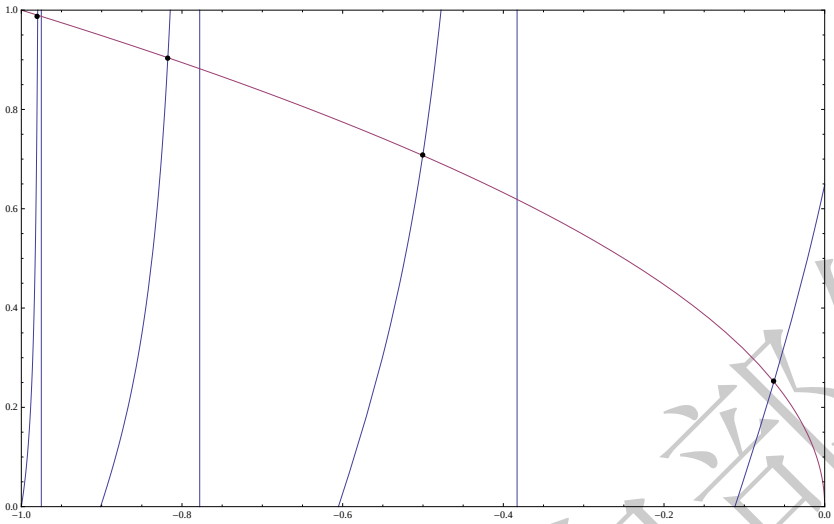


图 15.1: 一维有限深方势阱波函数偶宇称情形, $v = 10$: 束缚态有限.

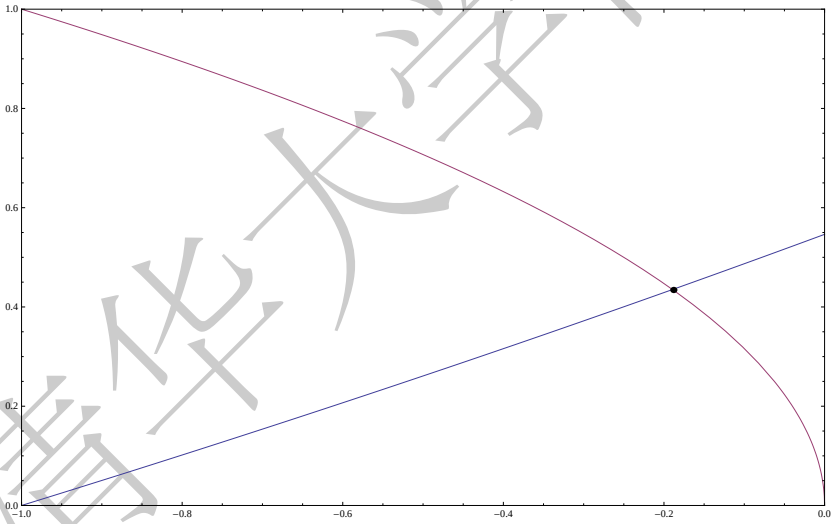


图 15.2: 一维有限深方势阱波函数偶宇称的情形, 当 v 减小时, 束缚态减少, 但至少有一个束缚态, $v = 0.5$.

限清华大学内部使用

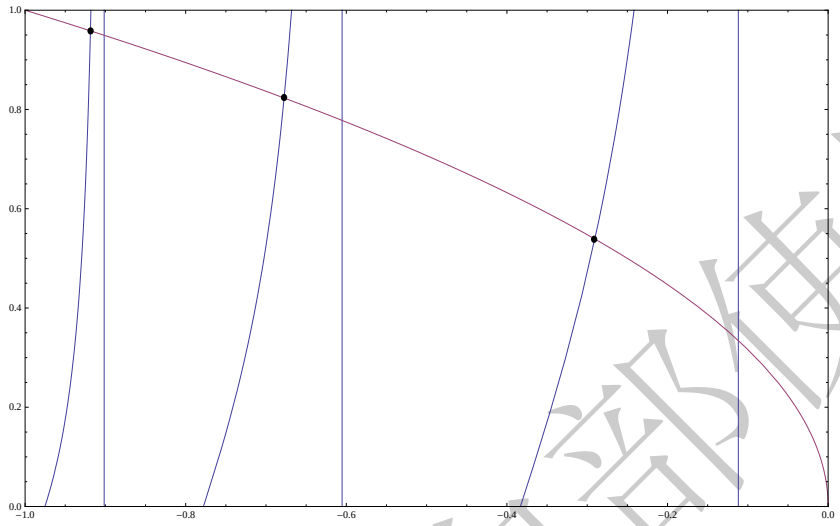


图 15.3: 有限深方势阱一维波函数奇宇称或者三维角动量为零的情形, $v = 10$.

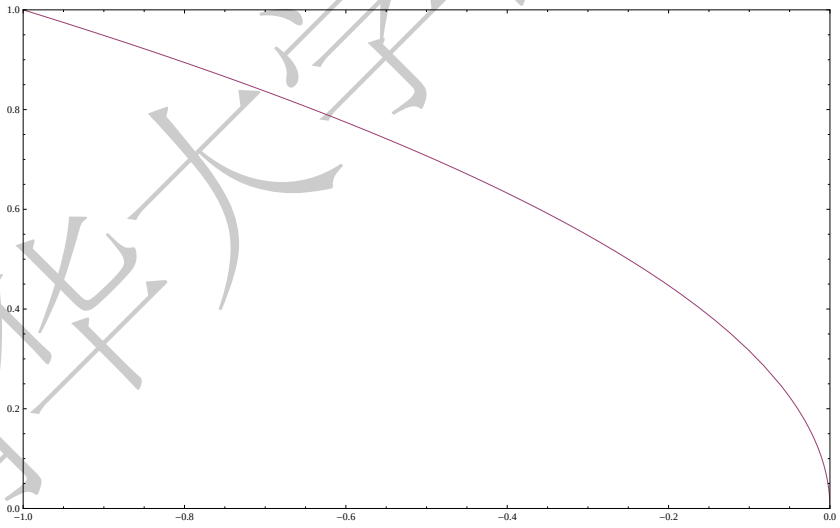


图 15.4: 限深方势阱一维波函数奇宇称或者三维角动量为零的情形, 随着 v 减少, 可能一个束缚态都不存在, $v = 0.5$.

限清华大学内部使用

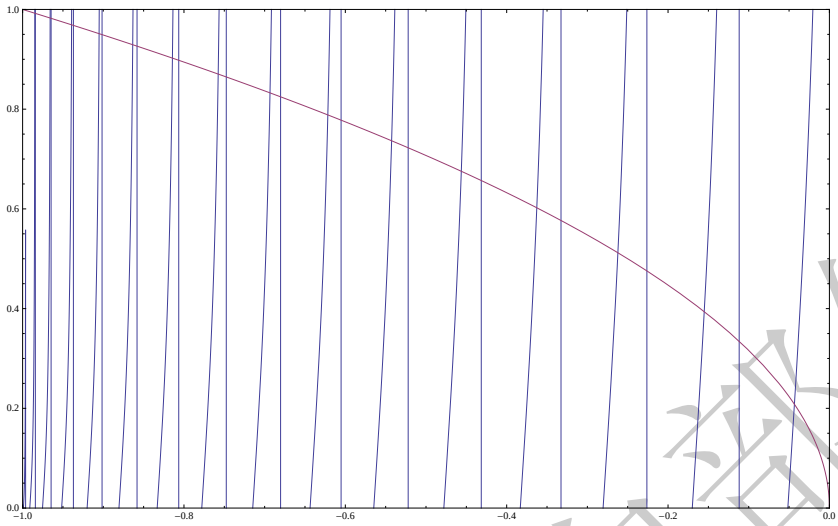


图 15.5: 随着 v 增大, 向无限深势阱以及经典情形过渡, $v = 50$.

无量纲化, 令 $x = a(\xi + \varepsilon)$, $a = \left(\dfrac{\hbar}{2m^2 g}\right)^{1/3}$, $E = \left(\dfrac{mg^2\hbar}{2}\right)^{1/3} \varepsilon$, 方程化为

$$\varphi''(\xi) - \xi\varphi(\xi) = 0$$

为 Airy 方程, 可以求出其解为 $Ai(\xi)$, 而 $-\varepsilon$ 为其零点. 根据其零点的位置, 可知

$$\begin{aligned}\varepsilon_n =& 2.33811, 4.08795, 5.52056, 6.78671, 7.94413,\\ & 9.02265, 10.0402, 11.0085, 11.936, 12.8288,\\ & 13.6915, 14.5278, 15.3408, 16.1327, 16.9056,\\ & 17.6613, 18.4011, 19.1264, 19.8381, 20.5373,\\ & \vdots\end{aligned}$$

图15.6给出了 Ai 函数的曲线示例.

方程也可采用下面的方法求解. 首先考虑到 $\xi \to +\infty$ 时, 有 $\varphi(\xi) \to$

限清华大学内部使用

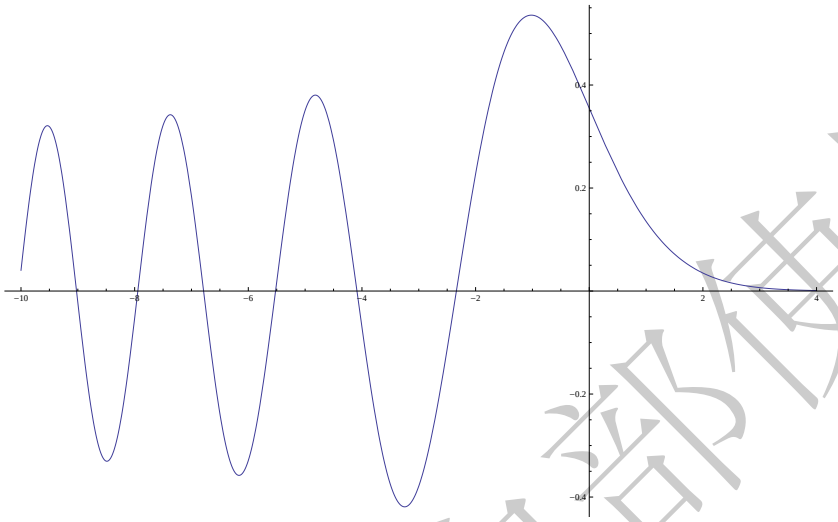


图 15.6: Airy 函数 Ai

$\exp\left(-\frac{2}{3}\xi^{3/2}\right)$. 不妨令 $t=\frac{2}{3}\xi^{3/2}$, 由

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\xi}=\xi^{1/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t},\qquad \frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}\xi^2}=\xi\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}t^2}+\frac{1}{2}\xi^{-1/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$$

$$\varphi''(t)+\frac{1}{3t}\varphi'(t)-\varphi(t)=0$$

容易计算, 方程在 $t=0$ 为正则奇点, 指标为 0 和 2/3. 经过变换 $\varphi(t)=t^{1/3}y(t)$, 方程化为虚宗量 Bessel 方程

$$y''(t)+\frac{1}{t}y'(t)-\left(1+\frac{1}{9t^2}\right)y(t)=0$$

其解为 $K_{1/3}(t)$, 据此可以得到原问题的解.

15.5 椭圆边界的例子

我们已经学会用分离变量法求解处理矩形边界 (从一维到高维)、圆形边界和球形边界的定解问题, 处理这些边界的方法归结为利用相应的正交

限清华大学内部使用

曲面坐标系化为 “矩形” 边界.

以下我们以椭圆边界为例简单介绍各种正交曲面坐标系的应用.

问题 能否利用变换 $x = ar\cos\phi$, $y = br\sin\phi$ 来处理椭圆边界的定解问题? 其中 a, b 对应椭圆的长、短轴.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

正确的做法是采用椭圆坐标系, 假设椭圆两个焦点的坐标为 A$(-a, 0)$ 和 B$(a, 0)$, 平面上任意一点距离两焦点的距离分别为 r_A 和 r_B, 则有

$$\cosh\xi = (r_A + r_B)/2a, \qquad \cos\eta = (r_A - r_B)/2a$$

其逆变换为

$$x = \cosh\xi\cos\eta, \qquad y = \sinh\xi\sin\eta$$

可以看出, ξ 的等值线为椭圆, 而 η 的等值线为双曲线. 椭圆坐标系为正交曲面坐标系, 其线元满足

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s^2 =& a^2\left(\cosh^2\xi - \cos^2\eta\right)\left(\mathrm{d}\xi^2 + \mathrm{d}\eta^2\right) \\ =& a^2\left(\sinh^2\xi + \sin^2\eta\right)\left(\mathrm{d}\xi^2 + \mathrm{d}\eta^2\right) \end{aligned}$$

相应的 Laplace 算符为

$$\nabla^2 = \frac{1}{a^2\left(\cosh^2\xi - \cos^2\eta\right)}\left(\frac{\partial^2}{\partial\xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial\eta^2}\right)$$

椭圆坐标系很容易推广到旋转椭球坐标系 (包括围绕 x 轴和 y 轴两种情形).

问题 对于椭圆边界的稳定性问题 (例如二维静电场) 如何求解?

对于二维 Helmholtz 方程在椭球坐标系下分离变量后会得到如下两个方程

$$\begin{aligned} &\Psi''(\xi) + \left(\alpha^2\cosh^2\xi - \mu\right)\Psi(\xi) = 0, \\ &\Phi''(\eta) + \left(\mu - \alpha^2\cos^2\eta\right)\Phi(\eta) = 0, \end{aligned}$$

限清华大学内部使用

其中 $\alpha = ak$, 方程还可以写成

$$\Psi''(\xi) + \left[\frac{\alpha^2}{2}\cosh 2\xi - \left(\mu - \frac{\alpha^2}{2}\right)\right]\Psi(\xi) = 0,$$
$$\Phi''(\eta) + \left[\left(\mu - \frac{\alpha^2}{2}\right) - \frac{\alpha^2}{2}\cos 2\eta\right]\Phi(\eta) = 0$$

两个方程均可化为 Mathieu 方程

$$y''(z) + (\lambda - 2q\cos 2z)\, y(z) = 0.$$

Mathieu 方程的解为 Ce(λ, q, z)(对应偶函数解) 和 Se(λ, q, z)(对应奇函数解), 它们均全平面解析. 关于 ξ 的方程为虚宗量的 Mathieu 方程, 相当于圆形区域的径向方程, 本征值为 q, 边界条件取决于椭圆边界. 关于 η 的方程相当于圆形区域的角向方程, 边界条件一般为周期性边界条件, 本征值 λ 随着参数 q 变化, 本征函数分成周期为 π 的周期解和周期为 2π 的半周期解.

处理周期解问题, Floquet 变换是非常方便的, 考虑到方程系数的周期为 π, 令

$$y(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \mathrm{e}^{(\nu+2k)\mathrm{i}\, z},$$

其中 ν 对应解的周期 (ν 取何值?), 这种展开广泛应用在凝聚态物理当中. 变换代入方程即可得到系数之间的关系

$$\frac{c_{k-1}}{c_k} = \frac{\lambda - (\nu+2k)^2}{q} - \frac{c_{k+1}}{c_k},$$

通过反复迭代可以获得连分数形式的 λ 和 q 需要满足的关系, 相应细节请查阅王竹溪的《特殊函数概论》.

很多特殊函数都是引入相应的正交曲面坐标系出现的, 例如 Lamé 函数就是椭球坐标系下的产物. 碰到各种边界问题时, 最重要的就是通过恰当的正交曲面坐标系化为 “矩形” 边界, 由此产生的特殊函数都已被前人求解完成.

常见的正交曲面坐标系包括: 直角坐标系、极坐标系、抛物线坐标系、双极坐标系、双角坐标系、双心坐标系、双曲坐标系、椭圆坐标系、圆柱坐标系、

限清华大学内部使用

球坐标系、三维抛物线坐标、抛物柱面坐标系、抛物面坐标系、扁球面坐标系、长球面坐标系、椭球坐标系、椭圆柱坐标系、圆环坐标系、双球坐标系、双极圆柱坐标系、圆锥坐标系...

限清华大学内部使用

限清华大学内部使用

附录 A　课后习题

A.1　数学物理方程和定解条件

1. 一长为 l, 横截面积为 S 的均匀弹性细杆, 一段固定, 另外一段在杆向受到恒定拉力 F 并达到平衡. 在 $t=0$ 时, 撤去外力 F, 试列出杆的纵振动所满足的方程, 边界条件和初始条件.

2. 一质量线密度为 λ 的细弹簧, 上端固定在天花板上, 下端挂一质量为 m 的重物, 系统达到平衡时弹簧长度为 l. 弹簧劲度系数为 k, 忽略弹簧拉伸时带来的质量分布不均匀. 现轻拉重物使得其向下偏离一个小的高度 H 并在 $t=0$ 时释放重物, 请给出定解问题所满足的方程, 边界条件和初始条件.

3. 在铀块中, 除了中子的扩散运动外, 还存在中子的吸收和增值过程. 设在单位时间单位体积铀块中吸收和增值的中子数正比于该时刻和该位置中子的浓度 $u(\boldsymbol{r},t)$, 为 αu, 其中 α 为比例常数. 试导出中子浓度满足的微分方程.

4. 有一半径为 a, 表面涂黑的金属球曝晒在阳光下, 在垂直于光线的单位面积上, 单位时间内吸收热量为 M. 同时, 球面按牛顿冷却定律散射 (不妨假设气温为 0), 试在恰当的坐标系当中写出边界条件.

限清华大学内部使用

A.2 数学物理方程和定解条件

1. 求解下列线性齐次偏微分方程的通解

   (a) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$;

   (b) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$;

   (c) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \dfrac{c^2}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial u}{\partial r}\right) = 0$, $c \neq 0$(提示: $\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \dfrac{\partial u}{\partial r}\right) = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial^2 ru}{\partial r^2}$);

   (d) $(a^2 - b^2)\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2a\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$, $b \neq 0$;

   (e) $\dfrac{\partial^4 u}{\partial x^4} - \dfrac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0$.

2. 求解下列非齐次方程的通解

   (a) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^2 + xy$;

   (b) $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = xy - x$;

3. 求解无界问题初值问题

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x}\right] - \frac{1}{a^2}\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

$$u\Big|_{t=0} = \phi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = \psi(x)$$

A.3 分离变量法

1. 求解细杆的导热问题, 杆长为 l, 两端均保持零度, 初始温度为 $u\big|_{t=0} = ax(l - x)$.

2. 长为 a, 宽为 b 的刚性矩形框上张紧一张弹性模, 试求模横振动的固有频率.

限清华大学内部使用

3. 求解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$
$$u\big|_{x=0}=u_0,\quad u\big|_{x=a}=u_0\left[\left(\frac{y}{b}\right)^2-2\frac{y}{b}\right]$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}=\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=b}=0$$

4. 当层状铀块的厚度超过一定临界值时, 中子浓度将随时间不断增加, 以致引起爆炸. 试估算层状铀块的临界厚度. 如果铀块为立方体, 则其临界棱长应为多大?

5. 求解

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2y$$
$$u\big|_{x=0}=u\big|_{x=a}=0$$
$$u\big|_{y=0}=u\big|_{y=b}=0$$

6. 长为 l 的细长杆, 一端固定, 另外一端受到周期力 $A\sin\omega t$ 的作用, 杆初始位移和初始速度均为 0, 试求杆的纵振动.

7. 求解

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$$
$$u\big|_{x=0}=0,\quad u\big|_{x=l}=A\sin\omega t$$
$$u\big|_{t=0}=0$$

8. 求解如下定解问题

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2\beta\frac{\partial u}{\partial x}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$$
$$u\big|_{x=0}=0,\quad u\big|_{x=l}=0$$
$$u\big|_{t=0}=\varphi(x),\quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)$$

限清华大学内部使用

9. 求解如下定解问题

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\\&u\big|_{x=0}=0,\quad \left.\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\right|_{x=l}=-c^2\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=l}\\&u\big|_{t=0}=\varphi(x),\quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)\end{aligned}$$

10. 求解如下定解问题

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+a^2\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}=0\\&u\big|_{x=0}=0,\quad \left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x=0}=0\\&u\big|_{x=l}=0,\quad \left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_{x=l}=0\\&u\big|_{t=0}=\varphi(x),\quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)\end{aligned}$$

11. 对于有界弦的阻尼振动, 如果一端固定, 另外一端在外力作用下做周期运动, 经过足够长的时间后, 运动达到稳定, 试求解这样的定解问题

$$\begin{aligned}&\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+2\beta\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\\&u\big|_{x=0}=0,\quad u\big|_{x=l}=A\cos\omega t\end{aligned}$$

12. 求解如下热传导问题的稳定解

$$\begin{aligned}&\frac{\partial u}{\partial t}-\kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0\\&u\big|_{x=0}=A\cos\omega t,\quad u\big|_{x\to\infty}\text{有界}\end{aligned}$$

A.4 正交曲面坐标系

1. 无限长空心圆柱导体半径为 a, 分成两半且相互绝缘, 一半电势为 V, 另外一半电势为 $-V$, 求柱内电势分布.

限清华大学内部使用

2. 半径为 a, 表面熏黑的均匀长圆柱, 平放在地面上受到阳光照射, 其垂直于光线的单位面积上单位时间内吸收热量为 M, 同时, 柱面按牛顿冷却定律向外散热, 环境温度为 0. 试求主内稳定温度分布.

3. 试求环形区域 $a \leq r \leq b$ 内满足

$$u\big|_{r=a} = f(\varphi), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=b} = g(\varphi)$$

的二维调和函数.

4. 试求扇形区域 $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \pi/3$ 内稳定温度分布. 已知该区域内无热源, 扇形之变保持温度为 0, 弧形变上保持温度为 $f(\varphi)$.

5. 在圆形区域 $0 \leq r \leq a$ 内求解

$$\begin{aligned} &\nabla^2 u = r^3 \sin 2\varphi \\ &u\big|_{r=a} = 0 \end{aligned}$$

6. 求解球内定解问题

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\kappa}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 0 \\ &u\big|_{r=0} \text{有界}, \quad u\big|_{r=a} = A\mathrm{e}^{-\alpha t} \qquad\qquad u\big|_{t=0} = 0 \end{aligned}$$

A.5 二阶线性常微分方程的级数解法

1. 求二阶线性常微分方程, 使其解为

(a) $w_1(z) = z$, $w_2(z) = \mathrm{e}^z$;

(b) $w_1(z) = \exp\left(\frac{1}{z}\right)$, $w_2(z) = \exp\left(-\frac{2}{z}\right)$;

(c) $w_1(z) = \cos\frac{a}{z}$, $w_2(z) = \sin\frac{a}{z}$;

(d) $w_1(z) = \dfrac{z^2}{z^2-1}$, $w_2(z) = \dfrac{z}{z^2-1}$.

限清华大学内部使用

2. 求解下列方程在 $z=0$ 邻域内的两个级数解

   (a) $w''-z^2w=0$;

   (b) $w''-zw=0$;

   (c) $(z^2-1)\,w''+zw'-w=0$;

   (d) $(1+z+z^2)\,w''+2(1+2z)w'+2w=0$.

3. 求解下列方程在 $z=0$ 邻域内的两个级数解

   (a) $z^2(1-z)w''+z(1-3z)w'-(1+z)w=0$;

   (b) $9z^2w''-15zw'+(36z^4+7)\,w=0$;

   (c) $zw''-zw'+w=0$;

   (d) $zw''+(z-1)w'+w=0$;

   (e) $w''+\frac{2}{z}w'+m^2w=0$;

   (f) $w''+\frac{1}{z}w'-m^2w=0$.

4. 试给出超几何方程

$$z(1-z)\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+[\gamma-(1+\alpha+\beta)z]\,\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}-\alpha\beta w=0$$

   (1) 在 $z=0$ 领域内的解; (2) 在 $z=1$ 邻域内的解; (3) 在 $z=\infty$ 邻域内的解.

5. 试给出合流超几何方程

$$z\frac{\mathrm{d}^2w}{\mathrm{d}z^2}+(\gamma-z)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}-\alpha w=0$$

   (1) 在 $z=0$ 邻域内的解; (2) 在 $z=\infty$ 邻域内的解.

6. 试求下列方程在无穷远点邻域内的展开的主项

   (a) $w''+(\lambda-\alpha z^2-\beta z^4)\,w=0$;

   (b) $w''+(\lambda-\alpha z^2-\beta z^4-\gamma z^6)\,w=0$.

限清华大学内部使用

A.6 球函数

1. 试求

   (a) $\mathrm{P}_{2n}(0)$, $\mathrm{P}'_{2n+1}(0)$;

   (b) $\mathrm{P}'_n(\pm 1)$, $\mathrm{P}''_n(\pm 1)$.

2. 证明

$$\int_x^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(1-x^2)\left[\mathrm{P}'_k(x)\mathrm{P}_l(x) - \mathrm{P}'_l(x)\mathrm{P}_k(x)\right]}{k(k+1)-l(l+1)}, \quad k \neq l$$

3. 试从罗巨格公式出发, 导出勒让德多项式的积分表示

$$\mathrm{P}_l(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \left(x \pm \sqrt{x^2-1}\cos\varphi\right)^l \mathrm{d}\varphi$$

4. 计算下列积分

   (a) $\int_{-1}^1 (1-x^2)\,\dfrac{\mathrm{dP}_k(x)}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{dP}_l(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$;

   (b) $\int_{-1}^1 \dfrac{\mathrm{dP}_k(x)}{\mathrm{d}x}\dfrac{\mathrm{dP}_l(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$.

5. 计算下列积分

   (a) $\int_{-1}^1 (1+x)^k \mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$;

   (b) $\int_0^1 \mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$;

   (c) $\int_{-1}^1 \mathrm{P}_l(x)\ln(1-x)\,\mathrm{d}x$;

   (d) $\int_{-1}^1 \mathrm{P}_l(x)(1-x)^\alpha\,\mathrm{d}x$, $-1<\alpha<0$;

   (e) $\int_{-1}^1 x^2\mathrm{P}_l(x)\mathrm{P}_{l+2}(x)\,\mathrm{d}x$;

   (f) $\int_{-1}^1 \left[x\mathrm{P}_l(x)\right]^2\,\mathrm{d}x$.

6. 把下列函数按照勒让德多项式展开:

限清华大学内部使用

(a) $f(x)=x^2$;

(b) $f(x)=|x|$;

(c) $f(x)\begin{cases}0, & -1\le x<0\\ x, & 0\le x\le 1\end{cases}$;

(d) $f(x)=\sqrt{1-2xt+t^2}$.

7. 计算下列积分

(a) $\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_k'(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x$;

(b) $\int_{-1}^{1}\dfrac{\mathrm{P}_l(x)}{(1-2xt+t^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x$.

8. 利用勒让德多项式的生成函数证明:

(a) $\mathrm{P}_l\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\sum\limits_{k=0}^{2l}\mathrm{P}_k\left(-\dfrac{1}{2}\right)\mathrm{P}_{2l-k}\left(\dfrac{1}{2}\right)$;

(b) $\mathrm{P}_l(\cos 2\theta)=\sum\limits_{k=0}^{2l}(-1)^k\mathrm{P}_k(\cos\theta)\mathrm{P}_{2l-k}(\cos\theta)$;

(c) $\int_{-1}^{1}\mathrm{P}_k(x)\mathrm{P}_l(x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{2}{2l+1}\delta_{kl}$.

9. 求解如下定解问题

$$\nabla^2 u=0,\ a<r<b$$
$$u\big|_{r=a}=u_0,\quad u\big|_{r=b}=u_0\cos^2\theta$$

10. 一完全柔软的均匀细线, $x=0$ 端固定在匀速转动的轴上, 角速度为 ω, 另外一端 $x=l$ 自由, 忽略重力. 由于惯性离心力的作用细线会绷紧,

限清华大学内部使用

由此细线上的横振动问题满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{2}\omega^2 \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(l^2 - x^2\right)\frac{\partial u}{\partial x}\right] = 0$$
$$u\big|_{x=0} = 0, \quad u\big|_{x=l} \text{有界}$$
$$u\big|_{t=0} = \varphi(x), \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x)$$

试求该定解问题的解.

11. 一半径为 a 的半球, 球面温度为 u_0, 底面温度为 0. 求半球内的温度分布.

12. 一半径为 b 的接地导体球壳, 内部放一均匀带电圆环, 环的半径为 a, 电量为 Q, 环心与球心重合. 试求球壳内电势分布.

13. 试求均匀带电圆盘的电势. 圆盘的半径为 a, 电量为 Q.

14. 将下列函数按照球谐函数展开

    (a) $\sin^2\theta\cos^2\varphi$;

    (b) $(1+\cos\theta)\sin\theta\cos\varphi$.

15. 求解如下定解问题

$$\nabla^2 u = A + Br^2\sin 2\theta\cos\varphi$$
$$u\big|_{r=a} = 0.$$

A.7 柱函数

1. 计算下列积分

    (a) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x}\sin\left(a\sqrt{x}\right)\,\mathrm{d}x, \quad a>0;$

限清华大学内部使用

(b) $\displaystyle\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_0\left(\sqrt{bx}\right)\,\mathrm{d}x,\quad a>0,\,b\geq 0;$

(c) $\displaystyle\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{J}_\nu(bx)x^{\nu+1}\,\mathrm{d}x,\quad \nu>-1,\,a,\,b>0;$

(d) $\displaystyle\int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-a^2x^2}\mathrm{J}_\nu(bx)x^{\nu+1}\,\mathrm{d}x,\quad \nu>-1,\,a,\,b>0;$

(e) $\displaystyle\int_0^{t} \mathrm{J}_0\left(\sqrt{x(t-x)}\right)\,\mathrm{d}x,\ \int_0^{t}\left[\sqrt{x(t-x)}\right]^n\mathrm{J}_n\left(\sqrt{x(t-x)}\right)\,\mathrm{d}x.$

2. 利用生成函数证明下列等式

(a) $\cos x=\mathrm{J}_0(x)-2\mathrm{J}_2(x)+2\mathrm{J}_4(x)-2\mathrm{J}_6(x)+\cdots,$
$\sin x=2\mathrm{J}_1(x)-2\mathrm{J}_3(x)+2\mathrm{J}_5(x)-2\mathrm{J}_7(x)+\cdots;$

(b) $1=\mathrm{J}_0^2(x)+2\left[\mathrm{J}_1^2(x)+\mathrm{J}_2^2(x)+\cdots\right];$

(c) $x=2\left[\mathrm{J}_1(x)+3\mathrm{J}_3(x)+5\mathrm{J}_5(x)+\cdots\right];$

(d) $x^2=8\left[2^2\mathrm{J}_2(x)+4^2\mathrm{J}_4(x)+\cdots\right].$

3. 计算如下积分

(a) $\displaystyle\int_0^{x} x^{-1}\mathrm{J}_4(x)\,\mathrm{d}x,\ \int_0^{x} x^3\mathrm{J}_0(x)\,\mathrm{d}x;$

(b) $\displaystyle\int_0^{x} \mathrm{J}_0(x)\cos x\,\mathrm{d}x,\ \int_0^{x} x^n\mathrm{J}_n(x)\cos x\,\mathrm{d}x.$

4. 计算如下积分

(a) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\mathrm{J}_\nu^2(x)};$

(b) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\mathrm{J}_\nu(x)\mathrm{N}_\nu(x)};$

(c) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\left[\mathrm{J}_\nu^2(x)+\mathrm{N}_\nu^2(x)\right]}.$

5. 证明如下积分

限清华大学内部使用

(a) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin p}{p}\mathrm{J}_0(rp)\,\mathrm{d}p = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}, & 0 \le r \le 1 \\ \arcsin\dfrac{1}{r}, & r > 1 \end{cases}$;

(b) $\displaystyle\int_0^\infty \sin p\mathrm{J}_0(rp)\,\mathrm{d}p = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{1-r^2}}, & 0 < r < 1 \\ 0, & r > 1 \end{cases}$;

(c) $\displaystyle\int_0^\infty \mathrm{J}_0(rp)\mathrm{J}_1(ap)\,\mathrm{d}p = \begin{cases} \dfrac{1}{a}, & r < a \\ \dfrac{1}{2a}, & r = a \\ 0, & r > a \end{cases}$.

6. 半径为 R 的圆形薄膜, 边缘固定, 初始形状为

$$u\big|_{t=0} = A\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

初始速度为 0. 求薄膜的横振动.

7. 求解下列定解问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} - \kappa\left[\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(r\dfrac{\partial u}{\partial r}\right) + \dfrac{1}{r^2}\dfrac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\right] = 0 \\ u\big|_{r=a} = 0, \quad u\big|_{t=0} = u_0 \sin 2\varphi \end{cases}$$

8. 长为 l, 半径为 a 的圆柱形导体, 柱体的侧面和其上下底温度均保持为 0, 初始时柱体内的温度分布为 $u_0\left(1 - \dfrac{r^2}{a^2}\right)\sin\left(\dfrac{n\pi}{l}z\right)$, 试求柱体内温度分布的变化..

9. 一空心圆柱, 内半径为 a, 外半径为 b, 维持内外柱面温度为 0. 又设柱体高为 h, 上下底绝热, 初温为常数 u_0, 求柱体内温度的变化与分布.

10. 半径为 a 的圆形膜, 边缘固定, 在单位质量上受到强迫力 $f(r,t) = A\left(1 - \dfrac{r^2}{a^2}\right)\sin\omega t$ 的作用, 求解薄膜的强迫振动, 设初始薄膜静止在平衡位置.

限清华大学内部使用

11. (1) 试求细长圆柱形铀块的临界半径; (2) 试求球形铀块的临界半径.

12. (1) 很多方程经过适当的自变数以及因变数的变换, 可以化成 Bessel 方程, 请证明

$$u''+\frac{1-2\alpha}{z}u'+\left[\left(\beta\gamma z^{\gamma-1}\right)^2+\frac{\alpha^2-\gamma^2\nu^2}{z^2}\right]u=0$$

的通解为 $c_1z^{\alpha}\mathrm{J}_{\nu}\left(\beta z^{\gamma}\right)+c_2z^{\alpha}\mathrm{N}_{\nu}\left(\beta z^{\gamma}\right)$; (2) 利用该结果求解方程 $u''+az^bu=0$; (3) 一单摆在其平衡位置附近做微小振动, 若摆长以等速率 b 增加, 初始长度为 a, 则其动力学方程为

$$(a+bt)\ddot{\theta}+2b\dot{\theta}+g\theta=0$$

设 $t=0$ 时单摆静止于 θ_0 处, 试求 $\theta(t)$; (4) 完全柔软的均匀细线, 密度为 ρ, 上端 ($x=l$) 固定在匀速转动的轴上, 角速度为 ω, 下端 ($x=0$) 自由. 此线相对平衡位置做横振动, 满足如下定解问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2u}{\partial t^2}-g\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)-\omega^2u=0,\\ u\big|_{x=0}\text{有界},\quad u\big|_{x=l}=0,\\ u\big|_{t=0}=\varphi(x),\quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x)\end{cases}$$

试求 $u(x,t)$.

13. 半径为 a 的无限长圆柱体, 侧面保持温度为 $u_0\cos 2\varphi\sin\omega t$, 初始温度为 0, 试求其温度分布以及随时间的变化.

14. 半径为 a 的导体球, 初始温度为 u_0, 球面温度为 0, 试求球内温度的分布以及随时间的变化.

A.8 分离变量法总结

1. (1) 验证 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\pi}\dfrac{1}{1+(nx)^2}$ 为 δ 函数; (2) 验证 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin nx}{\pi x}$ 为 δ 函数.

限清华大学内部使用

2. 证明下列等式

(a) $\delta\left(x^2-a^2\right)=\dfrac{1}{2|a|}[\delta(x-a)+\delta(x+a)]$;

(b) $\delta(x-a)\delta(x-b)=\delta(a-b)\delta(x-a)$;

(c) 定义三维 δ 函数

$$\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0\right)=\delta\left(x-x_0\right)\delta\left(y-y_0\right)\delta\left(z-z_0\right)$$

则: (1)

$$\nabla^2\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}=-4\pi\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0\right)$$

(2) 在球坐标下

$$\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0\right)=\frac{1}{r^2}\delta\left(r-r_0\right)\delta\left(\cos\theta-\cos\theta_0\right)\delta\left(\varphi-\varphi_0\right)$$

以及在柱坐标下

$$\delta\left(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0\right)=\frac{1}{r}\delta\left(r-r_0\right)\delta\left(\varphi-\varphi_0\right)\delta\left(z-z_0\right)$$

3. 求解下列常微分方程的定解问题

(a) $\begin{cases}\left[\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-k^2\right]g(x,\,x')=\delta(x-x') \\ g(x,\,x')\big|_{x<x'}=0,\ \dfrac{\mathrm{d}g(x,\,x')}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x<x'}=0\end{cases}$;

(b) $\begin{cases}\left[x^2\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}-k(k-1)\right]g(x,\,x'=\delta(x-x') \\ g(x,\,x')\big|_{x<x'}=0,\ \dfrac{\mathrm{d}g(x,\,x')}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x<x'}=0\end{cases}$.

4. Sturm-Liouville 型方程的本征值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+[\lambda\rho(x)-q(x)]\,y=0 \\ y(b)=\alpha_{11}y(a)+\alpha_{12}y'(a),\ y'(b)=\alpha_{21}y(a)+\alpha_{22}y'(a)\end{cases}$$

试求该本征值问题不同本征值对应的本征函数正交的条件.

限清华大学内部使用

5. (1) 请利用本征值问题

$$\begin{cases}\nabla^2\Phi+\lambda\Phi=0\\ \Phi\big|_\Sigma=0\end{cases}$$

的解 Φ_k(对应本征值为 λ_k, 且 0 不是本征值) 表达 Poisson 方程第一类边值问题

$$\begin{cases}\nabla^2 u=-f\\ u\big|_\Sigma=0\end{cases}$$

的解; (2) 请利用该方法求解半径为 a 的导体球壳内静电势分布, 其中球内电荷分布为 $\rho(r,\theta,\varphi)$, 导体球壳接地; (3) 请利用该方法求解半径为 a, 长为 l 的圆柱形导体壳内静电势分布, 其中壳内电荷分布为 $\rho(r,\varphi,z)$, 导体壳接地.

A.9 积分变换

1. 利用 Laplace 变换求解受迫振动问题

$$\begin{cases}\ddot{x}+2\beta\dot{x}+\omega_0^2x=H\cos\omega t\\ x(0)=0,\quad \dot{x}(0)=0\end{cases}$$

2. 利用 Laplace 变换求解半无界问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}-\kappa\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}=0, & x>0,\,t>0\\ u\big|_{x=0}=u_0,\quad u\big|_{x\to\infty}\text{有界}, & t>0\\ u\big|_{t=0}=0, & x>0\end{cases}$$

3. 两半无界杆, 温度分别为 0 和 u_0, 在 $t=0$ 时将两杆端点相连, 求 $t>0$ 时杆中各点温度分布.

限清华大学内部使用

4. 利用积分变换方法求解一维无界弦上的振动问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x,\, t) \\ u\big|_{t=0} = \phi(x), \quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

5. 利用积分变换方法求解二维无界平面上的自由振动问题

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0 \\ u\big|_{t=0} = \phi(x,\, y), \quad \left.\dfrac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x,\, y) \end{cases}$$

6. 等径双筒镜构成的静电透镜, 两极是两个无限接近的等径 (设为 a) 同轴长圆筒, 电势分别为 V_0 和 $-V_0$. 试求筒内静电势. 提示: 先在边界条件 $u\big|_{r=a} = V_0 \mathrm{e}^{-k|z|}\mathrm{sgn}z$ 下利用 Fourier 变换求解, 而后令 $k \to 0$.

A.10 格林函数

1. 试求一维问题的格林函数

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 G(x;\, x')}{\mathrm{d}x^2} + \omega_0^2 G(x;\, x') = \delta(x - x'), \quad 0 < x,\, x' < l \\ G(0;\, x') = 0, \quad G(l;\, x') = 0 \end{cases}$$

并利用格林函数求解定解问题

$$\begin{cases} y''(x) + \omega_0^2 y(x) = f(x), \quad 0 < x < l \\ y(0) = a, \quad y(l) = b \end{cases}$$

2. 试求一维问题的格林函数

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}G(t;\, t')}{\mathrm{d}t} - \beta G(t;\, t') = \delta(t - t'), \quad t,\, t' > 0 \\ G(t;\, t')\big|_{t<t'} = 0 \end{cases}$$

限清华大学内部使用

并利用格林函数求解定解问题

$$\begin{cases} \dot{y}(t) + \beta y(t) = g(t), \quad t > 0 \\ y(0) = a \end{cases}$$

3. 求解矩形区域内的格林函数

$$\begin{cases} \nabla^2 G(x,\, y;\, x',\, y') = -\delta(x - x')\delta(y - y') \\ G\big|_{x=0} = 0, \quad G\big|_{x=a} = 0 \\ G\big|_{y=0} = 0, \quad G\big|_{y=b} = 0 \end{cases}$$

并用该格林函数形式上给出定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x,\, y) = f(x,\, y) \\ u\big|_{x=0} = \alpha(y), \quad u\big|_{x=a} = \beta(y) \\ u\big|_{y=0} = \mu(x), \quad u\big|_{y=b} = \nu(x) \end{cases}$$

4. 设有由直线 $x + y = a$ 与坐标轴围成的三角形区域, 求解此区域内泊松方程第一类边值问题的格林函数

$$\begin{cases} \nabla^2 G(x,\, y;\, x',\, y') = -\delta(x - x')\delta(y - y') \\ G\big|_{\Sigma} = 0 \end{cases}$$

并用该格林函数形式上给出定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x,\, y) = f(x,\, y) \\ u\big|_{x=0} = \alpha(y), \quad u\big|_{y=0} = \beta(x) \\ u\big|_{x+y=a} = \xi(x) \end{cases}$$

5. 求解一维无界区域波动方程的格林函数, 并利用格林函数求解无界弦横振动的初值问题, 其中弦的初始位置为 $\phi(x)$, 初始速度为 $\psi(x)$.

限清华大学内部使用

6. 求解二维无界区域波动方程的格林函数.

7. 求解三维无界空间热传导方程的格林函数.

8. 请证明倒易关系: 若 Φ 为由体电荷 ρ 以及面电荷 σ 产生的静电势, Φ' 为体电荷 ρ' 和面电荷 σ' 产生的静电势, 则

$$\iiint_V \rho\Phi' \,\mathrm{d}V + \iint_\Sigma \sigma\Phi' \,\mathrm{d}\Sigma = \iiint_V \rho'\Phi \,\mathrm{d}V + \iint_\Sigma \sigma'\Phi \,\mathrm{d}\Sigma$$

其中 Σ 为区域 V 的边界.

限清华大学内部使用